（二）抗板、抗凝、溶栓

抗板-抗血小板聚集、抗凝-抑制纤维蛋白形成、溶栓-溶解已形成的纤维蛋白等

抗凝	肝素	增强抗凝血酶活性（主要） 促进 TFPI 释放	ttsx 体内＞体外抗凝
抗凝	华法林	拮抗 VitK（抑制凝血因子 2、7、9、10 的合成）	体内抗凝
抗凝	枸橼酸、草酸	螯合 Ca^{2+}	体外抗凝 (28) （库存血常加入枸橼酸钠）
抗板	阿司匹林、吲哚布芬	抑制环氧化酶 COX-1→TXA_2↓	抗血小板聚集
抗板	氯吡格雷、替格瑞洛	拮抗 ADP 受体	
抗板	阿昔单抗、替罗非班	拮抗血小板 GPIIb/IIIa 受体 阿昔替我上班	
溶栓	t-PA、尿激酶	激活纤溶酶原 12月了,突击	溶栓

①肺血栓栓塞主要是抗凝，主要用肝素。肺血栓栓塞来自下肢深静脉血栓形成、病根在静脉系统形成了血栓。静脉系统血流相对较慢、容易激活凝血途径 (29)

②冠心病主要抗血小板，主要用阿司匹林。冠心病即冠状动脉粥样硬化性心脏病、是发生在动脉系统的问题。动脉系统血流相对较快、容易致血小板析出

（流速快→容易沉积，是指在动脉系统，沉积的是血小板

流速慢→容易凝固，是指在静脉系统，凝血因子浓度高）

③急性心肌梗死包括 ST 段抬高型心梗、非 ST 段抬高型心梗：ST 段抬高型心梗可考虑溶栓，非 ST 段抬高型心梗禁止溶栓（非 ST 段抬高型心梗冠脉内为白色血栓、成分主要是血小板，而溶栓是溶解已经形成的纤维蛋白）此时溶栓无意义,反而易引起不良反应(打破平衡)

真题解析·生理性止血

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N5 A 凝血酶的主要作用是 激活/分解纤维蛋白原

A.激活因子XIII
B.分解因子I
C.活化血小板
D.激活因子VIII

2 凝血酶原

凝血酶原→凝血酶：　酶原变成酶:水解一部分AA/肽链

①凝血酶最主要的是激活（或分解）因子 1 形成或暴露活性中心

②还可激活因子 5、8、11、13、血小板（除 13 以外为正反馈）

双十一医生要我爸查血小板。正反馈为等差数列　11 13 1 5 8

凝血酶+TM < PC → 灭活5、8
TAFI → 抗纤溶

答案：1 B

(28) 库存血中加入枸橼酸钠,大量输注库存血会出现:
①.低血Ca2+
②.低体温
③.高钾血症(RBC破裂):低温导致RBC内酶活性低,而出现代谢障碍,且长期库存血也会有大量RBC破裂,细胞内高K+外流,出现高钾血症
④.代谢性碱中毒(特殊):枸橼酸钠在肝脏被转变为NaHCO3导致代谢性碱中毒

(29) 强调:
肺血栓栓塞大都来自下肢深静脉血栓形成,静脉系统血流较慢,凝血因子浓度较高,易激活凝血途径,形成静脉血栓(大都为红色血栓,主要为网罗大量红细胞的纤维素网),故需要抗凝

冠状动脉粥样硬化性心脏病是发生在动脉系统中的问题,动脉系统血流速度相对较快,血小板跟不上,容易析出形成血栓(白色血栓,主要为血小板),所以需要抗板(抗血小板聚集)

2. 2014N5 A 以下凝血因子中，需要维生素 K 参与其合成的 儿妻就是家
A.因子I、因子III、因子VIII、因子XII
B.因子II、因子VII、因子IX、因子X
C.因子III、因子VII、因子X、因子XI
D.因子V、因子VIII、因子IX、因子XI

高腹肌杀死我吧:高分子量激肽原、3、4、5、8
①抗凝血酶抑制：凝血因子 2、9、10、11、12、前激肽释放酶、7（弱）除开因子1、13、凝血辅因子
②依赖 VitK 合成的凝血因子：2、7、9、10 儿妻就是家
③被消耗的凝血因子：1、2、5、8、13 小豪是个十三点打我儿一巴掌

3. 2015N5 A 以下选项中，凝血酶原酶复合物的组成是 10÷5=2÷1
A.FIII-FVIIa-Ca^{2+}-PL
B.FXa-FVa-Ca^{2+}-PL
C.FIIa-FXa-Ca^{2+}-PL
D.FIXa-FVIIIa-Ca^{2+}-PL

4. 2016N152 X 以下物质中，能使纤溶酶原激活为纤溶酶的有 纤溶酶原激活剂"12月了,突击"
A.蛋白质 C 抗凝
B.凝血因子XIIa
C.尿激酶
D.激肽释放酶

1组织型纤溶酶原激活物t-PA
2尿激酶型纤溶酶原激活物u-PA(尿激酶UK)
3激肽释放酶
4凝血因子XIIa

5. 2017N136 X 肝素抗凝血作用的机制有
A.促进组织因子途径抑制物的释放
B.促进纤溶酶原的激活
C.增强抗凝血酶的活性 最主要
D.抑制因子V的激活

肝素	增强抗凝血酶活性（主要） 促进 TFPI 释放	ttsx 体内＞体外抗凝

6. 2018N137 X 血友病的产生原因有 遗传缺乏8、9、11
A.缺乏维生素 K
B.缺乏凝血因子V
C.缺乏凝血因子VIII
D.缺乏凝血因子IX

学吧友友们一起出血

7. 2019N3 A 临床上在体内和体外均可用于抗凝血的物质是
A.肝素 抗凝:体内＞体外(因为TFPI释放增多)
B.华法林 体内
C.草酸钾 体外
D.前列环素 PGI2 抗板

8. 2020N5 A 肝硬化患者易发生凝血障碍的主要原因是
A.Ca^{2+}缺乏
B.维生素 K 相对不足
C.凝血因子合成减少
D.血小板功能减退

假性血友病
9. 2021N4 A 血管性血友病的发生机制是
A.FVIII缺乏

	(出血时间)BT Plt、血管壁	APTT 内源性途径	PT 外源性途径
血管性血友病	延长 缺乏vWF	延长 影响VIII	正常
血友病	正常	延长 因子	正常

答案:2-6 B B BCD AC CD
7-9 A C D

B.PF_4 缺乏
C.VitK 缺乏
D.vWF 缺乏 →8因子不稳定

anti	来源	功能
抗凝血酶 AT（属于丝氨酸蛋白酶抑制物）	肝 血管内皮细胞	抑制凝血因子 2、9、10、11、12、前激肽释放酶、7（弱）（除开因子 1、13、凝血辅因子）记少不记多　高腹肌杀死我吧:高分子量激肽原、3、4、5、8
肝素	嗜碱性粒细胞 肥大细胞 减肥	①**增强抗凝血酶的活性以间接抗凝（主要）** ②促进结合在血管内皮表面的 **TFPI** 释放→特异性抑制外源性凝血途径→**肝素抗凝体内＞体外**
蛋白质 C 系统（PC、PS、TM、PC 抑制物）	肝（PC） 内皮（TM）	**灭活不稳定的凝血因子 5a、8a** 五八同城不稳定 **vWF 提高因子 8 的稳定性（避免 8 被 APC 降解）** vWF使8a比5a更稳定
组织因子途径抑制物（tissue factor pathway inhibitor,**TFPI**）	血管内皮细胞	TFPI 只有先结合凝血因子 **10** 后、才能结合 **3-7a-Ca^{2+}复合物**抑制其活性，即 TFPI 并不阻断组织因子对外源性凝血途径的启动、而待到生成一定数量的 10 后才负反馈抑制外源性凝血途径

10. 2023N137 X 属于生理性抗凝物质的有
A.蛋白质 C
B.组织因子途径抑制物
C.纤溶酶原激活物抑制物-1 PAI
D.肝素

11. 2024N4 A 蛋白质 C 系统的抗凝血机制是 58同城不稳定
A.灭活 FVIIIa 和 FVa
B.抑制 FVIIa-FIII复合物
C.增强抗凝血酶活性
D.拮抗维生素 K 的作用

12. 2024N136 X 凝血酶（FIIa）对血液凝固过程的正反馈作用有
A.使 FV活化为 FVa
B.使 FVIII活化为 FVIIIa
C.使 FXI活化为 FXIa
D.使 FXIII活化为 FXIIIa

2 **凝血酶原**	凝血酶原→凝血酶：　酶原变成酶:水解一部分AA/肽链 ①**凝血酶最主要的是激活（或分解）因子 1** 形成或暴露活性中心 ②**还可激活因子 5、8、11、13、血小板（除 13 以外为正反馈）** 双十一医生要我爸查血小板。正反馈为等差数列（11 13 1 5 8）

13. 2025N4 A 能明显增加组织型纤溶酶原激活物对纤溶酶原亲和力的物质是　t-PA
A.纤维蛋白
B.凝血酶
C.尿激酶型纤溶酶原激活物
D.激肽释放酶

思维导图 • 生理性止血

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

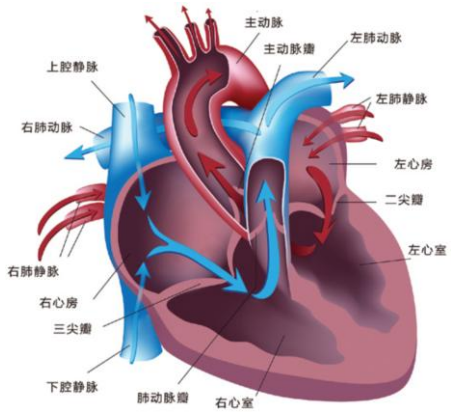
答案：10-13 ABD A ABC A

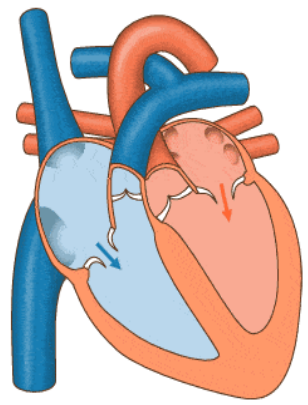
生理学 血液循环

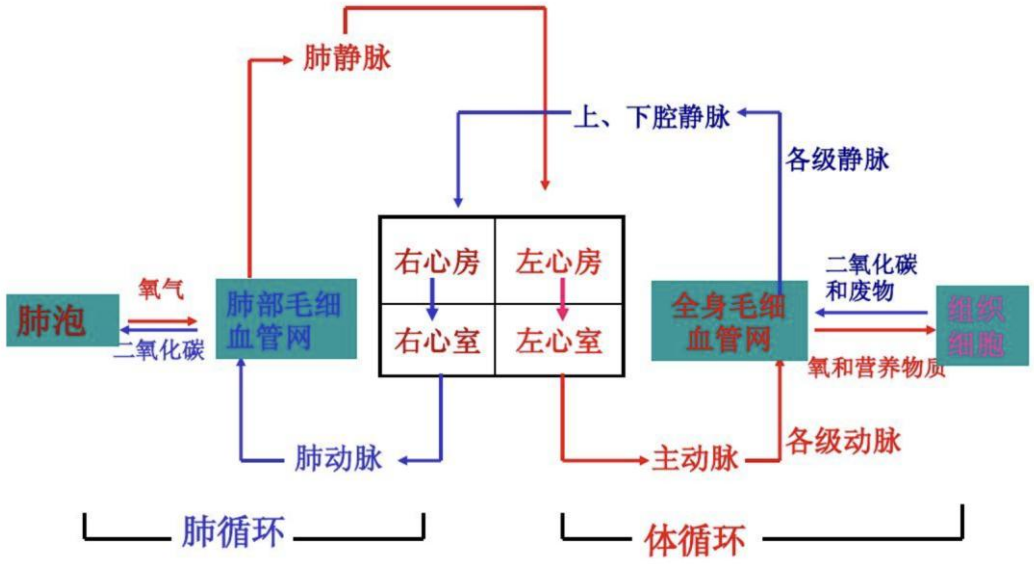
核心精讲·心脏泵血（0-2）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

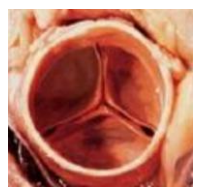
一、心动周期



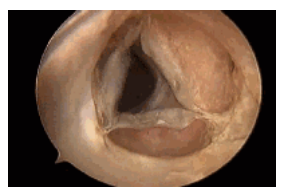




瓣膜打开



瓣膜关闭



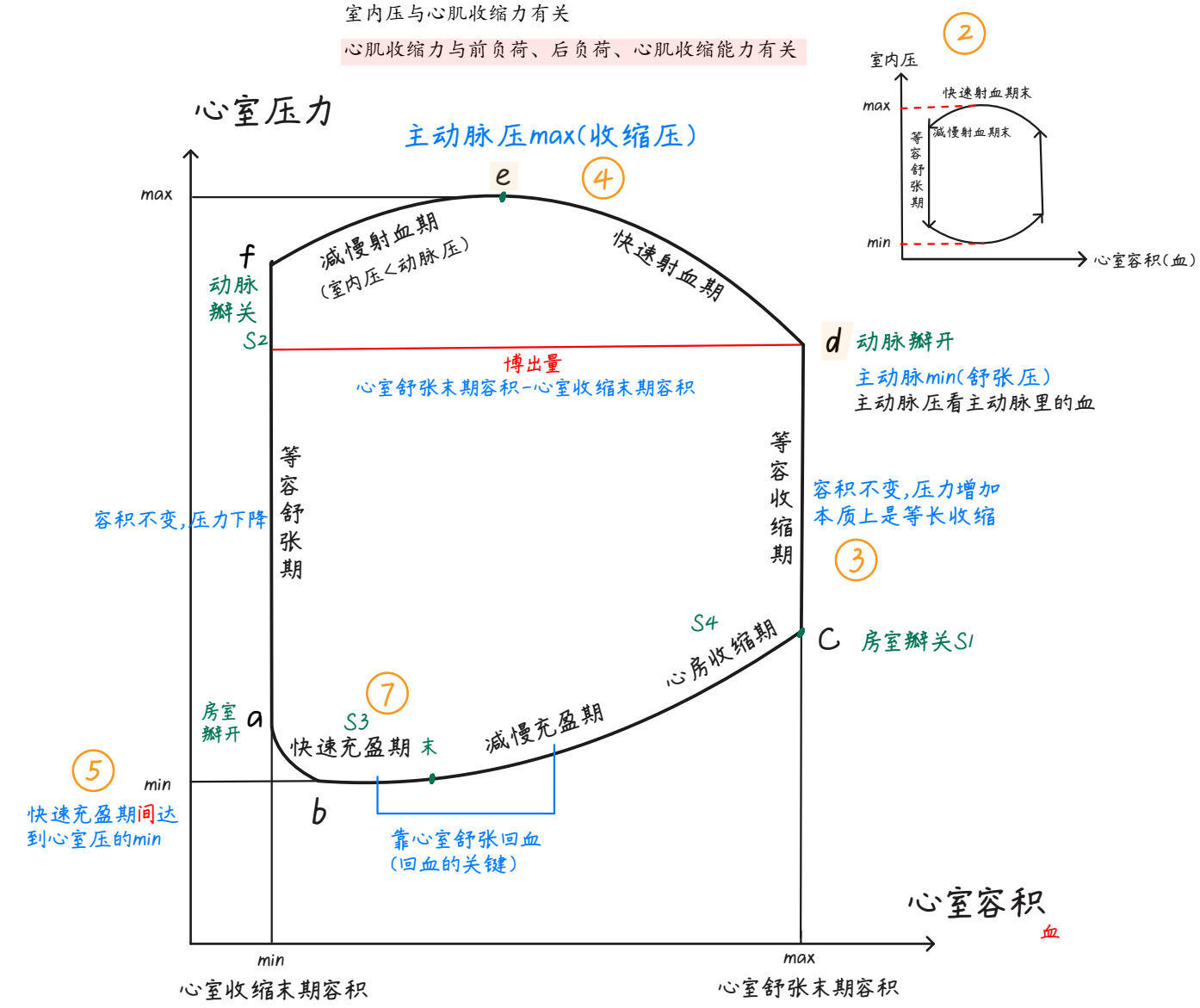
主动脉瓣开闭

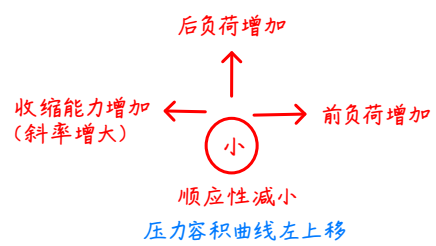
（动脉瓣=半月瓣）

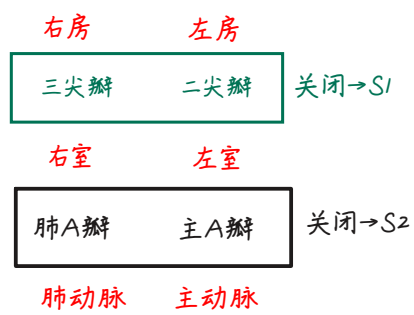
心脏每跳动一次构成心脏的一个机械活动周期，称为心动周期。以左心室为例包括收缩期（等容收缩期→快速射血期→减慢射血期）和舒张期（等容舒张期→快速充盈期→减慢充盈期→心房收缩期）。需注意**心房收缩期是心室舒张末期** ①

室内压与心肌收缩力有关

心肌收缩力与前负荷、后负荷、心肌收缩能力有关







解题关键：看清题目在问什么

①强调收缩期中等容收缩、快速射血、减慢射血和舒张期中等容舒张、快速充盈、减慢充盈一一对应，但心房收缩期才是整个心室的舒张末期，因心房收缩时将心房内血液挤给心室，相当于心室仍在充盈回血。

②学习压力容积环一定要看清楚横、纵坐标分别代表了什么。

①.图中的纵坐标代表心室内压，与心肌收缩力成正相关，即心肌收缩力越大，心室内压就越大，而心肌收缩力类比骨骼肌，同样与前负荷、后负荷、心肌收缩能力有关。
②.图中的横坐标代表心室容积，室内容纳的血量越多，则心室容积越大。

即压力容积环是以纵坐标-横坐标命名，比较特殊，一般都是横坐标-纵坐标命名。

③血液循环中经过了等容收缩期之后进入到快速射血期，即心室经过等容收缩期后就要向主动脉内射血，此时就需要让左心室内的压力>主动脉内的压力才能实现射血，所以等容收缩期存在的意义就是不断的“蓄力运功”，让左心室内的压力急剧增加，超过主动脉内压力时开始射血。

④射血期中，左心室将血液摄入主动脉，心室容积变小。但是因射血速度的快慢，射血期又分为快速射血期和减慢射血期。

①.快速射血期时，射血速度较快，由心室射入主动脉内的血液量较多，所以心室容积迅速减小，但是此时心室肌强烈收缩，室内压仍继续上升，主动脉压也随之进一步升高，并于快速射血期末，室内压和主动脉压双双达到最大值。
（本质上，室内压与心肌收缩力有关）

②.减慢射血期时，处于射血的后期，心室肌收缩强度减弱，射血速度减慢，室内压和主动脉压都由峰值逐渐下降。
（往主动脉内射血的同时，主动脉也在往外面流血）

值得注意的是，在快速射血期的中期或稍后，乃至整个减慢射血期，室内压已略低于主动脉压，但因心室内血液具有较高的动能，仍可逆压力梯度射入主动脉。

⑤室内压的最大值出现在快速射血期末，并非减慢射血期末；
室内压的最小值出现在快速充盈期间，并非快速充盈期末。

瓣膜在射血时打开,射完血就关闭

ttsx	房室瓣	动脉瓣	室内容积	压力	心音
等容收缩期（时间最短）等长收缩（运功蓄力）	关	关	不变 容积 max	室内压上升最快 末：动脉压 min（舒张压）⑧ 舒张期、等容收缩期大动脉在向外周流血	房室瓣开始关：S_1，标志心室刚开始收缩 关门有声音
快速射血期（射血量最大）	关	开		末：室内压 max 末：动脉压 max（收缩压） 快射-双双 GC 中期或稍后：室内压＜动脉压	
减慢射血期	关	开	末：容积 min	室内压＜动脉压 （抓规律记特殊）	
等容舒张期	关	关	不变 容积 min	室内压下降最快	动脉瓣开始关：S_2，标志心室刚开始舒张
快速充盈期（充盈量最大）	开	关		期间：室内压 min	部分人可有 S_3
减慢充盈期⑨（时间最长）	开	关			
心房收缩期	开	关	末：容积 max		听到 S_4 即异常 房颤听不到 S_4 （心房失去有效收缩）

表 4-1　心动周期中左心室压力、瓣膜、容积、血流方向和心音的变化

	时相	压力变化关系	V_{A-V}	V_A	心室容积	心内血流方向	心音
		房压 室压 动脉压					
心室收缩期	等容收缩期	$P_a<P_V<P_A$ （P_V 上升速度最快）	关	关	不变	血流暂停	第一心音
	快速射血期	$P_a<P_V>P_A$	关	开	迅速↓	心室→动脉	
	减慢射血期	$P_a<P_V<P_A^*$	关	开	继续↓→最小	心室→动脉	
心室舒张期	等容舒张期	$P_a<P_V<P_A$ （P_V 下降速度最快）	关	关	不变	血流暂停	第二心音
	快速充盈期	$P_a>P_V<P_A$	开	关	迅速↑	心房→心室	可有第三心音
	减慢充盈期	$P_a>P_V<P_A$	开	关	继续↑	心房→心室	
	心房收缩期	$P_a>P_V<P_A$	开	关	继续↑→最大	心房→心室	可有第四心音

注 P_a，房内压；P_V，室内压；P_A，动脉压；V_{A-V}，房室瓣；V_A，动脉瓣；*，此时心室内压虽略低于主动脉压，但因血液仍具有较高的动量，故能逆压力梯度继续射入主动脉。

⑦ 房室瓣关闭产生S1,此时心室回完血,准备射血,因此S1标志着收缩期的开始;

动脉瓣关闭产生S2,此时心室射完血,准备回血,因此S2标志着舒张期的开始;

S3发生在快速充盈期,是快速充盈期时心房的血液“轰”一下进入心室,冲击心室壁所产生的心音,因心室壁发生改变,S3的声音性质也会发生改变,称为S3变性,且S3出现于快速充盈期,又称为舒张早期奔马律,于内科学继续学习

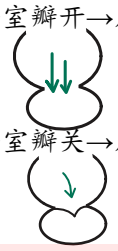
S4由心房收缩产生,而正常情况下,心房收缩远不如心室收缩强烈,听不到心房收缩产生的声音。若听到S4则说明出现了异常,因此S4又被称为病理性心音,且S4出现于心房收缩期,又称为舒张晚期奔马律,于内科学中继续学习。(房颤患者绝对听不到S4)

⑧ 理解动脉压,就是看动脉内容纳的血量,因为动脉不像心室,心室的心肌是有明显的收缩力的,它对压力会造成明显的影响,而动脉它完全就是依靠血液,里面容纳的血量越多,动脉压力就越大。
所以整个舒张期到等容收缩期末,心室未向主动脉内射血,而主动脉内血不断流向外周,所以等容收缩期末主动脉内血量最少,主动脉压最低,即舒张压出现。

⑨ 考虑心动周期中哪个时期最长,一定是在舒张期中去找,因为整个心动周期中,心脏舒张的时间时间更长的。
而在舒张期中,包括了等容舒张期,快速充盈期,减慢充盈期,心房收缩期,减慢充盈期的时间是最长的。
(都是“减慢”充盈了,肯定时间更长)

抓规律：各时期房内压、室内压、动脉压的关系从瓣膜开关切入，如：

①快速充盈期：房室瓣开→房内压＞室内压、动脉瓣关→室内压＜动脉压，即房内压＞室内压＜动脉压



②等容收缩期：房室瓣关→房内压＜室内压、动脉瓣关→室内压＜动脉压，即房内压＜室内压＜动脉压

惯性作用可以逆压力差,往主动脉里射血

记特殊：减慢射血期房室瓣关、动脉瓣开，但房内压＜室内压＜动脉压（血液有较高动量）。即整个心动周期室内压＞动脉压仅在快速射血期初期至快速射血期中期 (6)

心房收缩期　房压>室压<动脉压　二尖瓣打开 射血　动脉瓣关 无射血

等容收缩期　房压<室压<动脉压　二尖瓣关 无射血　动脉瓣关 无射血

二、心搏出量

1.概念：**一侧**心室在一次搏动时射出的血液量，约 60-80ml。**搏出量=心室舒张末期容积-心室收缩末期容积** (10)

(11)

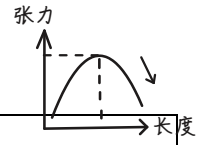
2.影响搏出量的因素——前负荷、后负荷、心肌收缩能力（类比骨骼肌收缩的影响因素）

（1）前负荷=初长度=容量负荷=心室舒张末期容积或压力（收缩前承受的负荷）(12)

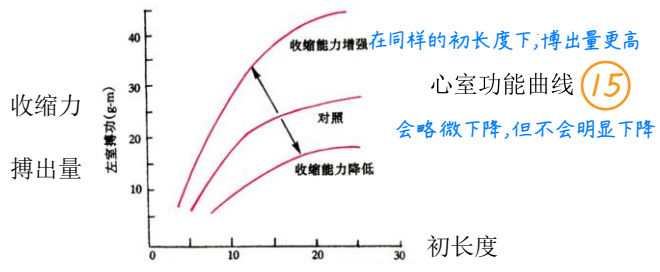
(13)

①**一定范围前负荷↑→心肌收缩力↑→搏出量↑**，即**异长自身调节（Frank-Starling 机制）**，其调节范围小（自身调节逊），可精细调节搏出量的微小变化，**保持搏出量与静脉回心血量（影响前负荷）之间的平衡**，使心室舒张末期容积和压力保持在正常范围

②心肌 VS 骨骼肌的长度-张力曲线（反映肌肉初长度与张力之间的关系）



长度-张力曲线	心肌	骨骼肌
最适初长度	有	有
降支	**不明显**（连接蛋白使心肌伸展性小）	明显
初长度储备 (14)	大（满足增加初长度提高搏出量的需求）	小（自然长度已接近最适初长度利于产生最大收缩张力）



在同样的初长度下,搏出量更高

心室功能曲线 (15)

会略微下降,但不会明显下降

(6) 在快速射血期的中期或稍后,乃至整个减慢射血期,室内压已略低于主动脉压,但就此时心室内的血液应具有较高的动能,故仍可逆压力梯度进入主动脉。
因此,整个心动周期中室内压＞动脉压仅在快速射血期初期至快速射血期中期。

(10) 心搏出量强调是一侧心室在一次搏动时射出的血液量。无论是左心室还是右心室,差别不大。

心输出量也是一侧心室每分钟射出的血液量,即心输出量＝搏出量×心率,因两侧心室搏出量相同,所以两侧心室心输出量也相同。

但是因肺动脉压仅为主动脉压的1/6,所以左心室克服主动脉压射血做功比右心室克服肺动脉压射血做功更多。

(11) 出现搏出量的原因是心肌在收缩,所以影响搏出量＝影响心肌收缩力,类比骨骼肌收缩的影响因素,所以影响搏出量的因素包括前负荷、后负荷、心肌收缩能力。但是不存在时间总和、空间总和。(于心肌电活动中继续学习)

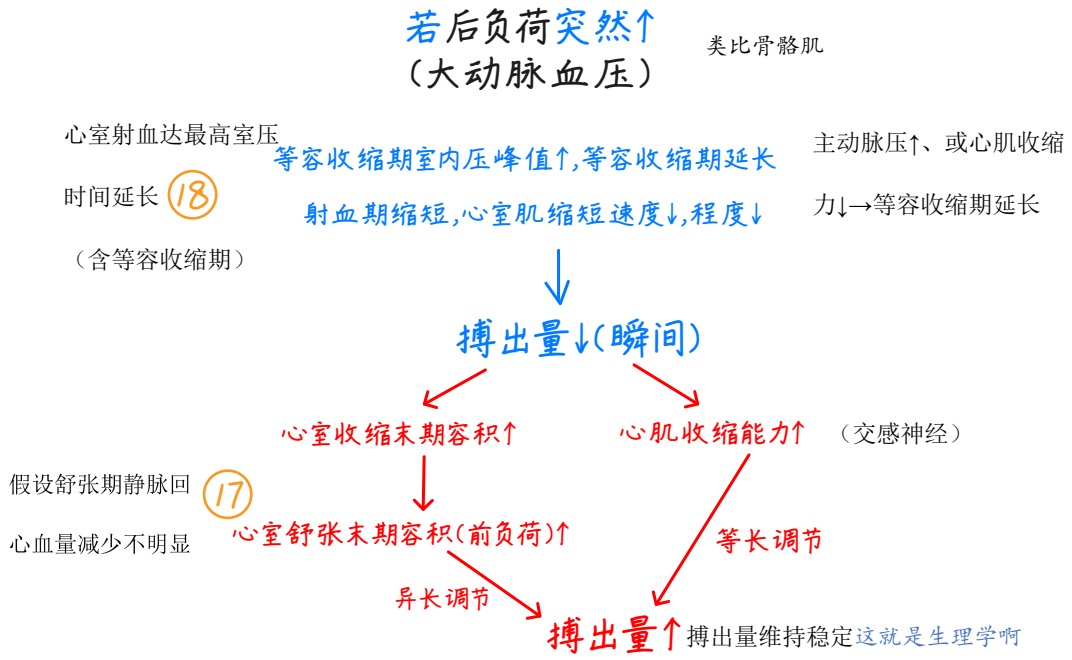
(12) 前负荷是收缩以前的负荷,所以又叫初长度,而收缩之前就是在舒张,舒张就是回血,所以又叫容量负荷,且收缩之前就是舒张末期,而在生理情况下压力可于容积相等(病理状态下并不相等)
因实验室时测量心室压力更方便,所以在生理情况下可通过心室压力来反映容积,但病理状态下两者并不相同。

(13) 强调在一定范围内,前负荷(初长度)增加,心肌收缩的张力(心肌收缩力)增加,则搏出量增加。这就是改变初长度的自身调节,叫异长自身调节。("异"即"改变")

静脉系统往心脏内回血,静脉回心血量越多,即回到心脏的血越多,则心脏的容积就越多,而心室舒张末期的容积就叫前负荷,因此静脉回心血量会影响前负荷。

(14) 储备反映的是一种能力(增加的能力),对于骨骼肌来讲,它平时就已经接近了最适初长度,以利于产生最大的收缩张力,此时若再增加初长度,它反而会使得张力下降,因此骨骼肌没有太大的储备能力,这就叫初长度储备小("平时接近一百分的选手")
而心肌不同,静脉回心血量是可以发生变化的,若此时静脉回心血量很大,则回到心脏的血很多,即心室舒张末期容积(前负荷)很大,此时就需要更强的心肌收缩力,去把增加的回心血量射出去,因此心肌的初长度储备(增加的能力)很大,以满足当静脉回心血量增多时,心肌可增加前负荷去增强心肌收缩力,去调节。

（2）**后负荷=压力负荷=大动脉血压**（收缩开始后承受的负荷）



ttsx 串：

①肺动脉高压→右心室射血速度变慢→右心室射血时间比左心室长→肺动脉瓣(P_2)关闭时间比主动脉瓣(A_2)明显延后→S_2 通常分裂

②高血压→左心室射血速度变慢→左心室射血时间比右心室长→主动脉瓣关闭时间比肺动脉瓣明显延后→S_2 反常分裂/逆分裂（先 P_2、后 A_2）

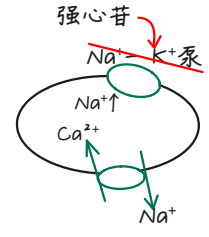
正常情况:主动脉瓣先关闭(先听到A2),肺动脉瓣后关闭(后听到P2),但是间隔很短无法分辨,统称为S2。

（3）**心肌收缩能力/收缩性**（与前负荷、后负荷无关的肌肉内在特性），凡能影响**心肌兴奋-收缩耦联**各个环节的因素都可影响心肌收缩能力高架桥

高血压	左心室心肌逐渐肥厚（肥厚的心肌细胞收缩能力增强）肌原纤维肥大
甲状腺激素	**提高肌球蛋白横桥 ATP 酶活性**。甲亢可致高排量心衰 收缩能力强
活化的横桥数目 不是接触的横桥数目（粗细肌丝重叠程度）	①儿茶酚胺（去甲肾上腺素和肾上腺素）激动心肌细胞 β_1-R（GPCR）→G 蛋白→AC→cAMP↑→PKA→细胞膜 L 型慢钙通道开放频率↑→工作细胞**平台期 Ca^{2+}内流（$I_{Ca\text{-}L}$）**↑→通过 CICR 使**胞质 Ca^{2+}浓度**↑ ②**茶碱**、左西孟旦等钙增敏剂→**肌钙蛋白对 Ca^{2+}亲和力**↑（左西孟旦在不增加胞质 Ca^{2+}的情况增强心肌收缩能力，可避免钙超载，是开发正性肌力药的新方向）

接触了也不一定是活化的横桥，还有原肌球蛋白的位阻效应。

缺氧会抑制钠钾泵,强心苷也会抑制钠钾泵,所以缺氧的时候更容易强心苷中毒



钙超载:细胞内钙离子浓度过高,会对细胞产生损伤

(15) 心室功能曲线本质上就是一种长度-张力曲线
如图,横坐标是初长度,纵坐标是左室搏功,因为心肌收缩力越大→搏出量越多→每搏功越大,所以左室搏功可以看作是心肌收缩力或搏出量。

(16) 后负荷又叫压力负荷,生理学中压力负荷指的就是大动脉血压,比如对左心室来讲,他的后负荷就是主动脉的血压,对右心室来讲,他的后负荷就是肺动脉的血压

(17) 生理学很多结论是基于一个实验条件下得到的,所以很多情况下是单一的控制变量。
比如等长收缩时间变长,等张收缩时间变短,因为控制变量,假设总体收缩时间不变。
比如心室收缩末期容积增加,心室舒张末期容积也会增加,因为控制变量,假设舒张期静脉回心血量减少得不明显(在理论上来讲,当心室收缩末期容积增加时,静脉回心血量是会减少的)

(18) "心脏射血"包含了等容收缩期,指的是心脏射血的行为,而不是指射血期。并且等容收缩期的延长会比射血期的缩短更加的明显,因为后负荷突然增加了,相当于哑铃突然变得很重,必须要"蓄力运功",且"蓄力运功"的明显的延长。
串联当中的"心室射血时间"不等于"射血期",此时心室射血时间是在描述心室射血的行为。

(19) 高血压时,心肌的后负荷增大,心肌先出现向心性肥厚,心肌细胞明显肥厚,,心腔容积正常或略有缩小,肥厚的心肌细胞心肌收缩能力增强,心肌收缩力增强,以代偿适应增大的后负荷(等长调节),但心肌不能无限的肥厚下去,毛细血管数量无法增加,血供跟不上后,出现失代偿(离心性肥厚:心腔容积显著增大),后续于病理学和内科学中继续学习。

(20) 活化的横桥与钙离子相关,而要增加活化的横桥数目,两个角度出发:

①.增加胞质中的钙离子浓度,例如儿茶酚胺CA(包括去甲肾上腺素NA/NE和肾上腺素Adr),通过GPCR途径去激活了PKA,PKA会让一些蛋白质内的氨基酸发生磷酸化,从而改变蛋白质的活性,而此时细胞膜上L型钙通道该蛋白质发生活性改变,使得其开放频率增加,使得工作细胞平台期有更多的钙离子顺浓度梯度进入胞质内,通过钙触发钙释放CICR,增加胞质内的钙浓度,从而增加了活化的横桥数目。

②.增加肌钙蛋白对钙离子的亲和力,从而去除原肌球蛋白的位阻效应,增加活化的横桥数目。如左西孟旦,能在不增加胞质钙离子浓度的情况下,增加肌钙蛋白对钙离子的亲和力,避免了心肌细胞内的钙超载(胞质内钙离子浓度过高,不仅对心肌细胞有损坏,而且无法让心肌舒张,心肌一直收缩会累死的)

对比：

异长调节（Frank-Starling 机制）	高架桥　等长调节
一定范围前负荷↑→心肌收缩力↑→搏出量↑	心肌收缩能力↑→心肌收缩力↑→搏出量↑
自身调节	自主神经调节、体液调节如甲状腺激素

小结：**凡能影响搏出量的因素，如前负荷、后负荷、心肌收缩能力（如细胞外 Ca^{2+}浓度影响平台期内流的 Ca^{2+}、肌钙蛋白对 Ca^{2+}亲和力、横桥 ATP 酶活性）、自主神经和体液调节，都能影响心肌收缩力**。

21 神经调节和体液调节的影响，本质上是通过影响了前负荷、后负荷、心肌收缩能力，例如交感神经兴奋增强了心肌收缩能力，甲状腺激素提高了横桥ATP酶的活性等等。

需注意没有收缩总和（其影响骨骼肌）

注意没有收缩总和 — 空间（运动单位的总和，心肌没有运动单位的说法）；时间 心肌细胞收缩"全"或"无"，平台期长，不会发生完全强直性收缩

串：低氧、酸中毒导致心肌收缩力↓

三、射血分数

1.概念：**射血分数=搏出量/心室舒张末期容积（前负荷）**，约 55-65%

2.对于心室功能减退者，**射血分数**比搏出量能**更敏感**的反映心脏泵血功能的减退 22

（举例子思维）

串：心衰患者心室功能减退→搏出量↓（假设回心血量无明显减少）→心室收缩末期容积↑→心室舒张末期容积↑（**心室腔异常扩大**）→通过异长调节使搏出量维持正常（代偿）（Frank-Starling 机制是心衰的代偿机制），患者可无症状（无症状心衰），但射血分数↓

（一定范围内，前负荷↑→搏出量↑）

22 正常情况下，搏出量与心室舒张期末容积是相适应的，即当心室舒张期末容积增加时，搏出量也相应增加，而射血分数基本保持不变。

在心室功能减退（心肌收缩能力降低）、心室异常扩大的患者，其搏出量可因Frank-Starling机制（异长自身调节）代偿，与正常人无明显差异，但心室舒张期末容积增大，射血分数＝搏出量/心室舒张期末容积，射血分数明显降低。

因此，与搏出量相比，射血分数能更准确的反映心脏的泵血功能，对早期发现心脏泵血功能异常具有重要意义。

四、心输出量

1.概念：

①**心输出量=搏出量×心率**，即**一侧**心室每分钟射出的血液量，约 5L/分

（搏出量 60-80ml、心率 60-100 次/分） 23

②**心指数=心输出量/体表面积**，适合评价不同个体的心输出量

23 搏出量为一侧心室一次心脏搏动所射出的血液量，左、右心室差别不大。
心输出量为一侧心室每分钟射出的血液量，即心输出量＝搏出量X心率，故左、右两侧心室的心输出量基本相等。
心输出量与机体的新陈代谢相适应，可因性别、年龄及其他生理情况的不同而不同。如健康成年女性的心输出量比同体重男性低10%、青年人的心输出量较老年人高等

人在安静时的心输出量和基础代谢率一样，并不和体重成正比，而是与体表面积成正比。故以在安静和空腹条件下测定的静息心指数CI=心输出量/体表面积(m2)来评价不同个体的心输出量。
同一个体的不同年龄段或不同生理情况下，心指数也可发生变化，且静息心指数随年龄的增长而逐渐下降。

2.影响心输出量的因素（=搏出量x心率）

（1）搏出量：搏出量↑→心输出量↑

（2）心率 分析心率，一定从舒张期切入 (24)

①一定范围心率↑→心输出量↑

②**心率过快（＞180 次/分）→心动周期尤其舒张期显著缩短→回心血量明显↓**（舒张充盈回血）→心室舒张末期容积明显↓→搏出量明显↓→最终心输出量↓（没血干跳）

前负荷　　=搏出量↓↓ × 心率↑

心室回血 75%为心室舒张抽吸（②心室舒张初期抽吸的基础是连接蛋白产生的弹性回缩力）、**25%为心房收缩** 临门一脚

①心肌较骨骼肌多含连接蛋白，故长度-张力曲线/心室功能曲线无明显降支（伸展性小）

(25) 串：房颤患者心房失去有效收缩（心房哒哒哒乱跳）→心室丢失 25%的血→心输出量减少；房颤患者多数心室率快→心室充盈时间缩短→回心血量↓，心室率越快则房颤越严重，因此治疗房颤的原则之一是控制心室率

多为快速型心律失常　舒张期短

3.心泵功能储备（心力储备） (26)

（1）概念：搏出量和心率能够提高的程度（心输出量随机体代谢需要而增加的能力，可用心脏最大输出量来表示）

搏出量储备	收缩期和舒张期储备（搏出量=心室舒张末期容积-心室收缩末期容积） ①增强心肌收缩能力提高收缩期储备（等长调节） ②增加舒张末期容积提高舒张期储备（异长调节） 需注意正常心室腔不能过分扩大、因此收缩期储备＞舒张期储备
心率储备	ttsx

（2）心衰时心力储备的变化

(27) ①心肌收缩能力↓→收缩期储备↓（心衰心肌收缩能力无法增强、没有收缩期储备）

②搏出量↓→心室收缩末期容积↑→心室舒张末期容积↑（心室腔异常扩大）→舒张期储备↓（心室无法继续扩张、舒张期储备已动用达极限近乎耗竭）感性认识

③心衰患者只能通过提高心率来维持心输出量不致过低→心率储备↓（心率储备已动用）

故临床心衰患者心率较快

即心衰患者安静时没有收缩期储备、几乎没有舒张期储备，只保留了部分心率储备（还可继续提高心率）。正常人心率可达到 180 次/分才会使心输出量下降，而心衰患者心率增快到 140 次/分时心输出量就开始下降，因为心衰患者在安静时已有相当部分的储备量被动用，剩余的心率储备量满足不了代谢活动的增强（劳力性呼吸困难）

舒张期明显缩短

(24) 生理学中讲究切入点正确，分析心率一定要从舒张期切入。

心率是指心脏每分钟跳动了多少次，而心动周期是指心脏每跳动一次的活动周期，两者刚好是反比关系，即心率越快，心动周期越短；心率越慢，心动周期越长。而心动周期中舒张期占比更长，因此分析心率，从舒张期入手，称为生理学中重要的切入点。

(25) 心室回血主要是依靠心室舒张产生负压，负压抽吸回血（75%），还有25%依靠心房收缩把血挤给心室。

房颤的患者因为心房失去了有效收缩，此时心室丢失了25%的回心血量，并且房颤一般为快房颤（心室率较快，心室率较慢为慢房颤，慢房颤多合并有房室传导阻滞，于内科学心律失常章节继续学习），心率较快会导致心室舒张期显著缩短，心室舒张所致的回心血量也减少，所以房颤的患者，于正常人相比，心输出量（回心血量）至少减少25%。

(26) 储备反映的是一种能力（增加的能力），心泵功能储备，指的就是心输出量随着机体新陈代谢的需要而增加的能力，而心输出量＝搏出量×心率，则分成了搏出量储备和心率储备。

搏出量储备：因搏出量＝心室舒张末期容积－心室收缩末期容积，则又分成了收缩期储备和舒张期储备。
①.收缩期储备：指增加心肌收缩能力提高收缩期储备，相当于等长调节
②.舒张期储备：指增加舒张末期容积提高舒张期储备，相当于异长调节
而心肌的伸展性是有限的（连接蛋白的作用等），导致正常心室腔不能过分扩大，即舒张期储备有限，所以收缩期储备＞舒张期储备。

异长调节（Frank-Starling 机制）	高架桥 等长调节
一定范围前负荷↑→心肌收缩力↑→搏出量↑	心肌收缩能力↑→心肌收缩力↑→搏出量↑
自身调节	自主神经调节、体液调节如甲状腺激素

心率储备：是指在一定范围内，提高心率使心输出量增加的能力。但心率过快（>180次/分），会使心动周期尤其是舒张期显著缩短，回心血量明显下降，搏出量下降致心输出量下降。

(27) ①.心衰患者的心肌收缩能力肯定是下降的，而收缩期储备是指通过增加心肌收缩能力而提高的，此时心衰患者本身的心肌收缩能力已没有办法去增强（指生理情况的增加，使用强心苷、左西孟旦等强心药除外），故此时心衰患者几乎没有什么收缩期储备。

②.心衰患者心肌收缩能力降低，搏出量减少，在回心血量没有明显减少的前提下，心室舒张末期容积增加，但并不是舒张期储备（提高心室舒张末期容积）增加了，此时心衰患者射不出去血，血液大量淤滞在心脏内，心腔被迫扩张，导致心腔能主动扩张提升舒张末期容积的能力（这就是储备，储备指的是一种增加的能力）几乎消失，故此时心衰患者的舒张期储备也是几乎消失的。

③.心衰患者无法通过搏出量储备（收缩期储备、舒张期储备）来代偿心输出量，只能动用心率储备来维持心输出量不至于过低。而此时已经动用了一部分心率储备来维持心输出量，所以再提高心率的能力就下降了，即心率储备也是下降的。

五、心功能评价

28

1.从心室压力变化评价：心导管是评价心室功能的金标准（但该检查有创）临床应用较少

2.从心室容积变化评价：超声心动图是评价心室功能的首选检查

正常约55-65%

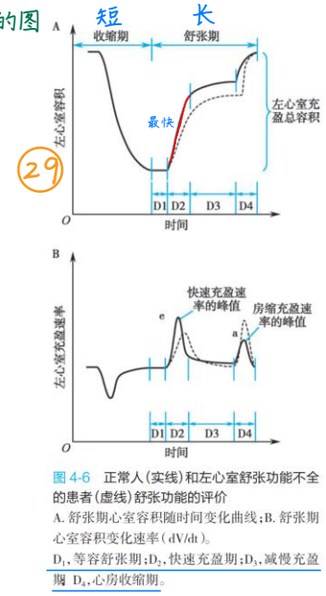
（1）评价左心室收缩功能：左室射血分数 LVEF（收缩性心衰患者 LVEF＜40%）

对于心室功能减退者,射血分数比搏出量能更敏感的反映心脏泵血功能的减退

重视教材的图

（2）评价左心室舒张功能

短　长



29

图 4-6　正常人(实线)和左心室舒张功能不全的患者(虚线)舒张功能的评价
A. 舒张期心室容积随时间变化曲线；B. 舒张期心室容积变化速率(dV/dt)。D_1,等容舒张期；D_2,快速充盈期；D_3,减慢充盈期　D_4,心房收缩期。

血液充盈速度：最快→慢→加快

左心室抽吸作用

正常人在舒张早期、二尖瓣开放即刻，会产生较大的左心室血液流入速率（e 波）

舒张晚期（左心房收缩）只会产生较小的左心室血液流入速率（a 波），因此 e/a＞1

S4心房收缩产生,但声音小,正常听不到。当左心房收缩加强去代偿,心音增强就可听到(听到即为异常)

30

左心室**舒张功能障碍**患者的**舒张速度减慢**→舒张期左心室**压力较高**→**抽吸作用变小**（e 波变小），左心房收缩对左心室充盈会**代偿加大**（a 波增大），因此 **e/a＜1**，即增强的 S_4（S_4 奔马律/舒张晚期奔马律）ttsx

S4

vs舒张早期奔马律:S3-快速充盈期(舒张早期)左心房血液 轰一下进入心室

31

3.从心室压力和容积变化评价

（1）心脏做功（心室收缩射血所做的外功）

①**左、右心室的搏出量、心输出量基本相同**，但肺动脉压仅为主动脉压的 1/6，因此**右心室做功量仅为左心室的 1/6**

②心脏做功适合评价动脉血压不同的个体（**高血压患者心脏做功量明显升高**），或评价同一个体动脉血压改变前后（对比：**心指数**适合评价不同**体表面积**个体的**心输出量**）

（2）心室压力-容积环（该环逆时针环绕一周即一个心动周期）皇上皇后有钱做寿小顺子

	环的变化	环的横径（搏出量）
后负荷增加	向**上**扩大	减小
前负荷增加	向**右**扩大	增大
收缩能力增强	向**左**扩大、**斜率增大**	增大
顺应性减小	**缩小**（舒张功能障碍环向左缩小）	减小

28 右心漂浮导管Swan-Ganz导管可以测量压力以反应心功能(心衰时反映心功能的金标准),但该检查有创,临床应用已较少。

29 生理学中一定要重视教材中的图,可以形象直观的展现内容,还有更多的细节补充。

对于曲线图,首先就要观察横纵坐标,此处横坐标为时间,纵坐标为容积,容积未变时为等容收缩期或等容舒张期(D1),D2为快速充盈期,D3为减慢充盈期,D4为心房收缩期,此时图像的斜率可体现出血液充盈速率,于快速充盈期(D2)最快,随后是心房收缩期(D4)"临门一脚"将心房中的血液挤给心室。

30 舒张功能关注舒张速度,左心室舒张功能障碍的患者左心室舒张速度减慢,即左心室舒张产生负压抽吸的过程"不顺利"。而我们知道心室压力与心肌收缩力相关,心室处于收缩状态时,心肌收缩力比较高,心室内压力比较大,心室舒张时才产生负压抽吸致心室充盈回血,故左心室舒张功能障碍,舒张速度减慢时,舒张期左心室内压力下降缓慢,左心室内压力处于较高水准(舒张形成负压抽吸时"不顺利"),抽吸作用变小,即e波变小,左心房代偿收缩致a波增大,因此e/a<1,且出现增强的S4,即舒张晚期奔马律。

31

❶S3快速充盈期(舒张早期)左心房血液 轰一下进入心室

❷S4心房收缩产生,但声音小,正常听不到
但是当左心房收缩加强去代偿,心音增强就可以听到

❸第三心音奔马律:相当于原来是水泼到瓷砖上,现在变成了木板上,声音发生改变。第三心音性质改变同理

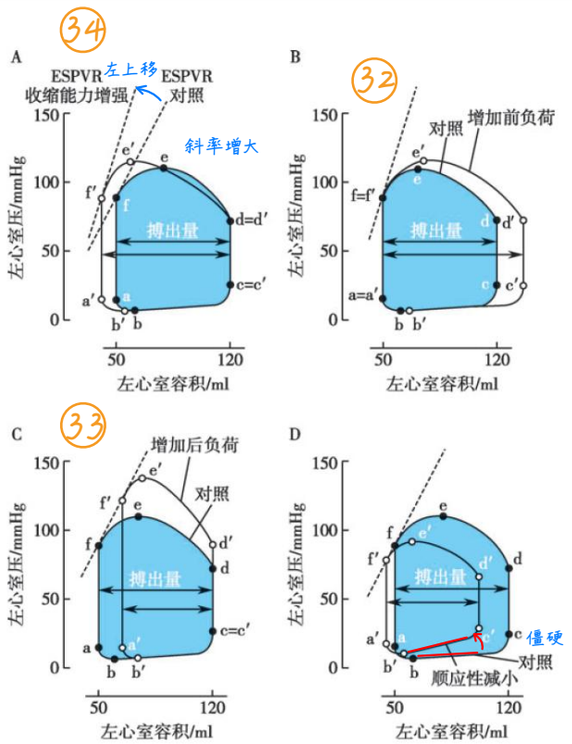


图 4-7　左心室压力-容积环

A. 收缩能力增强；B. 前负荷增加；C. 后负荷增加；D. 顺应性减小。ESPVR 为收缩期末压力-容积关系曲线；ac 和 a′c′ 为充盈期，包括快速充盈期、减慢充盈期和心房收缩期，其中 b 点为充盈期心室压最低值处；cd 和 c′d′ 为等容收缩期；de 和 d′e′ 为快速射血期；ef 和 e′f′ 为减慢射血期，e 点为射血期心室压最高值处；fa 和 f′a′ 为等容舒张期；abcdef 环为对照环，a′b′c′d′e′f′ 环为各种改变下的环。

前负荷↑→

心肌收缩力↑→室内压↑

（e'在 e 上边）F-S机制

等长收缩时间↑

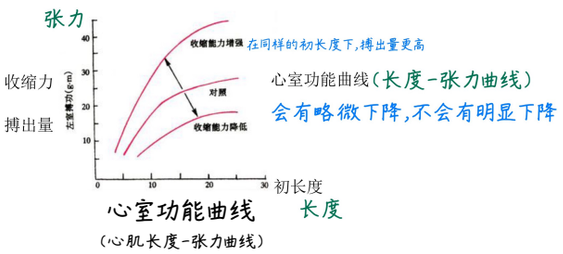
后负荷（大动脉血压）↑→

等容收缩期延长；

等容收缩期室内压峰值↑

（d'在 d 上边）；

搏出量↓



心室功能曲线（长度-张力曲线）

会有略微下降，不会有明显下降

曲线小结：

骨骼肌收缩能力↑	长度-张力曲线上移
骨骼肌收缩能力↑	张力-速度曲线右上移
心肌收缩能力↑	心室功能曲线**左上**移（收缩末期压力-容积曲线**斜率增大**）
心肌顺应性↓ 僵硬 太肥太紧不灵活	心室压力-容积曲线**左上**移 **心肌纤维化或肥厚（高血压早期、肥厚型心肌病）→心室顺应性↓→主要使舒张速度减慢**（舒张期占比大）→心室充盈量↓→前负荷↓（环向左缩小）也影响收缩速度

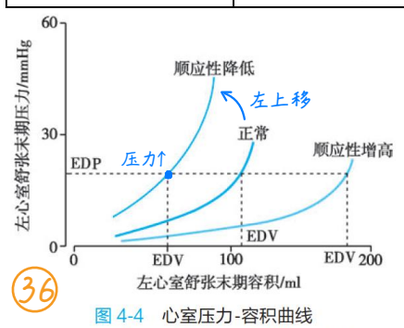


图 4-4　心室压力-容积曲线

EDP，舒张期末压力；EDV，舒张期末容积。

压力-容积环的 bc 代表顺应性

顺应性↓（b'c'左上移）

即同样压力相应容积少、同样容积相应压力大

《生理》：心室舒张末期容积≈心室舒张末期压力

《病理》：同样压力，舒张功能（顺应性）↓，装的血变少

同样容积（血），顺应性减小，压力变高，负压抽吸效果↓

32 ①.增加前负荷后，c→c'，c点本身代表心室舒张末期容积，即前负荷，现增加前负荷，则c→c'（c点右移）
②.e→e'，e'点在e点的上面是因为Frank-Starling机制（异长自身调节），在一定范围内增加前负荷，会使心肌收缩力增加，搏出量增加，并且同时心肌收缩力增加后左心室内压也增加，故e→e'（e点右上移）

33 生理学中后负荷就是大动脉血压
①.后负荷增加后，"运功蓄力"的时间就会变长，即等容收缩期的时间就会延长，并且为适应增大的后负荷，等容收缩期室内压的峰值同样也会增加即d→d'（d点上移），且增大的后负荷瞬间，等容收缩期延长，射血期缩短、射血速度下降，搏出量下降。
②.后负荷增大，心室肌缩短的速度、程度降低（举重哑铃），但为适应增大的后负荷，心肌收缩力绝对是增强的，所以左心室内压增大，即e→e'（e点上移）

34 心肌收缩能力增加时多了曲线斜率的变化，而曲线斜率的变化可参考左图。

即相同的初长度下，若心肌收缩能力增强，搏出量增加，曲线上移。
同理，在同样的搏出量下心肌收缩能力较强时，只需较小的初长度就可达到相同的搏出量，曲线左移。
所以曲线一定是左上移的

35 顺应性主要表达一种心脏的变形能力（顺应性是一个被动过程），顺应性大即心脏的变形能力比较强。
顺应性主要影响到舒张速度，收缩速度也一样会影响。
（顺应性主要影响减慢充盈期和心房收缩期，因快速充盈期本身舒张速度较快，顺应性降低时影响不明显，而减慢充盈期和心房收缩期时，舒张速度本来就慢，顺应性下降时影响更显著）

而舒张期是在充盈回血的，一旦顺应性减小，那么舒张功能障碍，回心血量减少，则压力容积环在顺应性减小时缩小。

36 在心室压力-容积曲线中：
①.若顺应性降低，同样容积下，顺应性↓舒张速度减慢，舒张产生负压的能力下降，压力偏高，或者说顺应性下降，心肌弹性减弱，比较僵硬，压力比较高

②.若顺应性降低，同样的压力下，顺应性↓舒张速度减慢，心室舒张受限，回心血量减少，容积减小，或者说顺应性下降，心肌弹性减弱，比较僵硬，容积比较小。

故顺应性降低时曲线左上移

真题解析·心脏泵血

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N7 A 心室肌收缩的后负荷是

A.大动脉血压（压力负荷）=主动脉压（左室）、肺动脉压（右室）
B.等容收缩期心室内压
C.快速射血期心室内压
D.减慢射血期心室内压

2. 2014N6 A 心率过快（>180）时心输出量减少，其主要原因是　心输出量=搏出量x心率

A.等容收缩期缩短　舒张期↓→充盈↓→前负荷↓→搏出量↓
B.等容舒张期缩短　仔细做题、读完选项　分析心率，一定从舒张期切入
C.心房收缩期缩短　25%血（临门一脚）
D.心室充盈期缩短

B.容积不变，还未回血

3. 2015N6 A 心室功能减退病人，代偿期射血分数下降的原因是　HBP早期：舒张性心衰

A.每分输出量减少
B.每搏输出量减少
C.心室腔异常扩大
D.心肌细胞增生肥大

高血压早期
- 肥大心肌C→心肌收缩能力↑ →心肌收缩力↑ →搏出量↑（早期）
- 肥大心肌C→顺应性↓ →舒张速度↓ →抽吸↓ →回心血量↓ → 心室舒张末期容积↓ →心肌收缩力↓ →搏出量↓（失代偿）

对于心室功能减退者，射血分数比搏出量能更敏感的反映心脏泵血功能的减退

代偿搏出量的方式有两种：

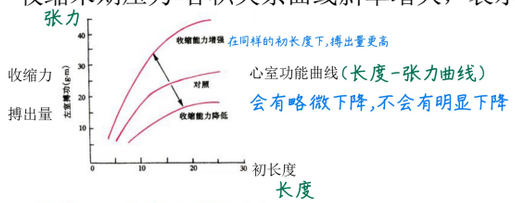
使心肌细胞肥大	使心室腔扩大
通过增加心肌收缩能力代偿搏出量	通过 Frank-Starling 机制代偿搏出量
相当于等长调节	相当于异长调节
压力负荷过重（如高血压）所致心衰的代偿机制	容量负荷过重（如主动脉瓣关闭不全）所致心衰的代偿机制　此时左室血=左房血+主动脉返流血
向心性肥大　心肌C变大	离心性肥大　心腔扩大

4. 2017N5 A 一个心动周期中主动脉瓣开始关闭的瞬间是

A.等容舒张期初=减慢射血期末
B.等容收缩期初
C.快速充盈期初
D.快速射血期初

5. 2021N5 A 心室压力-容积环向左扩大，收缩末期压力-容积关系曲线斜率增大，表示心功能的改变为　皇上皇后有钱做寿小顺子

A.前负荷增加
B.后负荷增加
C.心室顺应性减小
D.心肌收缩力增强



假设回心血量无明显减少

串：心衰患者心室功能减退→搏出量↓→心室收缩末期容积↑→心室舒张末期容积↑（心室腔异常扩大）→通过异长调节使搏出量维持正常（Frank-Starling 机制是心衰的代偿机制），患者可无症状（无症状心衰），但射血分数↓

（代偿：一定范围内，前负荷↑→搏出量↑）

答案：1-5 A D C A D

6. 2022N5 A 心动周期过程中，主动脉瓣关闭的时间是　主动脉瓣开始关闭的时间更严谨
A.心房收缩期末　射完血就关闭了
B.快速射血期初
C.减慢射血期初
D.等容舒张期初 =减慢射血期末

7. 2023N5 A 在一个心动周期中，第一心音出现的时期是
A.等容收缩期
B.等容舒张期
C.快速射血期
D.减慢射血期

右房　左房　房室瓣 →S1
右室　左室
肺A　主A　动脉瓣 →S2

主动脉内最高压力
8. 2025N6 A 动脉收缩压出现在心动周期中的时间是 双双GC
A.等容收缩期末
B.快速射血期末
C.减慢射血期末
D.心房收缩期末

改:动脉舒张压出现在心动周期中的时间是:A(快速射血期前)

9. 2025N137 X 可影响心肌收缩力的因素有　能力x
A.前负荷
B.后负荷
C.胞外 Ca^{2+}浓度
D.自主神经活动

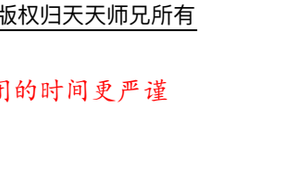
类比骨骼肌收缩产生的张力(心肌无收缩总和)

(3) 心肌收缩能力/收缩性（与前负荷、后负荷无关的肌肉内在特性），凡能影响**心肌兴奋-收缩耦联**各个环节的因素都可影响心肌收缩能力 高架桥

高血压	左心室心肌逐渐肥厚（肥厚的心肌细胞收缩能力增强） 肌原纤维肥大
甲状腺激素	**提高肌球蛋白横桥 ATP 酶活性**。甲亢可致高排量心衰 收缩能力强
活化的横桥数目 不是接触的横桥数目（粗细肌丝重叠程度）	①儿茶酚胺（去甲肾上腺素和肾上腺素）激动心肌细胞 β_1-R（GPCR）→G 蛋白→AC→cAMP↑→PKA→细胞膜 L 型慢钙通道开放频率↑→工作细胞**平台期 Ca^{2+}内流（$I_{Ca\text{-}L}$）**↑→通过 CICR 使**胞质 Ca^{2+}浓度**↑ ②**茶碱**、左西孟旦等钙增敏剂→**肌钙蛋白对 Ca^{2+}亲和力**↑（左西孟旦在不增加胞质 Ca^{2+}的情况增强心肌收缩能力，可避免钙超载，是开发正性肌力药的新方向）

专题串联 • 心瓣膜病与心动周期

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网



瓣膜病	闻及杂音的时期	杂音变化
二尖瓣狭窄 舒张期开,没完全打开	舒张期 （血液流经狭窄处）	递增型
二尖瓣关闭不全 没关全的瓣膜返流	收缩期 （血液沿异常方向流动）	一贯型
收缩期开,没完全打开主动脉瓣狭窄	收缩期	递增递减型（快射末主压最大）
没关全的瓣膜返流主动脉瓣关闭不全	舒张期	递减型

思维导图 • 心脏泵血

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案:6-9 D A B ABCD

核心精讲·血压（0-3）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、血管概述 ①

弹性储器血管 血管内膜是内皮细胞，中膜有平滑肌细胞、弹性纤维、胶原纤维等 ②	主动脉、肺动脉主干及其发出的最大分支 大血管 富含弹性纤维	①使心脏间断射血变为血管连续血流 ②**缓冲血压波动：使收缩压不至于过高、舒张压不至于过低（维持舒张压）** 心室射血后血液一部分流入外周、另一部分暂时储存在弹性储器血管；心室舒张时大动脉弹性回缩，可推动之前暂存的那部分血液继续流向外周
分配血管	中动脉	串：动脉粥样硬化对人体危害最大的类型是中动脉
毛细血管前 **阻力血管**	**小动脉、微动脉（最重要）**小薇	串：微动脉即《病理学》的细动脉　冠状动脉(中A)粥样硬化
交换血管 ③	真毛细血管	属于微循环的迂回/营养通路（物质交换） 阻力血管是微动脉、小动脉，因为口径小；毛细血管口径最小，但毛细血管横截面大（毛细血管网），因此毛细血管不是阻力血管
毛细血管后阻力血管	较大的微静脉	属于微循环的后闸门，其舒缩可影响物质交换和回心血量
短路血管	动-静脉吻合支	参与体温调节 ④
容量血管	**静脉**	静脉壁薄、腔大、**容量大**（可容纳 60-70%血量）

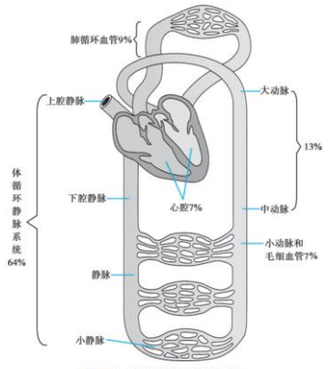


图 4-19　心血管系统中的血液分布

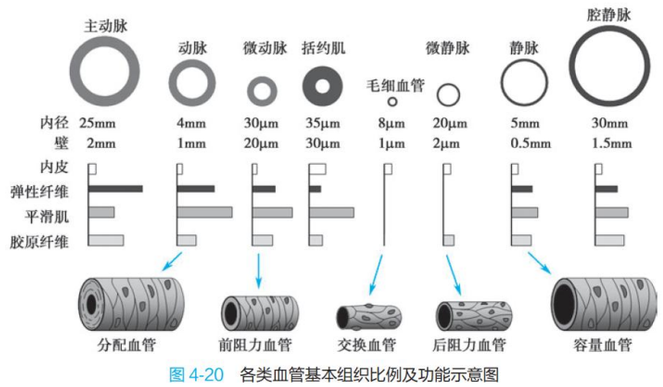


图 4-20　各类血管基本组织比例及功能示意图

二、血流阻力

血流阻力　$R=\frac{8\eta L}{\pi r^4}$

L:血管长度
η:血液黏度
r:血管半径

外膜
中膜(血管平滑肌,弹性/胶原纤维)
内皮细胞(内膜)

① 人体有两套独立的血管系统,分别起始于左、右心室,构成体循环和肺循环。体循环和肺循环是两个串联的系统,生理条件下它们的流量是相等的,但压力和容量的差别较大,其中体循环中的血量约为总血量的84%。
淋巴系统参与组织液的回流,其中淋巴液从外周流向心脏,最后汇入静脉,从而参与血液循环过程。

② 动脉和静脉管壁从内向外依次为内膜、中膜、外膜。
①.内膜由内皮细胞和内皮下层组成。
②.中膜主要由血管平滑肌、弹性纤维及胶原纤维三种成分组成,其构成比例与厚度可因血管种类的不同而异。血管平滑肌的收缩与舒张可调节器官和组织的血流量,弹性纤维可使动脉扩张或回缩。若动脉发生硬化则会使弹性纤维断裂,导致动脉瘤。
③.外膜则是包裹在血管外层的疏松结缔组织,其中除弹性纤维、胶原纤维外,还含有多种间质细胞和微血管。

③ 毛细血管位于动静脉之间,广泛分布于各组织中,相互连通,形成毛细血管网。毛细血管口径较小,管壁仅由单层内皮细胞组成,其外包绕一薄层基膜,故其通透性很高,可实现血管内、外的物质交换,故又称交换血管。

④ 短路血管是指血管床中小动脉和小静脉之间的直接吻合支。他们主要分布于手指、足趾、耳郭等处的皮肤中,当短路血管开放时,小动脉内的血液可不经毛细血管直接进入小静脉,这与体温调节中的散热功能有关。

（1）**血管口径是影响血流阻力的主要因素**：血流阻力与血管半径的 4 次方呈**反比**

（当血管半径加倍时→血流阻力降至原来的 1/16）

（2）**血流阻力与血液黏度、血管长度呈正比**

血液黏度的影响因素：

	血液黏度	
血细胞比容 HCT↑（主要）	↑	贫血→HCT↓→血液黏度↓→血流阻力↓→高排量心衰 甲亢(TH提高横桥ATP酶活性)也会导致高排量心衰
血流切率↑	↓	切率越大则红细胞向血流中轴集中越明显 ⑤
血管口径↑（分清主次）	↑	小血管的血细胞比容较低：当血液流经微动脉，只要切率足够高，血液黏度将随血管口径变小而降低，使血液流经小血管的血流阻力降低（抵消一些）HCT↓→粘度↓代偿阻力 ⑥ 阻力血管
温度↓	↑	血栓性疾病冬天好发 温度低,血液粘度高

看血压下降幅度

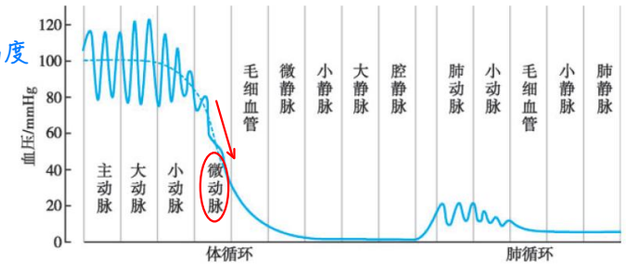


图 4-22　正常人平卧位时不同血管血压的示意图

微动脉：

①微循环总闸门

②交感缩血管神经纤维支配密度最大

③血流阻力最大

④血压下降幅度最大（血压在血管中下降幅度与血流阻力呈正比，因此只要流经微动脉如器官的动脉-静脉、则血压降幅最大）⑦

⑤调节动脉血压最主要

⑥调节器官血流量最主要

⑦微动脉收缩→器官血流量↓、毛细血管压↓、组织液↓、淋巴回流↓、动静脉氧分压差↑（器官对单位体积的血液氧利用率增高）⑧

⑤ 切率越高,则红细胞向血流的中轴集中(此现象称为轴流)越明显,导致血液(与血管壁接触部分)黏滞度较低,使血细胞与血管壁之间相互撞击、摩擦的机会降低,血流阻力降低,反之,当切率较低时,轴流现象不明显,血管内血液粘滞度便增高。

⑥ 小血管本身口径就小,而血管口径是影响血流阻力的主要影响因素,故此时小血管内的血流阻力本身就偏大,而切率足够高时,血液黏度随着血管口径变小而降低,使血液流经小血管的血流阻力降低一些,代偿抵消一些阻力,让血液可流经小血管。

⑦ 血管内流动的血液对血管侧壁单位面积上产生的压力,称为血压。

各段血管的血压并不相同,从左心室射出的血液流经外周血管时,由于不断克服血管对血流的阻力而消耗能量,血压逐渐降低,肺动脉血压较低,大静脉压和心房压更低。

血压在各段血管中的下降幅度与该段血管对血流阻力的大小成正比。而血管口径是影响血流阻力的主要影响因素,因此在体循环中,微动脉段的血流阻力最大,血压降幅最显著。

⑧ 微动脉收缩后,器官血流量降低,但器官组织对氧的利用率增加,使得动静脉氧分压差增加

三、动脉血压

血压是指血管内流动的血液对血管侧壁产生的压力。若无特殊说明，血压一般指动脉血压，动脉血压一般指主动脉血压（其它动脉的血压可称为外周动脉压）《生理》一般不讨论外周动脉压 《内科》偶尔讨论外周动脉压

（一）基本概念

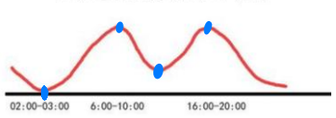
收缩压	一个心动周期中，因心室射血使**主动脉血压**达到的**最高**值	**快速射血期末**（收缩中期） 双双 GC	理想值＜120mmHg 主狭杂音递增递减
舒张压	一个心动周期中，因心室停止射血使**主动脉血压**达到的**最低**值	**等容收缩期末** ⑨	理想值＜80mmHg
脉压	**收缩压-舒张压**		正常值 30-40mmHg
平均动脉压	一个心动周期每一瞬间动脉血压的平均值	**舒张压 + 1/3 脉压**	平均动脉压不是收缩压和舒张压的平均值，因为心动周期舒张期比例更大，因此**平均动脉压更接近舒张压**

⑨ 主动脉压与主动脉内的血量有关，整个舒张期到等容收缩期末，心室未向主动脉内射血，而主动脉内血不断流向外周，等容收缩期结束后，心室才向主动脉内射血，所以等容收缩期末主动脉内血量最少，主动脉压最低，即舒张压出现于等容收缩期末。

（二）动脉血压的变化

①随年龄增长血压逐渐升高，且收缩压升高比舒张压升高更显著 年龄大了高血压，收缩压本来就比较高

②受**下丘脑视交叉上核**调节，血压存在昼夜波动的日节律（**双峰双谷**）昼夜交叉 ⑩



上午 6-10 点、下午 4-8 点各有一个高峰

在这两个高峰对应时间是高血压发生脑卒中等并发症的高发期

平时监测血压、服用降压药应选择高峰为宜

⑩ 但在发病时间较长的高血压患者，这种血压的日节律减弱甚至消失，这可能与血管平滑肌的增生有关，并且会对高血压患者并发症的发生及其预后产生影响。

（三）动脉血压的形成条件和影响因素

形成条件 4个	影响因素					
	影响因素	变化举例 ⑫	**收缩压**	**舒张压**	**脉压**	主要影响 ⑪
足够血液充盈 有血	平均充盈压	循环血量↓或循环系统容积↑（绝对相对的匹配）→平均充盈压↓→搏出量↓	↓↓	↓	↓	收缩压
心脏射血 射血	搏出量	↑	↑↑	↑	↑	收缩压
	心率	↑（**舒张期**缩短）	↑	↑↑	↓	舒张压
外周阻力 拦着	外周阻力	↑（阻力血管微、小动脉收缩或**细小动脉硬化**）②高血压	↑	↑↑	↓	舒张压
大动脉弹性储器 存着	大动脉弹性储器	↓①动脉粥样硬化（老男人好发）（**老年人大动脉硬化**） 避免收缩压过高，舒张压过低（缓冲）	↑	↓	↑↑	脉压

心输出量↓

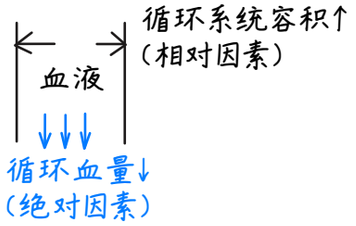
《病理》大动脉硬化：动脉粥样硬化
细小动脉硬化：玻璃样变性

⑪ ①.收缩期血液搏出，所以搏出量主要影响收缩压

②.分析心率主要从舒张期入手，所以心率主要影响舒张压

③.主动脉在舒张期往外周流血（弹性储器作用），而此时外周阻力起“拦着”的作用，所以外周阻力主要影响舒张压

⑫ 循环系统中平均充盈压的高低取决于血量和循环系统容积之间的相对关系。
如循环血量↓（绝对因素）或循环系统容积↑（相对因素）



ttsx 结论更重要：

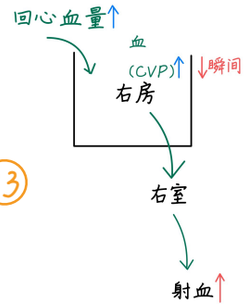
①抓规律：影响因素与收缩压、舒张压的箭头方向一致，但幅度不同

②记特殊：弹性储器收缩压、舒张压的箭头方向相反

需注意：外周阻力和心率主要影响舒张压，但舒张压主要反映外周阻力（心率直接测）

四、中心静脉压

（1）中心静脉压 CVP 是**右心房**和胸腔大静脉的压力，正常值 4-12cmH_2O (13)



（2）中心静脉压反映**右心射血能力**与**回心血量**的关系 (14)

①**右心射血能力**：↑→**舒张期室内压↓**→抽吸右心房↑→**CVP↓**→抽吸静脉↑→回心血量↑

②**回心血量**：↑→**CVP↑**

真题解析·血压

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N9 A 影响外周血管阻力的主要因素
   A.血液粘滞性
   B.大动脉弹性
   C.血管长度
   D.小动脉口径

血流阻力 $R=\frac{8\eta L}{\pi r^4}$

L:血管长度
η:血液黏度
r:血管半径

2. 2014N7 A 在体循环中，血压下降幅度最为显著的血管部位是
   A.中动脉　阻力最大的地方,血压下降的幅度最为显著
   B.小动脉
   C.毛细血管
   D.静脉
   如果同时有微动脉和小动脉,要选微动脉,微动脉口径更小

3. 2015N7 A 以下选项中，影响血流阻力最重要的因素
   A.血液黏度
   B.血流形式
   C.血流速度
   D.血管口径

4. 2016N153 X 动脉血压形成的基本条件有
   A.血流速度

形成条件 4个	影响因素					
	影响因素	变化举例	收缩压	舒张压	脉压	主要影响
足够血液充盈 有血	平均充盈压	循环血量↓或循环系统容积↑（绝对相对的匹配）→平均充盈压↓→搏出量↓	↓↓	↓	↓	收缩压
心脏射血 射血	搏出量	↑	↑↑	↑	↑	收缩压
	心率	↑（**舒张期**缩短）	↑	↑↑	↓	舒张压
外周阻力 拦着	外周阻力	↑（阻力血管微、小动脉收缩或**细小动脉硬化**②高血压）	↑	↑↑	↓	舒张压
大动脉弹性储器 存着	大动脉弹性储器 避免收缩压过高,舒张压过低(缓冲)	↓①动脉粥样硬化(老男人好发)（**老年人大动脉硬化**）	↑	↓	↑↑	脉压

心输出量

答案:1-4 D B D BCD

(13) 需要注意的是:生理学中一般不考虑左心,实际上左心最终会通过影响肺来影响到右心,所以左心的问题肯定会影响到CVP

CVP主要与右心房容纳的血量有关,因为右心房的心肌特别薄,与理解左心室不同,由于左心室壁厚,所以必须考虑心肌收缩力的影响,而心肌收缩力又受到前负荷、后负荷、心肌收缩能力的影响。
所以对于CVP而言,右心房容纳的血量越多,CVP也就越大。

(14) 中心静脉压可反映心脏是否可以及时将静脉回流的血液泵向外周,在临床上常作为判断心血管功能的重要指标,也可作为控制补液速度和补液量的监测指标(联系外科学)

②**失血性休克补液原则**：血压并不是最敏感指标,CVP比BP更敏感,变化更早

	CVP 右心	BP 左心
血容量严重不足：充分补液	↓ <5cmH2O	↓（<90mmHg）
血容量不足：适当补液	↓	正常
血液淤在心脏射不出去 **容量血管过度收缩：扩静脉** 外周血管收缩,回心血量>心排血量	↑回心血量↑	正常
肺循环阻力高 心功能不全或血容量相对过多：强心、扩管、纠酸	↑	↓
补液试验：若 BP↑→血容量不足；若 CVP↑→心功能不全	正常	↓

不是补液

B.心脏射血
C.大动脉弹性
D.外周血管阻力

血流速度：
①与血流量呈正比（所以主动脉血流速度最快）
②与血管横截面呈反比（所以毛细血管血流速度最慢）
方便进行物质交换

5. 2019N118-119 B
A.大、中动脉
B.小、微动脉
C.静脉系统
D.毛细血管
在体循环中，血压降落最为明显的血管是
在体循环中，容纳血量最多的血管是

6. 2021N6 A 长时间卧床者突然站起来时感觉头晕、眼前发黑，主要原因是
A.静脉回流减少　回心血量↓→前负荷↓→搏出量↓
B.循环血量减少
C.心泵功能减弱
D.降压反射敏感性降低

7. 2022N6 A 可以增加静脉回心血量的是
A.大失血 血容量减少→回心血量减少
B.用力呼气 吸气时,又吸气又吸血
C.每搏输出量增加 →CVP↓ →抽外周静脉↑→回心血量↑(eg.右心衰)
D.由平卧位突然站立 重力原因

8. 2022N116-117 B
A.收缩压升高，舒张压升高，脉压增大
B.收缩压下降，舒张压下降，脉压减小
C.收缩压下降，舒张压升高，脉压减小
D.收缩压升高，舒张压下降，脉压增大
每搏输出量增加，血压的变化是
大动脉硬化时，血压的变化是

形成条件（4个）	影响因素					
	影响因素	变化举例	收缩压	舒张压	脉压	主要影响
足够血液充盈（有血）	平均充盈压	循环血量↓或循环系统容积↑（绝对相对的匹配）→平均充盈压↓→搏出量↓	↓↓	↓	↓	收缩压
心脏射血（射血）（心输出量↓）	搏出量	↑	↑↑	↑	↑	收缩压
	心率	↑（舒张期缩短）	↑	↑↑	↓	舒张压
外周阻力（拦着）	外周阻力	↑（阻力血管微、小动脉收缩或细小动脉硬化②高血压）	↑	↑↑	↓	舒张压
大动脉弹性储器（存着）	大动脉弹性储器（避免收缩压过高,舒张压过低(缓冲)）	↓①动脉粥样硬化(老男人好发)（老年人大动脉硬化）	↑	↓	↑↑	脉压

9. 2023N116-117 B
A.外周阻力增加
B.心输出量增加 不能拆成=心率x搏出量思考(矛盾),且B没有A好
C.主动脉和大动脉硬化
D.循环血量增加
主要导致舒张压上升的因素是
导致脉压增加的因素是 循环血量↑,平均充盈压未必↑(平均充盈压还受到循环系统容积影响)

答案:5-9 BC A C AD AC

10. 2025N5 A 在心动周期中，可导致舒张期心室充盈增加的因素是

A.心肌纤维化 顺应性↓ →舒张速度↓ →抽吸减弱,回心血量↓

B.直立体位 重力原因

C.舒张期心肌细胞外 Na^+浓度增加 未提及

D.舒张期心肌细胞胞质 Ca^{2+}浓度回降加快 →舒张速度↑ →抽吸增强,回心血量↑

专题串联·静脉回心血量的影响因素

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

表格左列均导致**回心血量↑**（强化切入点，切入点解决因果混淆、主次矛盾等问题）	
右心射血能力↑	**舒张期室内压↓**→抽吸右心房↑→**CVP↓**→抽吸静脉↑→回心血量↑ 按压患者肿大的肝脏，颈静脉怒张更明显 串：右心衰（右心射血能力↓）致肝颈静脉回流征 旧的不去新的不来
吸气 才能让V/Q匹配 胸腔负压 又吸气又吸血	**胸腔负压↑**→右心房和胸腔大静脉扩张 拉大→**CVP↓**→抽吸静脉↑→回心血量↑ 吸气相 CVP↓、呼气相 CVP 回升（呼吸频率 12-18 次/分、心率 60-100 次/分，血液不会一直在右心房）
血容量↑	若大失血→血容量↓→回心血量↓
舒张期 Ca^{2+} 回降速度↑	舒张速度↑→抽吸↑（舒张越快压力下降越多）→回心血量↑ HBP早期心肌C肥大(顺应性↓),未影响钙离子回降 串：冠心病早期可为舒张性心衰，冠脉硬化→心肌缺血→心肌能量↓→胞质 Ca^{2+}不能及时回收入肌浆网和排出细胞外→心室主动舒张功能障碍
心率↓	若心率＞180→心室充盈↓→回心血量↓→前负荷↓→搏出量↓→心输出量↓ 没血干跳
心包压力↓	串：心包积液、缩窄性心包炎→心包压力↑→心室充盈↓→回心血量↓ 限制心脏舒张
顺应性↑	串：心肌纤维化或肥厚（高血压早期、肥厚型心肌病）→心室顺应性↓→主要使舒张速度↓→回心血量↓ 胖胖不灵活
输液过多过快	串：输液过多过快可诱发心衰 单位时间内血管里血量增加→回心血量增加
直立变平卧	①若平卧变直立、或下蹲变直立→回心血量↓（身体低垂部分的静脉因跨壁压增大而扩张）→可因脑缺血而眼前发黑甚至昏厥 重力 跨过管壁的压力,管里装的东西多→跨壁压增大 ②心衰可有夜间阵发性呼吸困难和端坐呼吸 夜间平躺回心血量增加,被迫坐起来减少回心血量 ③休克时将头和下肢抬高可增加回心血量 ↘ ↙ 促进回心血量
微动脉舒张	
静脉收缩	串：硝酸酯类药扩静脉→回心血量↓（静脉要收缩才能挤回去血）
走路跑步	即骨骼肌挤压的肌肉泵作用。需注意**骨骼肌持续紧张性收缩**（不是节律性舒缩）→**回心血量↓**（久站头晕）
站在深水里	水的密度比空气大→水压起到类似肌肉泵的作用

思维导图·血压

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

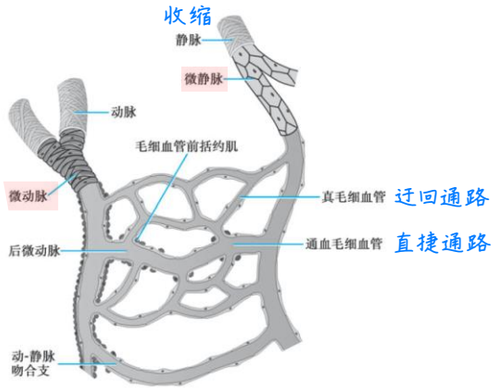
答案:10 D

核心精讲·微循环和冠脉循环（0-2）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、微循环 ①

（一）通路



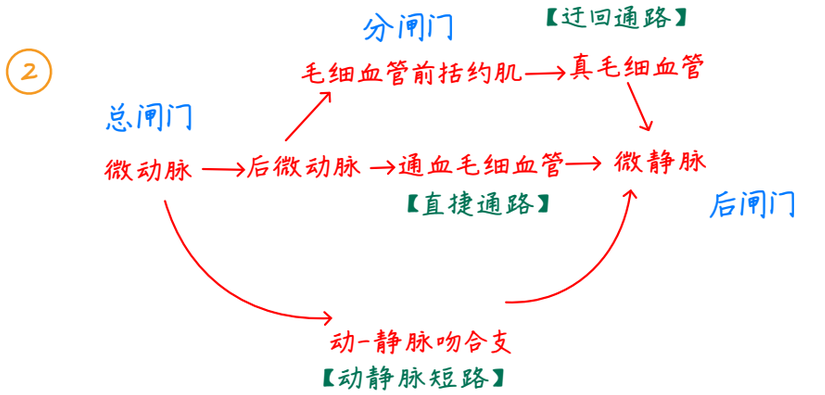
真毛细血管没有平滑肌

其起始端有毛细血管前括约肌

毛细血管前括约肌收缩/舒张决定真毛细血管的血流量

毛细血管前括约肌的收缩和舒张

决定真毛细血管的血流量



④

迂回/营养通路	③ 直捷通路 捷径	动静脉短路
物质交换	血液快速进入静脉回流 仅少量物质交换	**改变皮肤血流量以调节体温**
多见于肠系膜	多见于骨骼肌	多见于指/趾、耳廓、唇、鼻的**皮肤** 汗珠珠
血流慢	血流快	血流快
周期性开闭：**后微动脉和毛细血管前括约肌受局部代谢产物调节** 一前一后一冠脉	开放状态	高温时开放 串：感染中毒性休克时动静脉短路大量开放，患者虽处于休克状态、但皮肤较温暖（暖休克）少见，可以理解为冷休克的前期 串：高温环境时心率↑（体温升高 1 度心率增加 12-18 次）、血压↓（高温时为适应散热需求→皮肤动静脉短路开放→皮肤血流量↑→静脉回心血量↓→搏出量↓→血压↓）

小肠是营养物质吸收的关键

横截面积大，血流速度慢（毛细血管网中全部毛细血管加起来的总横截面积）

病毒性心肌炎：体温升高和心率不匹配

泡桑拿时心率加快，头晕（血压下降）

① 微动脉和微静脉之间的血液循环称为微循环。作为机体与外界环境进行物质和气体交换的场所，微循环维持组织细胞的代谢和内环境稳态起着重要作用。

② ①.微循环的起点是微动脉，其管壁有完整的平滑肌层，当管壁外层的环行肌收缩或舒张时，可使管腔内径显著缩小或扩大，起着控制微循环血流量“总闸门”的作用。

②.微动脉分支成为管径更细的后微动脉，其管壁只有一层平滑肌细胞。每根后微动脉供血给一根或数根真毛细血管。

③.在真毛细血管起始端通常有1~2个平滑肌细胞，形成环状的毛细血管前括约肌，其收缩状态决定进入真毛细血管的血流量，在微循环中起“分闸门”的作用。

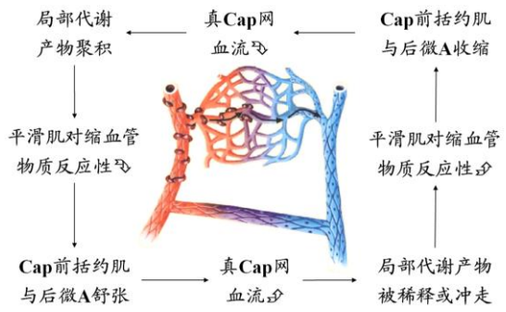
④.真毛细血管壁没有平滑肌，由单层内皮细胞构成，外面包被一薄层基膜。内皮细胞间的相互连接处有微细裂隙，成为沟通毛细血管内外的孔道，因此毛细血管壁的通透性较大。

⑤.较大的微静脉有平滑肌，属于毛细血管后阻力血管，起“后闸门”的作用，其活动还受神经体液因素影响。微静脉通过其舒缩活动可影响毛细血管血压，从而影响体液交换和静脉回心血量。

③ 通血毛细血管即为后微动脉的移行部分，其管壁平滑肌逐渐减少至消失。

直捷通路多见于骨骼肌中，相对短而直，血流阻力较小，流速较快，经常处于开放状态（vs迂回通路为周期性开闭）。其主要功能是使一部分血液经此通路快速进入静脉，以保证静脉回心血量，另外血液在此通路中也可与组织液进行少量的物质交换。

④ 动静脉短路，该通路血管壁较厚，有较发达的纵行平滑肌层和丰富的血管运动神经末梢，故而血流速度快，无物质交换功能，又称为非营养通路，其主要功能是参与体温调节。该通路经常处于关闭状态，有利于保存体内的热量，当环境温度升高时，动-静脉吻合支开放，使皮肤血流量增加，有利于散热。



局部代谢产物的含量调节毛细血管前括约肌和后微动脉的收缩、舒张

属于局部体液调节（局部调节），也可属于代谢性自身调节

（二）组织液的生成与回流 ⑤

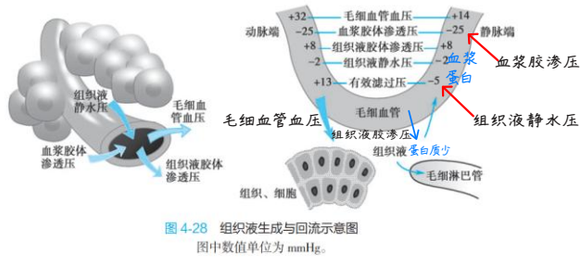


图 4-28　组织液生成与回流示意图
图中数值单位为 mmHg。

有效滤过压=

（毛细血管血压+组织液胶渗压）动力

-

（组织液静水压+血浆胶渗压）阻力

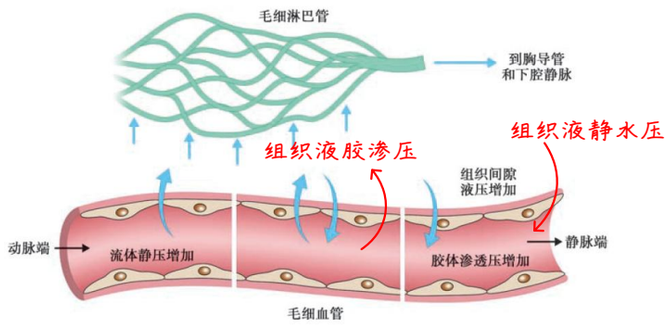


图 3-16　影响水分进出毛细血管的因素
正常毛细血管的流体静压和胶体渗透压平衡，通过毛细血管的液体量没有改变。当流体静压增加和胶体渗透压减低时，进入组织间隙的液体增加（水肿）。此时毛细淋巴管吸收过多的组织间液，如组织间液的量超越淋巴管引流的能力，则发生持续的组织水肿。

⑥

1.淋巴液 2-4L/d：回收蛋白质、运输脂类、调节体液平衡、防御免疫 2×4=8

2.**组织水肿（组织液↑）** ⑦

血压↑ 血管 / 组织液↑↑↑ **心衰**	淤血→血液淤积在小静脉和毛细血管→静脉和毛细血管的**血压/静水压↑**
肝病、肾病、营养不良 蛋白↓ 血管 → 组织液	血浆蛋白↓→血浆**胶**渗压↓
血管 / 蛋白质 → 组织液 **过敏** **炎症（如感染、烧伤）**	毛细血管**通透性↑**→血浆蛋白进入组织液→血浆胶渗压↓、组织液胶渗压↑ 串：炎症是渗出液，药物过敏是漏出液
丹毒象皮肿、乳腺癌**橘皮样变**、**丝虫病**	**淋巴**回流受阻橡皮虫

癌细胞堵住淋巴管

⑤ 组织液是由血浆经毛细血管壁滤过到组织间隙而形成的，是细胞赖以生存的内环境。
组织液绝大部分成胶冻状，不能自由流动，因而不会因重力作用而流到身体的低垂部位。

在毛细血管壁两侧静水压差和胶体渗透压差的作用下，液体由毛细血管从内向外的移动称为滤过，而液体的反向移动则称为重吸收。
当毛细血管壁两侧的静水压不等时，水分子可从压力高的一侧向压力低的一侧移动，如果水中的溶质分子直径小于内皮细胞间隙，也可随水分子一起滤过。但血浆蛋白等胶体物质难以通过内皮细胞间隙，因此血浆蛋白形成的胶体渗透压能限制血浆的水分子向毛细血管外移动。当胶体渗透压不等时，水分子可由渗透压低的一侧向渗透压高的一侧移动。

⑥ 组织液一旦进入淋巴管，就会成为淋巴液，因此淋巴液的成分与该处的组织液非常相近。
淋巴液可将组织液中的蛋白质分子、不能被毛细血管重吸收的大分子物质以及组织中的红细胞等带回到血液中，从而维持血浆蛋白的正常浓度。

淋巴系统也是机体吸收营养物质的主要途径之一，由肠道吸收的脂肪80%~90%经由这一途径被输送入血，因此来自小肠的淋巴液呈乳糜状。（脂类消化产物中的长链脂肪酸（占大多数）经毛细淋巴管吸收回流入血，而中短链脂肪酸直接吸收入血）

⑦ ①.心衰会导致淤血，如左心衰导致肺淤血，右心衰导致全身体循环淤血等。当血液淤滞在小静脉和毛细血管内，就会导致这些小静脉和毛细血管内的压力增大，水在较大的压力差下就被压出来了，组织液的生成增多致组织水肿。

②.肝病、肾病、营养不良导致白蛋白合成减少或丢失过多，而白蛋白是主要的血浆蛋白，当血浆蛋白减少时，血胶胶体渗透压降低，血管内锁不住水，组织液生成的阻力减小，组织液增多致组织水肿。

③.血浆和组织液最大的成分差别是蛋白质的含量高低，由于蛋白质的分子量较大，不容易从血浆进入组织液中。而一旦血管的通透性增大，蛋白质就容易从血浆进入组织液，导致血浆胶渗压↓、组织液胶渗压↑，此时组织液生成的阻力减小，动力增大，组织液增多致组织水肿。

④.绝大部分从毛细血管滤出的液体经静脉回流，但也有少部分经淋巴系统回流（10%），所以此时淋巴回流受阻也会导致组织水肿。

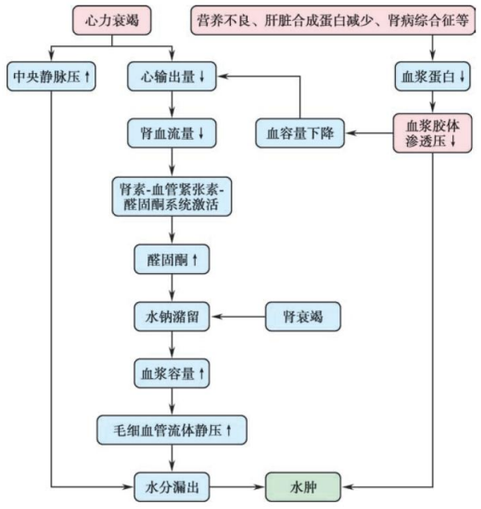


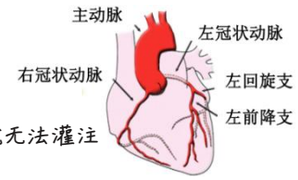
图 3-17　心、肾功能衰竭及血浆渗透压降低引起全身性水肿的机制

二、冠脉循环 ⑧

（一）概述

1.心肌细胞富含肌红蛋白→心脏摄氧率高，耗氧量大→动-静脉氧分压差↑

⑨ 2.冠脉有效灌注压是推动冠脉血流的动力：



①判断左冠脉灌注：主动脉舒张压与左心室舒张期末的压力差
冠脉埋在心肌细胞之间,心肌细胞收缩→室内压↑→压迫冠脉,左冠脉就无法灌注
②判断右冠脉灌注：主动脉收缩压的高低 右手作书
右心室壁薄,心肌收缩对右冠脉影响不大
右心梗禁用硝酸酯/硝普纳(血管扩张剂),因为必须要维持主动脉压力

（二）冠脉流量的影响因素

1.**舒张期长短**（冠脉埋藏于心肌细胞间，心肌收缩→室内压↑→压迫冠脉）

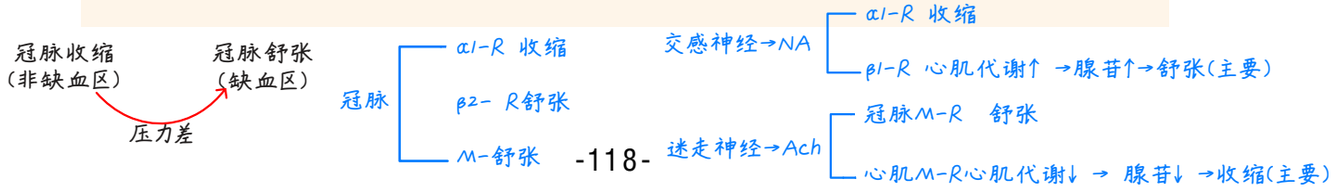
①等容收缩期室内压上升最快→冠脉流量急剧↓

②等容舒张期室内压下降最快→**冠脉流量急剧↑**（**舒张早期达高峰** 早高峰）先灌自己再回血

分析心率从舒张期切入：心率↑→舒张期缩短→冠脉流量↓（10 版教材 P130）⑩

ttsx 串：β-R 阻断剂抗心绞痛 发生心绞痛的原因:供氧与耗氧不匹配

阻断心脏 β_1-R	心肌收缩力↓、心率↓→心肌耗氧↓
阻断心脏 β_1-R	心率↓→舒张期时间↑→冠脉流量↑ 供氧↑
阻断心脏 β_1-R 致腺苷↓ 阻断冠脉 β_2-R	主要是非缺血区血管收缩（缺血区有代谢产物腺苷堆积）→压力差使血液流向缺血区 挤过去→冠脉流量↑→心肌供氧↑



⑧ 心脏自身的血液供应主要来自冠脉循环,仅心内膜最内侧约0.1mm范围内的心肌才能直接利用心腔内的血液供应。

左、右冠状动脉自升主动脉根部发出,其主干和大分支走行于心脏表面,小分支常以垂直于心脏表面的方向穿入心肌,在心内膜下层分支成网。冠脉小分支的分布特点使之容易在心肌收缩时受到压迫。

⑨ 冠脉灌注压是指冠脉流入端与流出端之间的压力差,临床上将冠脉灌注压降低视为冠脉血流量CBF减少的危险信号。

①.右心室心肌较薄,收缩时对冠脉小分支产生的压力显著低于左心室,因此右冠脉在收缩期和舒张期均可接受血流灌注,又因右心室舒张末期室内压远低于左心室,对灌注压的影响较小,收缩期主动脉压升高可直接推动右冠脉内的血流灌注。因此,右冠脉血流主要依赖主动脉收缩压的高低。

②.左心室心肌较厚,在收缩期对冠脉小分支产生的压力接近体循环动脉压,几乎完全阻断左冠脉在心肌内的血流,因此,左冠脉血流灌注几乎仅发生在舒张期,主动脉舒张压成为左冠脉灌注的主要动力来源。而左心室舒张末期室内压代表心肌对血管的"反向阻力"(把血液从冠脉挤回主动脉),因此两者之间的压力差直接决定左冠脉血流量。

⑩ 心率加快分析冠脉流量的影响一定是分析舒张期,心率加快了,心动周期就会变短,而心动周期是以舒张期为主,所以舒张期就会变短,而心肌舒张时可以解除对冠脉的压迫,所以舒张欺变短时,冠脉流量就会相应减少。

2.**舒张压大小**（冠脉开口于主动脉根部）(11)　主A ⟶ 小微(阻力血管)收缩→外周阻力↑

外周阻力↑→主动脉向外周流血↓→留存在主动脉血↑→舒张压↑→冠脉流量↑

串：心绞痛不是冠心病的专利，任何使冠脉流量减少的情况都可发生心绞痛，如冠心病、主狭、**主闭（动脉舒张压↓）**、高血压、肥厚型心肌病、肺栓塞、X 综合征 (12)

主动脉不仅往外周流血还通过没有关全的主瓣膜向左心室返流,导致舒张期存在主动脉根部的血↓→舒张压↓→冠脉流量↓

3.**冠脉舒张程度**

（1）**交感神经、儿茶酚胺、甲状腺激素→心肌代谢、耗氧量↑→腺苷、H^+、CO_2、乳酸、缓激肽↑→冠脉舒张→冠脉流量↑** (13)

活化横桥数目↑　横桥ATP酶活性↑

需注意：冠脉主要受心肌代谢调节，虽然交感神经激动冠脉 α_1-R 使之收缩，但也激动心肌 β_1-R 使心肌代谢↑→腺苷等局部代谢产物↑ →冠脉舒张

冠脉主要受到局部代谢产物的调节,而不是神经调节

串：大失血时交感神经兴奋，可使全身多数血管收缩、但冠脉和脑血管却不收缩，因为冠脉主要受心肌局部代谢产物调节、而 $PaCO_2$↑和 PaO_2↓使脑血管舒张，称为**血量重新分配**，以保证心、脑重要器官的供血

主要受到氧分压和二氧化碳分压调节

(14)（2）**NO、降钙素基因相关肽 CGRP、肾上腺髓质素 ADM→冠脉舒张→冠脉流量↑**

串：硝酸酯类药抗心绞痛 在体内被代谢产生NO

扩静脉	回心血量↓→前负荷↓→室壁张力↓、射血时间↓→心肌耗氧↓
扩动脉（次要）	后负荷↓→室壁张力↓→心肌耗氧↓
扩冠脉	冠脉流量↑→心肌供氧↑

β受体阻滞剂禁用于变异型心绞痛(冠脉自发的严重痉挛,此时要扩冠脉,用CCB)
硝酸酯禁用于右心室梗死

（3）**迷走神经、AngII、大剂量血管升压素 VP（抗利尿激素 ADH）、内皮素 ET→冠脉收缩→冠脉流量↓**。因此垂体后叶素禁用于冠心病

真题解析·微循环和冠脉循环

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

发生组织水肿

1. 2014N153 X 可使全身或局部组织液生成增多的有

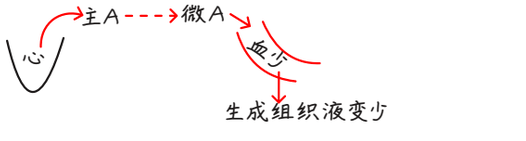
A.局部炎症 →血管通透性↑

B.代谢性酸中毒

C.I型过敏反应

D.右心衰竭

缺O2,酸中毒→心肌收缩力↓→搏出量↓(组织液生成的动力↓)



答案：1 ACD

(11) 肯定是讨论舒张压的大小,原因有:
①.解剖原因,冠脉开口于主动脉根部,主动脉根部的压力肯定决定了左冠脉的灌注程度。
②.左心室心肌壁较厚,在收缩期对冠脉小分支产生的压力较大,几乎完全阻断了左冠脉的血流灌注。因此左冠脉的血流灌注主要发生在舒张期,肯定讨论舒张压的大小对冠脉灌注的影响。

(12) 任何让冠脉流量减少的情况,只要出现了供氧与耗氧不匹配,就都可发生心绞痛。比如
①.冠心病时冠状动脉发生动脉粥样硬化,冠脉狭窄,冠脉流量减少,则出现心绞痛;
②.主动脉瓣狭窄时,左心室向主动脉内射血减少,导致主动脉内血量减少,主动脉压降低(收缩压↓↓,舒张压↓),冠脉流量减少,出现心绞痛;
③.主动脉瓣关闭不全时,主动脉不仅往外周流血还通过没关全的主动脉瓣向左心室内返流,导致存留在主动脉根部的血少了,舒张压降低,冠脉流量减少致心绞痛;
④.高血压时心肌出现肥厚,肥厚的心肌需要的血供和氧供都会增加,但此时毛细血管的数量无法增加,毛细血管密度下降,血流灌注减少,且高血压持续增大的后负荷最终累死心肌细胞,失代偿后同样也会导致心绞痛的发生。

(13) ①.儿茶酚胺CA(去甲肾上腺素NA/NE和肾上腺素Adr)激动心肌细胞β1-R(GPCR)→G蛋白→AC→cAMP↑→PKA→细胞膜上L型慢钙通道(ICa-L)开放频率↑→工作细胞平台期Ca2+内流↑→通过CICR使胞质中Ca2+浓度↑→活化的横桥数目↑→心肌收缩能力加强→心肌代谢↑

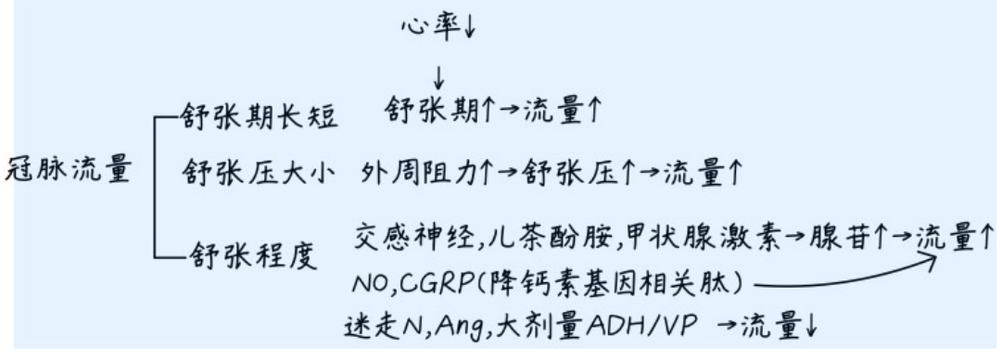
②.甲状腺激素TH提高肌球蛋白横桥ATP酶的活性→心肌收缩能力加强→心肌代谢↑

(14) 降钙素基因相关肽CGRP是目前已知的最强舒血管物质

硝酸酯类扩张的都是外周的动、静脉

扩外周动脉→外周阻力↓→收缩压↓、舒张压↓↓,且平均动脉压=舒张压+1/3脉压,即平均动脉压接近于舒张压,所以平均动脉压也是减少的。平均动脉压就可以代表血压,因血压是每时每刻都在变化,所以直接用平均动脉压来表示,即动脉血压也降低(后负荷减小)

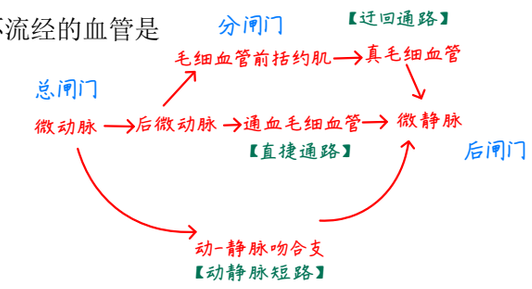
(15) 小结:



2.2015N153 X 以下微循环结构中，主要受局部代谢产物调节的有
A.毛细血管前括约肌　一前一后一冠脉
B.后微动脉
C.微动脉
D.微静脉

3.2016N7 A 在微循环中进行物质交换的血液，不流经的血管是
A.后微动脉　迂回通路（肠系膜）
B.微动脉
C.微静脉
D.通血毛细血管　有部分物质交换作用

选最佳答案



4.2017N116-117 B
A.毛细血管血压增高
B.毛细血管通透性增高
C.组织液胶体渗透压增高
D.血浆胶体渗透压降低
右心衰竭发生组织水肿的主要机制
肾病综合征发生组织水肿的主要机制

5.2018N138 X 在生理状态下，能使冠脉血流量增多的因素有
A.加快心率 →舒张期↓
B.降低动脉血压（平均动脉压）→舒张压↓
C.增加外周阻力 →舒张压↑
D.增强心肌代谢活动 →腺苷↑

冠脉流量影响因素
- 舒张期长短
- 舒张压大小
- 冠脉舒张程度

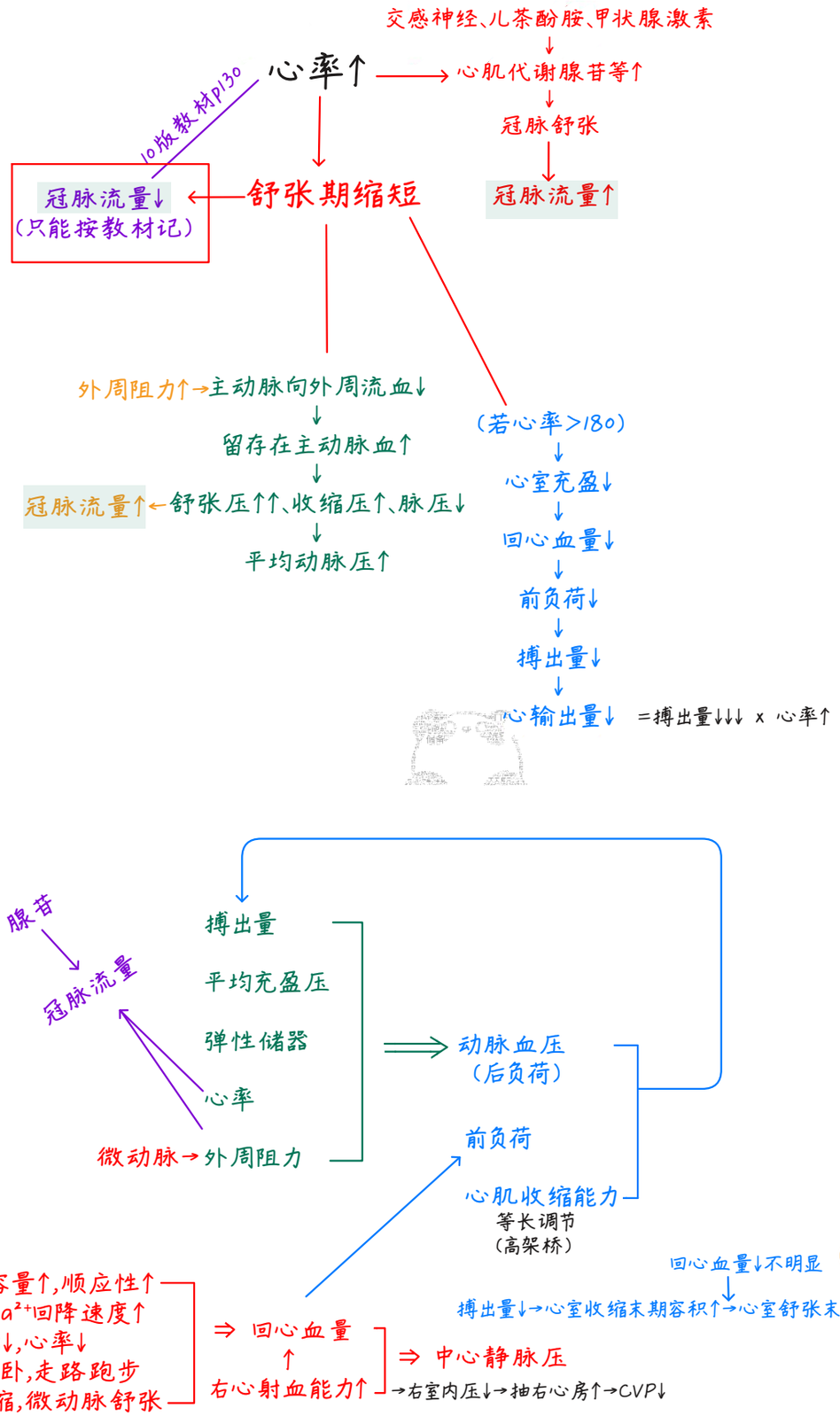
6.2020N6 A 发生右心衰竭时，引起水肿的主要原因是
A.组织液静水压降低
B.毛细血管血压升高
C.血浆胶体渗透压降低
D.毛细血管壁通透性增大

7.2024N5 A 调节毛细血管前括约肌舒缩活动的主要因素是
A.交感神经
B.副交感神经
C.血管紧张素
D.局部代谢产物

专题串联·血液循环相关考点的切入点

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

思考舒张期
主动脉和心室
在做什么？



16 需要注意:若后负荷突然↑→搏出量↓(瞬间)→心室收缩末期容积↑→心室舒张末期容积↑→搏出量↑(异长调节)

理论上,心室收缩末期的剩余血量↑→回心血量会↓,此时心室舒张末期容积会受到两方面影响。一是心室收缩末期的剩余血量,二是舒张期的回心血量。
分析后负荷变化的代偿过程中,一般默认回心血量减少得不明显(控制变量,生理学实验得到结论时经常使用这种思想),即忽略回心血量的影响,则此时心室收缩末期容积增加时,心室舒张末期容积也会相应增加。若回心血量明显减少,那心室收缩末期剩余血量↑时,心室舒张末期容积未必会增加。

①心动周期变短→收缩期、舒张期都变短→以舒张期变短为主→主动脉向外周流血↓→留存在主动脉血↑→舒张压↑↑、收缩压↑ 方向一致,幅度不同

②搏出量↓→收缩压↓↓、舒张压↓（指动脉血压）

后负荷↑→搏出量↓→心室收缩末期容积↑→心室舒张末期容积或压力↑（指室内压）

③心脏射血能力↑→动脉血压↑、CVP↓

④微动脉收缩→外周阻力↑→动脉血压（后负荷）↑→等容收缩期延长

微动脉收缩→回心血量↓→CVP↓ 外周阻力↑ → 收缩压↑舒张压↑↑ → 平均动脉压↑(血压)

⑤急性失血→动脉血压↓、CVP↓、HCT↓

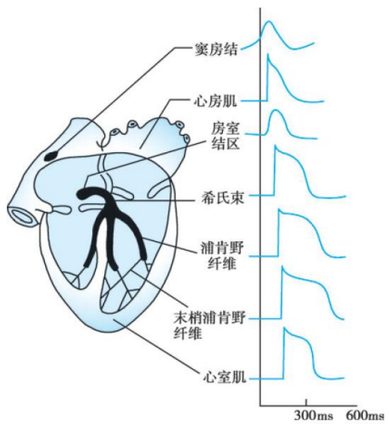
思维导图·微循环和冠脉循环

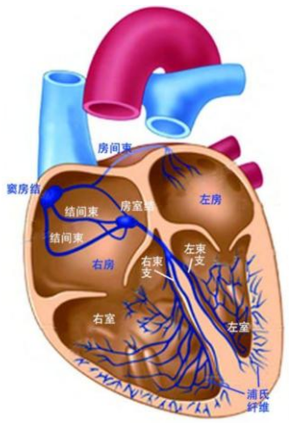
思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

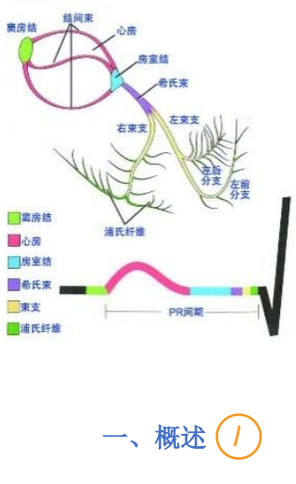
微信搜一搜
天天师兄

核心精讲·心肌电活动和特性（0-2）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图







一、概述 ①

1.0 期区分快 VS 慢反应细胞：

快反应细胞	慢反应细胞
心室肌、心房肌、浦肯野纤维等	**窦房结、房室结**万事开头难-慢慢盖
0 期由**快钠**通道介导（I_{Na}）Na^+内流	**0** 期由 **L 型慢钙**通道介导（$I_{Ca\text{-}L}$）Ca^{2+}内流
0 期去极化速度和幅度**大**	**0** 期去极化速度和幅度**小**
传导快（形成的电位差大）	**传导慢** 传导最慢:房室结

2.4 期区分工作 VS 自律细胞

工作细胞	自律细胞
心室肌、心房肌	**窦房结、房室结、浦肯野纤维**等
无 4 期自动去极化 有静息电位	**有 4 期自动去极化**（不用给刺激） 有最大复极电位
负责完成心脏的**收缩**功能	组成心脏的特殊传导系统：将窦房结的兴奋（动作电位）传导至工作细胞

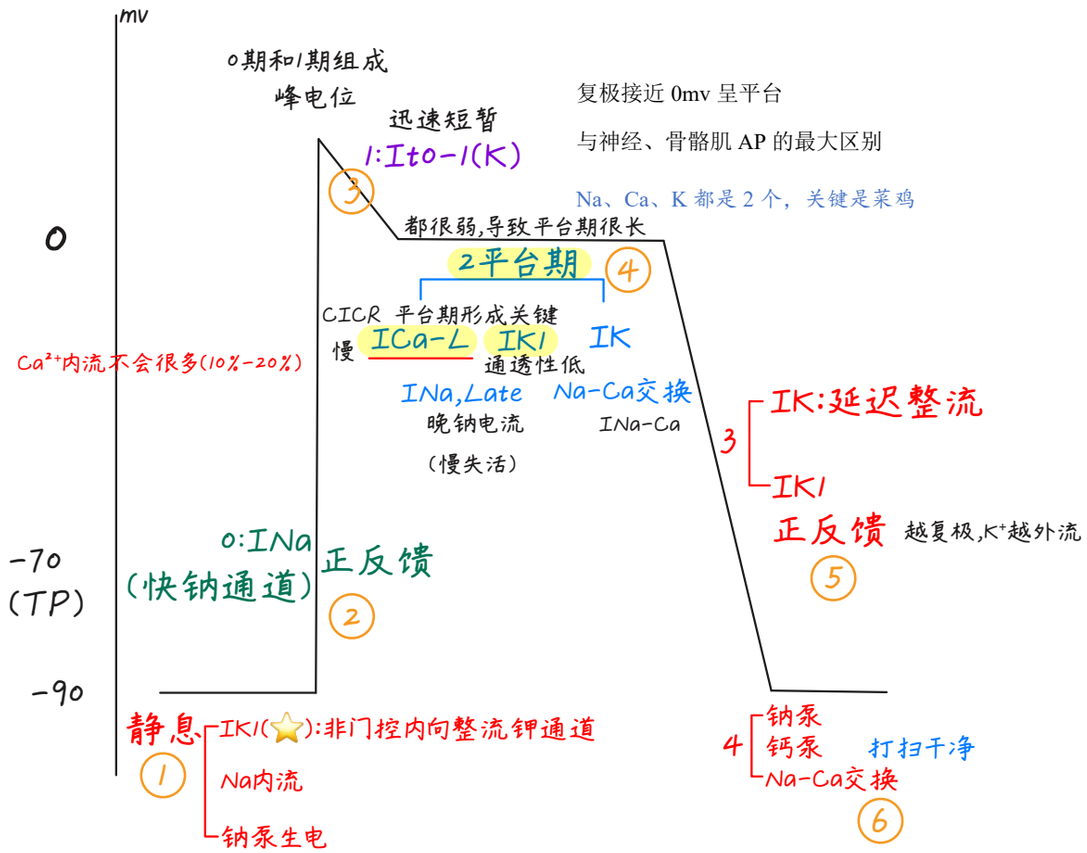
① 根据心肌细胞是否具有收缩性,可分为工作细胞(具有收缩功能的心房肌细胞、心室肌细胞)和自律细胞(没有收缩功能但具有自律性的心脏特殊传导系统细胞),根据静息电位是否具有稳定性,也可分为工作细胞和自律细胞;

根据动作电位去极化速度快慢又可分为快反应细胞(0期去极化速度和幅度大)和慢反应细胞(0期去极化速度和幅度小);

综合以上两个电生理学特性,心肌细胞可分为快反应工作细胞(心房肌细胞、心室肌细胞)、快反应自律细胞(浦肯野细胞)、慢反应自律细胞(窦房结、房室结细胞等)。快反应细胞和慢反应细胞在某些特定实验条件或病理情况下,可发生转变。

二、心室肌细胞的电活动

动作电位时程 APD：从 0 期至 3 期复极化完毕



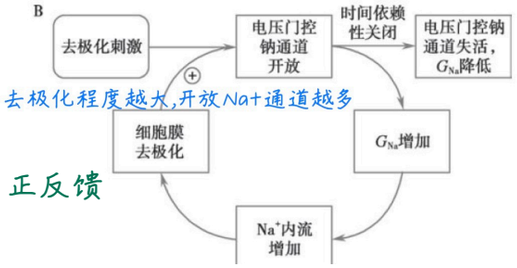
通道/电流	阻断剂
I_{K1}：膜去极化→K^+通透性↓ （通道开放程度受膜电位影响 内向-膜要干什么我就干什么） ①**静息电位** I_{K1} 挺牛逼、静息平台和 3 期 ②**2** 期远离 RP 通透性小、靠近 RP 则大 ③**3** 期：K^+外流促使膜内电位转向负电位、膜内电位越负 K^+外流越大，复极化至-60mv 时 I_{K1} 加速 3 期终末复极化临门一脚 （**正反馈**：心室肌膜的复极越来越快）	**钡** 宝贝别内向 IK1:非门控内向整流钾通道

(1) 在细胞的电活动相关章节中我们学到,静息电位的产生机制:K+外流(主要)、Na+内流、钠泵生电作用(泵出一个净正电荷)。而神经细胞、骨骼肌细胞中K+外流依赖细胞膜上非门控钾漏通道,而心室肌细胞上K+外流依赖非门控内向整流钾通道IK1。

IK1属于非门控离子通道,但其开放程度可受到膜电位的影响。("整流"是一种物理现象,即在相同的电压驱动力作用下,正向或逆向的电流幅度大小不同) 对于IK1通道而言,在膜去极化时,IK1通道的电导(通透性)降低,膜超极化时,其通道的电导(通透性)增大。内向-膜要干什么我就干什么　膜要去极化,此时K+外流得减少,则IK1通道的电导(通透性降低)

(2) 0期去极化主要是钠内向电流引起的。当心室肌细胞受刺激使膜去极化达阈电位水平(-70mV)时,膜上的快钠通道INa大量开放,Na+顺浓度梯度和电位梯度快速进入膜内,使膜进一步去极化。随着膜的去极化,IK1通道产生内向整流作用,致K+外流显著减小。

0期去极化的快钠通道不仅激活很快,失活也很快。当膜去极化到一定程度(0mV左右)时,钠通道开始失活关闭。



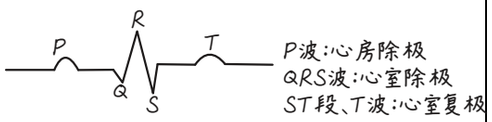
(3) 动作电位达到峰值后,膜电位由+30mV迅速下降至0mV左右,形成快速复极化初期(1期)
在1期,快钠通道已经失活。瞬时外向电流Ito是引起心室肌细胞1期快速复极化的主要跨膜电流。Ito包括Ito-1(主要)和Ito-2两部分。Ito-1通道在膜去极化到-30mV时被激活,引起K+迅速短暂外流形成1期,不同种属和心肌不同部位的Ito-1存在差异,其动作电位的形态也各异。此外,经Ito-2的氯电流对1期也有一定贡献。

(4) 平台期的存在是心室肌细胞动作电位时程显著长于神经元、骨骼肌细胞动作电位的主要原因,为心肌细胞动作电位所特有。

内向电流中,ICa-L是主要的去极化电流。Ca2+缓慢而持久的内流与外向钾电流的相对平衡是形成平台期的主要原因。此外,慢失活的INa,Late和Na-Ca交换电流也在平台期起到一定作用。

外向电流中,IK1的内向整流特性是造成平台期持续时间较长的重要原因,当膜去极化时(平台期膜电位接近0mV,仍处于去极化),IK1通道的通透性低,K+外流少,从而使平台期可持续较长时间。
以此同时较重要的外向电流为,随时间逐渐加强的延迟整流钾通道IK,在2期早期,IK形成的外向电流主要起到抗衡ICa-L为主的内向电流的作用,而在2期晚期,IK则成为导致膜复极化的主要离子流。

(5) 3期时心室肌膜电位处于复极化状态,此时IK1的通透性增加,K+外流增加,又促进了复极化,而复极化又促进了IK1的通透性增加,K+外流增加,即形成正反馈,心室肌膜的复极化越来越快。

I_K **延迟整流**（延迟激活即随时间逐渐加强）：利于形成 3 期	**III类抗心律失常药如胺碘酮**、四乙铵、E-4031 三甲医院
I_{to} 瞬时外向电流：主要为 I_{to-1}（K^+外流）	氨基吡啶口字旁像 o
I_{Na} 0期快速去极化	①**河豚毒 TTX**：但对**神经细胞、骨骼肌敏感性高**（神经麻痹和肢体无力）对心肌敏感性不高 ②I类抗心律失常药如IA 奎尼丁、IB 利多卡因（$I_{Na,late}$）、IC 普罗帕酮 IA 奎尼丁 IB 利B卡因 IC 普(c)罗帕酮 膜屏障作用 Ca^{2+} Na^+ INa-Late K^+(IK1,IK) ③高钙血症：Ca^{2+}的膜屏障作用影响 $I_{Na,late}$→平台期或 ST 段缩短ICa-L是慢钙通道,高钙血症对其影响不大（心电图 ST 段即心室缓慢复极）平台期
 P波:心房除极 QRS波:心室除极 ST段、T波:心室复极	
I_{Ca-L} 该死的威猛	**IV类抗心律失常药 CCB 如维拉帕米**、锰

⑦

串：

缩短 动作电位时程 搞维多利亚的秘密	**IV类抗心律失常药 CCB 如维拉帕米（缩短平台期）** **迷走神经（ACh）**I_{KAch} IB 类抗心律失常药利多卡因（抑制 $I_{Na,late}$→缩短平台期） 高钙血症
延长 动作电位时程	**III类抗心律失常药如胺碘酮（明显）**K^+外流× IA 类抗心律失常药奎尼丁、IC 类抗心律失常药普罗帕酮 3 型长 QT 综合征（$I_{Na,late}$ 基因突变致其↑） 1 和 2 型长 QT 综合征（I_K 基因突变致其↓）

Ca^{2+}(ICa-L) 2期　INa ⑧

平台期占据动作电位时程的主要因素,所以平台期↓动作电位时程↓

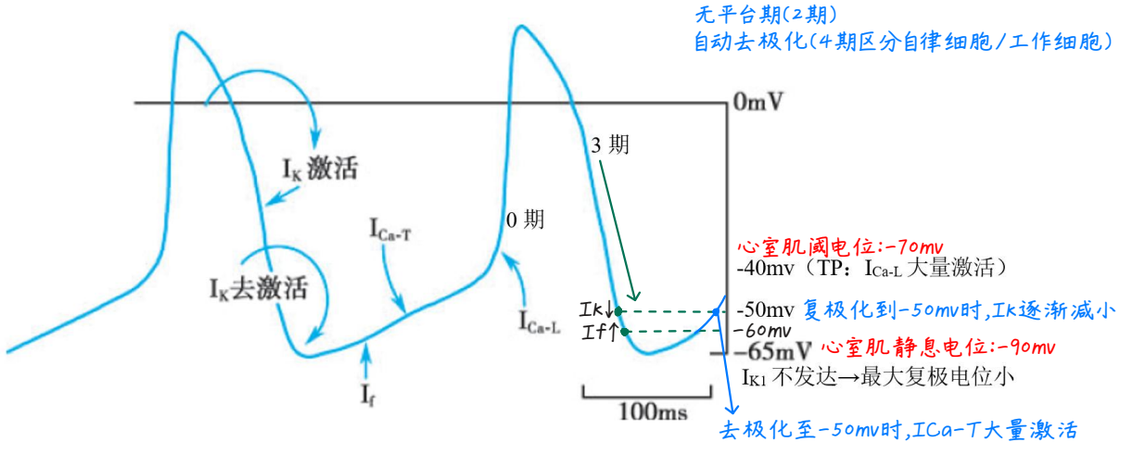
⑥ 4期动作电位复极化完毕,即膜电位恢复后的时期,又称为静息期,但此时不意味着离子流的停息。
随着膜电位恢复到静息电位水平,IK1的内向整流作用消除,所介导的K+外流回复。由于在动作电位期间发生了各种离子流,只有将动作电位期间进入细胞内的钠离子和钙离子排出细胞,流出细胞的钾离子转运回胞内才能恢复细胞内、外离子的正常水平,即钠泵活动加强,钙泵活动加强,Na-Ca交换加强(3个Na+进细胞,1个Ca2+出细胞)

⑦ Ca2+缓慢而持久的内流才与外向钾电流的相对平衡才是形成平台期的关键。且ICa-L是慢钙通道,高钙血症对其开放程度影响不大。

⑧ 阻断INa→0期去极化速度和幅度↓→轻微延长动作电位时程,IA、IC类抗心律失常药主要还是体现在降幅度。
即阻断钠降幅度,阻断钾延时程

三、窦房结 P 细胞的电活动

窦房结:
0期去极化速度和幅度慢(0期区分快/慢反应细胞)
无平台期(2期)
自动去极化(4期区分自律细胞/工作细胞)



1.窦房结 P 细胞的 4 期自动去极化

①**窦房结 4 期自动去极化速度最快（窦房结自律性最高）**

②窦房结 4 期自动去极化的机制：

（KFC 星期四 Thursday、v 我 50、funny 心率 60-100）

I_K（K^+外流）逐渐减少（主要）	3 期复极化至**-50**mv I_K 开始减小
I_f（Na^+内流）逐渐增加 上图表示 I_f 参与 4 期。If 不是窦房结 4 期主要机制，但不代表它不重要，不然伊伐布雷定的意义在哪？	**复极化至-60mv 开始激活、超极化至-100mv 大量激活** funny 之处在于不是去极化激活 窦房结最大复极电位-65mv、而 I_f 需超极化至-100mv 才充分激活→窦房结自律性主要机制是 I_K 逐渐减少
I_{Ca-T}（Ca^{2+}内流）逐渐增加	4 期自动去极化至**-50**mv 大量激活 ⑨ 在窦房结 4 期自动去极化后期起作用
I_{Na-Ca}（Na^+-Ca^{2+}交换电流）	

2.对比

（1）L VS T 型钙通道

ttsx	L 型**慢钙**通道 I_{Ca-L}	T 型**快钙**通道 I_{Ca-T}
分布	多数，如： ①心肌**快**反应细胞 **2** 期 ②心肌**慢**反应细胞 **0** 期 ③**消化道平滑肌**细胞 **0** 期	如**窦房结 4 期自动去极化**
大量激活开放	去极化至**-40**mv	自动去极化至-50mv
开放速度	慢	快特快
阻断剂	**IV类抗心律失常药 CCB 如维拉帕米**、锰 ⑩	镍

K^+ :IK IKl Ito-l
Na^+ :INa INa-Late If
Ca^{2+} :ICa-T ICa-L

（2）I_{Na} VS I_f

ttsx	快钠通道 I_{Na}	起搏通道 If
分布	多数，如： ①神经和骨骼肌细胞 0 期 ②心肌**快**反应细胞 **0** 期	**自律细胞 4 期**
大量激活开放	去极化至-55mv 或**-70**mv 与静息电位差20mv左右	复极化至-60mv 开始激活 **超极化至-100mv 大量激活**
开放速度	快	**慢**
阻断剂	**河豚毒 TTX** **I 类抗心律失常药**	**铯** **伊伐布雷定（抑制窦房结）**以色列 ⑪

抑制4期自动去极化,发放冲动频率↓,降低窦性心率,对心衰患者友好(患者提前动用心率储备)

⑨参与窦房结P细胞4期自动去极化的离子流复杂,可分为外向电流减弱,内向电流增强两大方面。

当P细胞动作电位达到最大负极电位(-65mV)后,IK逐步衰减(强调逐步衰减,若IK迅速衰减或被阻断,K+外流障碍,此时复极化障碍)导致的外向电流减弱和由If开始激活引起的内向电流增强,促进4期发生自动去极化。

当自动去极化至-50mV左右时,ICa-T通道激活所引起的内向ICa-T的加入进一步加速了4期自动去极化,达到ICa-L通道的阈电位(约-40mV)时,ICa-L通道激活,ICa-L的内流引起一个新的动作电位。

⑩钡阻断IK1　锰阻断ICa-L　镍阻断ICa-T　铯阻断If

⑪对比β-R阻断剂和CCB(维拉帕米),伊法布雷定在减慢窦性心律时不影响心脏传导和心肌收缩力,对心衰患者十分友好。

3.小结

ttsx	心室肌细胞	窦房结 P 细胞	浦肯野纤维
静息或最大复极电位	-90mv（内向整流 I_{K1}）	-65mv（I_{K1} 不发达）	＞-90mv（I_{K1} 更发达）
阈电位	**-70mv**	**-40mv**	心急救妻、气死偏房
0 期去极化	**I_{Na}（快反应细胞）**速度和幅度大→传导快	**I_{Ca-L}（慢反应细胞）**速度和幅度小→传导慢	**I_{Na}（快反应细胞）**速度和幅度最大→**传导最快**
1 期	I_{to}	无	较心室肌更明显
2 期（平台期）	I_{Ca-L}（CICR）、I_{K1}、I_K、$I_{Na,late}$、I_{Na-Ca}	无	时程最长
3 期	I_K、I_{K1}	I_K	I_K、I_{K1}
4 期	无自动去极化（工作细胞）	**自动去极化最快（自律性最高）** **I_K↓（主要）、I_f和I_{Ca-T}↑**、I_{Na-Ca} 在自动去极化的后期起作用	(12) **自动去极化最慢（自律性最低）** **I_K↓、I_f↑（主要）** If 密度过低、且激活慢 要到-100mv才大量激活 浦肯野纤维的最大复极电位能超过-90mv

(12) 浦肯野纤维最大复极电位＞-90mV→If能充分激活，所以If↑为自动去极化的主要机制，但由于If分布少且If激活开放速度慢，因此自动去极化最慢。

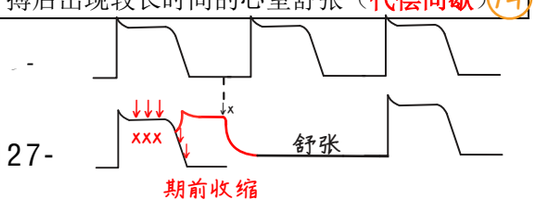
强调浦肯野纤维4期自动去极化没有Ca2+内流

四、心肌生理特性

（一）兴奋性（产生动作电位的能力）

1.心室肌细胞兴奋性的变化 VS 骨骼肌细胞：绝对不应期，相对不应期

	有效不应期 ERP（绝对不应期+局部反应期）	**相对不应期**	**超常期**
膜电位	0 期去极化开始→复极化至-60mv	-60→-80mv	-80→-90mv
兴奋性	0 或极度下降	低于正常 钠通道逐渐复活	**高于正常**（钠通道多数复活且膜电位靠近阈电位）
是否能产生 AP 动作电位产生的关键：能不能达到阈电位 衡量兴奋性的高低：阈强度	**不**	阈上刺激可	阈**下**刺激可
		新的 AP **幅度小、速度和传导慢、时程和不应期短**逊（备用钠通道**低于**静息电位时，钾通道没有完全关闭致存在**增加的 K^+外流**）(13) 幅度：电-化学驱动力；通透性（钠通道）未完全复活	
机械活动	**整个收缩期+舒张早期（不发生完全强直收缩）** (15)	可发生**期前收缩**（早搏）以室性早搏为例：在心室肌 **ERP 之后（相对不应期和超常期）**，下一次窦房结兴奋传来之前，心室肌受到有效刺激（异位/潜在起搏点）→期前兴奋和早搏。期前兴奋也有 **ERP（长）**→在期前兴奋后若从窦房结传来的兴奋恰好落在期前兴奋的 ERP（为啥那么巧？因为 ERP 长）→不会引起心室收缩作废→早搏后出现较长时间的心室舒张（**代偿间歇**）(14)	



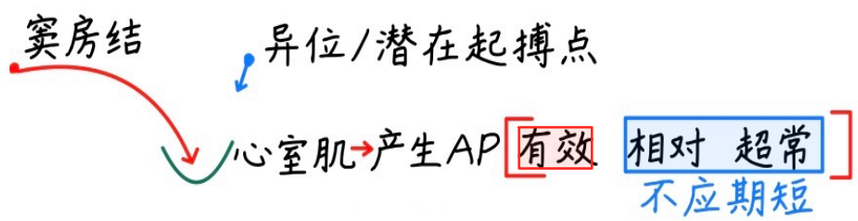
(13) 此时INa没有完全复活（备用钠通道低于静息电位时）

对比：神经细胞相对不应期中的后超极化期（回射）此时：

电压门控钠通道已完全复活，但仍超极化 ← 延迟激活钾通道未关闭→存在增加的K+外流；Na+、K+的跨膜移动使钠泵活动增强（钠泵的生电作用）

(14) 正是因为有效不应期ERP很长，但出现了早搏之后也不一定会有代偿间隙，窦房结下传的冲动落在期前兴奋的有效不应期内，才会有代偿间隙。

而出现代偿间隙的概率是比较大的，就是因为期前兴奋的有效不应期很长，窦房结下传的冲动就会很巧合的落在期前兴奋的有效不应期内，于是此次窦房结下传的冲动作废，无法引起兴奋，无法兴奋-收缩耦联，心室舒张，出现代偿间隙。



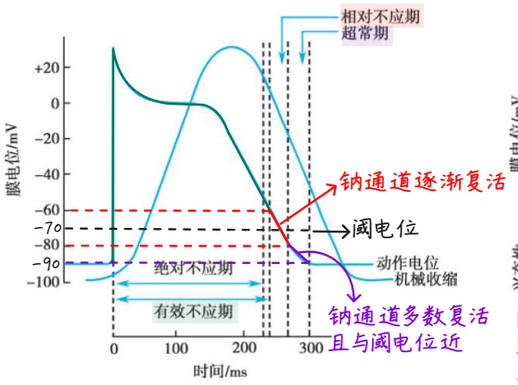


图 4-11　心室肌细胞动作电位、机械收缩曲线与兴奋性变化的关系示意图

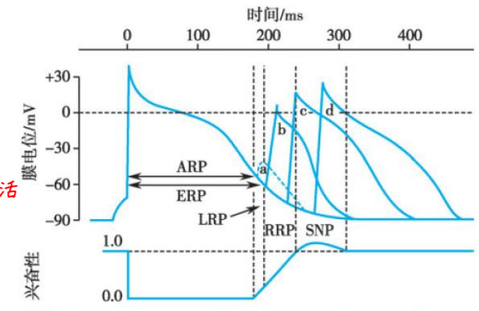
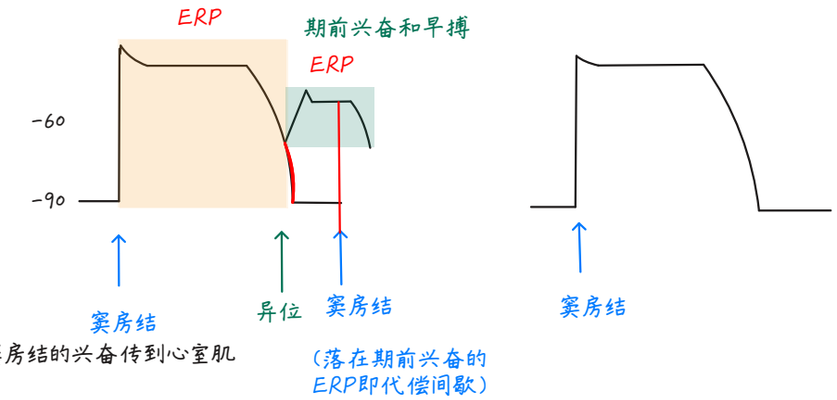


图 4-12　心室肌细胞复极电位与不应期、兴奋性的关系示意图

ARP，绝对不应期；ERP，有效不应期；LRP，局部反应期；RRP，相对不应期；SNP，超常期；a 为局部反应；b、c 和 d 为 0 期去极化速度和幅度均减小的动作电位。



2.动作电位时程 APD 与有效不应期（effective refractory period,ERP）

①ERP 反映膜的去极化能力（钠通道状态的变化）：平台期使通道失活时间长→有效不应期长 (16)

Na通道处于备用状态→去极化能力强(产生AP能力强)

②APD 反映膜的复极化速度（钾通道状态的变化）：平台期→动作电位时程长 (17)

复极化中占比更大

③举例：

有效不应期

IA 奎尼丁延长 ERP＞延长 APD (18)（抑制 I_{Na}→主要是延长 ERP）	ERP/APD↑ （ERP 相对延长） →抗快速型心律失常
IB 利多卡因缩短 ERP↓＜缩短 APD↓↓ （抑制平台期 $I_{Na,late}$→K^+外流相对↑→平台期缩短）	

缺血时失活门出现问题→部分INa变为INa-Late(2期起作用),利多卡因更擅长搞INa-Late(eg.冠心病)《内科》冠心病室性心律失常治疗药物中,胺碘酮比利多卡因效果更佳 (19)

3.兴奋性的影响因素

①钠或钙通道：如绝对不应期通道完全失活则兴奋性为 0（相当于阈电位无限大） (20)

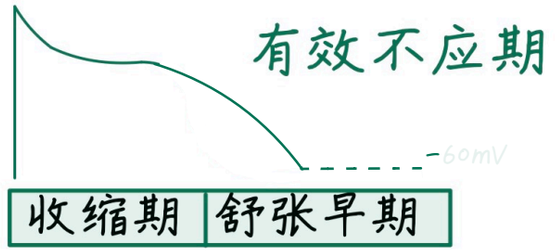
备用状态Na通道数量少(此时阈电位大)

②**膜电位与阈电位的距离：远→兴奋性↓、近→兴奋性↑、过近→兴奋性↓（去极化阻滞）**

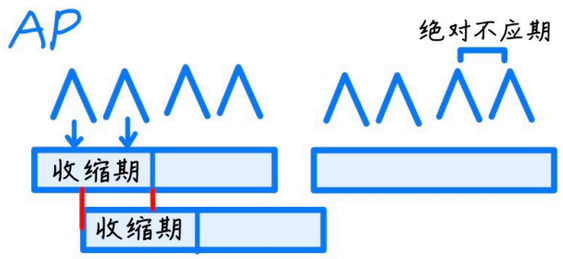
严重高钾血症 → K+(多) → K+↑↑ → K+浓度差↓ → Ek↓ → K+外流↓ → RP↓

RP与TP过近 → 钠通道几乎都失活没有办法复活 → 兴奋性↓(去极化阻滞)

(15) 有效不应期ERP时间很长,几乎占据了整个收缩期+舒张早期。



发生强直收缩时,如骨骼肌两次兴奋间间隔绝对不应期的同时,可使两次收缩发生叠加,即出现强直收缩。而心肌细胞两次兴奋间间隔有效不应期,且ERP很长包含了舒张早期,无法使两次收缩期发生叠加,且心肌始终要进行收缩和舒张的交替活动,以保障心脏泵血活动的正常进行。



(16) 不可以单纯的认为平台期时间长,所以有效不应期ERP时间就很长。

要从快钠通道状态的变化角度去理解有效不应期ERP的长短,由于钠通道的失活之后,一直卡在平台期0mV尚未复活,因此才得到有效不应期ERP很长的结论,所以有效不应期ERP反应了钠通道的状态,也就反应了我们去极化的能力,即再产生动作电位的能力。

即有效不应期ERP时心肌兴奋性的暂时缺失或极度下降是由于钠通道完全失活(绝对不应期ARP)或恢复到可被激活的静息状态的钠通道数量太少(局部反应期LRP)

(17) 去极化和复极化都会影响到动作电位时程APD,但APD中复极化的占比更大,所以复极化速度的快慢是影响到动作电位时程APD的关键,而复极化时主要为K+外流,故复极化时速度的快慢与钾通道相关,即钾通道对钾离子的通透性高时,K+外流速度较快,复极化较快,故APD主要反映了钾通道状态的变化。

VS 细胞电活动中,发生复极化的关键是GNa失活(并非GK的激活),但复极化时主要为K+外流。

(18) I类抗心律失常药主要针对钠通道,但不同的是:

①.IA类(如奎尼丁)抗心律失常药,抑制了快钠通道INa,使得0期去极化的速度和幅度降低,有着轻微延长动作电位时程APD的作用,但有效不应期ERP直接反映了钠通道的状态,阻断INa时也延长了ERP,并且延长ERP的作用>延长APD,使得有效不应期时间变长,可抗快速型心律失常。

②.IB类(如利多卡因)抗心律失常药则比较特殊,抑制了INa-Late,减少了平台期的内向电流,平台期缩短,使得有效不应期ERP缩短,并且此时K+外流相对性增多(平台期时K+外流和Ca2+、Na+内流拮抗),复极化速度加快,动作电位时程APD缩短,且动作电位时程直接反映了钾通道的状态,所以缩短动作电位时程APD的作用>缩短ERP,此时ERP/APD↑,即ERP相对延长,同样可以用于抗快速型心律失常。

有效不应期ERP延长,冲动越容易落在有效不应期中,此冲动无法引起兴奋,完成兴奋-收缩耦联(冲动作废),因此可以抗快速型心律失常。而IA类和IB类影响的方面各有侧重。

复习：

ttsx	骨骼肌（从浓度差切入）	心肌
轻度低钾血症	兴奋性↓（低钾血症最早的表现为肌无力）	兴奋性↑（心肌保护机制从通透性切入：低钾血症→膜对 K^+通透性↓/K^+电导↓）
严重低钾血症	兴奋性↓	兴奋性↓
轻度高钾血症	兴奋性↑	兴奋性↑（从浓度差切入）
严重高钾血症	兴奋性↓（去极化阻滞）（高钾血症骨骼肌先表现为感觉过敏、刺痛，后表现为肌无力）	兴奋性↓（去极化阻滞）（严重高钾血症和低钾血症都可导致心脏骤停）

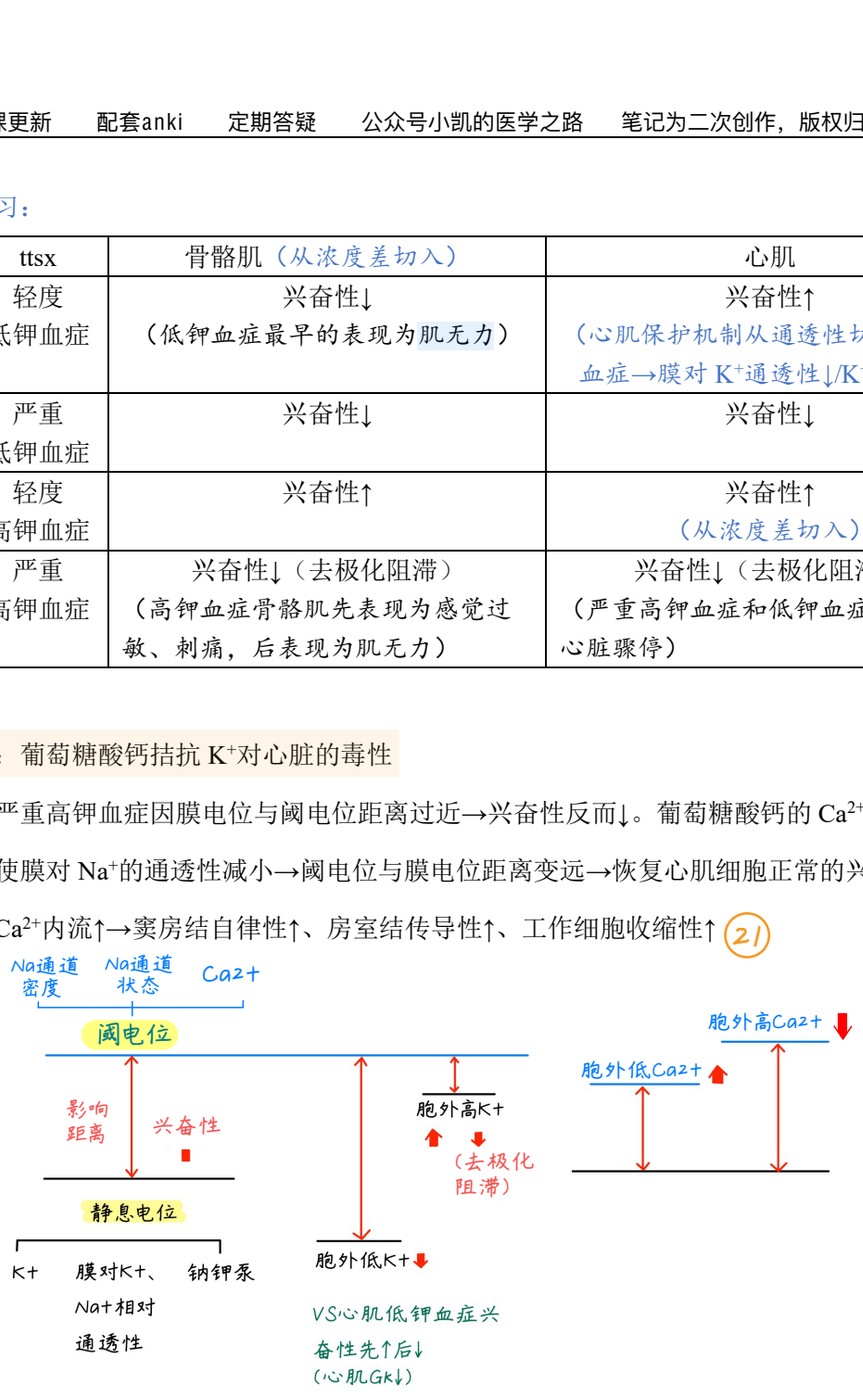
先↑后↓（轻度低钾血症 / 严重低钾血症）

先↑后↓（轻度高钾血症 / 严重高钾血症）

串：葡萄糖酸钙拮抗 K^+对心脏的毒性

①严重高钾血症因膜电位与阈电位距离过近→兴奋性反而↓。葡萄糖酸钙的 Ca^{2+}膜屏障作用使膜对 Na^+的通透性减小→阈电位与膜电位距离变远→恢复心肌细胞正常的兴奋性

②Ca^{2+}内流↑→窦房结自律性↑、房室结传导性↑、工作细胞收缩性↑ 21



（二）传导性

1.传导性的影响因素

22 **（1）0 期去极化速度和幅度（主要）↑→传导性↑**（形成的电位差大→局部电流强）

23

需注意 **0 期去极化速度和幅度的影响因素**（影响离子跨膜流动的因素，即动作电位的“全”）：**通透性/电导（钠或钙通道）、Na^+或 Ca^{2+}电-化学驱动力（膜电位-平衡电位）**磨平

快反应C　慢反应C

没有阈电位（决定动作电位的“无”，参考细胞电活动 2014N3）

19 心肌缺血时，有一部分的快钠通道的失活门出现问题，此时钠通道失活得比较慢，即由INa→INa-Late，本来INa在0期去极化时发挥作用，现钠通道失活变慢，成为INa-Late于2期平台期发挥作用。而IB类抗心律失常药如利多卡因，阻断INa-Late作用更显著（同阻断INa作用相比），因此较适合心肌缺血时如冠心病时去抗快速型心律失常。

串联：ST段抬高型心肌梗死并发室早、室速（快速型心律失常）时，常用利多卡因→胺碘酮。（胺碘酮有循证医学证据证明，可显著降低冠心病患者并发心律失常的猝死率，即胺碘酮治疗效果优于利多卡因）

20 此时兴奋性包括了快反应细胞和慢反应细胞，故包含钠通道（INa）和钙通道（ICa-L）

电压门控钠通道的状态、密度和细胞外的Ca2+浓度，本质上还是影响阈电位，当处于绝对不应期时，钠通道是完全失活的，即阈电位无限大，静息电位RP与阈电位TP的距离就非常远，所以兴奋性为0。

21 ①.窦房结是慢反应自律细胞，钙离子内流增加，即4期自动去极化时的内向电流增加，此时窦房结的自律性↑
②.房室结是慢反应自律细胞，钙离子内流增加时，0期去极化的速度和幅度增大，局部形成的电位差增大，此时房室结的传导性↑
③.心室肌、心房肌等快反应工作细胞，钙离子内流增加时，通过钙触发钙释放CICR使得胞质内的钙离子浓度增大，心肌收缩能力增强，心肌收缩性↑

22 兴奋部位的0期去极化，使得其与邻近未兴奋部位之间出现电位差，产生局部电流而引起兴奋传导。

兴奋部位0期去极化的速度越快，局部电流的形成也越快，能很快地促使邻近部位产生一新的动作电位，故传导性较大；兴奋部位0期去极化的幅度越大，兴奋部位与未兴奋部位之间的电位差也越大，局部电流也越强，能更有效地使邻近部位产生一新的动作电位，其扩布的距离也越长，能使更远的部位受到刺激而兴奋，故传导也加速。

23 比如：动作定位的幅度就是看膜电位与平衡电位的差距，其本质上就是离子的电化学驱动力。假设膜对离子的通透性不变，此时去极化幅度就是膜电位和平衡电位的差距，本质上就是电-化学驱动力。

故心肌细胞0期去极化的速度和幅度的影响因素本质上就是影响离子跨膜流动的影响因素，即通透性（电导）、电-化学驱动力（快反应细胞Na+、慢反应细胞Ca2+）

强调，阈电位不影响0期去极化的速度和幅度，阈电位只是决定了容不容易爆发动作电位（兴奋性）

ENa'/ECa'
ENa/ECa

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

膜电位

细胞外 Na^+或 Ca^{2+}↑	→细胞内外 Na^+或 Ca^{2+}浓度差↑→平衡电位↑→平衡电位与膜电位差距变大→0 期去极化速度和幅度↑
膜电位	①膜电位↓→备用通道↓→0 期 V_{max}↓、幅度↓ ②膜电位↑→0 期 V_{max} 不变（静息时通道已处于最佳利用状态）教材未写幅度变化（可理解为变化不大）

24

做题时可简化:只看Na或Ca浓度差

快反应细胞的“快”不仅体现在 0 期去极化速度快（快钠通道），还体现在传导快，其中**浦肯野纤维传导最快**

慢反应细胞的“慢”不仅体现在 0 期去极化速度慢（L 型慢钙通道），还体现在传导慢，其中**房室结最慢**，**房室延搁避免心房、心室同时收缩**；房室结传导最慢也成为了传导阻滞的好发部位你的心有一道墙

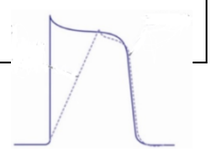
可同时舒张

（2）邻旁未兴奋细胞的兴奋性（有阈电位。邻旁未兴奋细胞的兴奋性↑→传导性↑）25

0期去极化速度和幅度的影响因素:不选阈电位
传导性的影响因素:选阈电位(影响未兴奋细胞的兴奋性)

（3）心肌细胞结构（传导性的影响因素为 00 后、箭头方向都一致）

可迅速传导AP 直径↑（电阻小）	→传导性↑
细胞间的闰盘↑（闰盘中有缝隙连接）	
分化程度↑（有分化才有功能）	



2.举例

①**I类抗心律失常药阻断 I_{Na}**→0 期最大去极化速率↓、去极化过程变慢、上升支幅度↓、兴奋**传导**↓、兴奋性↓（阈电位抬高→远离静息电位）。其中普罗帕酮显著减慢 0 期 Vmax→传导性显著↓→特别适合室上性快速型心律失常

很强,但仍不如胺碘酮
房室交界以上 eg.房颤、阵发性室上性心动过速
→减少室颤发生
26

②**维拉帕米阻断 $I_{Ca\text{-}L}$→抑制慢反应细胞如房室结 0 期 $I_{Ca\text{-}L}$→0 期去极化速度和幅度↓→传导性↓→消除由于房室结折返所致的阵发性室上性心动过速** 27

维拉帕米阻断Ica-L
心室肌2期 → 平台期、APD↓
房室结0期 → 传导性↓

（三）自律性（针对自律细胞）

~~自律性=自动兴奋的频率~~

1.自律性大小：窦房结（100 次/分，由于迷走神经的影响表现为 70 次/分）＞房室结（50 次/分）＞浦肯野纤维（25 次/分）

①窦房结自律性最高以控制心脏节律（正常起搏点窦性心律）；其它自律细胞正常情况仅传导兴奋（潜在起搏点）

24 在快反应细胞中,钠通道性状决定膜0期去极化的速度和幅度。钠通道的效率(可利用率)具有电压依赖性,它依赖于受刺激前的膜电位水平。

膜电位值变小,Na+通道被激活时的开放频率降低,最大去极化速度降低,当膜电位减小至-55mV时,0期最大去极化速度几乎为0,即Na+通道已失活关闭。

若膜电位发生超极化而大于正常静息电位值,最大去极化速度并不增加,这可能是由于Na+通道激活时开放效率已达极限之故,即正常静息电位值时,钠通道处于最佳可利用状态。

25 兴奋的传递是细胞依次发生兴奋的过程,因此未兴奋部位心肌细胞膜的兴奋性的高低必然会影响到兴奋沿细胞的传导。
当静息电位(最大复极电位)增大(超极化)或阈电位水平抬高时,细胞兴奋性降低。在此条件下,膜去极化达到阈电位所需要的时间延长,传导速度减慢,反之则传导加快。

当邻近未兴奋部位膜电位过低(去极化)时,膜中钠通道处于失活状态,兴奋部位传来的冲动不能使其产生新的动作电位,传导将在此发生障碍。

26 小结I类抗心律失常药:

I	阻断快钠通道	
IA	减慢 0 期 Vmax，延长动作电位时程	奎尼丁、丙吡胺、普鲁卡因胺
IB	缩短ERP程度<缩短APD程度→ERP相对延长 几乎不减慢 0 期 Vmax，缩短动作电位时程（缩短 ERP＜缩短 APD）（抑制平台期 $I_{Na,late}$→K^+外流相对↑→平台期缩短）	利多卡因、苯妥英钠、美西律（笨美丽） 二美丽:CD20+B细胞淋巴瘤用利妥昔单抗/美罗华
IC	适合室上性快速型心律失常(如室上速、房颤、房扑,怕冲动太快传到心室导致室颤) 显著减慢 0 期 Vmax（显著减慢传导），轻微延长动作电位时程	普罗帕酮、氟卡尼、恩卡尼（帕尼尼）

27 阵发性室上性心动过速(阵发性室上速)最常见的类型是房室结折返性心动过速AVNRT,即在房室结内形成折返环,而维拉帕米阻断ICa-L,使得房室结细胞0期去极化的速度和幅度降低,显著减慢房室结传导,打破折返环,可用于治疗房室结折返性心动过速AVNRT。

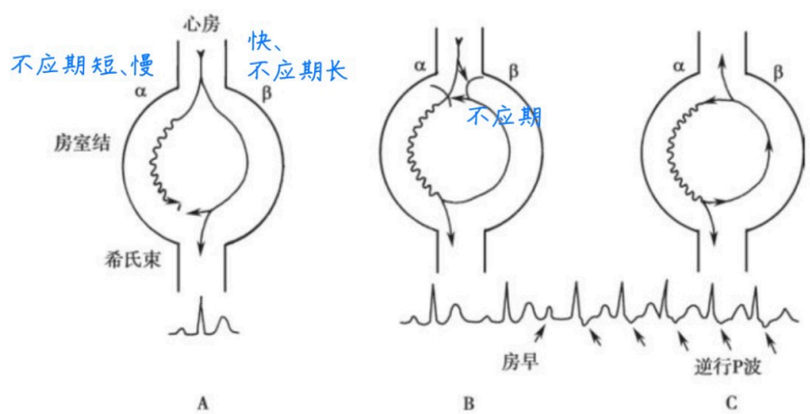


图 3-3-2　房室结内折返示意图

图示房室结内 α 与 β 路径，α 路径传导速度慢，不应期短；β 路径传导速度快，不应期长。A. 窦性心律时冲动沿 β 路径前传至心室，PR 间期正常，冲动同时循 α 路径前传，但遭遇不应期未能抵达希氏束；B. 房性期前收缩受阻于 β 路径，由 α 路径缓慢传导至心室，PR 间期延长，由于传导缓慢，β 路径有足够时间恢复兴奋性，冲动经 β 路径逆向传导返回心房，完成单次折返，产生一个心房回波；C. 心房回波再循 α 路径前传，折返持续，引起房室结内折返性心动过速。

②窦房结使潜在起搏点在正常情况不能表现自律性的机制：抢先占领（夺获）、超速驱动阻抑 (28)

串：人工起搏时若要暂时中断起搏器，不要突然终止、而要逐渐降低起搏器频率，否则可致患者心搏骤停；突然发生窦性停搏或III度房室传导阻滞时，往往需要间隔较长时间才出现潜在起搏点的逸搏，均与**超速驱动阻抑**有关 (29)

早搏:窦房结正常,潜在起搏点自律性异常增高(造反)
逸搏:窦房结有问题,下位自律细胞被迫跳动(被动)

我（窦房结）带你（潜在起搏点）直播学，你跟着我学、就是对你超速驱动。我今天不直播了（窦房结不跳了），你不会马上学、你要休息会才自学（潜在起搏点要经历一段静止期才逐渐恢复自身活动），这就是超速驱动阻抑

2.自律性的影响因素

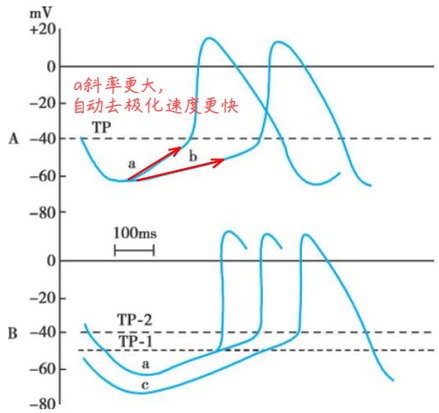


图 4-15　影响自律性的因素示意图
A. 4 期自动去极化速度由 a 减小到 b 时，自律性降低；
B. 最大复极电位由 a 超极化到 c，或阈电位（TP）由 TP-1 上移到 TP-2，自律性降低。

①**4 期自动去极化速度（主要）**：

4 期自动去极化的外向电流↓、或内向电流↑

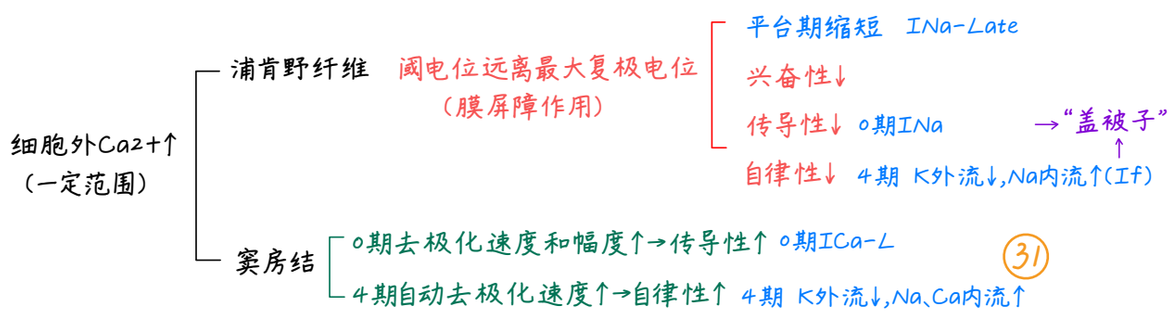
→4 期自动去极化速度↑→自律性↑

(30)

②**最大复极电位与阈电位的距离**：

远→自律性↓、近→自律性↑

对比：　细胞外Ca2+增多→Ca2+浓度差↑→Ca2+化学驱动力↑→平台期内流的Ca2+↑
≠平台期变长/短



(28) ①.抢先占领/夺获:窦房结的自律性高于潜在起搏点。潜在起搏点在自身4期自动去极化达到阈电位TP前,由窦房结传来的兴奋已将其激活而产生动作电位,从而控制心脏的节律活动。

②.超速驱动阻抑:当自律细胞受到高于其固定频率的刺激时,便按外来刺激的频率发生兴奋(超速驱动)在外来的超速驱动刺激停止后,自律细胞不能立即呈现其固有的自律性活动,需经过一段静止期后才逐渐恢复其自身的自律性活动(超速驱动阻抑)。窦房结的自律性远高于潜在起搏点,它的活动对潜在起搏点自律性的直接抑制作用就是一种超速驱动阻抑。

(29) 自律性异常可引起两种类型的心率失常:

①.异位自律点频率超过窦房结频率而主导心脏节律,称为主动异位心率(期前收缩或自主性心动过速)

②.由于窦房结频率减慢或冲动被阻滞时,异位冲动夺获心室,称为被动异位心率(逸搏或逸搏心律)

(30) ①.4期自动去极化的速度,以窦房结P细胞为例,4期自动去极化的K+外流逐渐减少(外向电流↓)、Na+和Ca2+内流逐渐增加(内向电流↑)→4期自动去极化速度↑→自律性↑

②.自律性为心肌在无外来刺激存在的条件下能自动产生节律性兴奋的能力,本质上还是在产生动作电位AP,分析静息电位(最大复极电位)与阈电位之间的距离关系。

(31) 窦房结为慢反应自律细胞,故:
①.窦房结0期是L型慢钙通道介导的Ca2+内流,增加细胞外的Ca2+浓度→细胞内外Ca2+浓度差↑→Ca2+内流化学驱动力↑→0期去极化速度和幅度↑→传导性↑
②.增加细胞外的Ca2+浓度→细胞内外Ca2+的浓度差↑→Ca2+内流的化学驱动力↑→窦房结4期ICa-T(内向电流)↑→4期自动去极化速度↑

浦肯野纤维为快反应自律细胞,故:
①.0期去极化的速度和幅度与Na+内流有关,细胞外Ca2+浓度增加,则钙离子的膜屏障作用影响Na+内流,传导性↓
②.4期自动去极化时,K+外流逐渐减少,Na+内流逐渐增多(强调没有Ca2+内流),细胞外Ca2+浓度增加,钙离子的膜屏障作用影响钠离子内流,自律性↓
③.细胞外Ca2+浓度增加,阈电位增大,静息电位与阈电位之间的距离变远,兴奋性↓

（四）收缩性（针对工作细胞）

1.收缩特点

依赖细胞外 10-20% Ca^{2+}内流	肌膜/T 管膜 L 型钙通道**开放**的**钙触发钙释放 CICR**
全或无 同步收缩 (32)	兴奋在心肌细胞间经**闰盘**传导→功能一致的细胞**快速**发生**同步化**活动、成为功能合胞体（工作细胞收缩左右同步、上下不同步）有房室延搁 收缩强度只取决于每个心肌细胞收缩强度的变化 vs骨骼肌:运动单位空间上等级性收缩
几乎 单收缩	**平台期→通道失活时间长→有效不应期 ERP 长（相当于整个收缩期+舒张早期）→不发生完全强直收缩**（收缩、舒张交替进行）
长度-张力曲线 **无明显**降支	连接蛋白使心肌**伸展性小** vs骨骼肌:有明显降支

(32) 与骨骼肌不同，心肌细胞之间有低电阻的闰盘存在，兴奋可通过缝隙连接在细胞之间迅速传播，引起所有细胞几乎同步兴奋和收缩。因此，心肌可看作是一个功能合胞体。

由于心肌一旦兴奋，兴奋可在细胞间迅速传播，心房和心室这两个功能合胞体的所有心肌细胞将几乎在同步情况下发生收缩，故心肌的收缩是“全或无”的（心肌收缩要么不发生，要么一引起就全部的心肌细胞都参与收缩）

故心室收缩强度的变化之取决于每个心肌细胞收缩强度的变化，而不是像骨骼肌那样可以因参加收缩的肌细胞数目不同而发生改变。

高架桥　　CICR

2.收缩性的影响因素：**活化横桥数目（Ca^{2+}）、横桥 ATP 酶活性**等。若**平台期 Ca^{2+}**内流的速度或量↑→胞质 Ca^{2+}↑→活化横桥数目↑→收缩性（心肌收缩能力）↑

问0期去极化速度和幅度影响因素:通透性、电-化学驱动力(无阈电位)

快反应C:Na内流
慢反应C:Ca内流

（五）小结 01:01:00-01:16:30

儿茶酚胺、茶碱、左西孟旦

兴奋性 电压门控 Na通道	传导性	自律性	收缩性 CICR
膜电位与阈电位的距离 用**阈强度**衡量	**0 期去极化速度和幅度（主要）**、邻旁兴奋性、细胞结构↗ 直径、闰盘、分化程度	**4 期自动去极化速度（主要）**、最大复极电位与阈电位的距离	**活化横桥数目（Ca^{2+}）、横桥 ATP 酶活性**等
有效不应期长	**房室延搁**	**超速驱动阻抑**	**全或无同步收缩** 闰盘 功能合胞体

超常期:阈下刺激
相对不应期:阈上刺激
有效不应期:任何刺激都不行

避免心房心室同时收缩

影响心肌收缩的因素:
接触的横桥× 活化的横桥✓
前/后负荷×

五、复习横纹肌

ttsx	**骨骼肌**	**心室肌**
神经	运动神经 ACh	自主神经（交感 NA、副交感神经 ACh）
受体	N_2-R	β_1-R、M-R 本质是GPCR
类型	随意肌（受意识控制）	非随意肌
静息电位	主要 K^+外流（钾漏通道）	主要 K^+外流（内向整流钾通道）
动作电位	0 期：I_{Na} 无 2 期平台期（时程短） 有后超极化（回射） 无自动去极化 绝对不应期、相对不应期	0 期：I_{Na}（对 TTX 敏感性低） 与心肌相比，骨骼肌、神经对TTX更敏感 有 2 期平台期（时程长） 无后超极化（回射） 无自动去极化 有效不应期（绝对不应期和局部反应期）、相对不应期、超常期
兴奋-收缩耦联关键	三联管（T/横管与两侧终池）	二联管（T/横管与单侧终池） 心肌内质网不如骨骼肌发达

兴奋沿 T 管传至细胞深部激活 T 管膜的 L 型钙通道	变构 ↓ 终池 RYR 受体 （拔塞样效应） ↓ 顺浓度释放 100% Ca^{2+}	开放→细胞外 Ca^{2+}内流 ↓ 终池 RYR 受体 （钙触发钙释放 CICR） ↓ 顺浓度释放 80-90% Ca^{2+}
收缩	胞质 Ca^{2+}↑（钙瞬变）结合肌钙蛋白→原肌球蛋白位移→肌动蛋白结合肌球蛋白（横桥）→肌丝滑行（暗带不变、明带和 H 带缩短）暗处不动,观察明处的人	
舒张	胞质 Ca^{2+}全被纵行肌浆网的钙泵回收	胞质 Ca^{2+} 80-90%被纵行肌浆网的钙泵回收，10-20%被排出细胞外
CCB 如维拉帕米	不会抑制骨骼肌收缩 运动单位越多,收缩强度越大	抑制心肌收缩
收缩空间总和	有，多运动单位同步 等级性收缩 收缩强度可因参加收缩的肌细胞数目不同而改变	无，全或无同步收缩（闰盘快速） ttsx 收缩强度只取决于每个心肌细胞的收缩强度
收缩时间总和	几乎完全强直收缩 （AP 高频率发放）	不发生完全强直收缩 （平台期→有效不应期长）
长度-张力曲线	有明显降支　最适初长度 初长度储备小	无明显降支　提高空间大　平时活动 初长度储备大

真题解析 • 心肌电活动和特性

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N8 A 窦房结能成为心脏正常起搏点的原因是
   A.静息电位仅为-70mV　严格叫最大复极电位
   B.阈电位为-40mV
   C.0 期去极化速度快
   D.4 期去极化速度快 影响自律性最主要原因

   可在静息状态下产生AP,不能在有效不应期内产生AP

2. 2016N6 A 心室肌细胞在相对不应期和超常期内产生动作电位的特点是 ①逊
   A.0 期去极化速度快　通道少　通道不能百分百利用
   B.0 期去极化幅度大
   C.动作电位时程短　两种解题思路
   D.兴奋传导速度快　②传导性

3. 2017N4 A 与心室肌相比，窦房结细胞的生物电活动特点为
   A.0 期去极化速度快 慢 Ica-L
   B.静息电位绝对值较小　严格来说叫最大负极电位　不严谨的题目读完选项
   C.4 期自动去极化速度慢
   D.0 期去极化能被河豚毒素阻断
   ICa-L　INa(快反应细胞)

   B. -65(窦房结IK1不发达) vs心室肌:-90

答案:1-3 D C B

4. 2018N4 A 引起窦房结 P 细胞动作电位 0 期去极化的主要离子流是
A.I_K
B.I_{Na}
C.$I_{Ca\text{-}T}$
D.$I_{Ca\text{-}L}$

慢反应细胞

5. 2023N6 A 在心室肌细胞静息电位和动作电位平台期均发挥作用的离子流是
A.I_K
B.I_{K1}
C.$I_{Ca\text{-}L}$
D.$I_{Ca\text{-}T}$

IK1真牛逼,静息平台和三期

以题带动 知识点复习

6. 2024N137 X 动作电位 0 期去极化是由 Ca^{2+}内流引起的心肌细胞有
A.窦房结 P 细胞
B.心房肌细胞
C.房室结细胞
D.浦肯野细胞

专题串联·儿茶酚胺、乙酰胆碱、E-4031 对心肌电生理的影响

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

ICa-L抑制剂:维拉帕米、锰
If抑制剂:伊伐布雷定、铯
Ica-T抑制剂:镍

四正效应

（一）儿茶酚胺 CA 影响Ica-L、Ica-T、If

龙（$I_{Ca\text{-}L}$）凤（I_f）胎（$I_{Ca\text{-}T}$）萌（锰）死（铯）你（镍）

①收缩力↑	促进工作细胞**平台期 $I_{Ca\text{-}L}$**→Ca^{2+}内流↑ 儿茶酚胺使受磷蛋白磷酸化→钙泵对 Ca^{2+}亲和力↑→回收 Ca^{2+}加快→舒张速度↑	β_1-R→G 蛋白→AC→cAMP↑→PKA→钙通道开放频率↑
② 传导↑	促进**慢**反应细胞 **0 期 $I_{Ca\text{-}L}$**→0 期去极化速度和幅度↑	0 期去极化速度和幅度是影响传导性的主要因素
③ 心率↑	促进**窦房结 4 期 $I_{Ca\text{-}T}$ 和 I_f**→4 期自动去极化速度↑	4 期自动去极化速度是影响自律性的主要因素

④兴奋性/心输出量↑

四负效应

平台期长→平台期内流Ca2+↑

（二）乙酰胆碱 ACh 影响Ica-L、Ica-T、If、Ik-Ach

心房肌 收缩力↓	抑制**心房肌**细胞**平台期 $I_{Ca\text{-}L}$**、**促进 $I_{K\text{-}ACh}$**（ACh 敏感的钾通道在心房肌、窦房结）→**平台期缩短（动作电位时程缩短）**、Ca^{2+}内流↓
传导↓	抑制慢反应细胞 0 期 $I_{Ca\text{-}L}$→0 期去极化速度和幅度↓
心率↓ （自律性↓）	抑制窦房结 4 期 $I_{Ca\text{-}T}$ 和 I_f、促进 $I_{K\text{-}ACh}$→4 期自动去极化速度↓ ↓ 最大复极电位超极化→最大复极电位与阈电位距离变远

迷走N主要支配室上结构

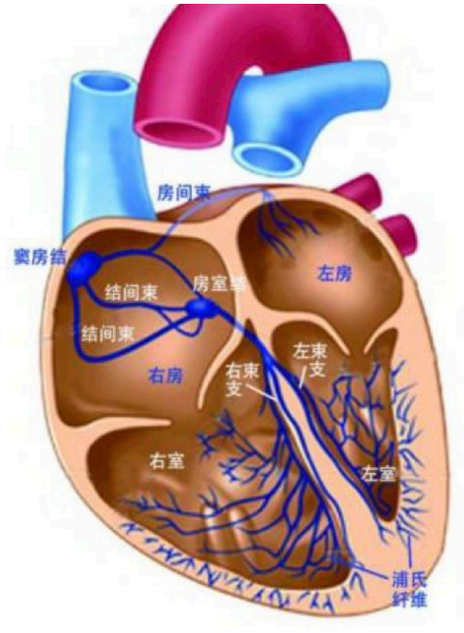
对着干

K外流↓,Na、Ca内流↑

ttsx	心交感神经	心迷走神经
递质和受体	NA/NE→β_1-R	ACh→M-R
兴奋性 传导性 自律性 收缩性	四正效应 兴奋↑（去极化）、传导↑、心率↑、工作细胞收缩能力↑、心输出量↑	四负效应 兴奋性↓（超极化）、传导↓、心率↓、心房肌收缩能力↓、心输出量↓
分布 33	右侧交感神经主要支配窦房结→心率加快为主 左侧交感神经主要支配房室交界和心室肌→房室传导加快和心室肌收缩力增强为主	右侧迷走神经主要支配窦房结→心率减慢为主 左侧迷走神经主要支配房室交界→房室传导减慢为主（迷走神经对心室肌支配很少）

33 分布不用死记,可从解剖位置入手。

强调迷走神经分布呈室上性

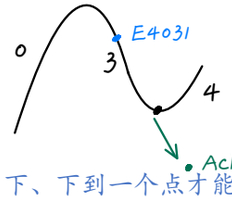


III类抗心律失常药如胺碘酮、四乙铵、E-4031 三甲医院

（三）E-4031 对自律性的影响

抑制窦房结 I_K→降低窦房结最大复极电位→影响 I_f 激活（I_f 复极化至-60mv 开始激活、超极化至-100mv 大量激活）→降低自律性

34



为什么与 ACh 的切入点不一样？

性感认识：窦房结 4 期自动去极化需要它下、下、下到一个点才能激活 I_f 弹回去：

ACh 让它下的太狠弹不回去了
IK-Ach
E-4031 让它下的不够弹不回去

酸中毒(抑制心肌收缩力)≠心衰

34 Ach→IK-Ach→K^+外流↑→4期自动去极化速度↓→最大复极电位与TP变远→自律性↓

E4031抑制IK→窦房结最大复极电位↓→影响If激活→自律性↓

思维导图·心肌电活动和特性（含通道小结）

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

核心精讲·心血管调节（0-3）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、神经调节

反射

俗名,实际为双向调节

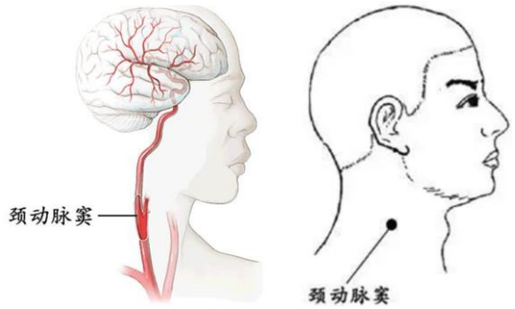
（一）压力感受性反射（窦弓反射/降压反射）

1.**压力感受器：颈动脉窦、主动脉弓**。颈动脉窦比主动脉弓更敏感 ①

需注意：压力感受器并不直接感受血压变化，而是感受血管壁**牵张**程度的变化。如临床按摩一侧颈动脉窦→牵张程度↑→刺激迷走神经→治疗室上性心动过速

右侧迷走神经:支配窦房结→心率减慢
左侧迷走神经:支配房室交界→房室传导减慢

种草莓同理：可因血压降低发生晕厥 颈动脉窦感受到牵张刺激变大,反射性降低血压

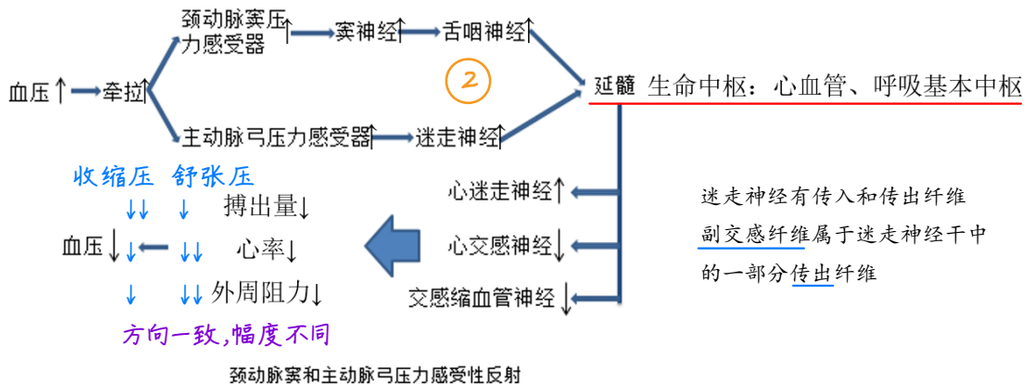


种草莓

付费内容

（颈动脉窦在颈内动脉起始部、相当于甲状软骨上缘/喉结水平）

2.效应



颈动脉窦和主动脉弓压力感受性反射

家兔实验：③　血压↓　降压反射

若夹闭颈总动脉→颈动脉窦压力↓→传入神经冲动↓→压力感受性反射↓→交感神经传出冲动↑、迷走神经传出冲动↓→动脉血压↑

从结论去思考

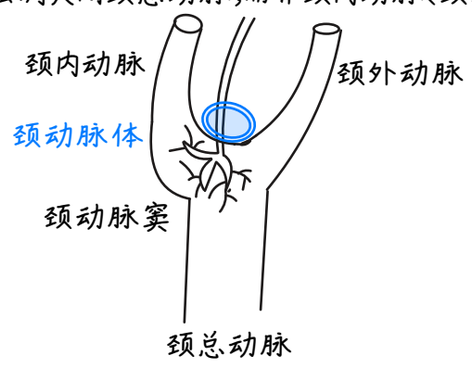
① 动脉压力感受器主要是指位于颈动脉窦和主动脉弓血管外膜下的感觉神经末梢。
压力感受疾病不直接感受血压变化,而是感受血管壁所受到的机械牵张刺激。当动脉血压升高时,动脉管壁被牵张的程度加大,压力感受器传入的冲动便增多。在一定范围内,压力感受器的传入冲动频率与动脉管壁扩张程度成正比,所以传入神经的冲动发放频率可随心动周期中动脉血压的波动而发生相应的变化。

在同一血压水平,颈动脉窦压力感受器通常比主动脉弓更敏感

② 颈动脉窦压力感受器的传入神经纤维组成窦神经,加入舌咽神经后进入延髓。(窦神经是颈动脉窦的直接传入神经,舌咽神经是神经干)

主动脉弓压力感受器的传入神经纤维行走于迷走神经干内并随之进入延髓。(家兔的主动脉弓感受器传入纤维,在颈部单独成为一束,与迷走神经伴行,称为主动脉神经或减压神经)

③ 强调夹闭颈总动脉,而非颈内动脉、颈外动脉。



3.特点

维持动脉血压的相对稳定	若破坏反射弧使动脉血压**不稳定**　不是变高也不是变低
缓冲动脉血压的**快速**波动 作用**短暂** （迅速、短暂是神经调节的特点）	窦弓反射对血压的长期调节**不**起作用 串：动脉血压的**长期**调节主要依靠**肾-体液**控制系统，如体液调节中的 **RAAS 系统**：**细胞外液**量增多使动脉血压升高→利尿→血压恢复正常
双向调节	血压升高启动降压反射使血压降低 血压降低抑制降压反射使血压升高
随时随地都在起作用	心动周期中动脉血压在波动，窦弓反射目的是缓冲血压快速波动，其对血压快速变化敏感、而对血压**缓慢**变化**不敏感**
动脉血压偏离正常水平越**远** 窦弓反射纠正异常血压的能力越**弱**	负反馈都有**调定点**：调定点是工作点、比较器 ④ 参考点、可视为生理指标在正常范围的均数　调定点附近最敏感
高血压患者窦弓反射的调定点升高 （**重调定**）	在较高的血压水平保持血压相对稳定 高血压患者窦弓反射**敏感性**较正常人**低**

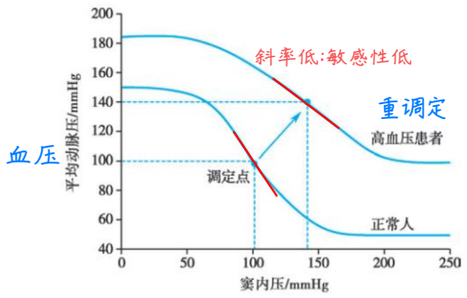


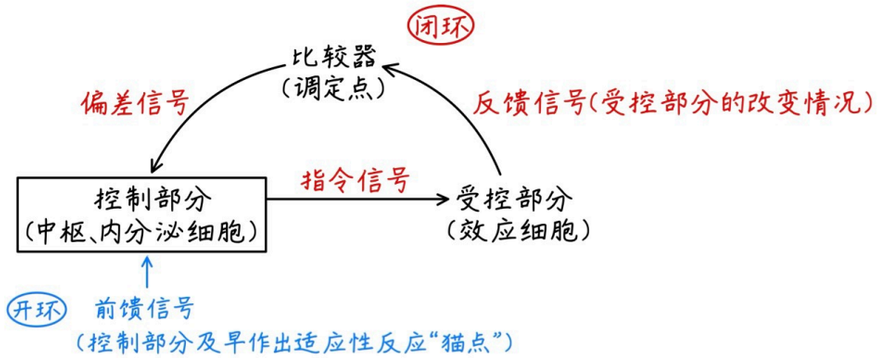
图 4-31　正常人和高血压患者的压力感受性反射功能曲线

①窦内压越大→血压越低、而窦内压越小→血压越高

②调定点左右窦内压变化引起血压变化明显（曲线陡）

·在调定点附近斜率更大,即血压偏离正常水平越远,窦弓反射作用更弱
·HBP患者发生重调定,调定点升高
·HBP患者调定点斜率<正常调定点斜率,即HBP患者窦弓反射敏感性比正常人低

④ 回顾式串联:自动控制系统

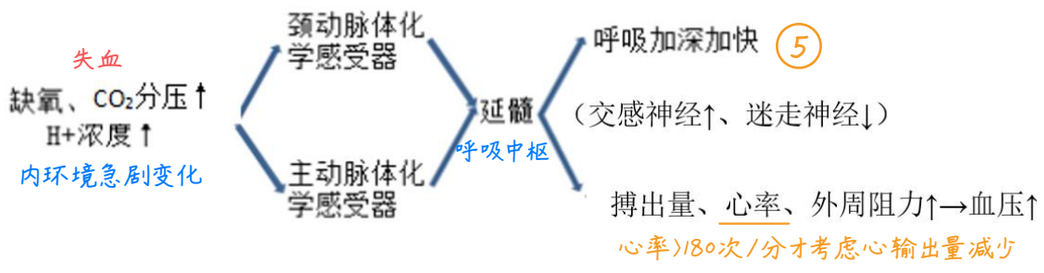


偏差信息、反馈信息最终到达控制部分
偏差信息由比较器发出
反馈信息由受控部分发出

（二）外周化学感受性反射

1.**外周化学**感受器：颈动脉**体**、主动脉**体**。前者主要调节呼吸、后者主要调节循环

2.效应



⑤ 化学感受性反射的效应主要是调节呼吸,反射性的引起呼吸加深加快;通过呼吸运动的改变,可反射性影响心血管活动。

3.特点

主要效应是调节呼吸	通过呼吸运动改变影响心血管活动
平时对血压不起调节作用，只有在严重低氧、酸中毒、血压过低时才参与心血管活动调节	对比窦弓反射： ①随时随地都在起作用 ②又称为降压反射
又称为升压反射，进行单向调节	③进行双向调节
维持内环境的相对稳定 **危急情况** **维持心、脑重要器官的血供**	大失血时交感神经兴奋可使全身多数血管收缩、但冠脉和脑血管却不收缩，因为冠脉主要受心肌局部代谢产物调节、而 $PaCO_2$↑和 PaO_2↓使脑血管舒张（**血量重新分配**）

⑥ 大失血

⑦

（三）心肺感受性反射

1.心肺容量感受性反射

（1）感受器 ⑧

①位于**心房、心室、肺循环大血管**，称为：

容量感受器	血容量增多后刺激感受器
牵张感受器	血容量增多后使感受器扩张
低压力感受器	感受器位于循环系统压力较低部分

容量变化

②主要感受心血管牵张的机械刺激（如回心血量增多刺激感受器），也感受某些化学物质的刺激（如腺苷、前列腺素、缓激肽）

平均充盈压↑→搏出量↑→收缩压↑↑、舒张压↑、平均动脉压↑

（2）**效应：**血容量↑→血压↑→交感神经↓、迷走神经↑

↓　　血压↓

钠尿肽↑→ADH↓、醛固酮↓→血容量↓

鸟苷酸环化酶受体通路：拮抗RAAS

一尿GC

2.心交感传入反射 十版新增 ⑨

心衰　心肌缺血

①感受心室扩张的机械刺激和腺苷↑等化学刺激，在心肌缺血时致交感神经兴奋以维持血压

②交感神经兴奋增加心肌耗氧，参与心衰、高血压交感神经的过度激活（**疾病恶性循环的正反馈**）

β-R拮抗剂：解决交感N过度激活问题，对心衰、高血压友好（抗重构）

⑥ 化学感受性反射在平时对心血管活动的调节作用并不明显，在动脉血压降至80 mmHg以下时，可因化学感受器局部血流减少而出现局部缺氧、CO2分压升高及H+浓度升高等，刺激化学感受器，引发化学感受性反射。
可兴奋交感缩血管中枢，使骨骼肌和大部分内脏血管收缩，总外周阻力增大，血压升高，这对于防止血压进一步降低有较为重要的作用。

同时，心脏和脑的血管无明显收缩或发生轻微舒张，使循环血量重新分配，保证了心、脑等重要器官在危急情况下优先获得血液供应。

⑦ 脑缺血反应：急性大出血，动脉血压过低或颅内压过高等原因导致脑血流量明显减少时，可发生脑缺血反应。表现为交感缩血管紧张显著升高，外周血管强力收缩，动脉血压升高，有助于改善紧急情况下脑的血液供应。
库欣反应（反射）是颅内压升高，脑血管受压迫，血流量减少引起的脑缺血反应，使动脉压升高，有利于克服颅内压对脑血管的压迫维持脑血流量。

⑧ 与颈动脉窦、主动脉弓压力感受器相比，心肺牵张感受器位于循环系统压力较低的部位，感受主要由静脉回心血量改变引起的局部牵张刺激，能探测循环系统的充盈度又称为容量感受器。

容量感受性反射是典型的心肺感受器反射，主要调节循环血量和细胞外液量。且心房壁的容量感受器又称低压力感受器。

⑨ 心室壁的交感神经传入末梢能感受多种内源性和外源性化学物质如缓激肽、前列腺素、过氧化氢和腺苷等的刺激，还可感受心室扩张引起的机械刺激，经心交感神经传入，反射性引起交感神经活动增强和动脉血压升高，这种反射称为心交感传入反射。

在心肌缺血时，心交感传入反射增强有利于维持血压。但交感神经兴奋会增加心肌耗氧，加重心肌缺血，参与心衰、高血压时交感神经的过度激活（疾病恶性循环的正反馈）

小结心血管神经调节：ttsx

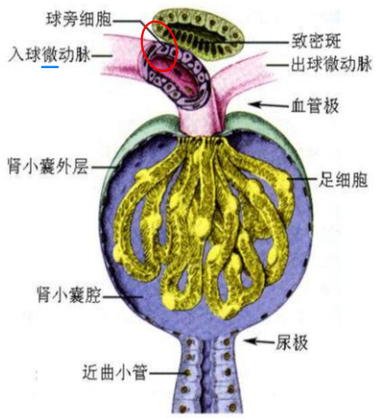
反射	压力感受性	外周化学感受性	心肺容量感受性	心交感传入
感受器	颈动脉窦 主动脉弓	颈动脉体 主动脉体	心房、心室 肺循环大血管	心室
刺激	假设 血压↑等牵张	大失血 PaO_2↓、$PaCO_2$↑、H^+↑	假设 血容量↑等	腺苷↑等
效应	交感↓、迷走↑ ↓ 血压↓	⭐ 呼吸加深加快 交感↑、迷走↓ ↓ 血压↑	钠尿肽↑、ADH 和醛固酮↓、交感↓、迷走↑ ↓ 血容量↓、血压↓	交感↑ ↓ 血压↑
意义	缓冲血压 快速波动	危急情况 维持心、脑血供	调节血容量	心肌缺血时 维持血压

二、体液调节

（一）肾素-血管紧张素系统 RAS（肾素-血管紧张素-醛固酮系统 RAAS）

1.肾素

①来源：**球旁细胞/近球细胞/颗粒细胞**（肾脏不止搞尿、还搞内分泌）



肾脏只受交感神经支配

⑩ ②肾素分泌的调节（用血容量去理顺、学成选择题）

肾动脉灌注压↓ （**血压/平均动脉压↓、血容量↓、长期低盐饮食**）水跟着Na走	肾素↑（入球动脉牵张感受器） 球旁C靠近入球动脉
小管液 Na^+↓（血浆 Na^+↓、肾小球滤过 Na^+↓）	肾素↑（远曲小管**致密斑**感受器）
交感神经兴奋 得到超滤液(除蛋白质其它跟血浆几乎一样)	肾素↑（球旁细胞 **β_1-R**）
儿茶酚胺（去甲肾上腺素 NA/NE、肾上腺素 Adr）→肾素↑（β_1-R） 缓激肽、前列腺素 PG、小剂量多巴胺→肾素↑（儿茶酚胺还钱吧）	考研只有两个地方有：心肌C、肾小球球旁C
NO、钠尿肽如 ANP→肾素↓（鸟苷酸环化酶受体拮抗 RAAS） **内皮素 ET、大剂量血管升压素 VP、血管紧张素 AngII→肾素↓**（EVA）	

⑩ ㈠.肾动脉灌注压↓:
①.血容量↓→留至肾脏的血↓→肾动脉灌注压↓
②.血容量↓→血压/平均动脉压↓
③.长期低盐饮食→Na+浓度↓→水分通过尿液排出增多(水跟着钠跑)→血容量↓

㈡.小管液Na^+↓
①.血容量↓→流至肾脏的血↓→流至肾脏的Na+↓→小管液中Na^+↓

㈢.交感神经兴奋
①.血容量↓→交感神经兴奋

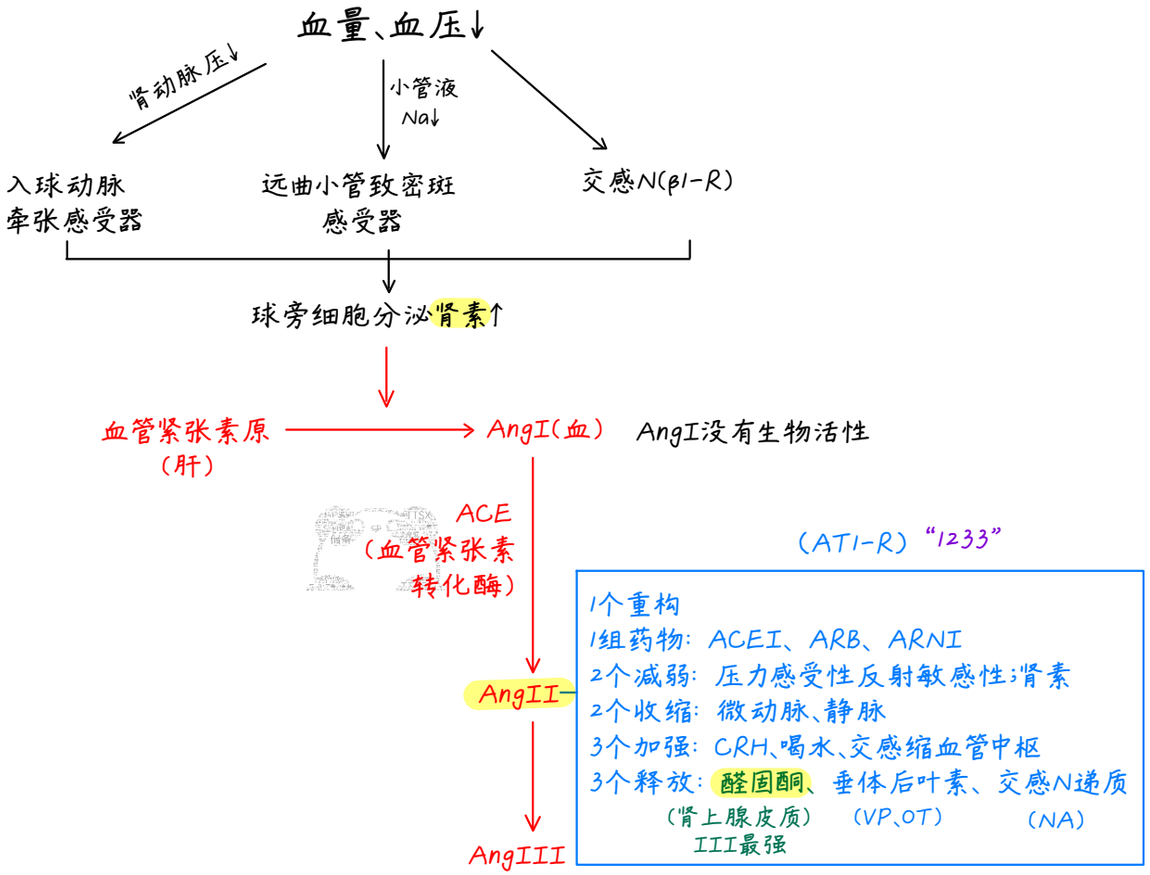
以上因素都是使肾素分泌增加的,但机制各不相同

㈠.动脉灌注压降低主要是通过刺激入球动脉的牵张感受器,使肾素分泌增加(因球旁细胞是靠近入球动脉,所以刺激的是入球动脉的牵张感受器)

㈡.小管液钠离子下降,主要是通过刺激远曲小管致密斑感受器使肾素分泌增加

㈢.交感神经兴奋主要是通过刺激肾小球球旁细胞β1-R使肾素分泌增加(考研中β1-R只会出现于心肌细胞与肾小球球旁细胞中)

2.血管紧张素（用升血压效应去理顺，记忆时注意箭头几乎为↑）



阻力血管"小薇"　舒↑、缩↑、平均动脉压↑

全身微动脉收缩（外周阻力↑） **静脉收缩**（回心血量↑）≫前负荷↑→搏出量↑(F-S机制)→缩↑、舒↑、平均动脉压↑	AngII最强
促肾上腺皮质激素释放激素 CRH 作用 ↑→ACTH↑→GC↑允许作用(增加儿茶酚胺作用的受体)	糖皮质激素有允许作用 GC自身不能升血压,却是儿茶酚胺能够发挥缩血管效应的关键,没有GC儿茶酚胺对心血管不敏感 (11)
直接促进 肾上腺**皮**质球状带分泌**醛固酮**↑	AngIII最强 三全凌汤圆 失血>30%:输1/2全血+1/2浓缩红 (12) 醛固酮亲爹 RAAS、糖皮质激素亲爹是 ACTH
垂体后叶素（血管升压素 VP/ADH 和缩宫素/催产素 OT）↑ (13) ADH 抗利尿、大剂量还可收缩血管	下丘脑→储存在神经垂体（垂体后叶） 串：垂体后叶素是内科医生的止血钳；垂体后叶素禁用高血压、冠心病、心衰、孕妇（收缩冠脉 后负荷增加 收缩胎盘血管）
引起**口渴**和喝水	AngII刺激下丘脑室周器**穹窿下器→ADH↑** (14)
调节**交感神经**活动度 （交感和 RAAS 是好基友）	交感神经释放**递质 NA/NE↑** 交感缩血管中枢紧张性↑
中枢对压力感受性反射的**敏感性↓**	参与高血压重调定
肾素↓ EVA	负反馈 ttsx
促进心血管**重构** 心肌C实质不可增生,间质可以增生	重构指心肌细胞肥大和凋亡、心肌成纤维细胞和血管增殖、细胞外基质堆积（纤维化） **AngII和醛固酮是心血管重构的主要原因**

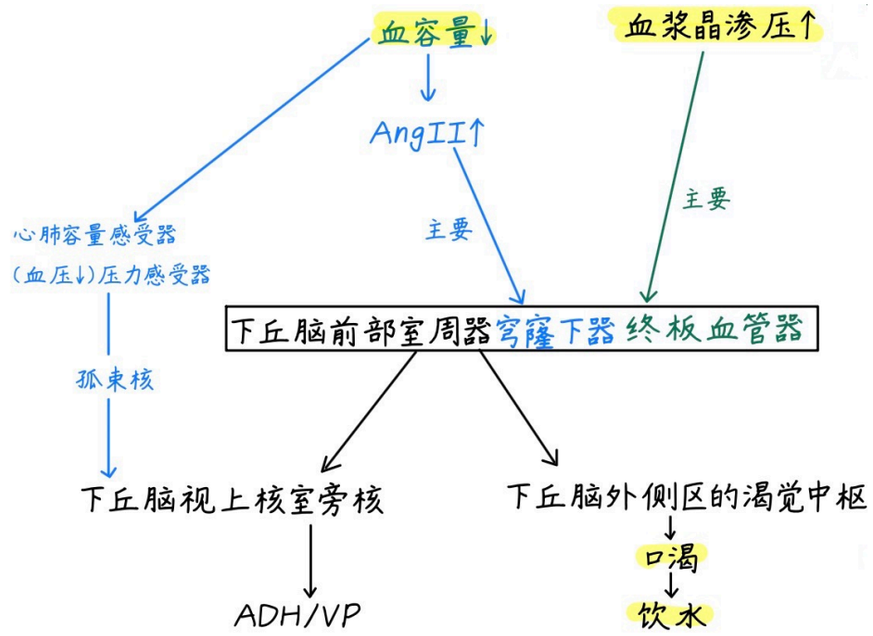
(11) 糖皮质激素GC本身不具备缩血管作用,但它能上调肾上腺素能受体、提高心肌、血管平滑肌对儿茶酚胺类激素的敏感性(允许作用)

(12) 血管紧张素加强了促肾上腺皮质激素释放激素CRH的作用间接促进了GC↑,并没有直接促进GC分泌;而血管紧张素是直接促进醛固酮↑

(13) 血管升压素VP是由下丘脑视上核、室旁核等大细胞神经元合成的一种神经激素,经下丘脑-垂体束运输到神经垂体储存。
VP与集合管上皮细胞的V2-R结合后可促进水的重吸收起到抗利尿的作用,由此被称为抗利尿激素ADH。VP作用于血管平滑肌的V1-R则引起血管收缩,血压升高。
(生理情况下,血浆中VP浓度升高时,首先出现抗利尿效应,仅当其浓度明显增加时才引起血压升高)

(14)

下丘脑**前部室周器**	①**穹隆下器**：对 **AngII**最敏感 ttsx ②**终板血管器**（渗透压感受器）：对 **NaCl 形成的晶体渗透压升高**最敏感，对葡萄糖或尿素敏感性较弱



（二）儿茶酚胺（肾上腺素和去甲肾上腺素）

15 1.肾上腺髓质的嗜铬细胞释放 80%的 Adr 和 20%的 NA/NE 茶水，因此：

内分泌腺

①NA/NE：内分泌激素、中枢和外周作为交感神经的递质

②Adr：内分泌激素、中枢作为交感神经的递质 16

平时“交感神经释放xx”默认为外周交感神经节后释放

交感神经兴奋后NA/NE增加既可作为神经递质增加，也可作为肾上腺髓质激素增加，但Adr只能作为激素增加

2.肾上腺素能受体 α-R、β-R 都是 GPCR

心血管效应
- 激动血管α1-R →血管收缩 ☆
- 激动心脏β1-R →“四正效应” 兴奋性↑传导性↑自律性↑收缩性/心输出量↑
- 激动肾小球球旁细胞β1-R →肾素↑(激活RAAS)
- 激动血管β2-R →血管舒张

☆
- NA: α1-R > β1-R > β2-R
- Adr: α1-R = β1-R = β2-R →
  - 分布：大多数血管α1-R多→Adr→血管收缩 17
    但骨骼肌血管、肝血管β2-R多 冠脉也是β2-R多
  - 剂量：小剂量Adr → β2-R → 舒张；大剂量Adr → α1-R → 收缩

18 NA不讨论剂量问题

只在骨骼肌血管，肝血管讨论剂量问题

冠脉
- α1-R → 收缩
- β2-R → 舒张 ← 交感N→ 心肌β1-R →腺苷↑ →冠脉舒张 ☆ 19
- M-R → 舒张 ← 迷走N →心肌M-R →腺苷↓ →冠脉收缩 ☆

串：主要讨论心脏代谢问题：心脏代谢↓ → 局部代谢产物(腺苷)↓ →冠脉收缩

①NA/NE 是升压药；Adr 是强心药，心脏骤停静脉推注肾上腺素 20

强心作用弱

②单用 NA/NE 导致心率↓ 21

NA →血管α1-R(强) →血管收缩→ 血压↑ 从结论入手

- 心肌β1-R(弱) → 心率↑
- 血压↑ → 窦弓反射 迷走↑交感↓ → 心率↓

心率↑ 与 心率↓ → 心率↓

(单用NA导致心率↓)

③CCB 包括二氢吡啶类（如硝苯地平、氨氯地平）和非二氢吡啶类（如维拉帕米、地尔硫卓）。二氢吡啶类 CCB 扩血管强、因此通过窦弓反射加快心率，所以冠心病的特殊类型变异型心绞痛因冠脉严重痉挛、首选二氢吡啶类 CCB 22

快速型心律失常用非二氢吡啶CCB

15 药理学中认为多巴胺也包括在儿茶酚胺CA中，本身多巴胺就是肾上腺素、去甲肾上腺素的前身，故生理学教材认为儿茶酚胺CA包括去甲肾上腺素NA/NE和肾上腺素Adr

SAM S-腺苷甲硫氨酸(含活性甲基)

NA/NE → Adr

去甲肾上腺素　肾上腺素

16 肾上腺素髓质的嗜铬细胞作为内分泌细胞，能分泌出去甲肾上腺素和肾上腺素，显然NA/NE和Adr都可作为内分泌激素。而递质则不同：

神经调节

交感神经(默认外周)

↓

递质NA/NE

神经-体液调节

交感N

↓

Ach

↓ (N1-R)

肾上腺髓质(内分泌腺)

↓

NA/NE　Adr 更主要

激素　激素

交感肾上腺髓质系统(应急)

17 药理学角度：冠脉上有α1、β2、M受体，并且也是β2-R比较多，但是生理学教材只介绍了骨骼肌血管和肝血管上β2-R占优势。

因冠脉更主要受到心肌局部代谢产物的调节 一前一后一冠脉

18 ①.去甲肾上腺素NA/NE不讨论剂量问题，因为去甲肾上腺素主要与血管平滑肌的α-R结合，就算血管上β-R多，但NA/NE对其作用微弱(NA/NE对血管平滑肌的β2-R作用微弱)，即还是主要作用于α-R上，血管收缩。

②.讨论剂量问题一定是讨论肾上腺素Adr，因肾上腺素Adr对α1、β1、β2受体作用是一样的

随后一定是在骨骼肌血管、肝血管讨论剂量问题，因大多数血管(皮肤、肾、胃肠道血管等)都是α1-R受体多，此时讨论剂量问题没有意义(Adr对三种受体作用一样，此时哪种受体多，谁就占优势)，而骨骼肌血管、肝血管(冠脉)是β2-R比较多

此时小剂量的肾上腺素Adr常以兴奋β2-R为主，引起这些部位的血管舒张，大剂量时由于α-R也兴奋，故引起血管收缩。

19 串联：神经的综合效应和受体效应

受体→效应	神经→效应
是什么就是什么	综合效应
α_1-R介导的效应：如骨骼肌血管收缩、冠脉收缩	交感神经的效应：如防御反应时骨骼肌血管舒张（交感舒血管纤维→ACh→M-R）、冠脉舒张（心肌 β_1-R→腺苷↑）

NA→α1-R　平时没有紧张性　舒张冠脉

20 强心是希望作用于心肌上的β1-R，而去甲肾上腺素对α1-R的作用最强(收缩血管，升血压)，对β1-R的作用已经偏弱了，而肾上腺素对α1、β1、β2受体的作用一样强，故可以静脉推注肾上腺素做为强心药。(非药理学中心室内注射肾上腺素，心室内注射过于理想化情况)

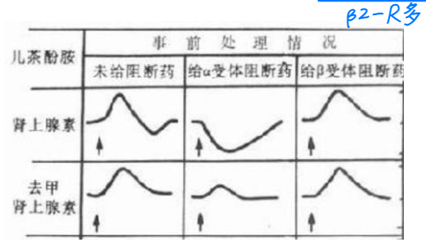
④嗜铬细胞瘤主要产生去甲肾上腺素，因此术前常规用 α-R 阻断剂

DA →NA ✕Adr

NA转为Adr路径被截断,此时嗜铬细胞瘤主要产生NA(对α1-R作用更强)

⑤肾上腺素作用的翻转（如骨骼肌血管）

β2-R多



给肾上腺素后首先出现血压升高、是因激动血管 α_1-R（血管收缩）；随后因浓度下降、血压逐渐恢复

最后血压降低、是因低浓度肾上腺素对 β_2-R 更敏感（血管舒张）

给 α_1-R 阻断药后，肾上腺素仅表现出激动 β_2-R 的效应、所以血压下降（肾上腺素作用的翻转）

平时"交感神经释放xx"默认为外周交感神经节后释放

交感 → 节前 → 肾上腺髓质（换元） → 节后 → 效应器

23

3.肾上腺髓质激素（儿茶酚胺）的调节

	纯神经调节	体液调节(传出部分)
交感神经	应急：交感神经节前纤维释放 ACh→肾上腺髓质 N_1-R→儿茶酚胺	
ACTH 和糖皮质激素	儿茶酚胺参与应激	
自身调节（内在/胞内分泌）	儿茶酚胺释放入血→解除对自身合成酶的抑制→儿茶酚胺合成↑ 随时待命	
代谢调节	低血糖促进儿茶酚胺分泌因而有交感神经兴奋症状	心跳加快(β1-R),大汗淋漓(M-R)

酶 ⊖ X → CA

需注意：肾上腺髓质激素的调节**没有 RAAS**（RAAS 调节的是肾上腺皮质）24

应急:交感-肾上腺髓质系统

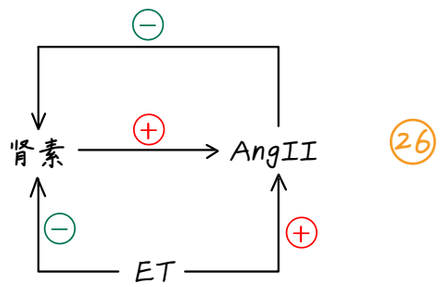
应激:下丘脑-垂体-肾上腺皮质系统

（三）血管内皮生成的血管活性物质

1.血管内皮生成的缩血管物质——内皮素 ET 第二强(尾升压素是目前最强的缩血管物质)

对各脏器血管几乎有收缩作用 ⭐	人人都想做内皮素——又强又持久
效应**持久**，可参与血压**长期**调节	
正性**肌**力作用 25	但其强心作用常被其强烈的**收缩冠脉**、刺激 AngII和 NA/NE 释放所掩盖（ET 叫 RAAS 和交感一起来帮忙收缩血管）
促进心血管**重构** RAAS导致重构 参与心血管凋亡、分化、表型转化	
血流对内皮产生的切应力引起 ET 释放	ttsx
ETR 拮抗剂可治疗肺动脉高压	

内皮素受体



26

21 静脉注射NE可使全身血管广泛收缩(NA/NE对α1-R作用更强),外周阻力增加,动脉血压升高;而血压升高又使压力感受性反射活动增强,由于压力感受性反射对心脏的效应超过NE对心脏的直接效应(NA/NE对心肌β1-R作用较弱,即此时强心作用较弱),故导致心率减慢

22

窦弓反射　　对心脏来说是坏事(耗氧量↑)

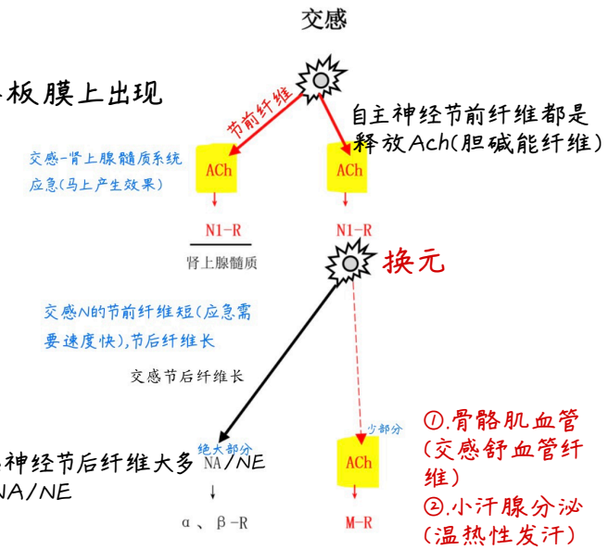
二氢吡啶类CCB扩血管的作用强 → 血压↓ → 交感神经↑迷走神经↓ → 心率加快

双向作用

所以二氢吡啶类CCB就会有一个问题,由于它扩血管的作用特别强,它就会反射性的加快心率,因为它会反射性的加快心率,所以我们临床上遇到一些快速性心律失常的患者,就不会选择用二氢吡啶类CCB（本身患者心率已经足够快了）

但也正是由于扩血管的作用比较强,所以适用于变异性心绞痛(此时冠脉自发的严重痉挛导致冠脉完全闭塞)

23 乙酰胆碱N2-R在骨骼肌的终板膜上出现



24 RAAS系统可以促进交感神经释放递质NA/NE,并不是直接调节肾上腺髓质激素的分泌,RAAS调节的是肾上腺皮质激素的分泌。

25 正向肌力作用→心肌代谢加强→腺苷↑→冠脉舒张 ✗

内皮素具有强烈而持久的缩血管效应,其强心作用常被其强烈的收缩冠脉、刺激AngⅡ(RAAS系统,收缩血管)和NA/NE(交感神经,对α1-R作用最强,收缩血管)释放所掩盖。

26 ①.肾素-血管紧张素-醛固酮系统→肾素肯定是促进AngⅡ释放的;AngⅡ又可以负反馈抑制肾素分泌

②.内皮素通过刺激RAAS(AngⅡ)和交感神经(NA/NE)来帮忙,进而促进AngⅡ释放;内皮素作为缩血管物质负反馈抑制肾素分泌

EVA（ET、VP、AngⅡ）

2.血管内皮生成的**舒血管**物质

（1）**内皮超极化因子**（endothelium-derived hyperpolarizing factor,**EDHF**）27

EDHF 促进 Ca^{2+}依赖的钾通道开放→K^+外流↑→血管平滑肌细胞超极化→舒张血管

不易爆发AP

白血病花钱　28

（2）**前列环素 PGI_2**（前体是花生四烯酸）可舒张血管、抗血小板、抗重构

需注意：PGI_2、PGE_2 舒张血管，而 $PGF_{2\alpha}$ 收缩血管　E→ 舒张　F← 收缩

（3）内皮舒张因子（**一氧化氮 NO**）　29

①**拮抗 RAAS 系统**：舒张血管（血管平滑肌细胞胞质 Ca^{2+}↓）、抗血小板、抗重构

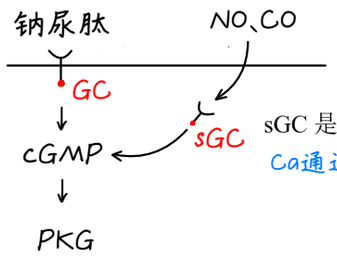
乙酰胆碱　去甲肾上腺素

②**ACh**、**雌**激素、NA/NE、血流对内皮产生的切应力、缓激肽、硝酸甘油引起 NO 释放

收缩血管　ET　NO → 舒张血管

（已辞去、切鸡肝）

③**可溶性鸟苷酸环化酶受体** 一尿GC

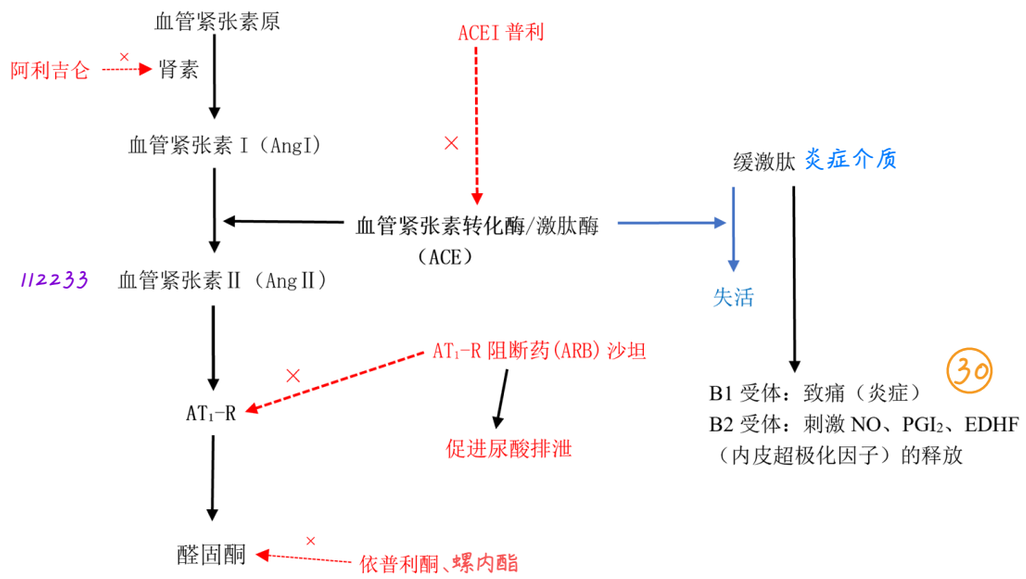


sGC 是游离于胞质的可溶性鸟苷酸环化酶受体

Ca通道磷酸化→促进胞内Ca2+流出→舒张血管

（四）其它舒血管物质

1.**缓激肽**



27 内皮超极化因子是血管内皮细胞(血管内膜)释放的,使血管平滑肌(血管中膜)超极化(不易爆发动作电位,实现兴奋-收缩耦联),起到舒张血管的作用。

28 花生四烯酸在环氧合酶COX的作用下生成PGG2和PGH2,并于血小板内的血栓烷合成酶的催化下生成TXA2,此外血管内皮细胞中含有前列腺素合成酶,可将PGH2转变为PGI2(前列环素),串联如下:

抗板 ⑤PGI_2、NO（抗血小板）

抑制plt聚集

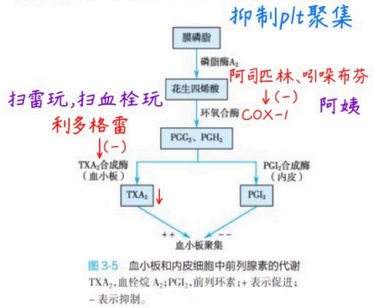


图 3-5　血小板和内皮细胞中前列腺素的代谢

TXA_2，血栓烷 A_2；PGI_2，前列环素；+ 表示促进；- 表示抑制。

拮抗

血管内皮产生的 PGI_2、NO 抗血小板、使血管舒张

血小板产生的 TXA_2 促进血小板聚集、使血管收缩

正常情况它们保持动态平衡

当血管内皮受损使 PGI_2、NO 减少，即促进血小板聚集

（TXA_2、PGI_2 都是花生四烯酸的衍生物）

29 NO具有高度的脂溶性,可扩散至血管平滑肌细胞,激活可溶性鸟苷酸环化酶sGC,使胞质内cGMP水平增高,Ca2+浓度降低,引起血管舒张。

cGMP可以激活PKG,PKG可使有些钙通道发生磷酸化,促进胞内的钙离子流出,使血管平滑肌内的钙离子减少,起到舒张血管的作用。

学会用结论去推机制,例如NO一定是舒张血管的作用,血管要舒张,血管平滑肌内的Ca2+浓度一定要下降

致痛炎症介质:缓激肽、PG、P物质（缓解PP疼痛）

30 缓激肽作用于B1受体时,它是作为一种非常重要的炎症介质,与疼痛的发生息息相关

而B2受体存在于多种组织中,与组胺H2受体具有高度同源性,缓激肽作用于内皮细胞上的B2受体,刺激NO、PGI2、EDHF的释放,使血管舒张

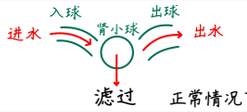
串：慢性心衰的治疗关键是抗重构——从金三角 ABQ 到四架马车到如今的五朵金花

血管紧张素转换酶抑制剂 ACEI（减少 AngII）	如卡托普利、依那普利
血管紧张素受体拮抗剂 ARB（不让 AngII发挥作用）	如氯沙坦、缬沙坦
血管紧张素受体-脑啡肽酶抑制剂 ARNI 脑啡肽酶降解利钠肽、缓激肽、AngII等多种肽，因此抑制脑啡肽酶可提高利钠肽、缓激肽的利尿、扩血管、抗重构等作用，而随之增多的(坏事) AngII则联合 ARB 使用	ARB + 脑啡肽酶抑制剂沙库巴曲
β-R 拮抗剂	如美托洛尔、比索洛尔
quan醛固酮受体拮抗剂	如依普利酮、螺内酯
钠-葡萄糖共转运蛋白 2 抑制剂（SGLT-2i）受够了糖	如达格列净、恩格列净 也减少了Na的重吸收
可溶性鸟苷酸环化酶（sGC）刺激剂	如维立西呱 （水跟着Na走-高血压）

模拟NO作用(拮抗RAAS、抗重构) (31)

①不用 ACEI、而换用 ARB 的情况

血管性水肿	ACEI 致缓激肽降解减少→缓激肽增加血管通透性（炎症介质）、缓激肽在肺部蓄积引起干咳等不良反应 (32)
不耐受干咳	
痛风	ARB 可促进尿酸排泄



正常情况下,尿中无蛋白质(有滤过屏障),尿蛋白会损害肾单位

②不用 ACEI/ARB 机甲吓人地

血肌酐 (34) Cr＞265μmol/L 肾功能差	ACEI/ARB 选择性舒张出球动脉（出水口压力↓）→肾小球滤过↓→尿蛋白排泄↓（病理情况），这是 ACEI/ARB 减少尿蛋白、保护肾脏的优势（让肾病患者残余肾单位休息） 但血 Cr＞265 时一方面药物蓄积易致高血钾；另一方面 ACEI/ARB 让残余肾单位休息时许多物质滤过减少，此时不能再让肾单位休息了、否则大家都休息了 高灌注、高蛋白、高压力→损伤肾单位
高血钾 （血 K^+＞5.5mmol/L）	ACEI/ARB 抑制醛固酮致钾排泄减少 保钠保水排钾
双肾动脉狭窄	肾动脉主干或主要分支狭窄→肾小球滤过↓（从进水口来的水少了），但 AngII选择性收缩出球动脉可维持肾小球滤过（没法开源、只能节流），因此用 ACEI/ARB 使肾小球滤过进一步降低、可致肾衰竭 舒张出球A→不节流
妊娠 (33)	ttsx
低血压	ACEI/ARB本身就扩管降压

2.钠尿肽（拮抗 RAAS 系统） (35)

串：脑钠尿肽 BNP 由心室合成，只要心室壁张力增加就会导致 BNP↑，心衰患者有室壁张力增加，因此 BNP 正常可排除急性心衰，BNP＜35ng/L 通常可排除慢性心衰。BNP 增高程度与心衰严重程度正相关，因此可判断预后

(31) 可溶性鸟苷酸环化酶(sGC)刺激剂直接刺激sGC释放,类似NO发挥作用,起到拮抗RAAS系统,抗重构的作用。

(32) 缓激肽是一种炎症介质,炎症介质会增加我们血管的通透性,由于血管通透性增加而引起的水肿叫血管性水肿。并且缓激肽在肺部蓄积易引发干咳。

因此使用ACEI会导致缓激肽降解减少,导致缓激肽蓄积,易出现血管性水肿和干咳,因此若患者此时有这些症状,不应用ACEI而换用ARB

(33) ACEI/ARB对胎儿有致畸作用,因此禁用于妊娠

(34) 正常情况下,出球动脉口径较小,压力较大(出水口压力较大),此时入球动脉进来的血液(进水口)一部分滤过形成原尿,一部分经出球动脉(出水口),但使用ACEI/ARB,可选择性舒张出球动脉,使得出水口压力↓,则入球动脉进来的血大量经出球动脉流走(此时出水口压力较低),肾小球滤过减少,病理情况(滤过屏障受损)下的尿蛋白排泄减少,此时ACEI/ARB可起到减少尿蛋白排泄、保护肾脏的作用(让残余的肾单位休息)

但此时血肌酐＞265(说明此时肾功能已经很差了),一方面ACEI/ARB本身经过肾脏排泄,此时排泄减少,药物蓄积易导致高钾血症(高钾血症易导致心脏骤停),另一方面若于血肌酐＞265时,还使用ACEI/ARB减少肾脏滤过,让肾单位休息,则此时体内很多毒素完全排不走,那"大家"都"休息"了

(35) 感性认识室壁张力增加,如前负荷、后负荷↑、心肌缺血,其室壁张力都会增加,前述心肺容量感受性反射中,当全身的血容量增多以后,回心血量也会增多,此时心室就会发生扩张,这也是一个室壁张力增加的过程。

3.**肾上腺髓质素 ADM**（不是肾上腺髓质激素——肾上腺髓质激素是儿茶酚胺 Adr、NA）

①来源：肾上腺髓质嗜铬细胞、血管平滑肌细胞、血管内皮细胞，血中 ADM 主要来源于血管内皮细胞

②ADM 主要以旁分泌方式调节　vs内皮素ET:收缩血管(效应持久),正性肌力作用(收)缩冠脉

③ADM 可舒张血管（且效应**持久**）、利尿、抑制 AngII和醛固酮释放、**正**性肌力作用（**舒张冠脉**致冠脉流量↑）、保护心脏。目前治疗高血压的一线药为 A（ACEI/ARB、ARNI）、B（β-R 拮抗剂）、C（扩血管药）、D（利尿剂），ADM 兼有多种降压作用成为了热门的降压药研究靶点

(36) 正性肌力作用→心肌代谢加强→腺苷↑→冠脉舒张 ✓

4.**降钙素基因相关肽**：目前**最强**的**舒**血管物质

对比：尾升压素是目前最强的缩血管物质 尾巴翘起来最强

5.阿片肽：针刺穴位可引起脑内阿片肽释放（针刺可治疗高血压）(37)

(37) 脑中β-内啡肽可作用于心血管中枢,抑制交感神经活动,加强心迷走神经活动,降低动脉血压。

阿片肽也可作用于外周的阿片受体,引起血管平滑肌舒张、交感缩血管神经纤维末梢递质释放减少。

6.一氧化碳 CO、硫化氢 H_2S、胰岛素样生长因子 IGF-1

专题串联·血管的神经支配

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

①缩血管神经纤维都是交感神经（交感缩血管纤维）

②舒血管神经纤维有交感神经（交感舒血管纤维）、副交感舒血管纤维、脊髓后根舒血管纤维、肽类舒血管纤维

（一）交感缩血管纤维

1.**递质：NA/NE**（激动**血管 α_1-R** 致血管**收缩**）
默认外周节后纤维

2.**几乎所有**血管都有**交感缩**血管纤维；多数血管只受交感缩血管纤维的**单一支配**
高温时A-V短路大量开放→皮肤血流量增加→散热

①对于器官来说：**分布最多的是皮肤，最少的是心和脑（血量重新分配）**冠脉、脑血管几乎不收缩 (38)

(39) ②对于血管来说：动脉比静脉多，动脉以**微动脉最多**，后微动脉和毛细血管前括约肌**很少**尤其**毛细血管前括约肌**，而真毛细血管没有平滑肌因此不受自主神经支配。因此**微动脉主**

(38) 理顺知识点:交感缩血管纤维在皮肤分布最多,而在心和脑分布最少。与前述的血流重新分配相适应,比如大失血时,交感神经兴奋使得体内大多数的血管都收缩,尤其是皮肤的血管,因皮肤的交感缩血管纤维分布是最多的,但是心和脑的血管不会发生收缩,因冠脉、脑血管上面分布的交感缩血管纤维最少,并且冠脉又是主要受心肌局部代谢产物的调节,脑血管主要受氧分压和二氧化碳分压的调节。这些也就实现了血流的重新分配

(39) 理顺知识点:动脉对于调节血压更重要。而血液流经微动脉时,血压下降幅度最大。所以微动脉是调节血压最重要的血管,因此其交感缩血管纤维的分布是最多的

一前一后一冠脉

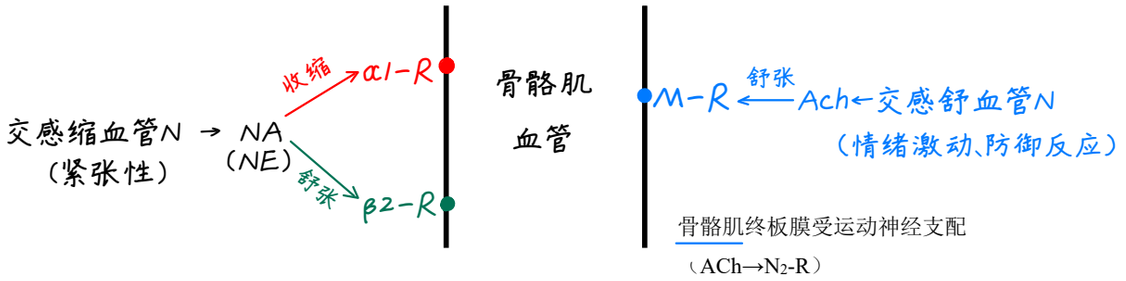
要受交感神经调节、而后微动脉和毛细血管前括约肌主要受局部代谢产物调节，毛细血管前括约肌的收缩和舒张决定真毛细血管的血流量，即微循环中的微动脉是总闸门、毛细血管前括约肌是分闸门

3.**交感缩**血管纤维**有紧张性**，主要用于**调节血压、多数器官的血流量**（调节←微动脉←交感神经）
平时都放电(放递质)→缩血管,维持血压

（二）交感舒血管纤维

1.递质：**ACh**（激动血管 M-R 致血管舒张）

2.不是所有血管都有交感舒血管纤维（多数血管只受交感缩血管纤维的单一支配）。交感舒血管纤维主要支配**骨骼肌的血管**，因此骨骼肌的血管受交感缩血管纤维和交感舒血管纤维的双重支配



3.交感舒血管纤维没有紧张性，不参与安静时调节血压；其**只参与情绪激动、防御反应**，此时心率加快、心输出量增多，皮肤和内脏血管收缩，**骨骼肌血管舒张**（为什么追我时才跑得动），血压**轻度**升高 应急:交感-肾上腺髓质系统兴奋
骨骼肌血管舒张代偿

（三）副交感舒血管纤维

1.递质：ACh（激动血管 M-R 致血管舒张）

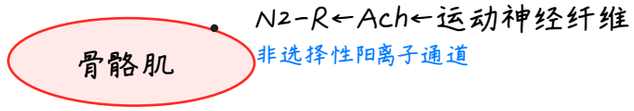
2.不是所有血管都有副交感舒血管纤维（多数血管只受交感缩血管纤维的单一支配）。副交感舒血管纤维主要支配唾液腺、胃肠外分泌腺、脑膜、外生殖器等的血管（酒足饭饱思英语）。ttsx 副交感舒血管纤维没有紧张性，只参与调节它们的局部血流量
酒足 饭饱 思 淫欲

（迷走神经致冠脉收缩，不符合副交感舒血管纤维的分类）因为最终导致冠脉收缩,而非舒血管

40 理顺知识点:应急→交感神经兴奋→心率加快、心输出量增多,由于皮肤和内脏的交感缩血管纤维分布得比较密,所以此时其血管发生收缩;

而骨骼肌血管此时是舒张的,因骨骼肌血管受到交感缩血管纤维(NA/NE)和交感舒血管纤维(Ach)的双重支配,交感舒血管纤维释放出Ach作用于骨骼肌血管平滑肌的M-R使血管舒张。 所以此时骨骼肌血管内血压不会有明显升高

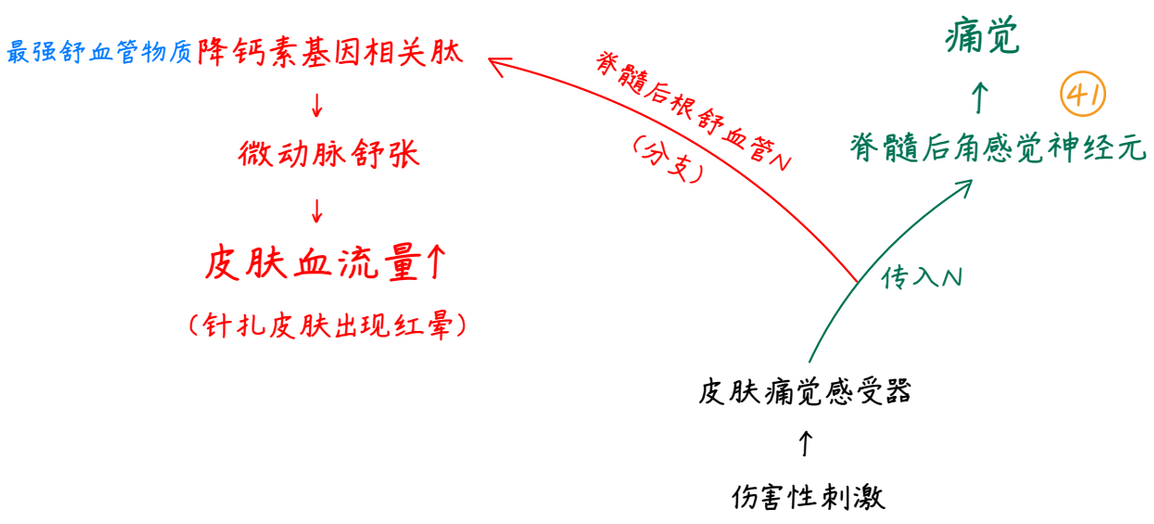
强调是骨骼肌血管受到交感舒血管纤维的支配,并不是骨骼肌



小结：ttsx

	交感缩血管纤维	交感舒血管纤维	副交感舒血管纤维
递质和受体	NA/NE→α_1-R	ACh→M-R	ACh→M-R
血管效应	收缩	舒张	舒张
特点	紧张性，调节血压、多数器官血流量	情绪激动 防御反应	调节少数器官血流量
分布	几乎所有血管 皮肤最多、心和脑最少	骨骼肌血管	唾液腺、胃肠外分泌腺、脑膜、外生殖器等血管

（四）脊髓后根舒血管纤维 了解



（此处微动脉舒张仅通过轴突完成、称为轴突反射，因为没有中枢参与、又称为假反射）
红色部分

41 脊髓前角→运动；脊髓后角→感觉

脊髓后角感觉神经元上传
轴突反射（假反射）后，被针刺皮肤疼痛且出现红晕
通过轴突完成，没有中枢参与
脊髓后根舒血管纤维释放CGRP使微动脉舒张，皮肤血流量↑

真题解析 • 心血管调节

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N152 X 儿茶酚胺对心肌生物电活动的作用有（“四正效应”）
   A.加强自律细胞 4 期内向电流 I_f →4期自动去极化速度↑→自律性↑
   B.自律细胞 4 期自动去极速度加快
   C.复极 2 期 Ca^{2+}内流加快 平台期CICR→胞质Ca2+↑ →收缩性（心肌收缩能力）↑
   D.慢反应细胞 0 期 Ca^{2+}内流减慢 加快→0期去极化速度、幅度↑→传导性↑

①肌原纤维肥大
②横桥ATP酶活性
③活化的横桥
胞质Ca：儿茶酚胺
Ca蛋白：茶碱、左西孟旦

2. 2014N123-124 B
   A.容量感受性反射
   B.化学感受性反射 升压反射
   C.压力感受性反射 窦弓反射
   D.轴突反射

P134 ICa-L抑制剂：维拉帕米、锰
If抑制剂：伊伐布雷定、铯
Ica-T抑制剂：镍　龙（I_{Ca-L}）凤（I_f）胎（I_{Ca-T}）萌（锰）死（铯）你（镍）

四正效应
（一）儿茶酚胺 CA 影响Ica-L、Ica-T、If

①收缩力↑	促进工作细胞平台期 I_{Ca-L}→Ca^{2+}内流↑ 儿茶酚胺使受磷蛋白磷酸化→钙泵对 Ca^{2+}亲和力↑→回收 Ca^{2+}加快→舒张速度↑	β_1-R→G 蛋白→AC→cAMP↑→PKA→钙通道开放频率↑
②传导↑	促进慢反应细胞 0 期 I_{Ca-L}→0 期去极化速度和幅度↑	0 期去极化速度和幅度是影响传导性的主要因素
③心率↑	促进窦房结 4 期 I_{Ca-T} 和 I_f→4 期自动去极化速度↑	4 期自动去极化速度是影响自律性的主要因素

④兴奋性/心输出量↑

答案：1-2 ABC CB

对快速波动的血压进行经常性调节的心血管反射是
在血压过低时，为保证心、脑血供重新分配血量的心血管反射是

3. 2015N123-124 B
A.内皮素 还可能参与长期调节
B.血管升压素
C.血管紧张素
D.去甲肾上腺素
可作为交感神经递质或内分泌激素，可强烈提升动脉血压作用的活性物质是
一般不经常调节血压，仅在细胞外液明显减少时释放增多，起升压作用的体液因子是
血容量明显减少→ADH/VP剂量增大

4. 2016N123-124 B
A.血管紧张素I
B.血管紧张素II
C.血管紧张素III 三全凌汤圆
D.血管紧张素IV
在 RAS 中，促使全身微动脉收缩，升高血压作用最强的是
在 RAS 中，促进肾上腺皮质合成与释放醛固酮作用最强的是

5. 2017N139 X 促进肾素分泌的因素有 血容量↓→肾素↑
A.循环血量减少
B.肾小球滤过 Na^+减少
C.动脉血压降低
D.肾交感神经活动减弱 应兴奋交感

②肾素分泌的调节（用血容量去理顺、学成选择题）

肾动脉灌注压↓（血压/平均动脉压↓、血容量↓、长期低盐饮食）（水跟着Na走）	肾素↑（入球动脉牵张感受器）球旁C靠近入球动脉
小管液 Na^+↓（血浆 Na^+↓、肾小球滤过 Na^+↓）	肾素↑（远曲小管致密斑感受器）
交感神经兴奋（得到超滤液（除蛋白质其它跟血浆几乎一样））	肾素↑（球旁细胞 β_1-R）
儿茶酚胺（去甲肾上腺素 NA/NE、肾上腺素 Adr）→肾素↑（β_1-R）考研只有两个地方有：心肌C、肾小球球旁C 缓激肽、前列腺素 PG、小剂量多巴胺→肾素↑（儿茶酚胺还钱吧）	
NO、钠尿肽如 ANP→肾素↓（鸟苷酸环化酶受体拮抗 RAAS） 内皮素 ET、大剂量血管升压素 VP、血管紧张素 AngII→肾素↓（EVA）	

6. 2018N116-117 B
A.卡托普利
B.美托洛尔 β-R拮抗剂
C.维拉帕米 非二氢吡啶CCB
D.氯沙坦
属于血管紧张素II受体拮抗剂的是
属于血管紧张素转换酶抑制剂的是

7. 2019N4 A 关于血管紧张素II升高血压的机制，下列描述中错误的是
A.直接使全身微动脉收缩 调节血压
B.刺激肾上腺髓质激素分泌
C.加强交感缩血管中枢的紧张性
D.促进交感神经末梢释放去甲肾上腺素
交感N和RAAS是好基友

3.肾上腺髓质激素（儿茶酚胺）的调节（纯神经调节 / 体液调节(传出部分)）

交感神经	应急：交感神经节前纤维释放 ACh→肾上腺髓质 N_1-R→儿茶酚胺
ACTH 和糖皮质激素	儿茶酚胺参与应激
自身调节（内在/胞内分泌）	儿茶酚胺释放入血→解除对自身合成酶的抑制→儿茶酚胺合成↑ 随时待命
代谢调节	低血糖促进儿茶酚胺分泌因而有交感神经兴奋症状 心跳加快(β1-R)…

8. 2019N137 X 在一般情况下，小剂量静脉注射肾上腺素时可出现的心血管效应有
A.心率加快
B.肾血管舒张 也
C.心肌收缩力增强
D.骨骼肌血管舒张
心肌收缩能力增强

分布:大多数血管α1-R多→Adr→血管收缩
但骨骼肌血管、肝血管β2 -R多 冠脉也是β2-R多
剂量: 小剂量Adr → β2-R → 舒张　大剂量Adr → α1-R → 收缩

答案:3-8 DB BC ABC DA B ACD

9. 2020N116-117 B
A.脑血管
B.内脏血管
C.皮肤血管
D.骨骼肌血管
交感缩血管神经纤维支配密度最高的血管是
交感缩血管神经纤维支配密度最低的血管是 心和脑

10. 2020N137 X 以下关于一氧化氮对循环系统作用的描述，正确的有
A.抑制血管平滑肌细胞增殖 =重构
B.抑制血小板黏附，防止血栓形成 不是为了考黏度、聚集的区别
C.使血管平滑肌细胞膜发生超极化 ←内皮超极化因子EDHF
D.降低血管平滑肌胞质内游离 Ca^{2+}浓度 舒血管

11. 2021N137 X 颈动脉窦和主动脉弓压力感受性反射的生理特点是
A.主要调节血压的短期变化 vs长期:肾-体液调节系统
B.血压持续升高时可发生重调定 压力感受性反射的敏感性下降
C.具有双向调节血压能力 降压反射其实是双向调节
D.对心率快慢无调节作用 血压高了→抑制交感、兴奋迷走→心率↓

12. 2024N6 A 心迷走神经兴奋时，心脏活动不会发生的明显改变是
A.心室肌收缩力减弱　迷走N主要分布于室上,对心室肌的支配作用弱
B.心房肌收缩力减弱
C.心率减慢
D.心内兴奋传导减慢

13. 2025N7 A 实现动脉血压长期调节的主要机制是 RAAS系统、内皮素ET、肾上腺髓质素ADM
A.调节心脏收缩力
B.调节心率
C.调节外周阻力
D.调节细胞外液量

思维导图·心血管调节

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

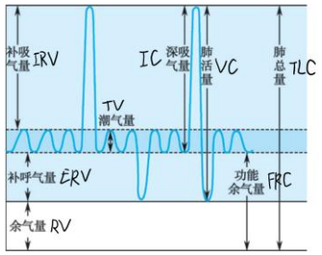
答案:9-13 CA ABD ABC A D

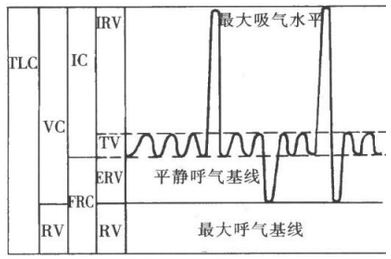
生理学 呼吸

核心精讲·通气功能的评价（0-2）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

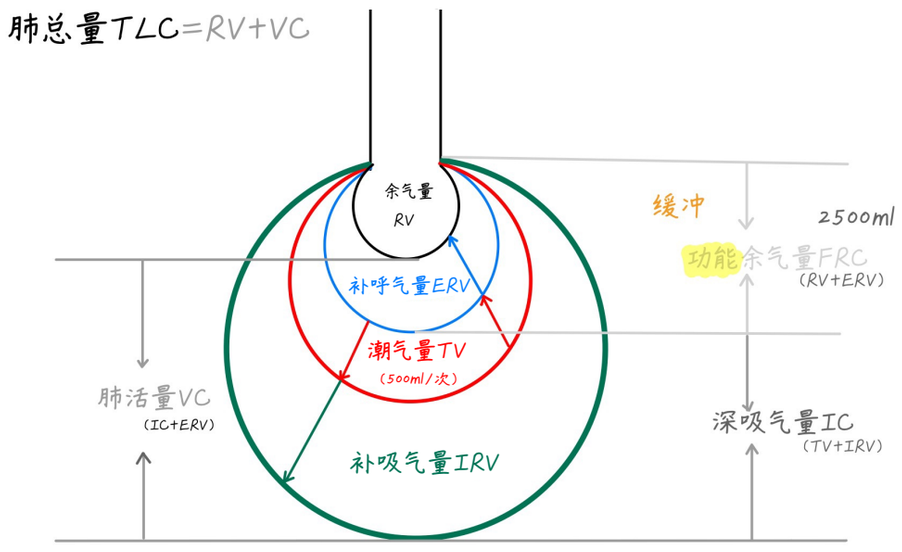
一、肺容积和肺容量



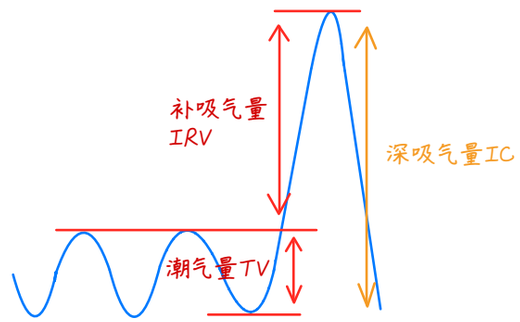


考试无需区分容积/容量区别

TV 等单一指标称为肺容积；IC 等由≥2 项肺容积加起来的指标称为肺容量		
潮气量 TV	每次吸入或呼出的气体量	正常 500ml/次
补吸气量 IRV	平静吸气末，再用力吸气、所能吸入的气体量	反映吸气储备
补呼气量 ERV	平静呼气末，再用力呼气、所能呼出的气体量	反映呼气储备
深吸气量 IC ①	平静呼气末，用力吸气、所能吸入的气体量	=TV+IRV
余气量（残气量）**RV** ②	**最大**呼气末，仍留在肺内不能呼出的气体量	**避免肺泡萎陷**（肺如弹簧、一直被胸腔负压拉着）
功能余气量 FRC（functional）	**平静**呼气末，留在肺内的气体量，=ERV+RV	约 2500ml，**缓冲呼吸气体分压变化** 大动脉弹性储器作用缓冲血压变化
肺活量 VC ③	用力吸气后再用力呼气，所能呼出的最大气体量	=TV+IRV+ERV 反映一次通气的最大能力
肺总量 TLC	肺能容纳的最大气体量	**=RV+VC**

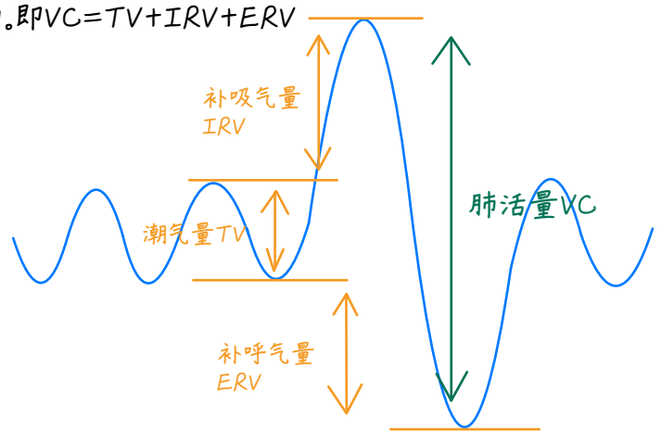


① 强调此时为平静呼气末，再用力吸气，所吸入的气体量，对应到图上即呼气末至平静吸气末时为潮气量TV，再加上用力吸气时所吸入的气体量（补吸气量IRV）



② 强调余气量RV是 最大 呼气末，仍留在肺内不能呼出的气体量（余气量RV之前已用力呼气）
功能余气量FRC是 平静 呼气末，留在肺内的气体量，即FRC=ERV+RV（缓冲作用）

③ 肺活量VC指的是用力吸气后再用力呼气，所能呼出的最大气体量，反应了一次通气的最大能力。即VC=TV+IRV+ERV

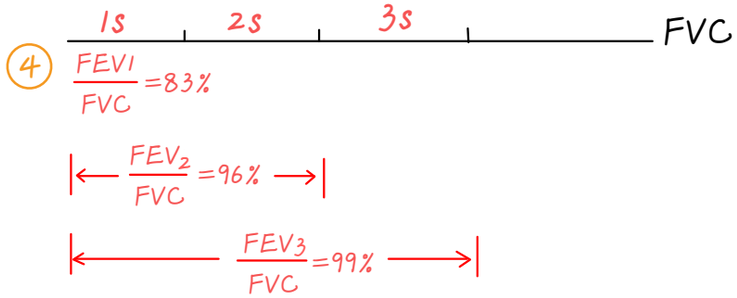


二、用力肺活量 FVC

①用力吸气后再用力、并尽快呼气，所能呼出的最大气体量。用力呼气可致部分小气道提前关闭，因此**肺活量大于用力肺活量**

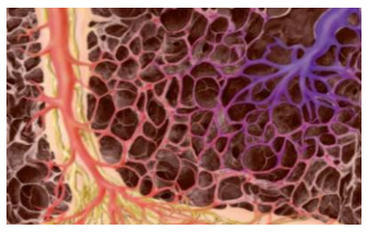
②将用力呼气量称为时间肺活量 FEV，在开始呼气前三秒内呼出的气体量分别为一、二、三秒用力呼气量（FEV_1、FEV_2、FEV_3）。时间肺活量更好的反映通气功能，是评价通气功能和效率的较好指标，**一秒率（FEV_1/FVC）是评价气流流速、鉴别阻塞性和限制性通气障碍的最常用指标**

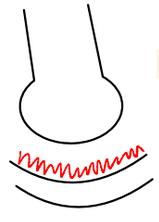
⑤



三、阻塞性 VS 限制性通气障碍

	阻塞性通气障碍	限制性通气障碍
肺通气阻力	气道阻塞致**非弹性阻力过大**	**弹性阻力过大**致肺泡扩张受限
性感认识	**呼**气性呼吸困难 ⑥ **流速↓**为主 牙膏孔小了	**吸**气性呼吸困难 ⑦ **容积↓**为主 牙膏小了
常见疾病	**COPD/肺气肿、支气管哮喘** 生理学里可以把copd当成肺气肿	“硬”**肺纤维化、胸膜病变**（胸腔负压↓） eg.胸腔积液、气胸
肺功能	**FEV_1、FEV_1/FVC↓** ⑧ FVC下降程度没有FEV1多 **FVC↓或正常** **RV、FRC↑**	FEV_1/FVC 基本不变 **TLC、FVC、FEV_1、RV、FRC↓** 《生理学》非比值指标均↓ 比值指标基本不变 在生理学里直接背结论，内科学里再理解





肺纤维化：纤维-硬-紧身衣→肺泡扩张受限

四、肺通气量和肺泡通气量

1.肺通气量（每分通气量）：每分钟吸入或呼出的气体量

=潮气量×呼吸频率（正常呼吸频率 12-18 次/分） ⑨

④ 用力肺活量FVC强调用力吸后用力、并尽快呼气，而我们把用力呼气量称为时间肺活量FEV，并且引入时间的概念，在开始前三秒内呼出的气体量为FEV1、FEV2、FEV3
（强调是多少秒内，并非第几秒）

⑤ 诊断COPD重要标准
吸入支气管舒张剂后，一秒率FEV1/FVC仍小于70%

串联：COPD
①.一秒率定性（诊断COPD）：吸入支气管扩张剂后，FEV1/FVC仍小于70%

②.一秒量定量（评估严重程度）：FEV1占预计值的百分比/FEV1%pred

⑥ 理顺知识点：气道阻塞更多影响的是其呼气过程，因为在吸气时时，气管口径会变大；呼气时，气道口径减小，所以即便小气道发生阻塞了，但是吸气时气道口径又会变大，此时吸气困难较轻，而呼气时气道口径变小，且此时又存在气道阻塞，出现呼气困难。

所以气道阻塞时，呼气困难>吸气困难，发生呼气性呼吸困难。

⑦ 理顺知识点：
①.肺纤维化是在肺间质中多了很多的胶原纤维，胶原纤维比较硬，犹如给肺泡穿了个紧身衣，使得肺泡难以扩张，此时吸气困难>呼气困难，即容积减小，发生了限制性通气功能障碍。

②.胸膜病变，比如胸腔积液、气胸，由于胸膜腔负压的减小或消失，导致胸膜腔负压对肺泡的牵拉作用减小或消失，使得肺泡发生不张，此时吸气困难>呼气困难，这也发生了限制性通气功能障碍。

⑧ 理顺知识点：
①.阻塞性通气功能障碍是气体流速减小，而能反应气体流速的FEV1、FEV1/FVC肯定是减小的

②.阻塞性通气功能障碍是呼气性呼吸困难，气体呼不出去，即残留在肺内的气体增多，即余气量RV、功能余气量FRC肯定是增多的

③.此时FEV1/FVC↓，且FEV1也是下降的，说明如果FVC显著下降，FEV1只是轻度下降，此时比值FEV1/FVC应该增高的，但实际上这个比值是下降的，说明FVC的下降程度没有FEV1下降程度那么大，所以FVC是下降或正常。

⑨ 肺通气量又叫每分通气量，类比搏出量和心输出量的概念

搏出量是每次波动，则潮气量就是每次呼吸；
搏出量×心率就是心输出量，则潮气量×呼吸频率就是肺通气量
每分钟吸入或呼出的气体量

2.肺泡通气量：每分钟吸入肺泡并完成气体交换的量，=**（潮气量-无效腔气量）×呼吸频率**

（1）无效腔（死区）

⑩

解剖无效腔：吸入的气体留存在鼻、口、终末细支气管之间的呼吸道内（吸气→管道扩张→无效腔容积增加）

肺泡无效腔：气体进入肺泡、但没有与血液进行气体交换的那部分。正常情况肺泡无效腔为 0，因此无效腔按解剖无效腔的 150ml 计算

异常情况下(eg.肺栓塞)
血栓堵住了→血流变少→气体就算进到肺泡,也无法进行气体交换→肺泡无效腔↑

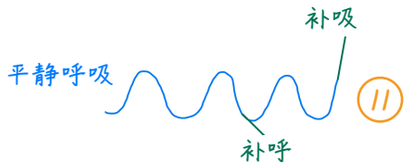
（2）从气体交换的意义来说，**肺泡通气量是评价真正有效通气量和气体交换量的较好指标**。每次呼吸仅使肺泡内气体更新约（500-150）÷2500（功能余气量）=**1/7**，可见功能余气量 FRC 可**缓冲**呼吸气体分压变化（石沉大海）

不变

（3）由于肺泡通气量=潮气量×呼吸频率-无效腔气量×呼吸频率=肺通气量-无效腔气量×呼吸频率，因此：

①**浅快呼吸会减少肺泡通气量**，不利于肺换气（太浅到不了肺泡）

②**深慢呼吸会增加肺泡通气量**，但增加了呼吸做功



潮气量↑×呼吸频率(潮气量-无效腔)×呼吸频率↑

（4）若潮气量增加，则肺通气量、肺泡通气量均增加，而补吸气量、补呼气量、功能余气量、肺泡 $PaCO_2$ 均减小

串：肺通气量↑→$PaCO_2$↓→pH↑（呼吸性碱中毒）→离子化钙↓→Ca^{2+}膜屏障作用↓→阈电位向静息电位靠近→兴奋性↑→惊厥、抽搐等 ⑫

（你和 ttsx 吵架→ttsx 气得发生癔症性呼吸→手足抽搐，怎么办？——套塑料袋让 ttsx 吸入自己呼出的气体）

真题解析·通气功能的评价

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

阻塞性通气功能障碍

1. 2014N8 A 哮喘发作时，1 秒用力呼气量(FEV_1)/用力肺活量(FVC)的检查结果是
A.FEV_1 减小，FVC 基本不变，FEV_1/FVC 减小

⑩ 气管分为:主支气管(分左右)→叶支气管→段支气管→小支气管→细支气管→终末细支气管(传导部最后)
在传导部之前只起传导气体的作用,传导部并无肺泡开口,作为解剖无效腔的一部分。

只有呼吸性细支气管及以后的部分,才有肺泡开口,才叫做呼吸部。

⑪ 潮气量增大,再能吸入的气体量量减少了,再能呼出的气体量少了,即补吸气量、补呼气量减小(储备的部分减小了)

⑫ 在碱性环境下,更多的钙离子沉淀了,如Ca(OH)2,游离的钙离子减少了,此时离子化钙减少,导致Ca2+的膜屏障作用减弱,阈电位TP减小,更靠近静息电位RP,兴奋性增高,出现惊厥抽搐(低钙惊厥、低钙抽搐)

而导致低钙的原因有很多,在这介绍的是由于肺通气量增加,二氧化碳分压降低,出现呼吸性碱中毒导致的低钙惊厥、低钙抽搐（癔症性呼吸）

B.FEV_1 基本不变，FVC 减小，FEV_1/FVC 增大
C.FEV_1 和 FVC 均减小，FEV_1/FVC 基本不变
D.FEV_1 和 FVC 均增大，FEV_1/FVC 基本不变

限制性通气功能障碍

2. 2015N8 A 肺纤维化病人，1 秒用力呼气量(FEV_1)/用力肺活量(FVC)的检查结果是
A.FEV_1 减小，FVC 基本不变，FEV_1/FVC 减小　《生理学》比值指标基本不变,非比值指标均↓
B.FEV_1 基本不变，FVC 减小，FEV_1/FVC 增大
C.FEV_1 和 FVC 均减小，FEV_1/FVC 基本不变
D.FEV_1 和 FVC 均增大，FEV_1/FVC 基本不变

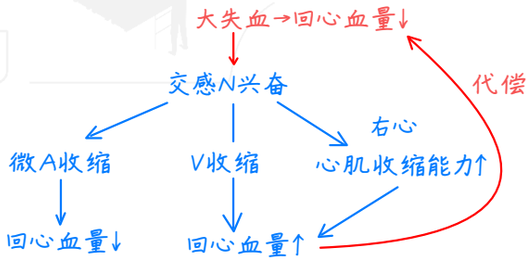
3. 2018N5 A 能使功能余气量增多的呼吸系统疾病是
A.矽肺
B.肺炎
C.肺水肿
D.支气管哮喘

	阻塞性通气障碍	限制性通气障碍
肺通气阻力	气道阻塞致非弹性阻力过大	弹性阻力过大致肺泡扩张受限
性感认识	呼气性呼吸困难 流速↓为主 牙膏孔小了	吸气性呼吸困难 容积↓为主 牙膏小了
常见疾病	COPD/肺气肿、支气管哮喘	“硬”肺纤维化、胸膜病变 eg.胸腔积液、气胸
肺功能	FEV_1、FEV_1/FVC↓ FVC下降程度没有FEV1多 FVC↓或正常 RV、FRC↑	FEV_1/FVC 基本不变 TLC、FVC、FEV_1、RV、FRC↓ 《生理学》非比值指标均↓

生理学里可以把copd当成肺气肿　　纯标准压↓

比值指标基本不变
在生理学里直接背结论,内科学里再理解

4. 2024N116-117 B
A.FEV_1/FVC 基本不变，余气量增多
B.FEV_1/FVC 基本不变，余气量减少
C.FEV_1/FVC 比值减小，余气量增多
D.FEV_1/FVC 比值减小，余气量减少
在阻塞性肺疾病患者，其肺通气功能检测结果是
在限制性肺疾病患者，其肺通气功能检测结果是



5. 2025N116-117 B
A.血液 pH 升高，$PaCO_2$ 升高
B.血液 pH 升高，$PaCO_2$ 降低
C.血液 pH 降低，$PaCO_2$ 降低
D.血液 pH 降低，$PaCO_2$ 升高
突然加快呼吸频率，潮气量不变，动脉血气分析结果是
糖尿病酮症酸中毒时，动脉血气分析结果是

串：肺通气量↑→$PaCO_2$↓→pH↑（呼吸性碱中毒）→离子化钙↓→Ca^{2+}膜屏障作用↓→阈电位向静息电位靠近→兴奋性↑→惊厥、抽搐等

Kussmal深快呼吸:刺激外周化学感受器(颈动脉体-主动脉体)→呼吸加深加快(代偿)

思维导图·通气功能的评价

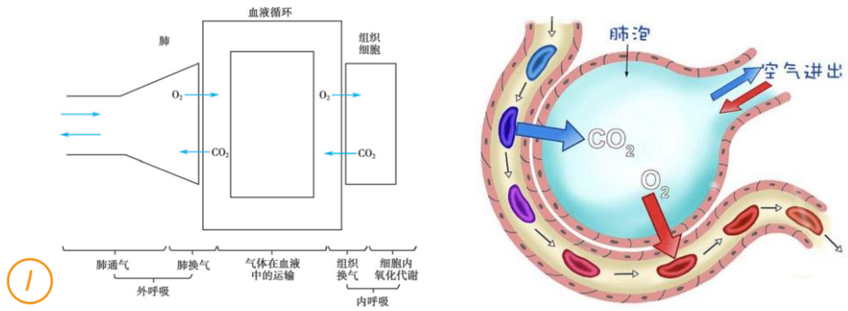
思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案:1-5 A C D CB BC

核心精讲·肺通气（0-2）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图



①肺通气：肺与外界环境之间的气体交换过程

②肺换气：肺与毛细血管之间的气体交换过程

一、肺通气的动力

1.动力

直接动力	大气压与肺内压（肺泡内压力）之差	类比心房与心室的压力差
原动力	呼吸运动（呼吸肌收缩和/或舒张引起胸廓节律性扩大或缩小）	类比心室肌舒张的抽吸

吸气→膈肌收缩下降→胸廓变大→肺变大→肺内压变小→肺内压<大气压→气体被压进来

对比记忆

2.呼吸肌

ttsx	主要吸气肌（膈肌、肋间外肌） 格外	辅助吸气肌（胸锁乳突肌、斜角肌）	呼气肌（腹肌、肋间内肌）
平静呼吸	收缩（吸气）、舒张（呼气） 需要肌肉收缩　只需肌肉舒张 吸气是主动、呼气是被动过程 （不是主动转运、被动转运）		
用力吸气	收缩	收缩	
用力呼气	舒张	舒张	收缩 （呼气也是主动过程）

①呼吸的全过程包括三个环节：
①.外呼吸：是指肺毛细血管血液与外界环境之间的气体交换，包括肺通气和肺换气两个过程，前者指肺泡与外界环境之间的气体交换（把外界的O2吸进来，把体内的CO2废物排出去），后者为肺泡与肺毛细血管血液之间的气体交换（涉及到肺泡内的O2进入肺毛细血管，CO2从肺毛细血管进入到肺泡）

②.气体运输：是指O2和CO2在血液中的运输，这是衔接外呼吸和内呼吸的中间环节

③.内呼吸：是指组织细胞与组织毛细血管之间的气体交换以及组织细胞内的氧化代谢，其中组织细胞与组织毛细血管之间的气体交换，也称组织换气。

②理顺知识点：
肺内压在呼吸过程中的变化取决于肺的扩张和缩小，但肺本身并不具有主动张缩能力，它的张缩必须依赖于胸廓的节律性扩张和缩小，而胸廓的张缩则由呼吸肌的收缩和舒张所引起。因此，呼吸肌的收缩和舒张所引起的胸廓节律性的扩大和缩小形成的呼吸运动是实现肺通气的原动力。

即呼吸肌发生节律性收缩，产生吸气运动，分别使胸廓容积发生周期性扩大和缩小，从而带动肺的张缩，进而引起肺内压（肺泡内压力）改变，驱动气体出入肺，实现肺通气的过程。

③此时的“吸气是主动过程、呼气是被动过程”，强调的就是吸气的时候需要肌肉收缩，呼气过程只需要肌肉舒张就可完成，这是一个被动的过程。

与第二章所学主动转运、被动转运无关，且骨骼肌的收缩、舒张都是耗能过程

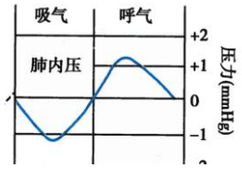
对比：用力呼气时呼气肌（腹肌、肋间内肌）也需要收缩，此时呼气变成一个主动过程

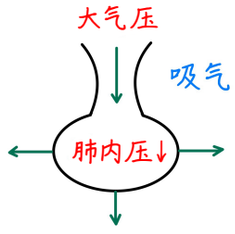
3.呼吸时肺内压的变化

原动力　格外　直接动力

①平静吸气：主要吸气肌（膈肌和肋间外肌）收缩→胸廓扩张→肺扩张→**肺内压↓**→大气压＞肺内压→空气流入肺泡→**肺内压↑**→直到**肺内压=大气压**则吸气停止（**吸气末**）

②平静呼气：主要吸气肌（膈肌和肋间外肌）舒张→胸廓回缩→肺回缩→**肺内压↑**→大气压＜肺内压→空气流出肺泡→**肺内压↓**→直到**肺内压=大气压**则呼气停止（**呼气末**）





吸气需要肺扩张

呼气需要肺回缩——把气体挤出去

4.为什么胸廓的扩大缩小会导致肺的扩大缩小？

胸腔负压 ①把原动力转化为直接动力 ②把胸廓和肺联系在一起

呼吸肌→胸廓扩大缩小→肺扩大缩小→肺内压变化→与大气压有差值→肺通气

原动力　胸廓自然容积比肺大　直接动力

脏层胸膜与壁层胸膜围成的密闭腔隙

胸廓的发育比肺快（胸廓的自然容积比肺大），且胸膜腔密闭、两层胸膜紧贴

④

↓

肺和胸廓互相耦联牵制（胸廓牵引肺、肺限制胸廓）

↓

肺产生向**内**的弹性回缩力（肺的弹性阻力）　肺始终想回缩

平静呼吸时胸廓产生向**外**的弹性回缩力（胸廓的弹性阻力）

↓

大气压＞胸膜腔内压（胸腔负压）

5.胸腔负压

（1）胸腔负压=胸膜腔内的负压=胸内负压=胸内压　严格来说胸腔≠胸膜腔

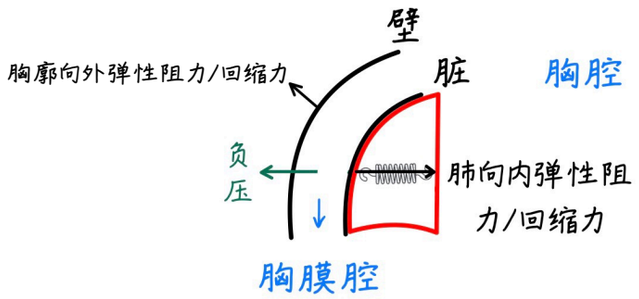
需注意：胸膜腔是脏层胸膜和壁层胸膜围成的密闭腔隙；而胸腔由胸廓和膈肌围成，肺位于胸腔内，因此胸腔、胸膜腔显然不同

④①.在人的生长发育过程中,胸廓的发育较肺的发育快,因此胸廓的自然容积大于肺的自然容积。由于脏胸膜和壁胸膜紧贴在一起,所以从胎儿出生后第一次呼吸开始,肺即被牵引而始终处于一定程度的扩张状态→被扩张的肺产生的弹性回缩力将使肺趋于缩小

②.在吸气肌完全舒张松弛的平静呼气末,肺弹性回缩力的内向牵引,使得胸廓的容积小于其自然容积→胸廓也将产生向外扩展的弹性回位力,以对抗肺的弹性回缩力

③ 在肺向内的弹性回缩力和胸廓向外的弹性扩展力的作用下,壁胸膜和脏胸膜趋向分离,从而使胸膜腔内压力降低而低于大气压,即形成胸膜腔负压。

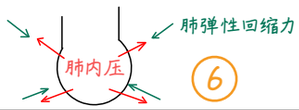
当肺向内的弹性回缩力和胸廓向外的弹性扩展力相互平衡,平静呼气结束。此时胸膜腔内压的数值等于肺内压和肺弹性回缩压的代数和,即胸膜腔负压＝肺内压＋(－肺弹性回缩压)



（2）**胸腔负压的形成条件**

胸膜腔密闭 **（最重要）**	需注意：胸膜腔密闭有助于形成胸腔负压， 而不是胸腔负压有助于保持胸膜腔密闭 注意因果关系
胸膜腔内少量浆液的润滑和**吸附** （浆液分子之间的**内聚力**）	利于脏、壁两层胸膜紧贴 （塑料袋里有水）
肺和胸廓均有**弹性**	平静呼吸时肺和胸廓分别产生向内、向外的弹性回缩力

⑤



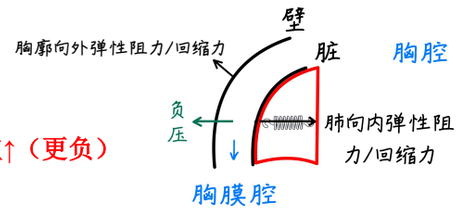
⑥

（3）作用于胸膜腔的方向相反的力（简化版）

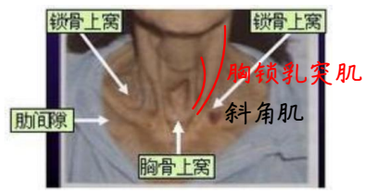
肺内压（肺泡内压力）	使肺泡扩张
肺弹性回缩力（肺弹性阻力，即肺泡表面张力+肺弹性成分）	使肺泡缩小

因此：**胸膜腔内压=肺内压+（-肺回缩压）**，在**吸气末或呼气末肺内压=大气压**，若大气压计为 0，则**胸膜腔内压=-肺回缩压**

表方向



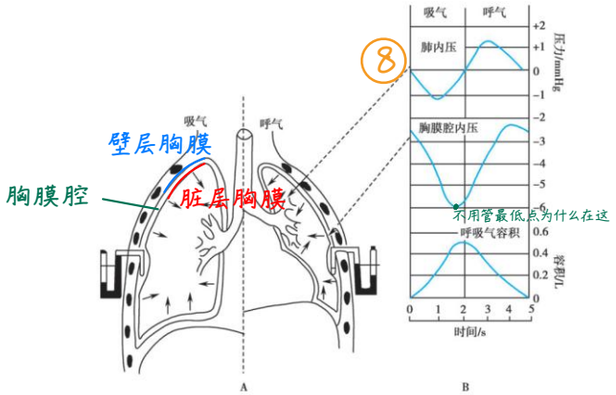
（4）**吸气**→肺进一步扩张→肺回缩压↑→**胸腔负压负值↑（更负）**



三凹征：大气道狭窄、支气管哮喘发作→用力吸气→胸腔负压

负值↑↑→胸骨上窝、锁骨上窝、肋间隙明显凹陷

⑦



⑧

把肺想成弹簧——一端在胸壁、一端在纵隔

肺始终要弹性回缩

（肺的弹性阻力，它就那么任性）

有用管最低点为什么在这

肺一直被胸腔负压拉着

（不让它那么任性）

图 5-3　吸气和呼气时，胸膜腔内压直接测量示意图（A）和肺内压、胸膜腔内压及呼吸气容积的变化过程（B）

（5）**胸腔负压的意义**

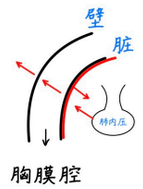
耦联肺和胸廓两个弹性结构 使肺能随胸廓的张缩而张缩	肺通气原动力转化为直接动力的关键
保持肺的扩张	利于吸气（降低**吸**气阻力）、**防止肺不张**
保持腔静脉和胸导管的扩张	**利于胸腔内静脉血和淋巴液的回流**（又吸气又吸血）

⑨

⑩

气血匹配，才能维持合适V/Q（肺换气的重要条件）

⑤ 正是因为胸膜腔是密闭的，在肺向内的弹性回缩力和胸廓向外的弹性扩展力的作用下，壁胸膜和脏胸膜趋向分离，从而使胸膜腔内压力降低而低于大气压，即形成负压。 注意因果关系



⑥ 感性认识：作用于胸膜腔上有两个方向相反的力，一个是肺泡内压力（肺泡内压力去“顶”），一个是肺的弹性回缩力（弹性回缩去“拉”）

即此时肺内压使肺泡扩张，肺弹性回缩力使肺泡缩小，且平静呼气结束时，肺向内的弹性回缩力和肺内压相互平衡，则胸膜腔负压的数值等于肺内压与肺弹性回缩压的代数和。

胸膜腔负压＝肺内压＋（－肺弹性回缩压），此时的“－”表示方向

⑦ 串联临床：三凹征在大气道狭窄（诊断学）、支气管哮喘发作（内科学）时，机体就会用力的吸气（大气道都堵住了，不用力吸气怎么把气体吸进来呢？），此时用力的吸气，肺就会进一步的扩张，肺回缩压变大，胸腔负压的负值更负（胸腔负压＝－肺弹性回缩压）
导致胸骨上窝、锁骨上窝、肋间隙等结构在负压的吸引下出现明显的凹陷，称为三凹征。

⑧ 理顺知识点：肺内压是肺泡内的压力

①.在吸气的过程中，由于膈肌和肋间外肌（“格外”）收缩，胸廓容积变大，胸廓牵拉着肺变大，则在肺变大的过程中，肺泡内的压力先是下降的，此时肺内压＜大气压，导致空气流入肺泡，随着气体不断进入肺泡，肺内压逐渐增加，直到肺内压＝大气压则吸气停止。

②.在呼气的过程中，由于膈肌和肋间外肌（“格外”）舒张，胸廓容积减小，胸廓牵拉着肺变小，则在肺变小的过程中，肺泡内压力先是上升的，此时肺内压＞大气压，导致空气流出肺泡，随着气体不断流出肺泡，肺内压逐渐减小，直到肺内压＝大气压，则呼气停止。

③.胸膜腔负压＝－肺弹性回缩压，在吸气的过程中，肺进一步扩张，肺的弹性回缩压逐渐增大，导致胸膜腔负压负值增大，即胸膜腔负压越来越负。

⑨ 感性认识：
吸气的时候需要肺扩张，气体才能更好地进入肺；呼气的时候需要肺回缩才能把气体更好的挤出肺。胸腔负压保持了肺的扩张，肯定是利于吸气的，利于吸气即降低了吸气阻力

	复习：吸气→胸腔负压↑→右心房和胸腔大静脉扩张（瞬间）→CVP↓（因）→抽吸静脉↑→回心血量↑（果） 吸气相 CVP↓、呼气相 CVP 回升（呼吸频率 12-18 次/分、心率 60-100 次/分，血液不会一直在右心房里）
间接降低气道阻力 通过肺泡变大→拉大气道	⭐吸气→肺进一步扩张→肺组织对小气道牵引↑→气道口径↑→**气道阻力↓**（越吸越容易） (11)

类比血流阻力:血管口径越大,血流阻力越小

（6）气胸（胸膜腔积气）胸腔负压减小或消失（形成胸腔负压最重要条件是胸膜腔密闭）

阻碍肺通气	**吸气阻力增大**　vs内科学思维:右心衰
阻碍静脉血和淋巴液回流	可出现颈静脉怒张（诊断学思维）心包积液、缩窄性心包炎、气胸
可出现肺不张、胸廓扩大	肺和胸廓有各自的弹性回缩力　也可导致颈V回流障碍

诊断学体征:胸廓扩大,肋间隙增宽

二、肺通气的阻力

（一）概述

- 肺通气阻力
  - 弹性阻力（静态，70%）
    - 肺
      - **肺泡表面张力**（占肺弹性阻力的 **2/3**）　肺水肿等切入点　2 个 2/3
      - 肺组织本身弹性成分的回缩力　肺气肿切入点　胶原纤维
    - **胸廓**　(12) 气胸切入点
    - 弹性阻力向内
  - 非弹性阻力（动态）　需气体流动
    - **气道阻力：口径（主要）、流速、形式**　支气管哮喘切入点:广泛小气道痉挛→小气道口径变小→气道阻力增大
    - 惯性阻力 ttsx
    - 粘滞阻力

（二）弹性阻力（静态阻力）

1.胸廓的弹性阻力（胸廓有双弹性）

肺容量=肺总量的 **67%** （平静吸气末）	胸廓在自然位置 （胸廓没有变形）	**不**表现胸廓弹性阻力
肺容量＞肺总量的 **67%** （**深吸**气） (13)	胸廓向外扩大 （胸廓想弹回去）	胸廓弹性阻力向**内** （**吸**气的**阻**力、**呼**气的**动**力）
肺容量＜肺总量的 **67%** （**呼**气）	胸廓向内缩小 （胸廓想弹回去）	胸廓弹性阻力向**外** （**吸**气的**动**力、**呼**气的**阻**力）

利于呼气

利于吸气

(10) 感性认识:胸膜腔内负压,周围的结构全部在负压的牵拉作用下被拉大,故腔静脉和胸导管也在胸膜腔负压的吸引下被拉大了,此时腔静脉和胸导管里的压力就比外周的要低,就有利于外周的血液和淋巴液向腔静脉和胸导管回流。“又吸气又吸血”气血匹配以维持最合适的V_A/Q

胸腔负压保持肺的扩张,利于吸气;保持腔静脉和胸导管的扩张,利于回血。

(11) 大气道有C型软骨支撑,而小气道没有,所以必须由肺组织牵拉着小气道(肺泡壁的部分弹性纤维和气管壁的部分弹性纤维之间是纵横交错的),防止小气道塌陷,因此肺组织本身对小气道有牵引作用。

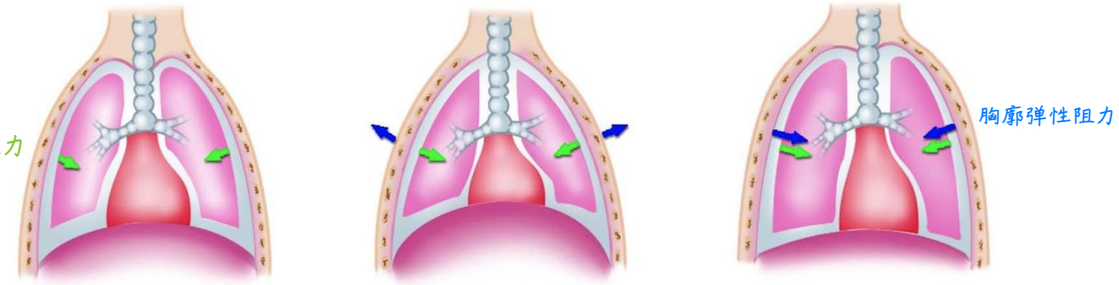
吸气时,肺由于进一步扩张,肺组织对小气道的牵引变强,把小气道拉的更大,降低了气道阻力,更有利于吸气,即越吸越容易。
而胸腔负压本身是牵拉着肺泡的,并没有直接对气道有牵拉作用,所以胸腔负压为间接降低气道阻力。

(12) 肺始终有向内的弹性回缩力,即肺的弹性阻力(肺泡表面张力+肺弹性成分),而胸腔负压存在时,对抗了肺的弹性回缩力。
气胸时破坏了胸腔负压,此时当然会影响到肺的弹性回缩力,即肺的弹性阻力。

(13) 想到吸气,一定要切入到吸气运动时,主要吸气肌(膈肌和肋间外肌在收缩,“格外”),以膈肌为例,膈肌收缩时膈肌下移,膈肌下移时胸廓容积变大,胸廓变大后,就想弹回去(胸廓具有双弹性),所以此时胸廓的弹性阻力向内。

并且强调,平静吸气末时,肺容量=肺总量的67%,胸廓处于自然位置,没有变形,不要表现出胸廓弹性阻力,
只有当深吸气时,肺容量>肺总量的67%,胸廓变大,想弹回去,胸廓弹性阻力向内,作为呼气的动力,利于呼气。
而呼气时,肺容量<肺总量的67%,胸廓缩小,想弹回去,胸廓弹性阻力向外,作为吸气的动力,利于吸气。

吸气→膈肌收缩下降→胸廓变大→肺变大→肺内压变小→肺内压<大气压→气体被压进来



①胸廓是否表现弹性阻力,取决于胸廓有无变形

②无论处于哪个状态,肺弹性阻力(绿色箭头)始终存在(朝内)

2.肺的弹性阻力

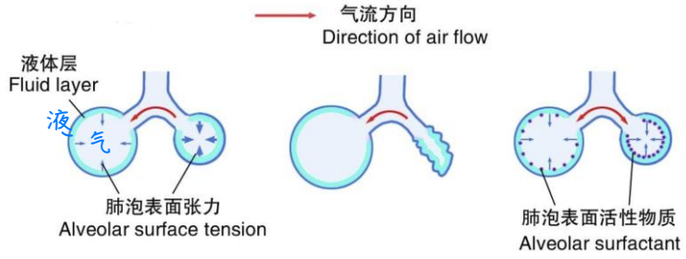
（1）胸腔负压保持肺的扩张→肺始终要弹性回缩→肺始终产生向**内**的弹性回缩力→**肺弹性阻力始终**是**吸**气的**阻**力、**呼**气的**动**力

（2）不同疾病对肺弹性阻力的影响

肺间质富含胶原纤维（本身有弹性回缩作用）肺纤维化、肺泡表面活性物质↓	**肺弹性阻力↑**→**吸**气困难 (14)
COPD（肺气肿）：吸烟、慢支炎→中性粒细胞弹性蛋白酶→破坏肺的弹性成分（本身有小气道梗阻,但非主要机制；水解弹性蛋白）	**肺弹性阻力↓**→**呼**气困难

弹性阻力始终朝内

（3）肺通气**最主要的阻力是肺泡表面张力**



表面张力在肺泡液-气交界处，指向肺泡、使肺泡回缩

而抵消表面张力的为表面活性物质，它插在液体层（磷脂亲水）

磷脂:细胞膜骨架,双嗜性(亲水又亲脂)

3.**肺泡表面活性物质**

（1）特点 (15)

①存在于肺泡**内**侧面，来源于肺泡**II**型细胞，主要成分为**二**棕榈酰（**软**脂酰）卵磷脂（2）

②**糖皮质激素**使表面活性物质↑，而胎儿 6 个月左右才分泌表面活性物质，因此**早产儿可致呼吸窘迫综合征**，可给糖皮质激素治疗

催熟

(14) 肺纤维化(限制性通气功能障碍),此时肺间质内有许多的胶原纤维,这些胶原纤维本身就会弹性回缩,而肺由于胸腔负压的牵拉,肺的弹性回缩始终都是向内的(吸气的阻力,呼气的动力),即肺的弹性阻力变大,吸气的阻力变大,不利于吸气,出现吸气困难。

COPD/肺气肿(阻塞性通气功能障碍),此时中性粒细胞内的弹性蛋白酶活跃,水解弹性蛋白,破坏了肺的弹性成分,降低了肺的弹性阻力(吸气的阻力,呼气的动力),此时呼气的动力减小,不利于呼气,出现呼气性呼吸困难。(此外还有小气道的梗阻,气道阻力变大,且呼气时气道口径本身就会变小,再加上有梗阻,更不利于呼气,出现呼气性呼吸困难)

(15) 表面活性物质是由肺泡Ⅱ型上皮细胞合成和分泌的含有脂质与蛋白质的混合物,其中脂质成分约占90%,表面活性物质蛋白SP约占10%。脂质中60%以上是二棕榈酰(软脂酰)磷脂酰胆碱(卵磷脂)DPPC。

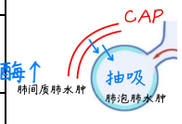
DPPC是双嗜性分子,一端是非极性疏水的脂肪酸,不溶于水,另一端是极性的,易溶于水。因此DPPC分子垂直排列于肺泡内液-气界面,极性端插入液体层,非极性端朝向肺泡腔,形成一层能降低肺泡表面张力的DPPC单分子层,均匀分布于肺泡液-气界面上,且其密度可随肺泡的张缩而改变,因而肺泡表面张力亦随之而变化。

表面活性物质蛋白SP对维持DPPC的功能以及在DPPC的分泌、清除和再利用等过程中有重要作用。肺表面活性物质不断更新,以保持其正常的功能。

（2）表面活性物质的意义是**降低表面张力**

降低吸气阻力、减少吸气做功、使吸气省力 **增大静态肺顺应性**（表面张力为静态阻力）	表面活性物质**不能**降低**呼**气阻力 （表面张力是呼气的动力）顺应性与阻力可以解为负相关关系
防止肺不张	若出现肺不张可致 pH↓（缺氧酸中毒）
防止肺水肿（减少肺组织液生成、防止毛细血管液体进入肺泡）减少抽吸	表面活性物质防止肺不张、防止肺水肿，但**不能防止肺气肿** 中性粒C弹性蛋白酶↑
维持肺泡容积和压力的稳定性	肺泡扩大时表面活性物质**密度**↓（总量不变）→表面张力↑→避免肺泡过度增大；肺泡缩小时表面活性物质密度↑→表面张力↓→避免肺泡过度萎陷

肺组织液生成



压强与半径成反比

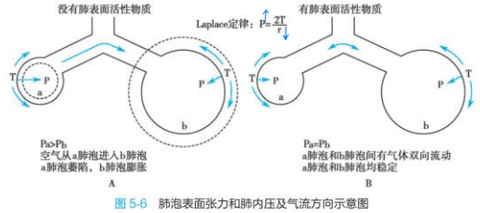


图 5-6　肺泡表面张力和肺内压及气流方向示意图

A. 没有肺表面活性物质时，在张力相等的情况下，根据 Laplace 公式得到 a 肺泡的压力是 b 肺泡的 2 倍，因此气体从 a 肺泡流向 b 肺泡，a 肺泡将变得更小，而 b 肺泡将变得更大；B. 有肺表面活性物质时，a 肺泡的压力和 b 肺泡的压力相等，因此气体有双向流动，使肺泡内压力和容积保持相对稳定。
P，压强；T，张力；r，肺泡的半径；箭头的方向表示气体流动的方向；b 肺泡的半径是 a 肺泡的 2 倍。

Laplace 定律：**没有表面活性物质→小肺泡内压力＞大肺泡内压力→小肺泡的气体进入大肺泡→小肺泡越来越小、大肺泡越来越大**

（小的越小大的越大）→小肺泡萎陷不张、大肺泡过度膨胀（肺泡容积和压力不稳定）

气体流动

（三）非弹性阻力（动态阻力）——气道阻力为主

1.气体流经呼吸道时，气体分子之间、气体与呼吸道管壁之间的摩擦力为气道阻力。**气道阻力是吸气和呼气的阻力**

2.气道阻力的大小：鼻（50%）＞声门（25%）＞气管＞支气管＞口径小于 2mm 的细支气管（10%），因此气管切开可减少气道阻力

气道阻力不是指一根细支气管

细支气管总的横截面大，其整体气道阻力不大

类似的，阻力血管是微动脉、小动脉，因为它们口径小

毛细血管口径最小，但毛细血管总的横截面大，其整体血流阻力不大

3.**气道阻力的影响因素**

（1）气流形式：若为**湍流**（如粘液、渗出物、肿瘤、异物等造成狭窄）→气道**阻力↑**

碰到东西了

16 理顺知识点：

①.肺泡表面张力始终是指向肺泡内的，始终是让肺泡弹性回缩的，即肺泡表面张力始终是吸气的阻力，呼气的动力。由于表面活性物质可以抵消肺泡表面张力，所以表面活性物质可以降低吸气阻力，减小吸气做功，让吸气变得省力，但一定是不能降低呼气阻力的

②.肺弹性越高（即顺应性越大）→弹性阻力越小，肺泡表面张力属于肺弹性阻力（静态阻力），所以表面活性物质抵消肺泡表面张力→静态肺顺应性↑ 顺应性与阻力反相关

17 理顺知识点：

在没有表面活性物质时，根据Laplace定律，即P=2T/r，小肺泡因为半径小于大肺泡，因此小肺泡内的压力＞大肺泡，由于压力差的存在，若大小不同的肺泡之间彼此相通，则小肺泡内的气体将流入大肺泡引起小肺泡萎陷而大肺泡过度膨胀（小肺泡越来越小，大肺泡越来越大），肺泡将失去稳定性。

18 气道阻力必须要气体流动时才会有，因此又称为动态阻力。

气道阻力在鼻部最大，其次是声门（所以气管切开可明显降低气道阻力），而在口径小于2mm的细支气管处是最小的

气道ddmm小→不利于吸气呼气→气道阻力很大 ❌

类比微循环中的毛细血管，单独一根细支气管（毛细血管），它的阻力肯定很大，但是气道阻力不是指一根细支气管，它是一整个横截面的，细支气管总的横截面大，其整体的气道阻力反而不大。 ✅

（2）气流流速：若**流速↑**→单位时间呼吸道气体量↑→摩擦↑→气道**阻力↑**（打工人挤地铁）

vs血管口径:影响血流阻力的最重要因素

（3）**气道口径（主要）**：若**口径↓**→气道**阻力↑**

气道口径的影响因素	
跨壁压 （管道内外压力差）	气道内压力↑→跨壁压↑→气道口径被动扩大→气道阻力↓ 跨过血管/气道壁的压力　撑大了　压力
肺组织 对小气道的牵引	（小气道的纤维与肺泡壁的纤维彼此穿插，这些纤维类似帐篷拉线对小气道有牵引作用，可保持没有软骨支持的细支气管扩张） **吸气→肺进一步扩张→肺组织对小气道牵引↑→气道口径↑→气道阻力↓**（越吸越容易）。**支气管哮喘患者呼气比吸气更困难** 小气道广泛痉挛狭窄　呼吸都困难，但呼气时气道阻力进一步增加 （吸气时胸腔负压负值↑，胸腔负压利于保持肺扩张，肺扩张利于肺对小气道牵引，因此胸腔负压间接降低气道阻力）
自主神经 活过来-舒坦了 速激肽→气道收缩 缓激肽→血管舒张	①**副交感神经（ACh）**→气道平滑肌**收缩（M-R）**→口径↓→气道阻力↑。支气管哮喘常在夜间发作（夜间迷走神经张力高） ②**交感神经（NA）**→气道平滑肌**舒张（β_2-R）**→口径↑→气道阻力↓（跑步时大口大口呼吸） ③非肾上腺素能非胆碱能神经 NANC：如血管**活**性肠肽 VIP→气道平滑肌**舒张**，而速**激**肽如 P 物质→气道平滑肌**收缩**
化学因素 理顺+口诀 VIP 上网（IE）、喝农夫山泉的汽茶（气体、茶、糖）	①使气道平滑肌**舒张**：**儿茶酚胺（β_2-R）、VIP、PGI_2、PGE_2、NO、CO_2、糖皮质激素**　气管、血管舒张，不想要CO_2，赶紧出去　GC可减少过敏物质　GC可治疗支喘 ②使气道平滑肌**收缩**：**ACh、速激肽如 P 物质、$PGF_{2\alpha}$、组胺、白三烯、TXA_2、内皮素 ET**（内皮素可由气道上皮细胞合成，支气管哮喘患者内皮素的合成有增加）　过敏物质(支喘组胺、白三烯↑)　气管、血管收缩 复习：PGI_2 和 PGE_2 舒张血管、舒张支气管；$PGF_{2\alpha}$ 收缩血管、收缩支气管（把 E 最下面一横收缩回去就是 F）

为什么**越吸越容易、越呼越困难**？

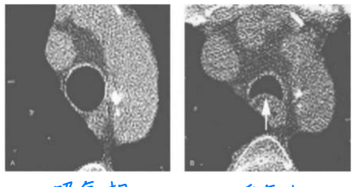
吸气→气道跨壁压↑

→肺进一步扩张→肺组织对小气道牵引↑

→交感神经 ttsx 紧张性↑ 与应急联系(为什么追我-拼命吸气)

→胸腔负压负值↑→**吸**气阻力↓
间接降低气道阻力

→ 气道口径↑→气道阻力↓→吸气阻力↓



吸气相　呼气相

越吸越容易、越呼越困难

臭宝们猜哪幅图的气道是正常的？

两幅图都是正常的——一个是吸气相、一个是呼气相

19 支气管哮喘的患者有广泛的小气道痉挛,小气道痉挛后,气道阻力会明显的增加,而气道阻力既是吸气的阻力又是呼气的阻力,则此时不利于吸气也不利于呼气,但是在吸气的过程中,气道阻力会有所下降(吸气时气道口径会增大),而呼气的过程中气道阻力又会进一步的增加(呼气时气道口径会减小),所以对于支气管哮喘的患者来讲,吸气还能够吸,但是呼气就没法呼了,因为小气道痉挛时气道阻力就已经变大,呼气时气道阻力进一步增大,没法呼气了。

所有人都是"越吸越容易,越呼越困难",但是支气管哮喘患者的呼气更困难一些

20 ①.交感神经(NA/NE)

作用于
- 血管平滑肌(α1-R) GPCR途径→收缩血管
- 气管平滑肌(β2-R) GPCR途径→舒张气管

②.副交感神经(Ach)

作用于
- 血管平滑肌(M-R) GPCR途径→舒张血管
- 气管平滑肌(M-R) GPCR途径→收缩气管

支气管哮喘患者因夜间迷走神经张力高易发作

21 理顺知识点:

使气道平滑肌收缩:
①.Ach、速激肽如P物质→同时也是自主神经对气道口径的影响因素
②.组胺、白三烯均为过敏物质,可引起气道收缩
③.PGI 2α、TXA2、内皮素ET类比对血管平滑肌的收缩作用
④.内皮素既可由血管内皮细胞产生,也可由气道上皮细胞合成,如支气管哮喘患者内皮素的合成有所增加

使气管平滑肌舒张:
①.儿茶酚胺(β2-R)→类比交感神经兴奋引起气道收缩
②.VIP为血管活性肠肽、NO→类比VIP+NO作为胃容受性舒张和LES舒张的神经递质(迷走神经肽能纤维)
③.PGI2、PGE2:舒张血管、舒张气道
④.CO2:十版教材的变化,感性认识为机体不需要CO2,气道舒张,赶紧排出去
⑤.糖皮质激素:糖皮质激素是治疗哮喘最重要的药物

需注意：尽管胸腔负压间接降低气道阻力（非弹性阻力）→吸气阻力↓、呼气阻力↓（气道阻力是吸气和呼气的阻力）；但胸腔负压保持肺的扩张→对抗肺的弹性回缩（肺弹性阻力）→吸气阻力↓（肺弹性阻力是吸气的阻力、呼气的动力）。肺通气的阻力以弹性阻力为主（70%），因此**胸腔负压不能降低呼气阻力**，即气胸患者呼气阻力不会增高只会出现吸气困难

vs呼气困难:copd、支哮

专题串联·本节小结和临床联系

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

（一）胸腔负压 VS 表面活性物质

胸腔负压	表面活性物质
感性认识保持肺扩张、对抗肺弹性阻力	吸气阻力 降低表面张力（肺通气最主要阻力）
不能降低呼气阻力、不能防止肺气肿 均降低吸气阻力,没必要降低呼气阻力	
①降低吸气阻力、防止肺不张 ②**利于胸腔内静脉血和淋巴液回流**（吸气吸血） ③间接降低气道阻力（越吸越容易）肺泡拉大→气道拉大 ④耦联肺和胸廓两个弹性结构	①降低吸气阻力、防止肺不张 ②减少肺组织液生成、防止肺水肿 ③**稳定肺泡容积和压力** Laplace定律
Valsalva 瓦尔萨瓦动作（兴奋迷走神经拉粑粑）：深吸气、再紧闭声门用力呼气→胸腔负压可变为**正值** 肺内压 吸 呼 （呼气时肺内压先↑后↓、下降的原因是气体流出肺泡，此时因声门紧闭则防止气体流出） →**回心血量明显↓**→前负荷↓→搏出量↓→动脉血压↓→经窦弓反射兴奋交感神经 随后，紧闭的声门突然松开→回心血量明显↑→搏出量↑→动脉血压↑→经窦弓反射**兴奋迷走神经**，这就是 **Valsalva 的目的** 1.按摩一侧颈动脉窦 2.Valsalva(临床更常用)	肺炎、肺充血、肺水肿如 ARDS、肺栓塞、肺纤维化等可导致**表面活性物质减少→吸气困难、肺不张** 吸烟、慢支炎→中性粒细胞弹性蛋白酶活跃 对比：**COPD（肺气肿）**、**支气管哮喘** **主要为呼**气性呼吸困难　小气道广泛痉挛

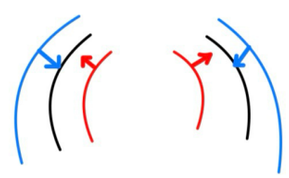
（二）肺通气的阻力与顺应性

1.肺通气的阻力 ttsx

口径 气道阻力（非弹性阻力）	吸气和呼气的阻力
肺泡表面张力 肺的弹性阻力	**吸**气的**阻**力、**呼**气的**动**力（肺始终要弹性回缩）
胸廓的弹性阻力 （胸廓有双弹性） 23	①肺容量＞肺总量的 67%（**深吸**气）：胸廓弹性阻力向**内**（吸气的阻力、呼气的动力） ②肺容量＜肺总量的 67%（呼气）：胸廓弹性阻力向**外**（吸气的动力、呼气的阻力）

22 呼气时肺内压先↑后↓,下降的原因是气体流出肺泡,而Valsalva动作中,此时因声门紧闭则气体不能流出,肺内压不会降下去,
而胸腔负压↑=肺内压↑+（-肺回缩压）
则胸腔负压可变为正值

23



<67% 朝外　=67%　>67% 朝内
（呼气）　（吸气末）（深吸气）

2.肺顺应性（**阻力越大→顺应性越小**）

①肺顺应性受肺总量影响，肺总量大比肺总量小的肺顺应性更大（吹大气球比小气球更容易），因此用**比顺应性**（单位肺容量的顺应性）**比较不同肺总量的个体**，不同性别的成人和儿童肺的比顺应性基本**相同**

vs心指数:适合评价不同体表面积个体的心输出量

②平静呼吸的肺顺应性更大（平静呼吸省力）

肺更容易变形

③肺的顺应性＞肺和胸廓的总顺应性（肺和胸廓总的弹性阻力更大）

④肺充满生理盐水时顺应性增大（表面张力消失）。需注意肺水肿患者的顺应性减小

表面活性物质↓ →表面张力↑

表面张力(液体指向气体的力量)存在以液气交界为前提,充满水时没有液气交界,没有表面张力

⑤静态和动态肺顺应性

静态肺顺应性	气流被阻断（憋气）时肺的顺应性，只与弹性阻力有关
动态肺顺应性	气流未被阻断（正常呼吸）时肺的顺应性，受弹性阻力（静态阻力）和气体流动的非弹性阻力（动态阻力）双重影响

正常呼吸时肺的顺应性

先记结论,结论最重要

串：COPD 患者的动态肺顺应性↓、静态肺顺应性↑（动低静高）

①细支气管不完全阻塞→气道阻力（动态阻力）↑→动态肺顺应性↓（先出现）

②中性粒细胞活跃→弹性蛋白酶和抗胰蛋白酶失衡→破坏末梢肺组织的弹性成分→肺弹性阻力（静态阻力）↓→静态肺顺应性↑（再出现）

（三）吸气

①**肺内压（肺泡内压力）：先↓后↑**　　肺内压 吸 呼

②**胸腔负压（胸膜腔内的负压=胸内负压=胸内压）：负值↑（更负）**

③**表面活性物质密度↓（表面张力/肺弹性阻力↑）**

④**气道阻力（非弹性阻力）↓** 越吸越容易:吸气时肺泡变大→牵拉小气道变大→气道口径变大

（四）支气管哮喘（过敏、气道慢性炎症、小气道痉挛）的治疗举例

吸入型糖皮质激素(不良反应小)

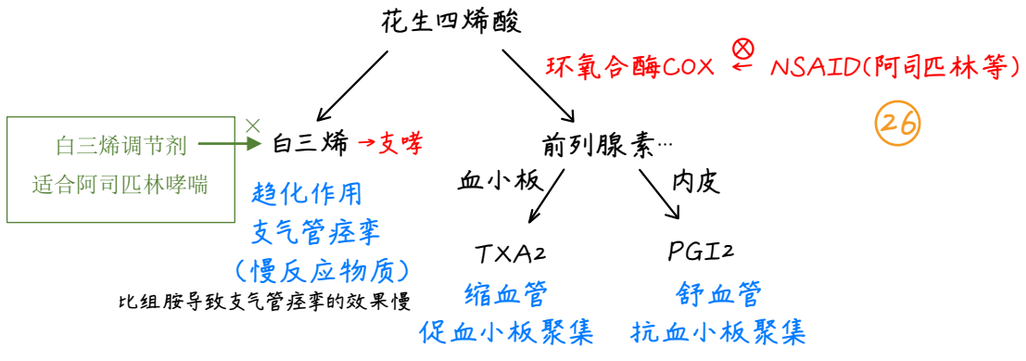
抗过敏、抗炎	糖皮质激素如布地奈德、白三烯受体拮抗剂如孟鲁司特
模拟交感神经或儿茶酚胺	β_2-R 激动剂如沙丁胺醇
拮抗副交感神经	抗胆碱药如异丙托溴铵

一般名字带“托”都是抗胆碱药
eg.阿托品:阻断M-R

(24) 肺顺应性=肺容积的变化(ΔV)/跨肺压的变化(ΔP),其中跨肺是指肺内压与胸膜腔内压之差。

在不同肺总量的个体,吸入相同容积气体(ΔV不变)时,肺总量(肺所能容纳的最大气体量)较大者,肺的扩张程度较小,弹性回缩力也较小,仅需较小的跨肺压变化(ΔP变小),根据以上公式可知,肺顺应性较大;反之肺顺应性较小。

(25) 因表面张力是以存在液-气界面为前提的,从液体指向气体的力,故肺泡内充满生理盐水时,不存在液-气交界,此时表面张力消失,即弹性回缩力↓→顺应性增大。 顺应性和阻力成反相关关系



26 串联:阿司匹林哮喘:抑制COX导致白三烯增多,使用白三烯受体拮抗剂孟鲁司特治疗

真题解析·肺通气

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N153 X 引起气道阻力增加的调节因素有
   A.迷走神经兴奋
   B.交感神经兴奋
   C.气道流速加快
   D.肾上腺皮质激素分泌增多
   GC抗炎抗过敏:治疗支气管哮喘

影响气道阻力的3个因素:
形式(湍流→阻力增大)
流速(打工人挤地铁)
口径(跨壁压、肺对小气道牵引、自主神经、化学因素均会影响)

2. 2016N8 A 以下呼吸系统疾病中，主要表现为呼气性呼吸困难的为
   A.肺炎
   B.肺水肿
   C.肺气肿 /copd、支哮
   D.肺纤维化

3. 2017N7 A 以下选项中，引起气道平滑肌舒张的化学因素是
   A.组胺
   B.$PGF_{2\alpha}$
   C.乙酰胆碱
   D.去甲肾上腺素

化学因素	
理顺+口诀 VIP 上网（IE）、喝农夫山泉的汽茶（气体、茶、糖）	①使气道平滑肌**舒张**：**儿茶酚胺（β_2-R）、VIP、PGI_2、PGE_2、NO、CO_2、糖皮质激素**GC可治疗支哮 ②使气道平滑肌**收缩**：**ACh、速激肽如 P 物质、$PGF_{2\alpha}$、组胺、白三烯、TXA_2、内皮素 ET**（内皮素可由气道上皮细胞合成，支气管哮喘患者内皮素的合成有增加） 复习：PGI_2 和 PGE_2 舒张血管、舒张支气管；$PGF_{2\alpha}$ 收缩血管、收缩支气管（把 E 最下面一横收缩回去就是 F）

气管、血管舒张 不想要CO_2赶紧出去
过敏物质(支哮组)
气管、血管收缩

4. 2019N138 X 在肺泡液-气界面存在适量的肺表面活性物质，其生理意义在于
   A.使吸气变得较省力
   B.防止肺气肿的发生
   C.防止肺水肿的发生 抵消表面张力→减少抽吸
   D.稳定肺泡内压力和容积 vs胸腔负压没有维稳作用

本质考胸腔负压:又吸气又吸血

5. 2020N138 X 当发生气胸时，对机体功能活动的危害有 与CD无关
   A.阻碍静脉和淋巴回流
   B.吸气阻力增大
   C.呼气阻力增大

答案:1-5 AC C D ACD AB

D.引起肺气肿 不能防止肺气肿,也不会引起肺气肿
肺气肿形成肺大疱→在胸膜下的肺大疱破了导致气胸

6. 2022N7 A 在呼吸过程中，肺内压最低值出现的时期是
A.吸气相起始期
B.吸气相中期
C.呼气相起始期
D.呼气相中期

肺内压 吸 呼

7. 2023N7 A 合成和分泌肺表面活性物质的细胞是 2
A.肺泡I型上皮细胞
B.肺泡II型上皮细胞
C.肺间质细胞
D.肥大细胞

以题带动
知识点复习

8. 2025N8 A 用力呼气时，收缩并起重要作用的呼气肌是
A.肋间外肌和膈肌
B.肋间内肌和腹肌
C.斜角肌和胸锁乳突肌
D.腹肌和胸大肌

对比记忆

主要吸气肌	辅助吸气肌	呼气肌
（膈肌、肋间外肌） 格外	（胸锁乳突肌、斜角肌）	（腹肌、肋间内肌）

思维导图·肺通气

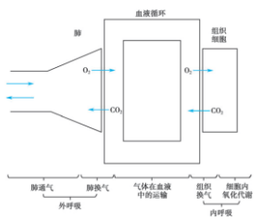
思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

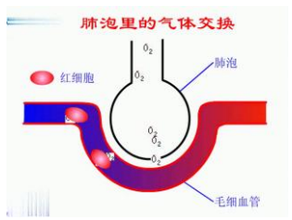
微信搜一搜
天天师兄

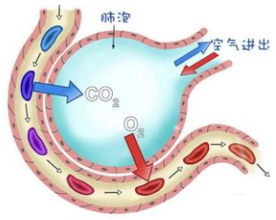
核心精讲·肺换气和气体运输（0-3）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

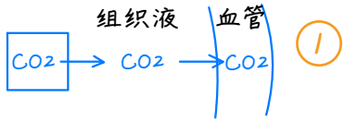
一、肺换气的影响因素





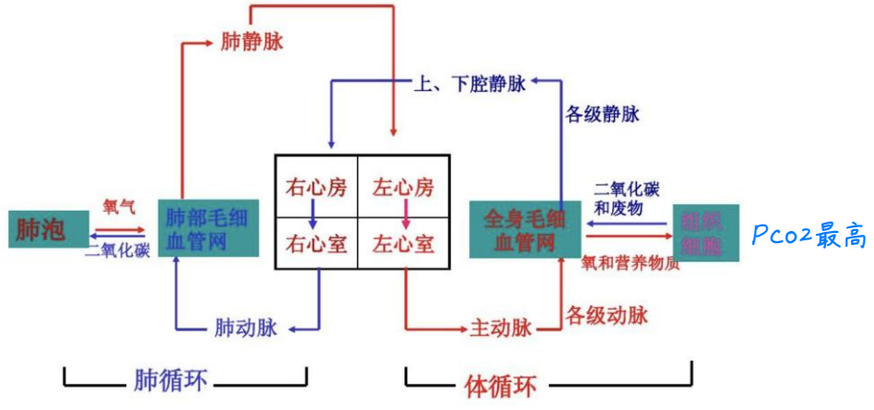


（肺换气是指肺与毛细血管之间的气体交换过程，气体扩散方式为单纯扩散）



1.分压差

分压差是肺换气的驱动力	分压差↑→扩散速率↑
分压差决定气体交换的**方向**	气体总是从分压高向分压低扩散、直至动态平衡
PCO_2：组织细胞（细胞内液）＞组织液＞组织毛细血管＞静脉＞肺动脉＞肺泡气＞呼出气＞大气（而 **PO_2 与之相反**——PO_2 在大气最高、在细胞内液最低）	



2.扩散系数（气体本身特性定值）

扩散系数=溶解度÷气体分子量 $^{1/2}$	溶解度↑→扩散速率↑ 气体分子量↑→扩散速率↓
CO_2 的溶解度比 O_2 大→CO_2 的扩散系数约为 O_2 的 20 倍→**CO_2 的扩散速率比 O_2 快→换气主要影响 O_2**	I型呼衰 PaO_2＜60mmHg、$PaCO_2$ 正常或降低 II型呼衰 PaO_2＜60mmHg、$PaCO_2$＞50mmHg

正常PO2:80-100mmHg;正常PCO2:35-45mmHg

3.温度。若温度↑→扩散速率↑

动起来

1 肺通气使肺泡气体不断更新,保持肺泡内气体PO2和PCO2的相对稳定,从而实现肺泡气体与肺毛细血管血液之间的气体交换,称为肺换气。
(O2从肺泡扩散入血液,CO2从血液扩散入肺泡)

当血液流经组织时,O2从血液扩散入组织细胞,CO2则从组织细胞扩散入血液,这种组织细胞与组织毛细血管血液之间的气体交换称为组织换气。

4.呼吸膜

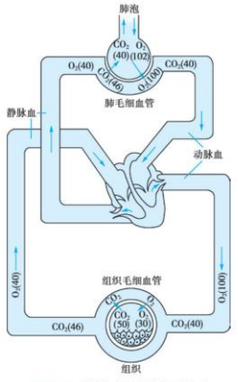


图 5-11　肺换气和组织换气示意图
图中数字为气体分压（mmHg）。

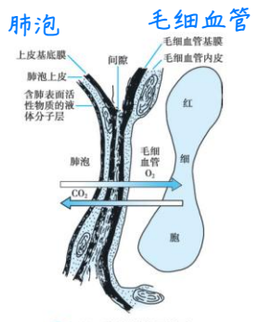


图 5-12　呼吸膜结构示意图

肺泡与血液气体交换的气-血屏障
①肺泡表面活性物质层
②肺泡上皮细胞层
③上皮基底膜层
④间质层（上皮基底膜和毛细血管基底膜之间）
⑤毛细血管基底膜层
⑥毛细血管内皮细胞层

肺水肿、肺纤维化、尘肺水仙沉　变厚了	扩散距离↑→扩散速率↓
肺实变、肺不张、肺气肿、肺毛细血管关闭和阻塞、肺叶切除	扩散面积↓→扩散速率↓

肺泡内气体全被液体取代　有肺大疱,压迫周围cap,破坏cap

5.评价肺换气的较好指标——V_A/Q（肺泡通气量÷每分钟肺血流量）

需注意：V 是肺泡通气量（真正有效通气量、气体交换量、更新的气体量）
将无效腔考虑进去

（1）正常 $V_A/Q=0.84$

肺泡通气量 =（潮气量-无效腔气量）×呼吸频率	潮气量正常 500ml/次 无效腔气量包括解剖无效腔和肺泡无效腔，正常情况无效腔按解剖无效腔的 150ml 计算 呼吸频率正常 12-18 次/分
每分钟肺血流量是流经肺循环的血液量 （等于右心室心输出量）	搏出量正常 60-80ml，心率正常 60-100 次/分 心输出量（搏出量×心率）约 5000ml/分
V_A/Q=（500-150）×12÷5000=0.84　背0.84即可	

呼吸频率

（2）V_A/Q=0.84 是针对全肺而言的平均值
气体多,血少　血多,气体少
①人体直立时肺尖部 V_A/Q=3.3、肺底部 V_A/Q=0.63　重力原因

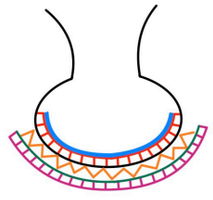
②尽管肺内各处 V_A/Q 有差异，但呼吸膜有强大的储备作用，因此并不影响肺换气效率

（3）只有最适宜的 V_A/Q 才有最佳肺换气效率（胸腔负压吸气时要吸血以保证气血匹配）

死腔样通气 V_A/Q↓＞0.84	肺内分流 V_A/Q↓＜0.84
如肺动脉栓塞、DIC 弥散性血管内凝血 （血流不足 Q↓）	如支气管哮喘、肺纤维化 阻塞性通气功能障碍　限制性通气功能障碍 （通气不足 V↓）
部分气体不能进行交换 （相当于肺泡无效腔增大大大）	部分血液不能进行交换 （相当于功能性动-静脉短路短小）

eg.动脉导管未闭

②呼吸膜,又称为气-血屏障,是肺换气的结构基础,由六层结构组成。
呼吸膜的平均厚度不到1μm,利于气体扩散。
通过人体的呼吸膜不仅非常薄,而且整个肺的呼吸膜面积很大。而气体扩散速率与呼吸膜厚度(扩散距离)成反比,与扩散面积成正比。



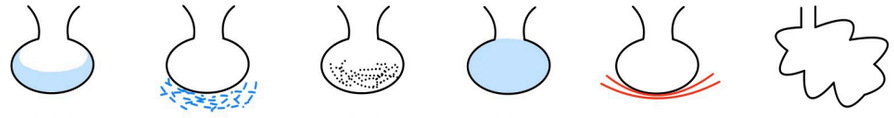
表面活性物质
肺泡上皮细胞I型
上皮下基膜
间质
内皮下基膜
内皮

③理顺知识点:
①.肺水肿并非肺泡内全部充满水,肺泡内仍存在气体,还是可以发生肺换气,但由于肺泡内的水多了,使得整个呼吸膜变厚了,所以导致扩散距离↑

②.肺间质纤维化导致肺间质内有很多胶原纤维;尘肺则由有大量的SiO2沉积在肺泡内→呼吸膜变厚→扩散距离↑

③.肺实变是渗出物(如浆液、纤维素、甚至是细胞等)充满整个肺泡→发生肺实变→肺泡失去正常生理功能→扩散面积↓

④.肺气肿形成肺大疱→压迫破坏肺毛细血管→扩散面积↓



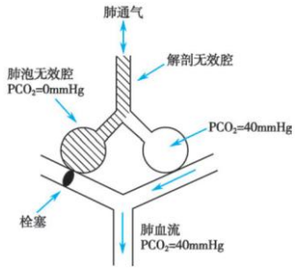
④健康人安静时的VA/Q为0.84是指全肺的平均水平,但肺泡通气量和肺毛细血管血流量在肺内的分布式不均匀的,因此肺各个局部的VA/Q并不相同。

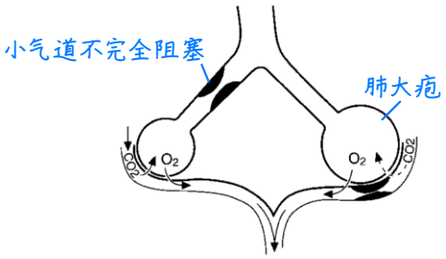
如人取直立位时由于重力作用,从肺底部到肺尖部肺泡通气量和肺毛细血管血流量都逐渐减少,但血流量的减少更为显著,所以肺尖部的VA/Q较大(分母减小的程度>分子,分数变大),可高达3.3,呈现相对血流不足;肺底部的VA/Q较小(由于重力作用,肺底部的血流量较大,分母增大,分数减小),可低致0.63,呈现相对通气不足。

⑤理顺知识点:根据公式VA/Q我们可知:
①.VA/Q>0.84时,可以是肺泡通气量V_A↑,或每分钟肺血流量Q↓,即VA/Q增大,表明通气过度和/或血流不足,如肺动脉栓塞(肺动脉内出现栓塞,肺血流量减少)、弥散性血管内凝血DIC(毛细血管内血液凝固,肺血流量减少),意味着部分肺泡气体未能与血液气体充分交换,致使肺泡无效腔增大,又称死腔样通气。

②.VA/Q<0.84时,可以是肺泡通气量V_A↓,或每分钟肺血流量Q↑,即VA/Q减小,表明通气不足和/或血流过多,如支气管哮喘(阻塞性通气功能障碍,小气道广泛痉挛,呼气性呼吸困难,肺泡通气量减少)、肺纤维化(限制性通气功能障碍,肺间质内出现许多胶原纤维,吸气性呼吸困难,肺泡通气量减少),意味着部分血液流经通气不良的肺泡,静脉血流经肺部后仍是静脉血,其中的气体成分未能及时更新,这一部分静脉血最终流入体循环,犹如发生功能性动静脉短路(静脉血直接流入动脉血中),功能性强调此时并无解剖性问题,又称肺内分流。学成选择题,给啥分析啥,不要强行串联

动脉导管未闭是主动脉弓与肺动脉之间的导管未闭合,致使主动脉血进入肺动脉,出现解剖性动静脉短路。





需注意：**COPD（肺气肿）的 V_A/Q 可↓、可↑**

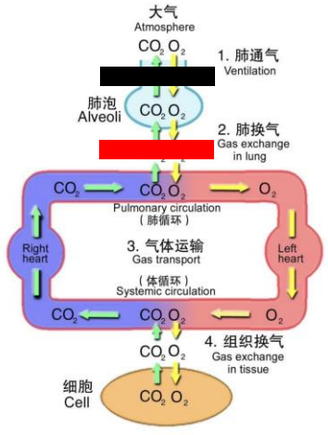
①图左示渗出物等致细支气管狭窄→肺泡通气量↓ →V/Q↓

②图右示肺大泡等致毛细血管受压破坏→肺血流量↓ →V/Q↑

动静脉短路很多 ⑥

串：急性呼吸窘迫综合征 ARDS 患者采用**俯卧位**改善肺换气。此时体积比例较大的背侧肺组织置于上方免受重力影响和心脏压迫→萎陷的肺泡得以复张→功能性动-静脉短路减少

串：



肺通气：肺泡与外界环境进行气体交换

若肺通气障碍→气体不能进出肺泡→对 O_2、CO_2 都有影响→易发展为II型呼衰

栗子：COPD、支气管哮喘（小气道狭窄）

肺换气：肺泡与毛细血管进行气体交换

若肺换气障碍→主要影响 O_2→易发展为I型呼衰

栗子：肺动脉栓塞（影响血流）、肺纤维化（影响间质）、肺水肿（影响间质和肺泡）、ARDS（都可影响）

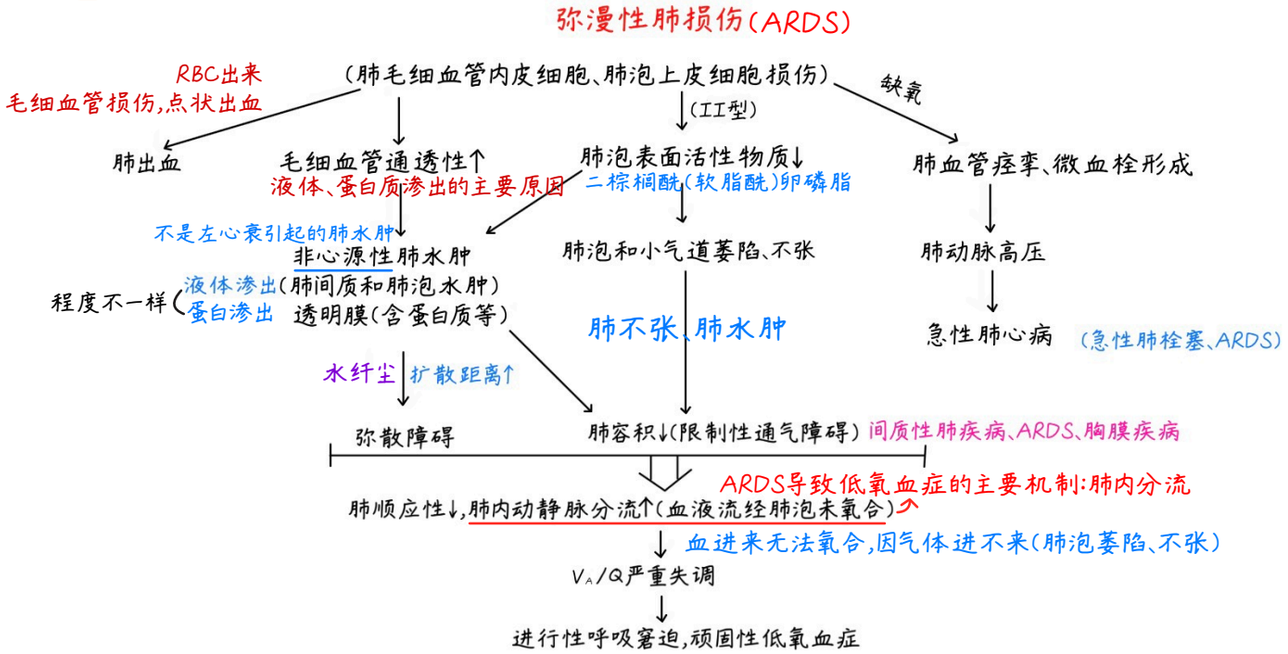
⑦ 表面活性物质↓→表面张力大→肺泡萎陷

⑧ 桥梁,方便发生化学反应

二、气体运输

	物理溶解		化学结合	
O_2	溶解于血浆（PO_2）	ddmm 少	**氧合血红蛋白 HbO_2**	98.5%
CO_2	溶解于血浆（PCO_2）	ddmm 少	**碳酸氢盐 HCO_3^-（需碳酸酐酶）**	89%
			氨基甲酰血红蛋白 $HbCO_2$	6%

⑥ 串联如下：



⑦ 理顺知识点：

①.肺动脉栓塞,肺动脉内有栓子,影响肺毛细血管血流量,影响肺换气,因CO2扩散速率比O2快得多,所以影响肺换气时主要影响O2,易发展为I型呼衰

②.肺纤维化,肺间质内存在许多胶原纤维,使呼吸膜变厚,气体扩散距离增加,影响肺换气,主要影响O2,易发展为I型呼衰

③.肺水肿,包括间质性肺水肿和肺泡性肺水肿,可以影响到肺泡和间质,导致呼吸膜变厚,影响肺换气,主要影响O2,易发展为I型呼衰

④.急性呼吸窘迫综合征ARDS时,出现弥漫性肺损伤,II型肺泡上皮细胞受损,导致肺泡表面活性物质含量减少,肺泡表面张力增大,导致肺泡萎陷不张,且表面张力方向指向肺泡内,有利于肺组织生成("抽吸"的感觉),影响肺泡和间质,影响肺换气,主要影响O2,易发展为I型呼衰

⑧ 根据亨利定律,气体在溶液中溶解的量,与其分压和溶解度成正比,与温度成反比。

O2或CO2进入血液时,先经物理溶解提高血浆中相应气体的分压(PO2/PCO2),再发生化学结合;O2或CO2从血液中释放时,也是物理溶解于血浆中的气体先逸出使血浆中相应气体的分压降低,化学结合形式的气体再解离出来溶解到血浆中。

因此,物理溶解很少,主要起"桥梁"的作用。

（一）O_2 的化学结合

1.氧合血红蛋白 HbO_2：**不需酶**

⑨ $Hb+O_2 \underset{PO_2\ 低(组织)}{\overset{PO_2\ 高(肺部)}{\rightleftharpoons}} HbO_2$

可逆的**氧合**过程，不是氧化过程

（Hb 中 Fe^{2+} 与 O_2 结合后**仍是 Fe^{2+}**）

2.Hb 氧含量和氧容量

①Hb 氧含量：100ml 血液中 Hb **实际**结合的 O_2 量（教室里有多少人）

血氧含量=物理溶解的 O_2（血氧分压 PO_2）+化学结合的 O_2（HbO_2）。因为物理溶解量 ddmm 少，因此血氧含量=HbO_2 的量

②Hb 氧容量：100ml 血液中 Hb 能结合的**最大** O_2 量（教室里能装多少人）。1 分子 Hb 有四个亚基、能结合 **4 分子 O_2**。健康成人 Hb 浓度为 15g/100ml 血液，1g Hb 能结合的最大 O_2 量为 1.34ml，因此氧容量为 1.34×15=20.1ml/100ml 血液　数字了解一下就行

③**Hb 氧饱和度=Hb 氧含量÷Hb 氧容量**。正常动脉血氧饱和度为 97% ⑩

（为什么动脉血氧饱和度不是 100%？因为供肺营养的一些周围性支气管静脉部分直接注入肺静脉，所以体循环动脉血中有少量静脉血）

（二）CO_2 的化学结合

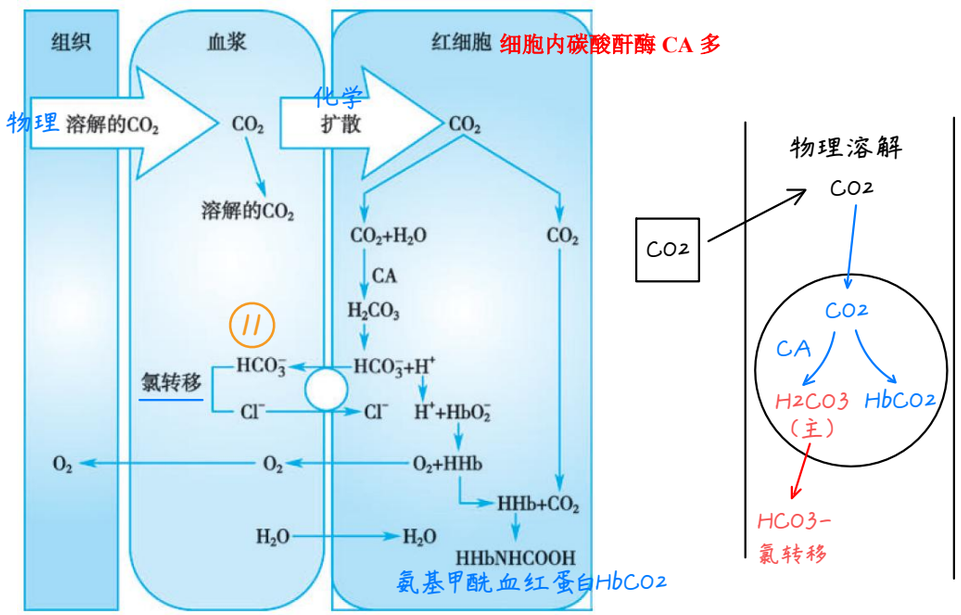


图 5-17　CO_2 在血液中的运输示意图

⑨ Hb与O2结合反应迅速且可逆,其中结合和解离不需酶的催化,但受PO2的影响。当血液流经PO2高的肺部时,Hb与O2结合,形成氧合血红蛋白HbO2;当血液流经PO2低的组织时,HbO2迅速解离,释放出O2,成为Hb。

⑩ 肺有双重血供:
①.肺循环系统(功能血管):由肺动脉(输送静脉血)和肺静脉(输送动脉血)构成,主要承担气体交换功能

②.支气管循环系统(营养血管):属于体循环的一部分,由支气管动脉(发自胸主动脉或肋间动脉)和支气管静脉组成,主要负责为支气管壁、肺血管壁,胸膜等肺内结构提供氧气和营养物质

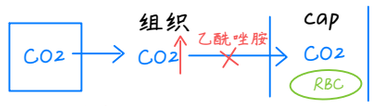
供肺营养的一些周围性支气管静脉(静脉血)部分直接注入到肺静脉(动脉血)中,导致体循环的动脉血中含有少量的静脉血,所以动脉血氧饱和度不可能达到百分之百。

⑪ 红细胞内的碳酸酐酶CA含量远高于血浆,因此血浆中HCO_3^- 主要是在红细胞内生成后经氯转移到血浆中来,又因血浆中(细胞外)Na^+较多,因此$NaHCO_3$是CO_2最主要的运输形式

串联:碳酸酐酶CA参与:
①.餐后碱潮:消化期由于胃酸的大量分泌会伴随HCO_3^-吸收入血
②.CO2最主要的运输形式
③.CO2刺激呼吸化学感受器(CO2刺激外周化学感受器快)
④.HCO_3^-在肾、小肠的吸收

不是K(细胞外Na比较多)

1.**碳酸氢盐**（**血浆 $NaHCO_3$** 是 **CO_2 最主要**的运输形式）



使用**碳酸酐酶抑制剂（乙酰唑胺）**影响 CO_2 运输→**组织 PCO_2 升高**

2.**氨基甲酰血红蛋白 $HbCO_2$**（Hb 有氨基、CO_2 有甲酰基）：**不需酶**

①尽管 $HbCO_2$ 运输的 CO_2 仅占 CO_2 总运输量的 6%，但占肺部 CO_2 释放量的 17.5%，提示 **$HbCO_2$** 这种运输形式的**高效性**

表 5-4　血液中各种形式的 CO_2 含量和释出量及其各自所占的百分比

CO_2 形式	动脉血		静脉血		静、动脉血含量差值（ml/100ml 血液）	释出量百分比/%
	含量/（ml/100ml 血液）	百分比/%	含量/（ml/100ml 血液）	百分比/%		
CO_2 总量	48.5	100.00	52.5	100.00	4.0	100.00
物理溶解 溶解的 CO_2	2.5	5.15	2.8	5.33	0.3	7.50
化学结合 HCO_3^- 形式的 CO_2	43.0	88.66	46.0	87.62	3.0	75.00
化学结合 HHbNHCOOH 形式的 CO_2	3.0	6.19	3.7	7.05	0.7	17.50

Hbco2

②氧合作用的调节（**霍尔丹效应/何尔登效应**）：

(12)

氧合血红蛋白　Hbco2

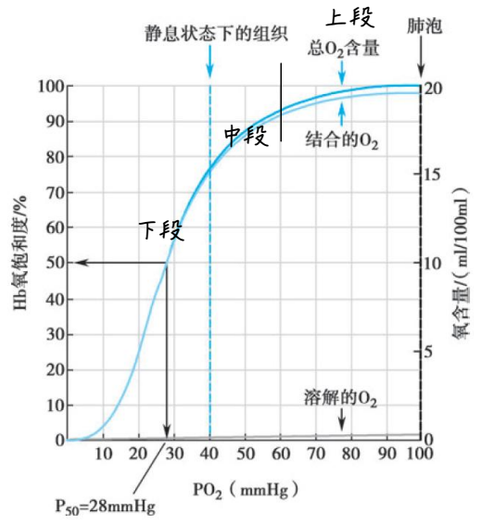
$$HbNH_2O_2 + H^+ + CO_2 \underset{\text{肺部}}{\overset{\text{组织}}{\rightleftharpoons}} HHbNHCOOH + O_2$$

在组织：部分 HbO_2 解离释放 O_2，Hb 变成去氧 Hb、与 CO_2 结合成 $HbCO_2$

在肺部：HbO_2 生成增多促进 $HbCO_2$ 解离（促进氨基甲酰血红蛋白释放 CO_2）

氧合作用的调节 Hb 与 O_2 分开时 Hb 容易与 CO_2 结合；一旦 Hb 与 O_2 结合，Hb 一脚把 CO_2 蹬开（促进 CO_2 释放）。可见 Hb 的真爱是 O_2，CO_2 是 Hb 的添狗（一脚“登”开添狗 ttsx CO_2）

三、氧解离曲线



反映氧分压 PO_2 与 Hb 氧饱和度的关系

即反映不同氧分压

Hb 与 O_2 的解离和结合情况

血氧含量≈HbO2的量

(12) 调节进入红细胞的部分CO2与Hb的氨基结合生成氨基甲酰血红蛋白这一反应的是氧和作用(霍尔丹效应/何尔登效应)

①.在组织时,由于分压差的存在,使得HbO2解离释放出Hb(去氧血红蛋白,非血红蛋白)和O2,此时去氧Hb与CO2结合形成氨基甲酰血红蛋白的能力比与O2结合形成HbO2的能力强。此外,去氧Hb的酸性比HbO2弱,易与H+结合,也促进反应向右进行,即去氧Hb易与CO2结合的同时也容易与H+结合,使H2CO3解离过程中产生的H+能被及时移除,有利于提高血液运输CO2的量。

②.在肺部,由于分压差的存在,使得血红蛋白Hb易与O2结合,形成HbO2,且此时HbO2生成增多又促进了氨基甲酰血红蛋白解离,释放出CO2。

1.O_2解离曲线呈 **S 形**，与 Hb 的**变构效应**有关

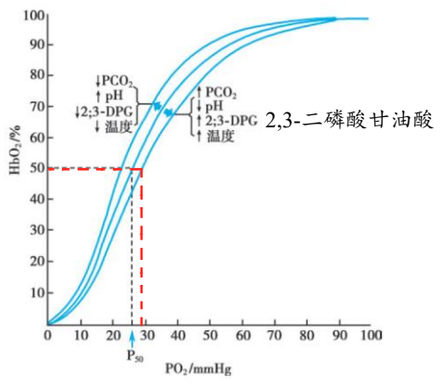
①Hb 属于紧密型（T 型 tense）、HbO_2 属于疏松型（R 型 relax）。**R** 型 Hb 对 O_2 的亲合力为 T 型的 500 倍（T-踢开 O_2）

②Hb 有 4 个亚基，它们之间有协同效应（变构效应）：当 Hb 的一个亚基与 O_2 结合后，Hb 逐渐由 T 变为 R 型，使 Hb 其它三个亚基对 O_2 的亲合力增加；当 HbO_2 的一个亚基解离出 O_2 后，Hb 逐渐由 R 变为 T 型，使 HbO_2 的其它三个亚基更容易释放 O_2

2.O_2解离曲线的含义（上坡缓下坡陡）

	上段	中段	下段
PO_2	60-100mmHg	40-60mmHg	15-40mmHg
曲线	**平坦**	**较陡**	**最陡**
反映	Hb 与 O_2 的结合部分 只要动脉血 **PaO_2≥60mmHg、Hb 氧饱和度都能维持在≥90%**、使血液仍能携带足够的 O_2（69） 需注意：缺不缺氧（是否低氧血症）关注氧合血红蛋白 串：COPD 长期家庭氧疗目的是使动脉血氧分压 PaO_2≥60mmHg、动脉血氧饱和度 SaO_2≥90%（前述呼衰对氧分压的临界值也定在 60）	安静状态 HbO_2 释放 O_2 为细胞供 O_2	**运动**状态 HbO_2 释放 O_2 为细胞供 O_2 （血液供 O_2 的**储备能力**）

3.O_2解离曲线的影响因素



P_{50} 指 Hb 氧饱和度达 50%时的 PO_2，正常 26.5mmHg

温度↑、PCO_2↑、H^+↑（pH↓）、2,3-DPG↑ 代谢旺盛

↓

☆ **氧解离曲线右移（P_{50}↑）**增高右移 需要更高氧分压

↓

Hb 与 O_2 亲和力↓（R→T 型） (13)

↓

Hb 易释放 O_2

↓

细胞耗氧↑（易利用 O_2）男左女右

代谢旺盛时细胞需要 O_2。因此代谢产物增多（CO_2 和 H^+↑）、产热增加（温度↑）、糖酵解加强如缺氧（2,3-DPG↑），都使氧解离曲线右移、以便机体更易利用 O_2（想象跑步）

(13) 理顺知识点：
氧解离曲线右移，说明要达到相同的氧饱和度时，需要更高的氧分压，需要更多的氧气，说明此时Hb对O2的亲和力降低了，即由R型(疏松型)转变为T型(紧密型)

串：

①**低温**麻醉手术降低组织耗氧量

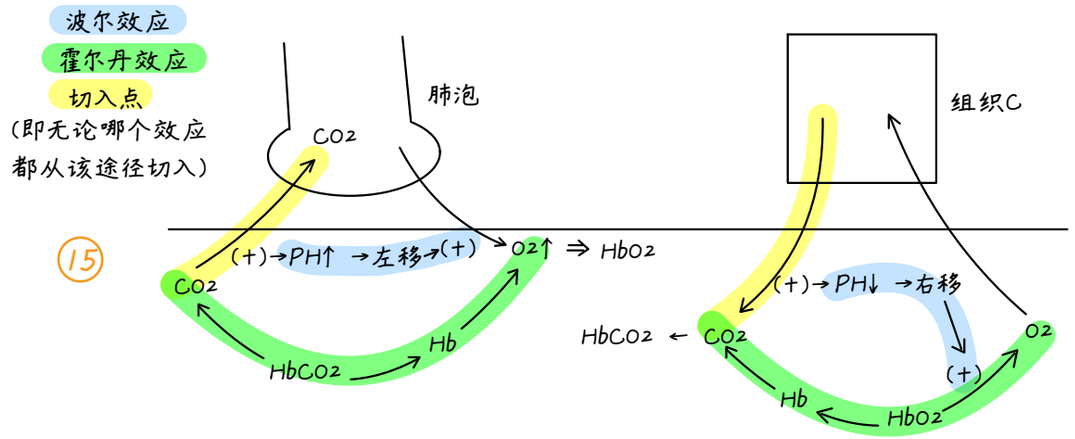
②**宁酸勿碱**原则：酸中毒患者若不恰当补碱→氧解离曲线左移→进一步加重组织缺氧(14)

③长期储存的**库存血**糖酵解停止→红细胞内 2,3-DPG↓→O_2 不易解离；而**缺氧、贫血、高海拔→糖酵解加强→红细胞内 2,3-DPG↑**代偿

(14) 宁酸勿碱：
酸中毒不轻易补碱，否则补成碱中毒→H^+↓→氧解离曲线左移→组织难以利用氧→加重缺氧

4.两个效应

波尔效应	霍尔丹效应
血液酸度对 O_2 解离曲线的影响 玻尿酸	氧合作用对 Hb 与 CO_2 亲合力的影响
血液流经肺部：CO_2 从血液向肺泡扩散→血液酸度↓→氧解离曲线左移→促进肺毛细血管摄取 O_2 使 HbO_2↑→Hb 与 O_2 结合促进氨基甲酰血红蛋白 $HbCO_2$ 解离（促进 CO_2 释放）	
血液流经组织：CO_2 从组织向血液扩散→血液酸度↑→氧解离曲线右移→HbO_2 解离容易（组织毛细血管释放 O_2 为组织供 O_2）→Hb 容易与 CO_2 结合成 $HbCO_2$	



(15) 理顺知识点：

波尔效应

①.血液流经肺部时，CO2一定会从血液中往肺泡中扩散，O2一定从肺泡中往毛细血管中扩散。正是因为CO2从血液中扩散至肺泡，导致血液中酸减少了，此时血液Ph值增加，而根据Ph值(H+浓度)对O2解离曲线的影响可知，此时氧解离曲线左移，此时Hb对O2的亲和力↑(即从T型紧密型转变为R型疏松型)，刚好促进了O2从肺泡扩散至毛细血管中后，及时与Hb结合生成HbO2，而HbO2生成增加，又促进了HbCO2解离出CO2，便于CO2更好的从血液中扩散至肺泡内，完成气体交换。霍尔丹效应

波尔效应

②.血液流经组织时，CO2一定会从组织中往血液中扩散，O2一定从血液中往组织中扩散。正是因为CO2从组织中扩散至血液，导致血液中酸增加了，此时血液Ph值降低，而根据Ph值(H+浓度)对O2解离曲线的影响可知，此时氧解离曲线右移，此时Hb对O2的亲和力↓(即从R型疏松型转变为T型紧密型)，刚好促进了血液中HbO2解离出O2，O2从血液中扩散至组织中，给组织细胞供氧，而HbO2解离出O2和去氧Hb后，去氧Hb与CO2结合的能力较强，形成HbCO2，便于CO2在血液中的运输。霍尔丹效应

波尔效应和霍尔丹效应两者相辅相成

5.**V_A/Q 异常通常主要表现为缺氧的原因**

①**CO_2 溶解度比 O_2 大**→CO_2 扩散系数约为 O_2 的 20 倍→**CO_2 扩散比 O_2 快**→CO_2 不易潴留

②**动、静脉血液之间 PO_2 差远大于 PCO_2 差**。当发生动-静脉短路时，健康肺泡的血液（PO_2 100、PCO_2 40）和病变肺泡（未氧合）的血液（PO_2 40、PCO_2 46）混合后，动脉血 PO_2 下降的程度大于 PCO_2 升高的程度

表 5-2　人体血液和组织中气体的分压　　单位：mmHg

气体分压	动脉血	混合静脉血	组织
PO_2	97～100	40	30
PCO_2	40	46	50

正常 $PaCO_2$ 35-45

不易导致CO_2潴留

⑯**动脉血 PO_2 下降和 PCO_2 升高可刺激呼吸增加肺泡通气量，有助于 CO_2 的排出、却几乎无助于 O_2 的摄取**。因为 **CO_2 解离曲线接近线性**（无饱和点），利于通气良好区对通气不足区代偿；而 **O_2 解离曲线呈 S 形**，虽然流经健康肺泡的 PO_2 升高，但健康肺泡毛细血管的血氧饱和度已处于曲线的**上段平坦**，无法携带更多的氧以代偿低 PO_2 区的血氧含量下降

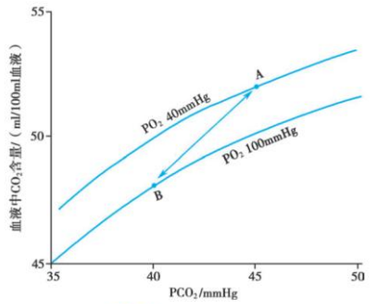


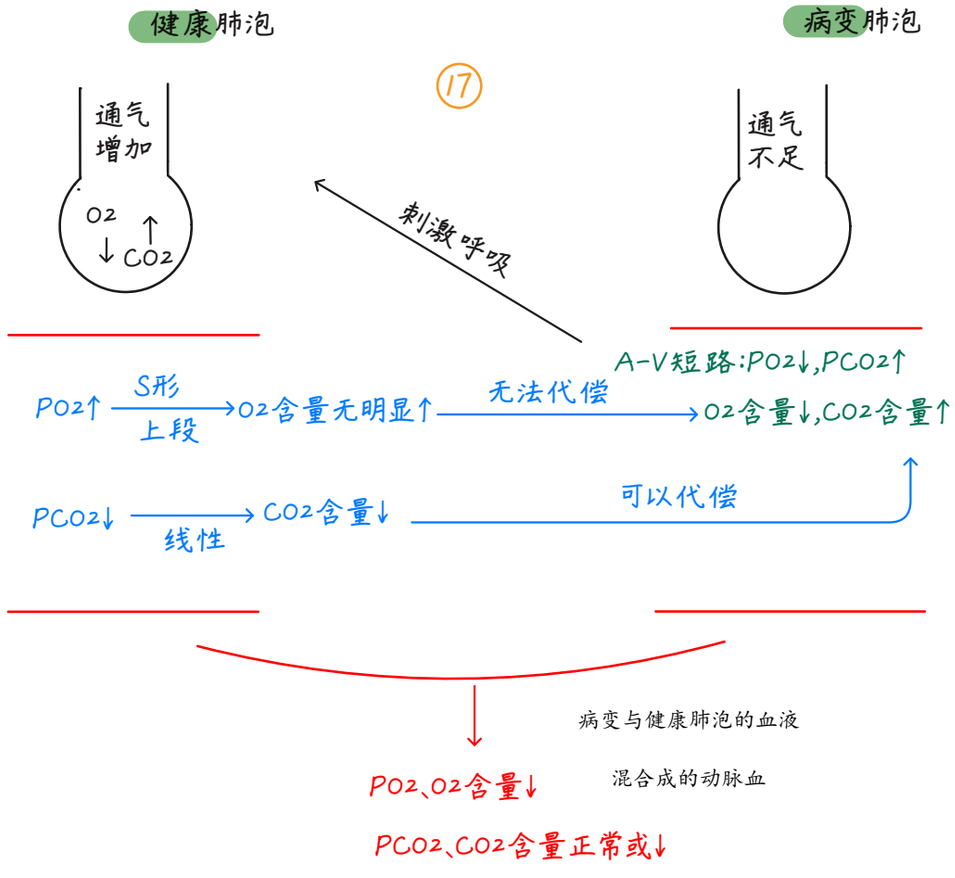
图 5-18　CO_2 解离曲线
A.静脉血；B.动脉血。

机体不是只有一个肺泡

病变时不是所有肺泡都挂了——人都挂了

⑯ 理顺知识点：
动脉血PO2下降和PCO2升高可以去刺激外周化学感受器(颈动脉体、主动脉体)去刺激呼吸增加肺泡通气量(于后续呼吸调节章节中继续学习),这有助于CO2的排除却几乎无助于O2的摄取,这与氧解离曲线和CO2解离曲线的差异有关

氧解离曲线呈现S型,而CO2解离曲线接近线性(无饱和点),血液中PCO2越大,则血液中CO2含量越高,利于通气良好区域对通气不足区域代偿排出CO2,氧解离曲线呈现S型,上段较为平坦,即氧分压PO2>60mmHg,则血氧饱和度都能达到90%以上,也就是说当PO2在60mmHg往上升之后,血氧饱和度(血液中的氧含量)也不会出现明显的增加,即健康肺泡处的血红蛋白无法携带更多的氧去代偿低PO2区的血氧含量下降。



⑰ 理顺知识点：
以动-静脉短路为例,需要清楚的是,不可能所有的肺泡都发生病变,只会有部分肺泡发生病变。发生动-静脉短路,此时病变肺泡通气不足,使得VA/Q↓,因此PO2↓、PCO2↑、由于氧含量=物理溶解的O2(PO2)+化学结合的O2(HbO2),物理溶解的O2较少,因此氧含量约等于化学结合O2,故此时病变肺泡通气不足导致发生化学结合的O2减少,即氧含量↓。CO2同理,病变肺泡由于通气不足导致CO2含量↑。

PO2↓、PCO2↑会刺激外周化学感受器(颈动脉体、主动脉体),通过外周化学感受性反射刺激呼吸,增加健康肺泡通气量,而不可能增加病变肺泡通气量(比如支气管哮喘(气道广泛痉挛"堵死了")、肺纤维化("紧身衣"限制肺泡扩张)),所以对于健康肺泡而言,由于其肺泡通气量增加,就能更好的摄取O2、排出CO2,使得血液中的PO2↑、PCO2↓。
正是由于PO2↑,使得健康肺泡始终在氧解离曲线上段活动,即再增加氧分压PO2,血氧饱和度(血液中的氧含量)也不会出现明显的增加,氧饱和度始终维持在90%以上;而对于CO2而言,CO2解离曲线呈线性,所以PCO2↓时,血中CO2含量相应↓,由于O2含量增高不明显,CO2含量明显下降,所以健康肺泡不能代偿病变肺泡的O2含量降低,但可以代偿病变肺泡的CO2含量升高,
所以最终PO2、O2含量由于无法代偿仍然处于下降的状态,而PCO2、CO2含量就可以代偿至正常,甚至由于通气过度(代偿过度),还可能导致其含量降低。

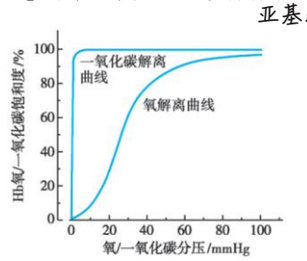
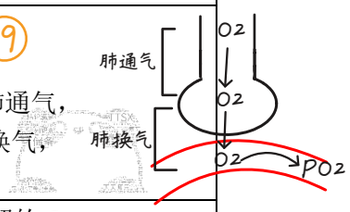
所以VA/Q异常主要表现为缺氧,而不是CO2潴留

专题串联 • CO 中毒

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

↓血氧含量=物理溶解的O2+HbO2(主要)↓

Hb → O2 / CO(⭐)

妨碍 Hb 与 O_2 的结合 （在肺不让 Hb 与 O_2 结合） **→HbO_2↓** **→动脉血氧含量↓**	CO 与 Hb 的亲合力是 O_2 的 250 倍（CO 霸占 Hb） ttsx 看来 Hb 是海王啊：Hb 与 O_2、CO_2、CO、NO、H_2S 都能结合
(18) **妨碍 Hb 与 O_2 的解离** （在组织不让 HbO_2 解离释放 O_2） CO 抑制 Hb 与 O_2 发生新的结合 对于早已结合 O_2 的 Hb、CO 则抑制其释放	CO 与 Hb 一个亚基结合后会增加其它三个亚基对 O_2 的亲合力（Hb 变构为 **R** 型、氧解离曲线**左**移） 亚基疏松　男左女右 
抑制复合体IV的 还原型 $Cyta_3 \rightarrow O_2$	CO 导致整条呼吸链失效 呼吸链最后就是复合体IV （与氰化物切入点不同）
动脉血氧分压 PaO_2 正常 （氧分压是物理溶解于血浆的那部分 O_2）	只要**肺通气**、**肺换气**没有问题，(19) 则**动脉血氧分压**总是正常的。 COPD、支气管哮喘等主要影响肺通气， 肺纤维化、ARDS 等主要影响肺换气， 它们都可导致动脉血氧分压降低 
静脉血氧分压 P_VO_2↓ (20)	细胞过度摄取物理溶解的 O_2
(21) **缺氧但不发绀**（发樱桃）Hb与CO结合了,故不发绀	**HbCO 樱桃色**
缺氧但不刺激呼吸 **（无法兴奋化学感受性反射** **无法增加通气量）**	化学感受性反射包括外周、中枢： **中枢**化学感受器**不能感受缺氧**， 而**外周**化学感受器能感受缺氧，但感受**动脉血氧分压而不是氧含量下降**
通过高压氧治疗 CO 中毒 吸氧时加入一定的 CO_2（约 5%） 以刺激呼吸运动	大幅度提高 PaO_2 以增加 O_2 在血液的溶解和氧含量 Hb与CO亲和力更高,所以此时无法提高化学结合的O2,只能提高物理溶解的O2

肺换气时进入血液的气体先直接溶解在血浆（物理溶解-相应分压提高）、再发生化学结合

气体从血液释放时，物理溶解的先逸出（相应分压降低）、然后化学结合的气体再解离出来

溶解到血浆，物理溶解和化学结合处于动态平衡

ttsx 物理溶解的量虽然极少，但它是化学结合的前提、起桥梁作用

CO中毒抑制氧合血红蛋白释放O2,细胞就会过度摄取血中物理溶解的氧,摄取后没有氧合血红蛋白释放氧来代偿,所以PvO2↓

(18) 理顺知识点:从两个维度去理解CO中毒既妨碍Hb与O2的结合,又妨碍Hb与O2的解离。

①.体内不是只有一个肺泡,也不是只有一个血红蛋白Hb,所以已经与O2结合的血红蛋白,发生CO中毒后就不会让其HbO2发生解离;而还未与O2结合的血红蛋白,发生CO中毒后就不让其Hb与O2发生结合。

即CO抑制的是血红蛋白和O2发生新的结合,对于早已结合O2的血红蛋白,CO抑制其解离释放出O2。

②.或者可以把它理解为肺部和组织中的情景,比如说在肺部,需要O2与血红蛋白Hb结合,但发生CO中毒,此时就轮不到O2与Hb结合,因CO与Hb的亲和力更高,因此在肺部时CO就抑制Hb与O2结合形成HbO2,导致HbO2↓,动脉血氧含量(物理溶解的PO2(ddmm小)+化学结合的HbO2)也降低。

而在组织细胞的时候,是需要HbO2解离释放O2的,发生CO中毒后,因CO与Hb一个亚基结合后,增加了Hb其余三个亚基对O2的亲和力,即此时Hb变构为R型(疏松型)、氧解离曲线左移(达到相同的氧饱和度需要的氧分压减少,Hb对O2的亲和力增强),所以CO就抑制了Hb与O2的解离,即在组织细胞这个地方就不让HbO2解离释放O2

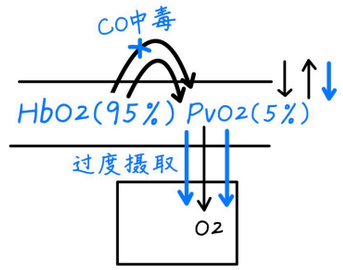
(19) 理顺知识点:

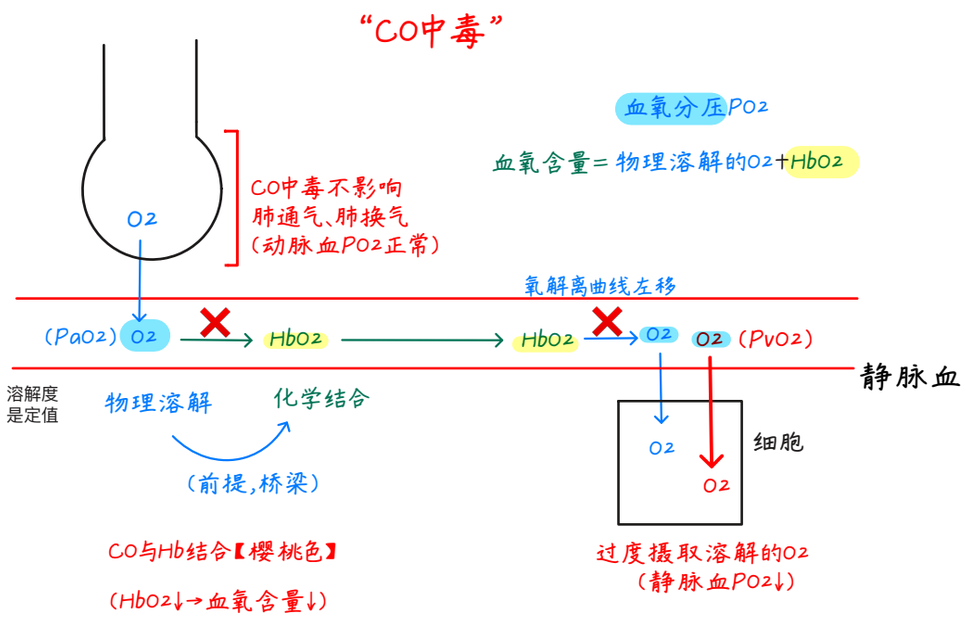
首先血氧分压默认指动脉,类似的血气分析也默认指动脉,而血氧分压是指物理溶解于血浆的那部分O2,只要O2进入肺泡(肺通气)、随后O2从肺泡进入毛细血管血液中(肺换气)没问题,O2就可以物理溶解于血液中形成血氧分压,即动脉血氧分压总是正常的。

所以CO中毒来讲,没有影响到肺通气与肺换气,故动脉血氧分压是正常的,反而COPD、支气管哮喘(小气道梗阻)影响到O2通过小气道进入到肺泡,影响肺通气;肺纤维化、ARDS(影响到肺间质,影响呼吸膜)影响到O2进入到毛细血管中,影响肺换气,以上疾病都会导致动脉血氧分压下降。

(20) 理顺知识点:正常生理情况下,气体到组织细胞处释放时,物理溶解的部分先逸出(相应的分压降低),随后化学结合的气体再解离出来溶解到血浆中(感性认识解离出来需要时间),补充相应的分压变化,物理溶解和化学结合处于动态平衡中。

而CO中毒之后,并不影响组织细胞摄取物理溶解的O2,但抑制了组织细胞处HbO2解离出O2,使得此处过度摄取物理溶解的O2部分(没有补充只有消耗),即静脉血PO2↓(流经组织细胞后就是静脉血部分)





发绀：因为 Hb（去氧血红蛋白）紫蓝色、HbO_2 鲜红色、HbCO 樱桃色，所以发绀指血液

Hb≥50g/L（5g/100ml 血液）使皮肤黏膜呈紫蓝色

（发不发绀关注去氧血红蛋白 VS 缺不缺氧关注氧合血红蛋白）

①抓规律：一般发绀提示缺氧、缺氧会发绀

②记特殊：

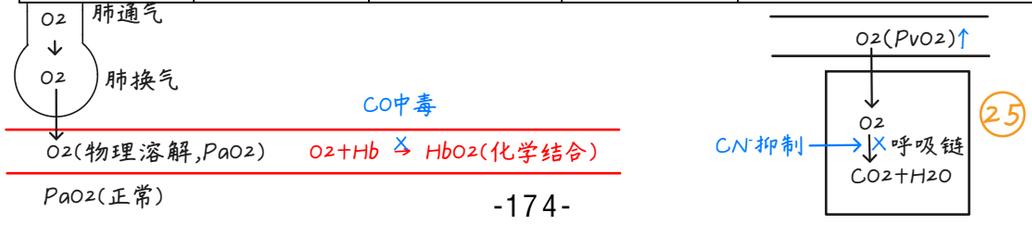
发绀、但不缺氧	进入**高原**环境继发红细胞增多（氧解离曲线上段平坦）高原红
缺氧、但不发绀	**严重贫血、CO 中毒**（化妆别选樱桃色号）等

(22)

Hb<50　　HbCO(樱桃色)

小结：CN⁻只影响细胞用氧
CO中毒既影响细胞用氧，又影响血红蛋白跟氧的结合和解离

ttsx	**动**脉血 P_aO_2	动脉血**氧含量**	**静**脉血 P_vO_2	皮肤黏膜
肺通气或换气障碍	↓	↓	↓	紫蓝
氧解离曲线左移 **CO 中毒**	正常	↓	↓	樱桃
严重贫血（氧解离曲线右移） (23)	正常	↓ Hb↓ + O2→HbO2↓	↓	苍白（Hb 少了）睑结膜苍白
氰化物中毒	正常	正常	↑ (24)	鲜红 CN⁻抑制氧化磷酸化→抑制细胞利用 O_2→静脉血 O_2 增多→HbO_2 比例高



(21) CO中毒时，阻碍Hb与O2发生结合，氧合血红蛋白HbO2含量减少，动脉血氧含量也降低，所以缺氧；但不与O2结合的Hb会与CO结合形成樱桃红色的HbCO，而不是形成去氧血红蛋白Hb，因此不发绀

即缺不缺氧关注氧合血红蛋白HbO2含量，发不发绀关注去氧血红蛋白Hb含量(Hb≥50)

(22) 理顺知识点：

①.发绀、但不缺氧：高原环境下，机体会继发性红细胞增多，此时Hb增多，出现发绀症状，然而因氧解离曲线上段较为平坦，即PO2 60mmHg时，氧饱和度>90%，即就算进入高原环境后，血氧分压所有下降，但只要保持在60mmHg以上，血氧饱和度仍然在90%以上，即氧合血红蛋白HbO2含量足够，因此不缺氧。

②.CO中毒时，阻碍了Hb与O2结合，导致HbO2的含量减少，即出现缺氧，但未与O2结合的Hb并不形成去氧血红蛋白，而与CO结合形成樱桃红色的HbCO，即不出现发绀。

③.严重贫血时，血红蛋白Hb含量就已经减少，形成的HbO2含量也相应减少，即出现缺氧，而本身Hb含量已经降低，肯定无法出现Hb含量超过50g/L，即不出现发绀。

(23) 严重贫血跟CO中毒的血液变化是一样的。只有两个地方不同：

①.皮肤黏膜的颜色不一样：严重贫血是苍白色，而CO中毒是樱桃红色

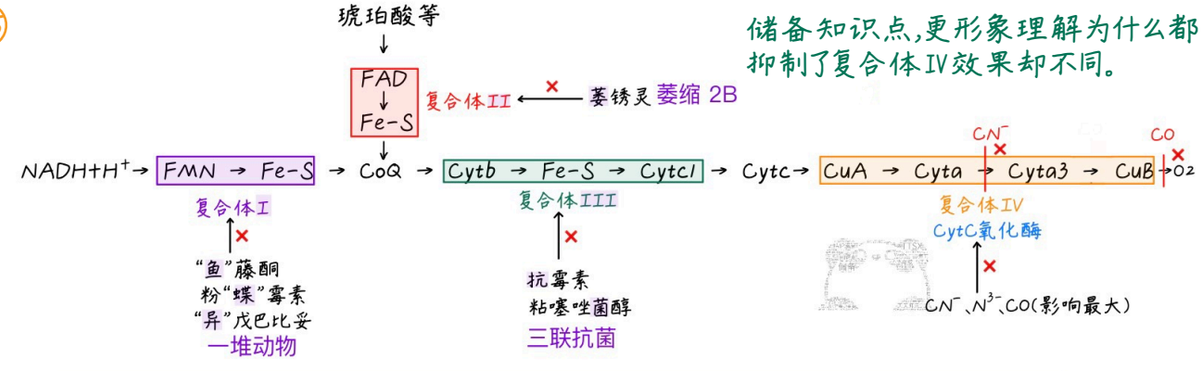
②.氧解离曲线的变化不一样：CO中毒时，因CO抑制了HbO2解离出O2，提高了Hb对O2的亲和力，氧解离曲线往左移；严重贫血机体缺氧发生代偿，所以氧解离曲线往右移，以释放出更多的O2来代偿

(24) 理顺知识点：抑制氧化磷酸化(H和O2结合生成H2O的过程会耦联磷酸化生成ATP)

氰化物中毒，只是影响了细胞利用氧气，导致不仅物理溶解的氧气部分未被利用，化学结合的氧气部分还解离有所补充，导致静脉血O2浓度增多，HbO2比例增高，皮肤黏膜呈现鲜红色。而CO中毒，除了影响细胞利用氧气(影响呼吸链的最后阶段，整条呼吸链失效)之外，还影响了血红蛋白与氧气的结合和解离，使得HbO2明显减少的同时，已形成的HbO2不能解离出O2，所以静脉血氧分压PvO2一定是减少的(从源头上减少)

静脉血氧分压的大前提是氧合血红蛋白，是氧合血红蛋白解离出O2溶解于血液中形成

(25)



储备知识点，更形象理解为什么都抑制了复合体IV效果却不同。

生理学：氰化物中毒静脉血氧分压↑是因为它抑制呼吸链传递，无法利用氧气，氧气在静脉血↑

CO虽然会抑制呼吸链电子传递，但主要影响氧气与血红蛋白的结合(血氧含量↓)，氧合血红蛋白↓，静脉血氧分压↓

真题解析·肺换气和气体运输

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2013N10 A 下列情况中，能够使肺通气/血流比值增高最明显的是
血少
A.肺纤维化形成
B.肺水肿
C.支气管哮喘急性发作
D.肺栓塞

2.2013N11 A 以下关于气体在血液中运输的叙述，错误的是
A.CO_2 和 Hb 结合不需酶的催化 碳酸氢盐需要碳酸酐酶
B.CO_2 主要以 HCO_3^- 形式运输
C.O_2 和 Hb 结合反应快并需酶催化
D.CO_2 和 O_2 都有物理溶解形式

3.2014N9 A 肺泡内 O_2 向肺毛细血管扩散，肺毛细血管内 CO_2 向肺泡扩散的决定因素是
A.气体分子量
B.气体分压差
C.气体溶解度
D.气体扩散系数

4.2015N9 A 人在高原地区，当吸入气的氧分压＞60mmHg 时，血红蛋白氧饱和度是
A.60%-69%
B.70%-79%
C.80%-89%
D.90%-99%

血氧分压默认动脉血氧分压

5.2016N9 A 以下关于 CO 影响血氧运输的说法中，不正确的是
A.CO 中毒时血氧分压下降 动脉血PaO2不变,静脉血PvO2↓
B.CO 中毒时血氧含量下降 =物理溶解的O2(不变)+HbO2↓↓↓
C.CO 妨碍 O_2 与 Hb 的解离
D.CO 妨碍 O_2 与 Hb 的结合

6.2017N6 A 肺换气过程指的是
A.外界环境中的 O_2 进入肺泡
B.肺泡与外界环境进行气体交换
C.肺泡内气体不断更新的过程
D.肺泡与血液进行气体交换

7.2017N138 X 以下关于 CO_2 在血液中运输的说法，正确的有
A.Hb 与 CO_2 结合生成氨基甲酰血红蛋白需酶催化 碳酸氢盐需要碳酸酐酶
B.小部分 CO_2 直接溶解于血浆中
C.化学结合形式的 CO_2 主要是碳酸氢盐

答案:1-7 D C B D A D BCD

D.碳酸酐酶在 CO_2 的运输中发挥着重要作用

8.2019N5 A CO_2 在肺部排出比率最高的血液运输形式为

A.物理溶解的 CO_2

B.氨基碳酰血浆蛋白

C.氨基甲酰血红蛋白 HbCO2

D.氨基甲酰血浆蛋白

9.2020N7 A 高原或高空中，若血液 PaO_2＞60mmHg，此时的 Hb 氧饱和度至少为

A.60%

B.70%

C.80%

D.90%

10.2021N116-117 B

A.CO 中毒

B.PaO_2 下降 ┌说明肺换气或者肺通气障碍,缺氧状态
　　└会促进氧合血红蛋白释放氧

C.$PaCO_2$ 升高

D.2,3-DPG 减少 左移→亲和力↑ →HbO2释放O2↓

不阻碍 Hb 结合 O_2，但阻碍 HbO_2 释放 O_2 的因素是

既阻碍 Hb 结合 O_2，又阻碍 HbO_2 释放 O_2 的因素是

11. 2023N138 X 关于血红蛋白的叙述，正确的有

A.R 型 Hb 分子对 O_2 的亲合力高于 T 型 Hb

B.H^+浓度升高时不利于 Hb 与 O_2 的结合 H^+↑ →右移→亲和力↓(波尔效应)

C.Hb 与 O_2 结合后呈樱桃红色

D.Hb 中的 Fe 主要为三价铁离子 二价铁

12.2024N7 A 下列各种情况下，可引起氧解离曲线右移的是

A.CO 中毒 左移

B.血 pH 升高 H^+↓

C.$PaCO_2$ 降低

D.红细胞糖酵解加强 2,3-DPG↑

思维导图 • 肺换气和气体运输

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

答案:8-12 C D DA AB D

核心精讲·呼吸调节（0-1）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、化学感受性反射

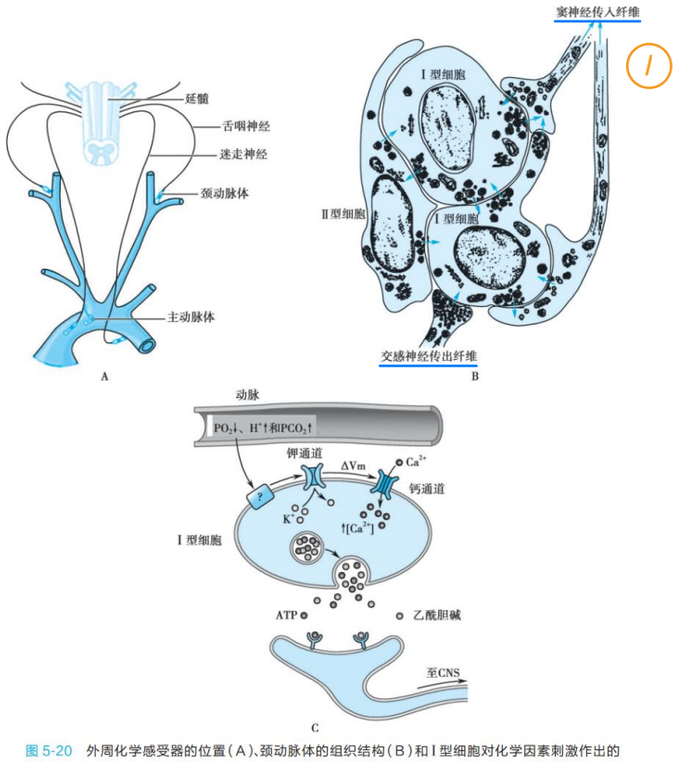
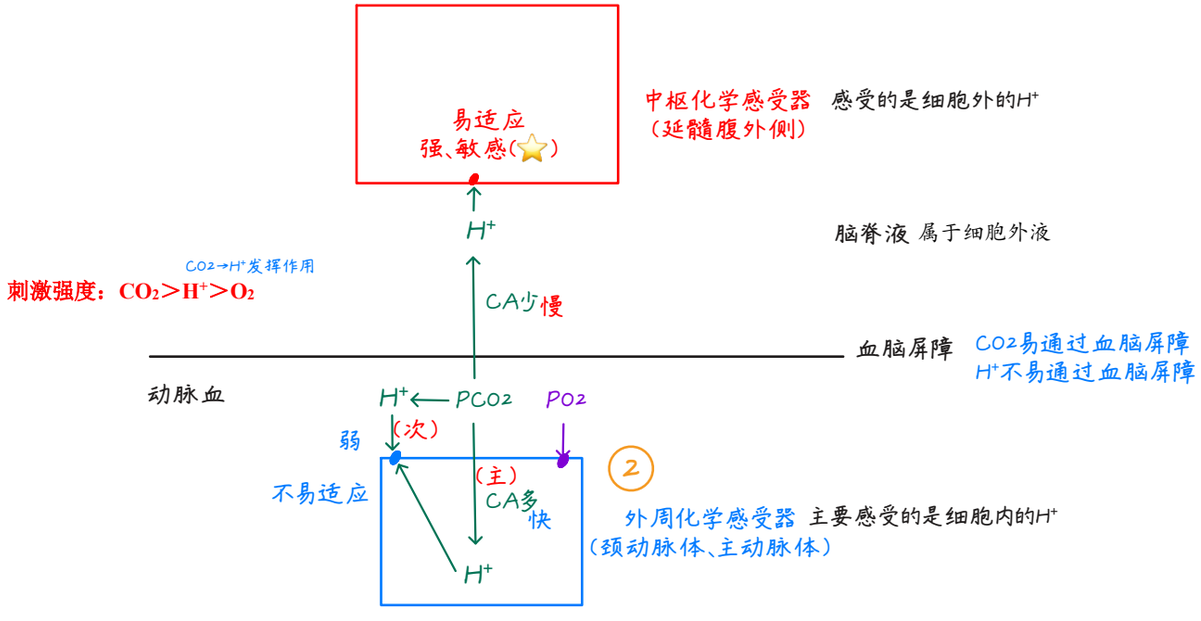
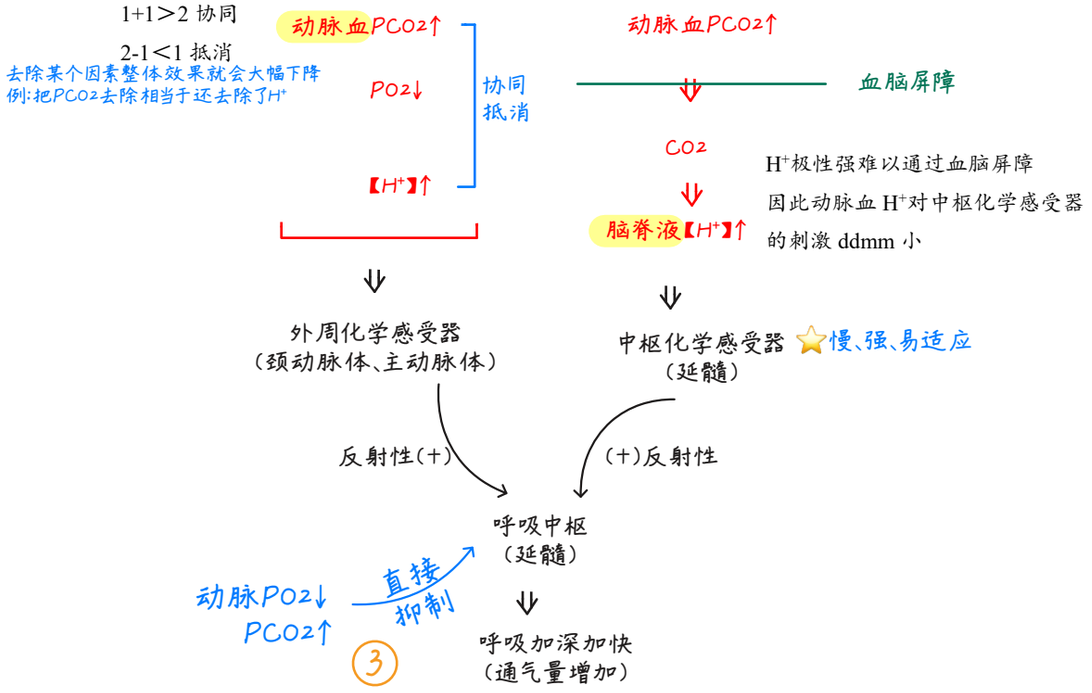


图 5-20　外周化学感受器的位置（A）、颈动脉体的组织结构（B）和Ⅰ型细胞对化学因素刺激作出的反应（C）示意图

① 颈动脉体含有Ⅰ型细胞(球细胞)和Ⅱ型细胞(鞘细胞),Ⅰ型细胞起感受器的作用。窦神经的传入纤维末梢分支与Ⅰ型细胞形成特化的接触。在动脉血PO_2降低、PCO_2或H+浓度升高时,Ⅰ型细胞受到刺激,通过不同机制使钾离子通道失活,细胞去极化导致钙通道开放,细胞内Ca2+浓度升高,触发递质释放,引起传入神经纤维兴奋。
冲动分别沿窦神经(舌咽神经的分支,分布于颈动脉体)和迷走神经(分布于主动脉体)传入延髓孤束核,反射性引起呼吸加深加快和血液循环功能的改变。此外,颈动脉体还受交感传出神经的支配,通过调节血流量和感受细胞的敏感性来改变化学感受器的活动。



动脉血中的PaO2和H+可以直接作用于外周化学感受器
而CO2无受体，本身不能直接刺激感受器，需转化为H+来刺激外周化学感受器



(2) 理顺知识点：CO2与H2O经碳酸酐酶CA的参与作用下生成HCO_3^-，既可以发生在细胞内，也可以发生在细胞外，主要途径是发生在细胞内，因碳酸酐酶CA更多是存在于细胞内，并且正是由于碳酸酐酶CA更多的是存在于细胞内，脑脊液(属于细胞外液)中碳酸酐酶较少，所以中枢化学感受器(延髓腹外侧)感受脑脊液中的H+比外周化学感受器更慢。

组织15脊淋血，我的血浆最活跃

换个角度想，外周化学感受性反射又称升压反射，在机体大失血时，要维持心、脑等重要脏器的血供，实现血流的重新分配，所以一定要“快”

(3) 理顺知识点：
动脉PO2降低、PCO2升高，刺激外周化学感受器，随后通过外周化学感受性反射去反射性刺激呼吸中枢(间接兴奋的效果)，
而动脉PO2降低、PCO2升高到一定程度时，对呼吸中枢的直接抑制作用就＞间接兴奋作用。

1.外周化学感受器的颈动脉体主要调节呼吸（颈-脖子）、主动脉体主要调节循环，以保证气血匹配（维持 V_A/Q）。外周化学感受性反射主要效应是调节呼吸，平时对血压不起调节作用，只有在严重低氧、酸中毒、血压过低（大失血）时才参与心血管活动调节（又称为**升压反射**），意义是维持内环境的相对稳定，**危急情况维持心、脑重要器官的血供**（脑血管主要受PaO2和PCO2调节；冠脉主要受局部代谢产物的调节）。交感神经兴奋，全身大多数血管都会收缩

（性感认识：外周一定快、一定不易适应）

2.中枢化学感受器**不能感受缺氧**，而**外周**化学感受器能感受缺氧，但感受**动脉血氧分压而不是氧含量下降**，因此 **CO 中毒、严重贫血缺氧但不刺激呼吸（无法增加通气量）** ④（感受H^+，H^+是由CO_2变来的；动脉血氧分压不变，动脉血氧含量↓）

⑤

3.外周和中枢化学感受器都是**间接**感受动脉血 **$PaCO_2$↑**（即**没有 CO_2 受体**）。CO_2 产生 H^+的过程需要**碳酸酐酶** CA，碳酸酐酶在脑脊液含量少，因此**外周反应快、中枢慢**

外周	动脉血 CO_2 进入细胞导致 H^+↑发挥作用（感受细胞内的 H^+）细胞内CA多
中枢	动脉血 CO_2 进入脑脊液导致 H^+↑发挥作用（感受细胞外的 H^+）

4.经常玩 ttsx 游戏的盆友都知道

外周化学感受器	中枢化学感受器
类似豌豆射手	类似火爆辣椒
冷却时间短（快）（要在应急情况下反应）	冷却时间长（慢）脑脊液CA少
杀僵尸能力有限（弱）	杀僵尸能力强（强）对H^+敏感性高
用不完（不易适应）不适应外面	用得完（易适应）适应家中
必要时救命（危急情况维持心脑血供）	一点就爆（敏感）

因此：

①动脉血 PaO_2↓、动脉血 H^+↑引起呼吸加深加快刺激：**外周**化学感受器尤其**颈动脉体**（主要调节呼吸）

⑥

②动脉血 $PaCO_2$↑引起呼吸加深加快刺激：

细胞内液CA含量更高更**快**	**外周**化学感受器尤其**颈动脉体**
更**强**、更**敏感**、更**主要**	**中枢**化学感受器（不然都不好意思叫中枢）

5.如何理解动脉血 PaO_2↓和 $PaCO_2$↑既可兴奋呼吸中枢、又可抑制呼吸中枢？

①刺激化学感受器→反射性兴奋呼吸中枢（**间接兴奋**），而它们对呼吸中枢的直接作用是抑制（**直接抑制**）

④ CO中毒和严重贫血虽然发生缺氧，即CO中毒时抑制Hb与O2结合、抑制已形成的HbO2解离，导致HbO2含量降低，出现缺氧；严重贫血时Hb含量降低，与O2结合形成的HbO2也相应降低，出现缺氧。

但CO中毒和严重贫血都不影响到肺通气（O2从外界进入到肺泡）和肺换气（O2从肺泡通过呼吸膜进入血液中），故其动脉血氧分压PaO2是正常的，此时只有动脉血氧含量（物理溶解的PO2（ddmm小）+化学结合的HbO2）是降低的，所以不可以刺激外周化学感受器，引起呼吸加深加快，也就无法增加通气量。

⑤ 外周和中枢化学感受器都没有CO2受体，故不能直接感受动脉血中PCO2的变化，都是通过CO2转变为H+后，感受H+浓度的变化以间接感受动脉血PaCO2的变化，而在CO2转变为H+的过程中需要碳酸酐酶CA的参与，碳酸酐酶CA在细胞内分布较多，在脑脊液中分布较少，因此外周反应快，中枢慢，但是中枢对H+浓度变化更敏感，即中枢的作用更强。

⑥ 强调在做题时，看清楚题目所给出的生理指标

只有外周化学感受器才能感受缺氧，且其本质为感受动脉血氧分压PaO2的降低，并非动脉血氧含量的变化，
且动脉血中的H+极性较强，无法通过血脑屏障，即动脉血中的H+浓度变化对中枢化学感受器的刺激作用ddmm小，
故动脉血PaO2↓、动脉血H+↑引起呼吸加深加快，刺激的是外周化学感受器，且尤其是颈动脉体。颈动脉体主要调节呼吸，主动脉体主要调节循环

②以动脉血 PaO_2↓为例：当 PaO_2＜60 时，通过颈动脉体、主动脉体外周化学感受器，可反射性兴奋呼吸中枢，使呼吸频率加快甚至出现呼吸窘迫；当 PaO_2 下降程度缓慢加重时，这种反射性兴奋呼吸中枢的作用将变得迟钝；当 PaO_2＜30 时，对呼吸中枢的直接抑制大于间接兴奋作用，因此使呼吸抑制

6.动脉血 $PaCO_2$↑既能刺激外周化学感受器、又能刺激中枢化学感受器，可见**一定水平的 $PaCO_2$ 对维持呼吸中枢的基本活动是必需的**，因此：

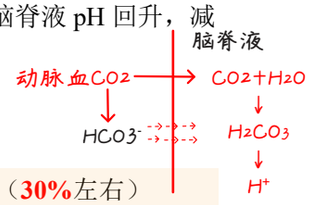
不能太低	若机械通气过度→抑制呼吸
不能太高	过量 CO_2 潴留→抑制呼吸
吸氧可加 **5%的 CO_2 以刺激呼吸运动**	

⑦

7.CO_2 对呼吸的刺激**急**性驱动**强**、**慢**性因**适应**现象而**弱**。当 $PaCO_2$ 持续↑时，一方面**肾**对血液 pH 有**酸碱调节**作用，另一方面血液的 HCO_3^-可缓慢透过血脑屏障使脑脊液 pH 回升，减弱 H^+对呼吸运动的刺激，因此中枢化学感受器易适应 ⑧

本质对CO2适应了(CO2→脑脊液H^+)

vs外周化学感受器不易适应:还可以感受PO2↓



串：**慢**性**II**型呼衰（**COPD** 等致**肺泡通气量下降**的疾病）吸氧应**低**浓度（**30%**左右）

①慢性II型呼衰因 CO_2 长期潴留→$PaCO_2$ 持续↑→**中枢**化学感受器对 **CO_2** 刺激的**敏感性↓**（中枢化学感受器易**适应**）

②**外周**化学感受器对 **PaO_2↓刺激适应慢**（外周化学感受器**不易适应**），此时 **PaO_2↓刺激外周化学感受器是兴奋呼吸中枢的主要因素**

③若吸入高浓度氧（或纯氧）→血氧迅速上升→解除 PaO_2↓对外周化学感受器的刺激→通气状况进一步恶化→CO_2 潴留更严重致呼吸中枢被直接抑制，陷入 CO_2 的麻醉状态（肺性脑病）

8.运动停止后，肺通气量不会立即恢复至运动前水平的原因：

乳酸血症致 H^+↑ ⑨

（偿还氧债）

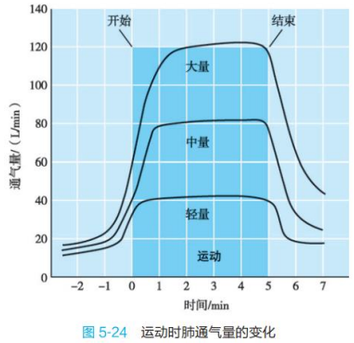


图 5-24　运动时肺通气量的变化

⑦ CO2含量的变化,既可以刺激外周化学感受器,又可以刺激中枢化学感受器,一定水平的CO2对维持呼吸中枢的基本活动是必需的,

若PCO2过低,如机械通气过度时,CO2排出增多,此时没有足够的CO2转变为H+去刺激呼吸中枢,反而呼吸中枢的活动变弱,抑制了呼吸
若PCO2过高,如过量CO2潴留,此时CO2对呼吸中枢的直接抑制作用>通过化学感受性反射兴奋呼吸中枢的间接兴奋作用,直接抑制呼吸。

⑧ 理顺知识点:
①.如PCO2突然急性增高,此时就会刺激外周、中枢化学感受器去兴奋呼吸中枢,使呼吸加深加快,即急性驱动强,但如果是PCO2长期持续的增高,由于发生适应,变得不敏感了,反而对呼吸的刺激效果就会变弱,即慢性驱动弱。

②.由于中枢化学感受器只能感受脑脊液中的H+浓度,而H+又来源于CO2,而CO2一方面被肾脏重吸收HCO_3^-增多,即动用碱储备调节了血液Ph值,另一方面血液中的HCO_3^-也可以缓慢通过血脑屏障去中和CO2转变而来的H+,减弱了其对呼吸运动的刺激,所以中枢化学感受器在PCO2长期持续的增高时就容易适应,
而外周化学感受器则不同,外周化学感受器还可感受缺氧,即动脉血氧分压的降低,去刺激呼吸运动的加强,所以外周化学感受器没有中枢那么容易适应。

⑨ 运动中机体需氧量超过最大摄氧量时,能量供应依赖无氧代谢,导致乳酸等代谢产物堆积并产生氧债,运动结束后,呼吸和循环系统仍维持在较高活动水平,通过增加摄氧量分解乳酸、补充三磷酸腺苷(ATP)和磷酸肌酸等能量物质,逐步恢复体内氧平衡

二、长吸式呼吸（吸气不能及时被中断）

（1）相关结构

①**脑桥下**部是**长吸**中枢：可易化吸气（吸气延长）长吸一口粑粑拉下去

②**脑桥上**部是呼吸**调整**中枢：可抑制脑桥下部（长吸中枢）上级调整

延髓:呼吸基本中枢

③迷走神经传入冲动可抑制吸气

脑桥 — 上部(呼吸调整中枢) ⊖↓ 下部(长吸中枢)

（2）脑桥下部失去来自脑桥上部和迷走神经的传入作用→长吸式呼吸

抑制　抑制

（3）**切断**双侧**迷走**神经→呼吸幅度增加、频率减慢，即呼吸**深慢**（声声慢）

幅度加深、频率减慢

真题解析·呼吸调节

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

慢性I:I型呼衰,当成COPD

1. 2014N10 A 在给肺心病患者应用氧疗时，宜给予吸入气体的氧浓度为

A.15%-20% 空气21%

B.25%-30% 低流量,低浓度

C.80%-85%

D.95%-100%

2. 2015N10 A 切断家兔双侧颈迷走神经后，其呼吸运动的改变为

深深慢

A.呼吸幅度减小，频率减慢

B.呼吸幅度减小，频率加快

C.呼吸幅度增大，频率加快

D.呼吸幅度增大，频率减慢

深深快:代谢性酸中毒Kussmaul呼吸 H^+刺激颈动脉体、主动脉体、外周化学感受器,呼吸加深加快

迷走神经 ⊖↓ 脑桥下部(长吸中枢)

吸气:幅度↑,频率↓

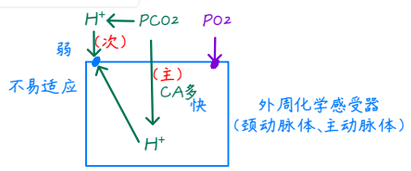
3. 2016N10 A 以下关于颈动脉体化学感受器的说法中，错误的是

A.其流入流出血液中的 PO_2 差接近零，通常处于动脉血环境中

B.PaO_2 降低、$PaCO_2$ 和 H^+浓度升高对其刺激有协同作用

C.感受器细胞上存在对 O_2、CO_2、H^+敏感的不同受体

D.血供非常丰富，单位时间内血流量为全身之冠



无CO2受体,通过CO2→H^+发挥作用

颈动脉体和主动脉体的血液供应非常丰富，单位时间内血流量为全身之冠，它们几乎始终处于动脉血环境中（动静脉 PO_2 差几乎为 0，即感受缺氧、几乎不消耗氧），此特点不是为了满足自身的代谢、而是为了实现其调节呼吸的功能

4. 2018N6 A 以下关于 CO_2 刺激呼吸运动的叙述中，正确的是

A.中枢化学感受器反应很快

B.外周化学感受器较易发生适应

中枢:慢、强、敏感、易适应、危急情况x

外周:快、弱、不易适应、危急情况 ✓

答案:1-4 B D C D

C.刺激中枢和外周化学感受器的效应相等同 豌豆射手vs火爆辣椒

D.一定水平的 $PaCO_2$ 对维持正常呼吸是必需的

过高:直接抑制>间接兴奋

过低:无法刺激呼吸

5. 2021N7 A 通气/血流比值的异常主要表现为缺氧，与其发生原因无关的叙述是

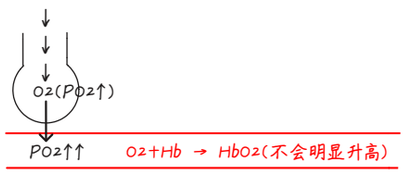
A.CO_2 的扩散系数远大于 O_2 的扩散系数 CO2溶解度更大

B.氧解离曲线上段平坦，增加通气量无助于摄 O_2

C.动脉血与静脉血之间 PO_2 差远高于 PCO_2 差

D.外周化学感受器对缺氧敏感，对 CO_2 潴留易适应

中枢化学感受器易适应



思维导图·呼吸调节

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

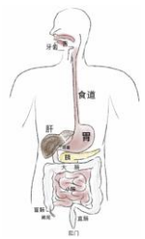
微信搜一搜
天天师兄

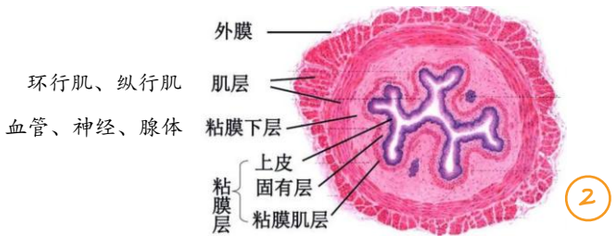
答案:5 D

生理学 消化和吸收

核心精讲·消化概述（0-1）①

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图





②

一、消化道平滑肌的特性 学成选择题

兴奋性较低、舒缩缓慢	若它兴奋性很高你天天肚子痛
消化道平滑肌动作电位与骨骼肌相比	上升**慢**（Ca^{2+}内流）、幅度低、持续长
自律性（节律性）	节律慢（**慢波/基本电节律**）
紧张性 （持续轻微收缩状态）	①使消化道保持一定的形状、位置、压力 ②紧张性收缩是各种收缩活动的基础
伸展性（胃最大）	少吃点可以、胡吃海喝也可以
对电、刀割、针刺刺激不敏感（手术） **对食物的机械牵拉、温度、化学性刺激敏感**	有人喝点冷水肚子就痛、说明对温度很敏感，所以女朋友肚子痛就让她多喝热水

②

二、慢波

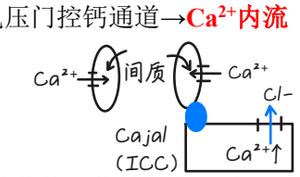
（1）概念：在静息电位基础上，膜电位自发的产生节律性的轻度去极化和复极化。慢波属于**局部电位**（没有达到阈电位、轻度的去极化会被 **K^+外流**抵消）

复习：局部电位如慢波、终板电位、EPSP、IPSP、感受器电位、发生器电位

（2）机制：慢波**起源于环形肌和纵行肌**交界处**间质**中的卡哈尔 **Cajal** 细胞（**ICC 起搏细胞**），Cajal 细胞在两肌层间起桥梁作用。当 Cajal 细胞内 Ca^{2+}↑→激活依赖钙的氯通道→Cl^-外流→Cajal 细胞膜去极化→扩布到环形肌和纵行肌细胞→激活电压门控钙通道→**Ca^{2+}内流**→平滑肌细胞膜去极化（慢波）

不是肌细胞

③



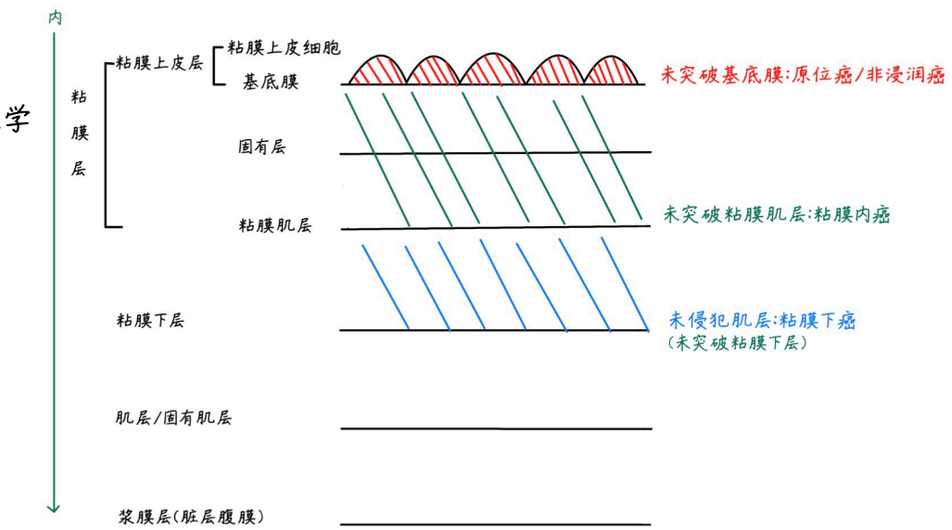
（3）慢波的频率**慢**、波幅**小**（10-15mv）。**慢波决定平滑肌的收缩节律（收缩频率、速度、方向）**。胃平滑肌的慢波频率为 3 次/分、十二指肠为 12 次/分（动快点以吸收营养）

基本电节律

④

① 食物中的大分子营养物质在消化道内被分解为可吸收的小分子物质的过程，称为消化。
消化有两种方式，一是机械性消化，即通过消化道肌肉的收缩和舒张，将食物磨碎，并使之与消化液充分混合，同时把食物不断向消化道的远端推送；二是化学性消化，即通过消化腺分泌的酶将食物中的大分子营养物质分解为可吸收的小分子物质。
经消化后的营养成分透过消化道黏膜进入血液或淋巴液的过程，称为吸收。未被吸收的食物残渣则以粪便的形式被排出体外。

② 串联病理学



② 理解：
①.伸展性：消化道平滑肌能适应接纳的食物需要进行很大的伸展，以增加其容积，使消化道有可能容纳几倍与原容积的食物，而消化道内压力却不明显升高。

②.对不同刺激的敏感性不同：消化道平滑肌对食物的机械牵拉、温度、化学性刺激敏感，因其机械牵张、温度和化学性刺激可促进消化腺分泌及消化道运动，有助于食物的消化。

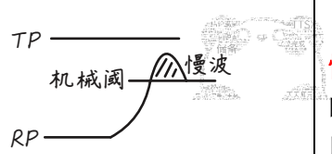
③ 强调：慢波不是起源于肌细胞，而是起源于环形肌和纵行肌交界处间质中的卡哈尔Cajal细胞。
因此ICC被认为是胃肠运动的起搏细胞。

当ICC细胞内的Ca2+浓度增加时，激活细胞膜上钙激活的氯通道，Cl-外流，膜电位出现去极化（负电荷外流）。随后慢波电位通过ICC与平滑肌细胞之间的缝隙连接扩布到平滑肌细胞，引起平滑肌细胞电压门控钙通道（ICa-L）开放，出现Ca2+内流。

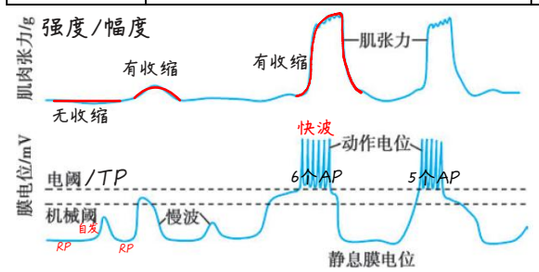
④ 人的慢波频率在胃约为每分钟3次，在十二指肠约为每分钟12次，回肠末端为每分钟8~9次。

应注意的是，消化道不同部位平滑肌的慢波频率不同，不可简单认为是由上而下逐渐增大的，这与消化运动相关。

（4）慢波 VS 快波

消化道平滑肌的收缩	是否产生**动作电位（快波）** 动作电位在慢波基础上产生	肌肉收缩 **张力/强度/幅度**	肌肉**收缩节律（频率、速度、方向）**
慢波去极化达到**机械阈**	× 	低 （进入细胞内 Ca^{2+}少） **慢波幅度**↑→慢波在机械阈上停留时间越长→Ca^{2+}内流↑→肌肉**收缩强度**↑	**慢波（基本电节律）** 决定肌肉收缩的收缩节律
慢波去极化达到**阈电位**	√ 复习：消化道平滑肌、心肌慢反应细胞（窦房结和房室结）0 期为 $I_{Ca\text{-}L}$；神经、骨骼肌、心肌快反应细胞 0 期为 I_{Na}	高（主要） **动作电位的频率（每个慢波上的动作电位数目）** ↑→肌肉**收缩强度**↑ 动作电位频率越高更易发生强直性收缩	

⑤



达到机械阈和阈电位都可以触发Ca^{2+}内流产生肌肉张力

慢波本身不引起肌肉收缩，所以图中记录到慢波、但可没有肌肉收缩 ⑥

机械阈比电阈的水平低——类比考研的国家线和校线

三、消化道的神经支配

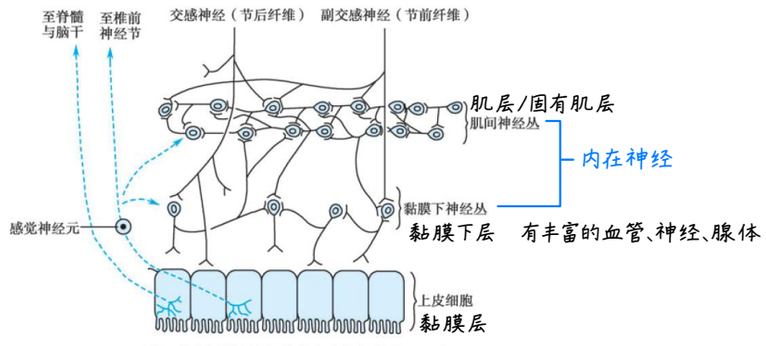


图 6-2　消化道内在神经丛与外来自主神经的关系示意图

1.内在神经 ⑦

①内在神经由大量神经元和神经纤维组成，主要释放 ACh、血管活性肠肽 VIP、P 物质

②内在神经包括粘膜下神经丛（调节上皮和腺细胞）、肌间神经丛（调节平滑肌细胞）

串：先天性巨结肠/希尔施普龙病：多见于乙状结肠，因先天性肠神经系统（enteric nervous system,ENS）发育不良→受损段结肠处于不能蠕动的麻痹状态→近端结肠内粪便淤积扩张

⑤ 理顺知识点：
①.平滑肌细胞存在机械阈和电阈(阈电位TP)两个临界膜电位值。
当慢波去极化达到或超过机械阈时,细胞内的ca2+浓度增加到足以激活肌细胞收缩的水平,平滑肌细胞出现小幅度收缩,收缩幅度与慢波幅度呈正相关;当慢波去极化达到或超过电阈(阈电位TP)时,可引发动作电位,慢波上出现的动作电位数目越多,即动作电位的频率越大,平滑肌收缩越强(更容易发生强直收缩)　　不是动作电位的幅度

②.消化道平滑肌细胞达到阈电位后引发动作电位时,由于Ca2+内流量远大于慢波去极化达到机械阈时的Ca2+内流量,因此可知在只有慢波而无动作电位,即超过机械阈未达阈电位时,平滑肌仅发生轻度收缩,而当发生动作电位时,收缩幅度明显增大,并使动作电位频率的增高而加大。

③.平滑肌慢波、动作电位和收缩之间的关系可归纳为:收缩主要继动作电位之后产生,而动作电位则在慢波去极化的基础上发生。
因此慢波被认为是平滑肌收缩的起步电位,是平滑肌收缩节律的控制波,它决定消化道运动的方向、节律和速度。

影响平滑肌收缩强度的主要因素—动作电位的频率 ✅

⑥ 慢波本身并不引起肌肉收缩(有慢波时不一定有肌肉收缩),只有当慢波达到机械阈或电阈(阈电位)时,引起L型慢钙通道开放,触发Ca2+内流,引起肌肉收缩。

VS 骨骼肌为兴奋-收缩耦联,即电压门控钠通道(INa)开放后,产生动作电位,引起骨骼肌收缩。(兴奋-收缩耦联)

⑦ 从食管中段到肛门的绝大部分消化道管壁内,含有两层内在的神经结构,称为肠神经系统(ENS)。

它们是由大量神经元和神经纤维组成的复杂的神经网络,根据其所处位置又分为黏膜下神经丛和肌间神经丛。前者位于黏膜下层(黏膜下层含有丰富的血管、神经、腺体),主要调节腺细胞和上皮细胞(位于黏膜层)的功能;后者则分布于环形肌与纵行肌之间,主要支配平滑肌的活动。
两种神经丛之间还存在着复杂的纤维联系

在整体情况下,外来神经对内在神经丛具有调节作用,但去除外来神经后,内在神经丛仍可独立的调节胃肠运动、分泌、血流量以及水、电解质的转运。

2.外在神经 ⑧

①**交感神经→NA→慢波幅度↓、平滑肌舒张（β_2-R）、括约肌收缩（α_1-R）、腺体分泌↓（但唾液↑）**

感性认识:交感神经对消化为抑制作用,但唾液除外
副交感神经对消化为兴奋作用

②**副交感神经→ACh→慢波幅度↑、平滑肌收缩（M-R）、括约肌舒张（M-R）、腺体分泌↑**

（休养生息储备能量）。需注意副交感神经可释放其它递质如 VIP、NO、胃泌素释放肽/GRP/铃蟾素/蛙皮素

M-R 收缩 支气管
β2-R 舒张 支气管
血管 β2-R舒张
M-R舒张
α1-R收缩
血管 支气管 消化道平滑肌 β2-R(介导效应都是舒张)

需注意：慢波的**产生不依赖**自主神经，去除外在神经后内在神经仍可发挥作用

⑧ 了解:
支配消化道的副交感神经,主要来自迷走神经和盆神经,其节前纤维直接中止于消化道内在神经丛内的肠神经元,与肠神经元形成突触,然后发出节后纤维支配消化道的腺细胞、上皮细胞和平滑肌细胞。副交感神经的大部分节后纤维释放乙酰胆碱Ach,少数释放肽类物质(如VIP、P物质等,在胃的容受性舒张、机械刺激引起的小肠充血等过程中起调节作用)
支配消化道的交感神经节前纤维来自第5胸段至第2腰段脊髓侧角,在腹腔神经节和肠系膜神经节内换元后,节后纤维分布到胃、小肠和大肠各部。节后纤维末梢释放的递质为去甲肾上腺素。

理顺知识点:
交感神经兴奋,即"为什么追我",建立感性认识就是我只想跑,此时不想吃东西也不想排便,所以对消化系统一定是抑制作用。而副交感神经起休养生息、储备能量的作用,所以副交感神经对消化系统一定是兴奋作用,促进消化才能更好的"休养生息、储备能量"

需要注意的是,分清楚两种肌肉,消化道平滑肌兴奋收缩,肯定是利于消化吸收的,而括约肌兴奋舒张时是将食物残渣排到下一个消化管腔,若括约肌收缩,就把"门关起来",此时是抑制消化吸收的。

真题解析·消化概述

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2016N11 A 胃和小肠蠕动频率的决定性因素为
A.胃肠平滑肌慢波节律
B.胃肠肌间神经丛活动水平
C.胃肠平滑肌动作电位频率
D.胃肠平滑肌本身节律活动

专题串联·肌细胞的收缩

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

ttsx	骨骼肌	心肌	平滑肌
联管	三联管	二联管	无（平滑肌没有 T 管）⑨
收缩关键	**胞质 Ca^{2+}↑（关键）**→结合肌钙蛋白→原肌球蛋白位移→肌球蛋白结合肌动蛋白		**胞质 Ca^{2+}↑(关键)**→Ca^{2+}结合**钙调蛋白 CaM**→肌球蛋白磷酸化→肌球蛋白结合肌动蛋白 ⑩（平滑肌细胞不含肌钙蛋白）
胞质 Ca^{2+} 来源	**肌质网 RYR（100%**，L 型钙通道**变构**的拔塞样效应） 内质网发达程度不同→由内质网放出钙离子比例不同	①细胞**外**（10-20%），因此可被 **CCB** 抑制 ②**肌质网 RYR**（**80-90%**，L 型钙通道**开放**的 CICR）	（1）电-机械耦联（兴奋-收缩耦联）： ①细胞**外**（**主要**，动作电位使 L 型钙通道**开放**），因此 **CCB** 可舒张血管平滑肌降压 ②肌质网 RYR（CICR） （2）药物-机械耦联：肌质网 **IP_3-R（GPCR）**。如 NA→α_1-R→G 蛋白→PLC→IP_3→肌质网 IP_3-R（钙通道开放）→肌质网释放 Ca^{2+}，因此 α_1-R 阻断剂如哌唑嗪可舒张血管平滑肌降压 本质:钙通道 血管平滑肌收缩

对于嗜铬细胞瘤效果好,嗜铬细胞瘤主要释放去甲肾上腺素
术前常规用哌唑嗪

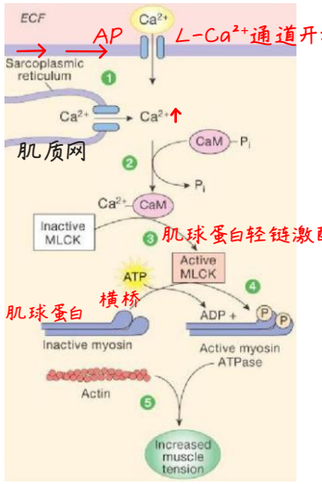
⑨ 平滑肌中没有T管(横管),仅有一些纵向走行的袋状凹入,以增加细胞膜的表面积,所以没有横管与终池形成的联管结构。

而内质网发达程度不一样,决定了由内质网放出的钙离子比例不同,如骨骼肌100%由内质网放出钙离子,而心肌只有80-90%,
而平滑肌都没有联管结构,说明平滑肌肌质网不发达,胞质中的Ca2+来源主要是细胞外,因此也可以被CCB抑制。

⑩ 平滑肌收缩的关键仍然是胞质内Ca^{2+}浓度增加(钙瞬变),但平滑肌细胞内不含肌钙蛋白,而有钙调蛋白CaM,Ca^{2+}与其结合形成Ca^{2+}-CaM后,Ca^{2+}-CaM本身就具有很多生物活性(如可激活钙泵活动等),并且还可以激活依赖Ca^{2+}-CaM复合物的蛋白激酶Ca^{2+}-CaMK,这种激酶是丝、苏氨酸激酶,此时活化胞质中的肌球蛋白轻链激酶MLCK,活化的MLCK使横桥中一对20kD的肌球蛋白轻链MLC发生磷酸化,提高了横桥ATP酶的活性,肌球(凝)蛋白结合肌动(纤)蛋白,引起肌肉收缩。

反之,当胞质内的Ca^{2+}浓度降低时,MLCK失活,而磷酸化的肌球蛋白轻链在肌球蛋白轻链磷酸酶MLCP的作用下去磷酸化,导致平滑肌舒张。

答案:1 A



肌质网发达程度导致三种肌细胞由肌质网释放的 Ca^{2+} 比例不同

①胞质 Ca^{2+} 来自于细胞外和肌质网

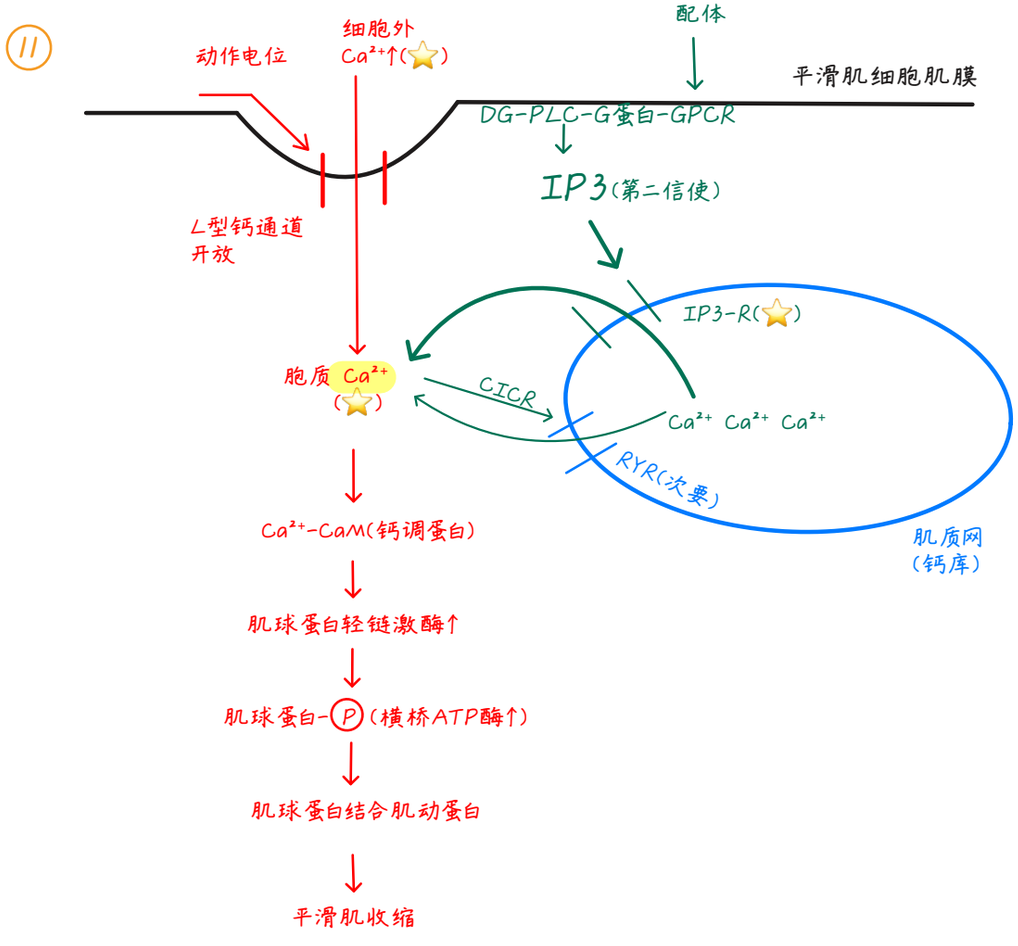
②Ca^{2+} 结合钙调蛋白 CaM 形成 Ca^{2+}-CaM

③Ca^{2+}-CaM 激活肌球蛋白轻链激酶 MLCK

④MLCK 使肌球蛋白轻链磷酸化→提高横桥 ATP 酶活性　结合ADP时粗肌丝和细肌丝亲和力更高　两人亲,三人分

⑤肌球蛋白结合肌动蛋白引起肌肉收缩　更好生成ADP　利于激动个球

【电-机械耦联】



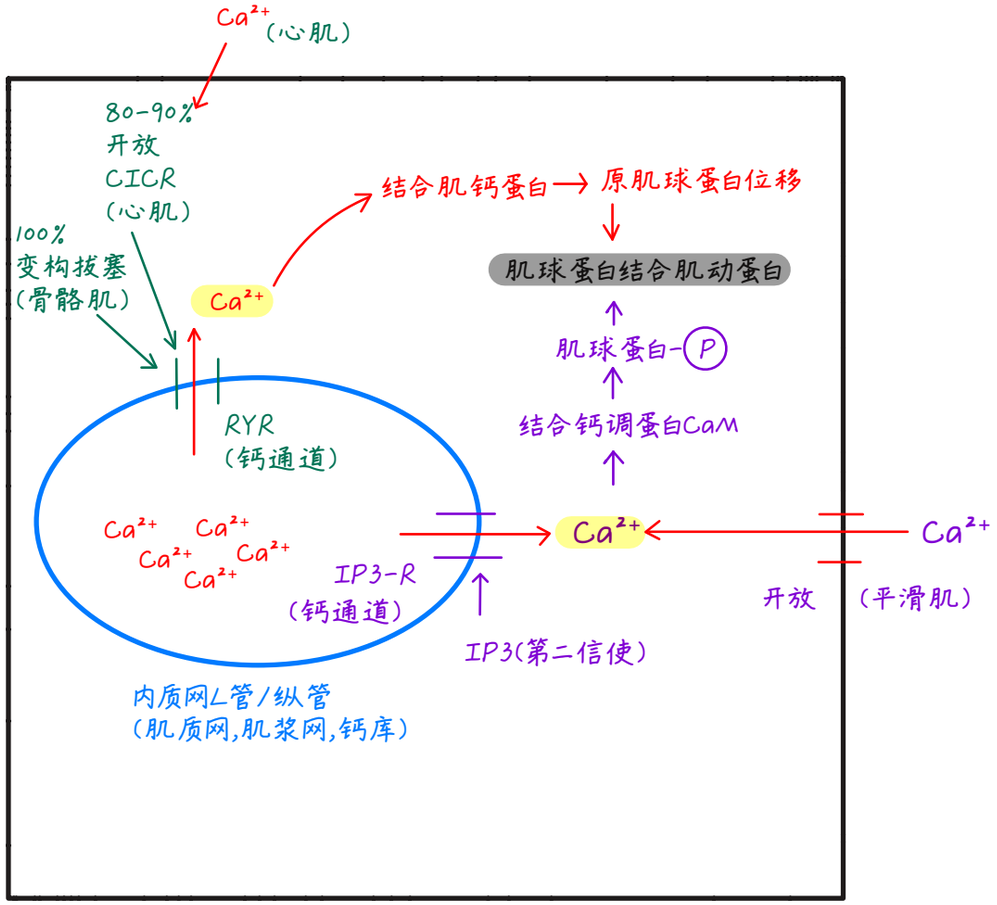
【药物-机械耦联】

平滑肌细胞胞质中的Ca2+浓度的调控存在两个机制。

①.电-机械耦联:是指平滑肌细胞先在化学刺激或牵张刺激作用下产生动作电位AP,再通过兴奋-收缩耦联过程升高胞质中的Ca2+浓度,但Ca2+主要来自于细胞外(L型慢钙通道开放,可被CCB抑制,导致血管舒张,CCB可作为降压药的机制之一),仅少部分是胞外Ca2+内流后通过CICR途径使肌质网中Ca2+通过雷诺丁受体RyR释放(平滑肌肌质网不发达所致)

②.药物-机械耦联是指在不产生动作电位的情况下,通过接收化学信号而直接诱发胞质中Ca2+浓度的升高。
胞外的化学信号可通过激活G蛋白耦联受体PLC-IP3通路而生成IP3,IP3再激活肌质网膜中的IP3-R,介导肌质网内的Ca2+释放到胞质中,引起胞质内Ca2+浓度升高。NA激动血管血管平滑肌α1-R使平滑肌收缩、血管收缩的机制

在平滑肌舒张中,胞质内的Ca2+的下降则依靠肌质网膜中的钙泵活动(将Ca2+回摄入肌质网内)、细胞膜中Na-Ca交换体和钙泵(将Ca2+转运出细胞),这一过程比骨骼肌缓慢,这可能是平滑肌舒张相对缓慢的原因之一。



思维导图·消化概述

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

核心精讲·口腔和食管的消化（0-1）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、唾液

1.**低渗**。唾液和汗液刚分泌时为等渗，但因醛固酮致最后排出来为低渗
保钠保水排钾
打哆儿时难道咸咸的吗？不咸就是低渗吗？是的，不信你喝一口生理盐水
等渗，咸的

2.成分：唾液淀粉酶（**最适 pH 6.6-7.1**）、**溶菌酶**、IgA 等

唾液基本接近中性，若是唾液很酸很碱、打哆儿时辣嘴巴啊

串：干燥综合征属于风湿系统疾病，其自身抗体 SSA、SSB 等破坏唾液腺(1)→唾液分泌减少(2)：

①口干（严重者进食固体食物需用水吞服）

②猖獗性龋齿（牙齿逐渐变黑继而小片脱落）

③并发胃食管反流病（食管清除作用降低不能靠唾液把反流物冲下去和稀释掉）

3.调节

抓规律	记特殊
多数消化液既受神经、又受体液调节	唾液几乎**仅受神经**调节 pure 全兴奋（**胃泌素对唾液分泌无影响**）
交感和副交感神经的作用多为拮抗 （交感对心脏四正、副交感对心脏四负效应 交感使支气管舒张、副交感使支气管收缩）	交感和副交感神经都**促进唾液**分泌 打哆儿时交感神经兴奋，有唾液、 但不至于量太大哇、而且拉丝

①**副**交感神经→**量多**固体少的**稀薄**唾液↑（**唾液分泌最依赖副交感神经**）(3)

递质共存：副交感神经内含乙酰胆碱（唾液分泌+舒张血管）和血管活性肠肽（舒张血管）
多种递质可以在一个囊泡中
↓
局部血流量多
↓
唾液量多

②**交感**神经→**量少**固体多的**黏稠**唾液↑

递质共存：交感神经内含去甲肾上腺素（唾液分泌+收缩血管）和神经肽 Y（收缩血管）

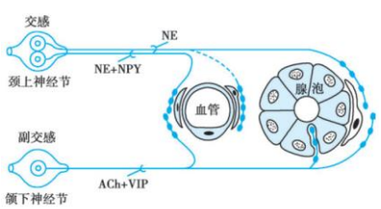


图 10-12　支配唾液腺的自主神经中递质共存的模式图
NE，去甲肾上腺素；NPY，神经肽 Y；ACh，乙酰胆碱；VIP，血管活性肠肽。

(1) 人的口腔内有三大唾液腺，即腮腺、下颌下腺和舌下腺，此外还有无数散在分布的小唾液腺。
唾液就是由这些大、小唾液腺分泌的混合液。
唾液无色无味接近中性（pH为6.6~7.1）的低渗液体，其中水分约占99%；有机物主要为黏蛋白，还有免疫球蛋白（如IgA）、氨基酸、尿素、唾液淀粉酶、溶菌酶等；无机物有Na+、K+、Ca2+、Cl-和SCN-（硫氰酸盐）等，此外还有一定量的气体（O2、N2、NH3、CO2等）

(2) 理解唾液的生理作用：
①.湿润和溶解食物，使之便于吞咽，并有助于引起味觉
②.唾液淀粉酶可水解淀粉为麦芽糖
③.清除口腔内的食物残渣，稀释与中和有毒物质，其中的溶菌酶和免疫球蛋白具有杀菌和杀病毒的作用，可以保护和清洁口腔
④.某些进入体内的重金属（如汞、铅）、氰化物和狂犬病毒可通过唾液分泌而被排泄

(3) 递质共存现象，即神经递质可存在同一个囊泡内，一齐释放，或者说一个囊泡中不一定只装一种神经递质。

副交感神经兴奋时释放乙酰胆碱Ach，作用于腺细胞M-R，引起细胞内IP3生成，触发细胞内钙库释放Ca2+，使腺细胞分泌功能加强；同时释放VIP引起腺体血管舒张，腺体血流量增加，细胞代谢增强，最终使唾液分泌增多，主要为量多而固体成分少的稀薄唾液。副交感舒血管神经纤维作用　酒足饭饱思淫欲
M-R拮抗剂阿托品可阻断上述作用而抑制唾液分泌

相对应的，交感神经分泌的去甲肾上腺素和神经肽Y都是收缩血管，导致腺体局部血流量减少的，因此肯定分泌量少固体多的黏稠唾液。故接吻时交感神经兴奋，同样是促进唾液分泌，但是唾液量不至于太多，并且出现“拉丝”（量少且固体多的黏稠唾液）

需注意：望梅止渴属于条件反射，而食物入口引起唾液分泌属于非条件反射

学好唾液，还真得打个啵儿（口诀仅为记忆所用、无任何意义）：

①一打啵儿：无咸味，说明唾液是低渗的

②二打啵儿：不辣嘴巴，说明唾液接近中性（大约 pH 6-7）

③三打啵儿：有唾液还拉丝，说明交感神经也能使唾液分泌增加、且量少黏稠

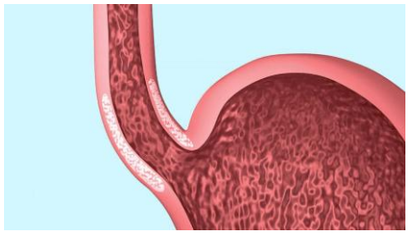
消化道
- 平滑肌M-R→收缩　β2-R→舒张
- 括约肌M-R→舒张　α1-R→收缩

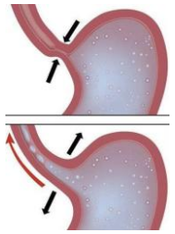
二、食管下括约肌 LES

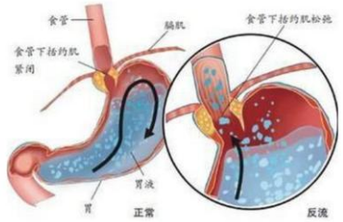
1.括约肌是环形平滑肌明显增厚（其向中间收缩类似括约），如胃的环形平滑肌在幽门处明显增厚即幽门括约肌。但 LES **不存在明显解剖结构**（没有平滑肌明显增厚），因此 LES **不是真正的括约肌**，只是由平滑肌形成的高压区（该处**压力比胃内高** 5-10mmHg）。LES 是最重要的**抗反流屏障**，其异常（**LES 舒张致张力降低**）是导致**胃食管反流病**最重要的原因

肛门括约肌是骨骼肌,受意识调控

（我家大门常打开、开怀容纳反流物）　④







2.调节 ttsx　⑤

LES 舒张	LES 收缩
食物经过食管时→**迷走**神经释放 **VIP+NO**（迷走神经**肽**能纤维）	食物入胃后→**迷走**神经释放 **ACh**（迷走神经**胆碱**能纤维）
促胰液素、**缩胆囊素**、血管活性肠肽、前列腺素、抗胆碱药、钙拮抗剂、地西泮等	**胃泌素**、**胃动素**、**ACh**（LES 是平滑肌） 记少不记多：使 LES 收缩的因素都促进胃运动、而使 LES 舒张的因素都抑制胃运动

串：食管贲门失弛缓症是食管下 2/3 部的肌间神经丛受损→食管下括约肌不能松弛→吞咽困难、钡餐呈鸟嘴样狭窄→行食管下段贲门肌层切开 Heller 术治疗→在贲门失弛缓症术后可因 LES 破坏发生胃食管反流病　⑥

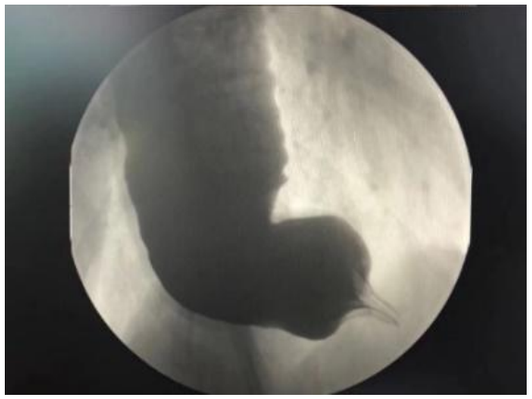
④ 当食物进入食管后,刺激食管壁上的机械感受器,可反射性的引起食管下括约肌LES舒张,允许食物进入胃内。
食团进入胃后,食管下括约肌收缩,恢复其静息时的张力,可防止胃内容物反流入食管。
因此LES是最重要的抗反流屏障。

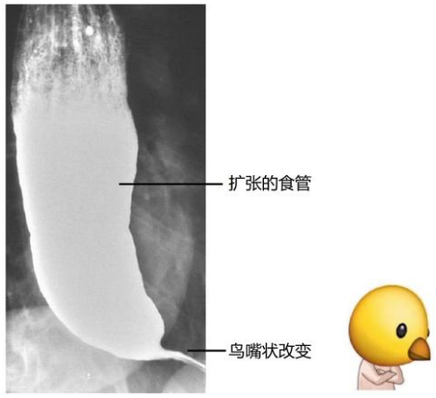
⑤ 食管下括约肌LES受到迷走神经抑制性和兴奋性纤维的双重支配。

食物刺激食管壁可反射性的引起迷走神经抑制性纤维释放VIP和NO(迷走神经肽能纤维),引起食管下括约肌舒张。
当食团通过食管进入胃后,迷走神经的兴奋性纤维兴奋,末梢释放Ach(迷走神经胆碱能纤维),引起食管下括约肌收缩。

使LES收缩的因素,如胃泌素、胃动素、Ach都是促进胃动力的,因LES本质并不是括约肌而是平滑肌,相当于促进平滑肌收缩,当然促进胃动力,并且促进胃动力时LES收缩,可避免胃内容物反流入食管,符合生理情况;同理使LES舒张,即使平滑肌舒张,当然是抑制胃运动,且此时胃内容物发生潴留,胃内压力增高,LES又处于松弛状态,此时就容易发生胃食管反流。这两者是相辅相成的

⑥
串联,两个"鸟嘴征"
- 钡餐可见→食管贲门失弛缓症
- 钡灌肠可见→乙状结肠扭转
  老年人便秘后运动多见,X线可见马蹄状巨大双腔充气肠袢





真题解析·口腔和食管的消化

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2013N13 A 唾液淀粉酶发挥作用的最适 pH 值

A.2.0-3.0

B.4.0-5.0

C.6.0-7.0

D.8.0-9.0

2.2019N6 A 下列关于食管下括约肌的叙述，错误的是

A.食物通过后张力增高

B.存在明显的解剖学结构 平滑肌形成的高压区,没有平滑肌的明显增厚

C.食管蠕动波到达时张力下降

D.使静息时食管下段腔内压高于胃内压

思维导图·口腔和食管的消化

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案:1-2 C B

核心精讲·胃内消化（0-2）

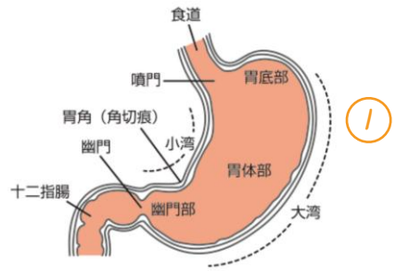
核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

性感认识：

胃的运动（机械性消化）

胃液（化学性消化）

调节（神经和胃肠激素）



① 根据胃壁肌层结构和功能的特点，可将胃分为头区和尾区两部分。
头区包括胃底和胃体的上1/3，主要功能是储存食物；尾区为胃体的下2/3和胃窦，它的运动较强，主要功能是磨碎食物使之与胃液充分混合形成食糜，并将食糜逐步排入十二指肠。

一、胃的运动

（一）运动形式

保持微弱的持续收缩状态

1.**紧张性收缩**是各种收缩活动的基础（消化间期和消化期均存在），其使胃保持一定的压力、形状、位置（防止胃下垂） ②

② 进食后，头区的紧张性收缩加强，可协助胃内容物向幽门方向移动。

2.**消化间期周期性移行性复合运动 MMC** ③

①有**清道夫**的作用（打扫卫生、肚子咕噜噜叫）：若消化间期 MMC 减弱可引起**功能性消化不良**、肠道内**细菌过度繁殖**

②不出现胃肠收缩的静息期与 NO、而出现规则胃肠收缩与**胃动素**有关（喂动起来打扫）

③ 胃在空腹状态下，除存在紧张性收缩外，也会出现以间歇性强力收缩伴有较长时间的静息期为特点的周期性运动，称为消化间期移行性复合运动MMC。这种运动开始于胃的上部，并向肠道方向传播。

MMC分为四个时相。I相内只有慢波电位，不出现胃肠收缩，称为静息期，可能与NO释放相关；II相内出现不规律的锋电位，开始出现不规则的胃肠收缩；III相内每个慢波电位上均出现成簇的锋电位，并有规则的高幅胃肠收缩，这与胃动素的分泌相关，随后收缩停止转入IV相。IV相实际上是向下一周期I相的短暂过渡期。

消化间期MMC使胃肠保持断续的运动，特别是III相的强力收缩可起“清道夫”作用，能将胃肠内容物，包括上次进食后的食物残渣、脱落的细胞碎片和细菌、空腹时吞下的唾液以及胃黏液等清扫干净。
若MMC减弱，可引起功能性消化不良及肠道内细菌过度繁殖。

3.**蠕动**

①始于胃中部，以尾区（胃体下 2/3 和胃窦）为主（始终为主）

②**蠕动频率**受平滑肌**慢波**控制：其起源于胃大弯上部，沿纵行肌向幽门方向传播（大众）

③磨碎进入胃内的食物、使之与胃液充分混合、并将其推入十二指肠

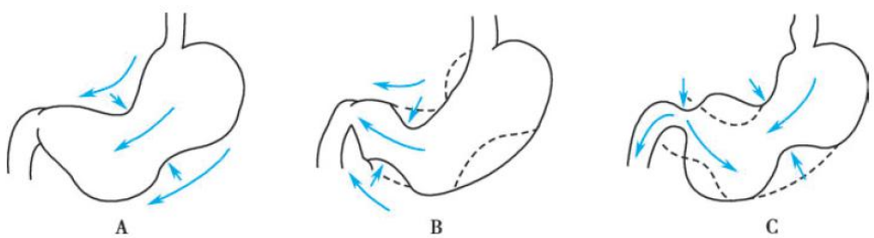


图 6-10　胃蠕动示意图

A. 胃蠕动始于胃的中部，向幽门方向推进；B. 胃蠕动可将食糜推入十二指肠；C. 强有力的蠕动波可将部分食糜反向推回到近侧胃窦或胃体，使食糜在胃内进一步被磨碎。